

정책연구 2016-05

지역 기반의 지식트라이앵글에서 대학의 역할 강화 방안

Policies to Foster the Roles of Universities in Place-based
Knowledge Triangle in Korea

김형주 · 성경모 · 임영훈 · 고병욱 · 이다은 · 채윤식

연구진

연구책임자 **김형주** | 과학기술정책연구원 연구위원
연구참여자 **성경모** | 과학기술정책연구원 부연구위원
임영호 | 과학기술정책연구원 부연구위원
고병욱 | 과학기술정책연구원 연구원
이다은 | 과학기술정책연구원 연구원
채윤식 | 과학기술정책연구원 연구원

외부연구진

김석현 | 前 과학기술정책연구원 부연구위원
허동숙 | 서울대학교 지리학과 BK21Plus 사업단 BK조교수
이영달 | 동국대학교 조교수
김은경 | 서울대학교 국토문제연구소 객원연구원

정책연구 2016-05

지역 기반의 지식트라이앵글에서 대학의 역할 강화 방안

2016년 12월 24일 인쇄
2016년 12월 30일 발행

發行人 | 송중국
發行處 | 과학기술정책연구원
세종특별자치시 시청대로 370
세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F
Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 5일 제20-444호
組版 및 印刷 | 경성문화사
Tel: 02)786-2999 Fax: 02)782-1391

ISBN 978-89-6112-422-5 93330

이 도서의 국립중앙도서관 출판예정도서목록(CIP)은 서지정보유통지원시스템 홈페이지(<http://seoji.nl.go.kr>)와 국가자료공동목록 시스템(<http://www.nl.go.kr/kolisnet>)에서 이용하실 수 있습니다.
(CIP제어번호 : CIP2017002092)

발 간 사

지식기반경제의 발전과 함께 지역 차원의 혁신 창출에서 대학의 역할이 보다 중요해지고 있습니다. 지식생산과 혁신창출에서 근접성(proximity)의 중요성이 재조명되고 전 세계적으로 혁신 중심지들이 새로 등장하고 변화함에 따라, 혁신정책에서 지역 차원의 접근이 주목받는 추세입니다. 한편, 지식창출기관으로서 대학은 전통적인 교육과 연구를 넘어 새로운 역할을 확대하고 있으며, 지역 혁신에서 그 영향력과 중요성이 커지고 있습니다. 특히 기술이전이나 인력공급 위주의 전통적인 산학협력 이외에 대학이 지역 혁신에 기여할 수 있는 새로운 가능성에 대한 논의와 검토가 필요하며, 이를 반영한 정책적 지원이 필요한 시점입니다.

본 연구는 이를 위해 ‘지식트라이앵글(Knowledge Triangle)’ 관점에서 대학의 새로운 역할을 보여주는 선도 사례들의 유형을 검토하고, 한국 대학들이 지역혁신에 참여하는 새로운 시도들의 가능성과 한계를 분석하여 지역혁신을 위한 대학의 역할 강화 방안을 제시하고자 합니다. 지식트라이앵글은 지식의 형성을 연구, 교육, 혁신 간 상호작용에 기반한 시스템적인 과정으로 이해하는 개념적 도구이며, 최근 OECD(2015; 2016)에서 연구, 교육, 혁신 정책 부문 간 통합적인 접근의 필요성을 강조하는 의제로 제기되고 있습니다. 지식트라이앵글 관점에서 세 부문의 활동에 모두 참여하는 주체인 대학이 중요한 위치를 차지하며, 혁신활동의 지역화에 따라 지역의 성장과 발전이 결정되는 지식기반경제에서 지역 차원의(place-based) 대학의 역할은 핵심적인 분석 대상입니다. 본 연구는 지식트라이앵글 개념을 적극적으로 해석하여 지역혁신에 기여하는 대학의 새로운 역할을 파악하고, 한국 대학이 지역 혁신에 기여할 수 있는 새로운 가능성과 한계를 제시하고 있습니다.

본 연구가 결실을 맺기까지 자문과 도움을 주신 연구원 내·외부 전문가들과 관계자 들께 깊이 감사드리며, 본 연구의 결과가 지역 혁신에서 대학의 새로운 역할을 이해하고 이를 강화하기 위한 정책수립에 유용한 정보로 활용될 수 있기를 기대합니다.

마지막으로 본 보고서의 내용은 연구자 개인의 의견이며, 본 연구원의 공식적인 견해와 다를 수 있음을 밝힙니다.

2016년 12월

과학기술정책연구원

원 장 송 종 국

| 목 차 |

요 약	i
-----------	---

제1장 서 론	1
---------------	---

제1절 연구의 배경과 목적	1
제2절 연구의 방법과 구성	3

제2장 지역혁신과 대학: 대학의 새로운 역할의 필요성	6
-------------------------------------	---

제1절 지역혁신 논의에서 대학의 역할	6
1. 혁신시스템: 국가에서 지역으로	6
2. 지역혁신시스템과 대학	14
3. 트리플헬릭스(Triple Helix)와 대학	15
제2절 지식트라이앵글(Knowledge Triangle): 대학의 새로운 역할 분석을 위한 연구 틀	18
1. 지식트라이앵글의 개념	19
2. 지역기반의 지식트라이앵글과 대학의 역할	21

제3장 새로운 전략과 방향을 보여주는 선도 사례 분석	27
-------------------------------------	----

제1절 대학과 지역 간 관계의 역사적 발전 과정과 대학의 새로운 역할	28
1. 대학과 지역 간 관계의 역사적 발전 과정: 미국 사례 중심으로	28
2. 지역혁신에서 대학의 새로운 역할에 대한 최근 논의	34
제2절 지역의 재도약을 위한 대학의 역할: North Carolina의 3개 대학	45
1. 담배와 섬유산업 기반의 낙후지역에서 대학 공동의 연구단지를 조성하기까지 ...	45
2. 리서치 트라이앵글 파크의 새로운 마스터플랜과 대학의 역할	55
제3절 위기 극복을 위한 지역의 전략과 대학의 역할: Malmö시의	

Malmö University	63
1. 조선산업의 쇠락과 지역의 위기	63
2. 지속가능한 지역발전을 위한 전략과 대학의 역할	64
제4절 테크 중심지로서 지역의 미래를 위한 발전소 NYC의 Cornell Tech	75
1. NYC의 테크 스타트업 지원 정책	75
2. Cornell의 NYC Tech Campus 프로젝트	77
3. 뉴욕시와 대학의 협력 체계	82
제5절 도시의 미래전략과 멀티플레이어 대학: Seattle의 University of Washington ·	84
1. Seattle의 성장과 University of Washington	84
2. Urban Village Strategy와 University District	87
3. 도시형 혁신공간 South Lake Union과 University of Washington ·	91
4. 도시문제 해결을 위한 공공 RD&D 허브로서 University of Washington ·	92
제6절 소 결	97

제4장 한국 대학과 지역 간 새로운 파트너십의 가능성과 한계 ... 101

제1절 한국 대학과 지역 간 관계의 비판적 검토	101
1. 국가 차원의 고등교육기관으로서 대학의 성장: 지역 차원의 전통 부재	102
2. 지역과 분리된 대학 정책	103
3. 대학 없는 지역 정책	109
제2절 지역의 재도약과 대학: 대전과 KAIST	114
1. 대전과 대덕특구, KAIST	114
2. 기존의 산학협력과 지역 연계의 한계	117
3. 대학의 새로운 시도와 지역 참여: 가능성과 한계	120
제3절 위기의 지역과 대학: 울산과 UNIST	128
1. 주력산업의 위기	128
2. 지역의 노력으로 탄생한 UNIST	130
3. 지역산업과 산학협력	131
4. 지역의 창업지원 거점 역할	134
5. 지역의 산업전략 기획: UNIST 미래산업전략연구소	137

6. 도심형 산업단지의 앵커 역할: 도시첨단산업단지의 UNIST 캠퍼스	138
제4절 테크 중심지와 대학: 판교와 성균관대	140
1. 테크 중심지 판교테크노밸리	140
2. 앵커 역할의 교육기관 부재	145
3. 성균관대 지능형 ICT 융합연구센터: 현황과 역할	146
제5절 도시 내 낙후지역과 대학: 서울 동북지역과 고려대학교	153
1. 서울 동북지역과 고려대학교: 낙후지역과 대학	153
2. 기존의 산학협력과 지역 연계의 한계	156
3. 고려대 캠퍼스와 지역사회	156
4. 대학 창업 활성화 및 캠퍼스 주변 창업공간 조성	158
제6절 소 결	162

제5장 지역혁신에 기여하는 대학의 새로운 역할 강화 방안 166

제1절 연구 결과	166
제2절 지역혁신에 기여하는 대학의 역할 강화를 위한 정책 과제	169

참고문헌 175

부 록 197

Summary 231

Contents 233

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 지식트라이앵글 선도 사례 선정	4
〈표 2-1〉 지역혁신시스템의 유형과 진화 과정	11
〈표 2-2〉 지역혁신시스템, 트리플헬릭스, 지식트라이앵글 비교	25
〈표 2-3〉 지식트라이앵글 관점	26
〈표 3-1〉 서구 선도 사례 선정	27
〈표 3-2〉 선도 사례에서 도출된 지역혁신을 위한 대학의 새로운 역할 유형 ...	100
〈표 4-1〉 한국 사례 선정	101
〈표 4-2〉 기업의 정보원천 유형별 활용도	106
〈표 4-3〉 기업의 정보원천 중요도: ‘높음’ 비율	107
〈표 4-4〉 지역산업진흥사업 참여 기업들의 협력 네트워크	111
〈표 4-5〉 UNIST 창업교육과정(2015년)	135
〈표 4-6〉 그랜드 ICT센터 사업의 연도별 사업예산 계획	148
〈표 4-7〉 성균관대학교 지능형 ICT 융합연구센터 참여기업 현황	149
〈표 4-8〉 성균관대학교 지능형 ICT 융합연구센터의 목표 및 역할	151
〈표 4-9〉 한국 사례에서 도출된 지역혁신을 위한 대학의 새로운 역할 유형	164
〈표 4-10〉 한국대학과 지역 간 새로운 파트너십: 가능성과 한계	165
〈표 5-1〉 지역혁신에 기여하는 대학의 역할 강화를 위한 전략과 정책 과제	174

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 연구의 구성	5
[그림 2-1] 지역혁신시스템의 구성	14
[그림 2-2] 트리플 헬릭스의 유형	16
[그림 2-3] 지식트라이앵글의 개념 틀	19
[그림 3-1] 리서치 트라이앵글 파크의 위치	46
[그림 3-2] 리서치 트라이앵글 파크의 토지 이용	51
[그림 3-3] 코넬테크 NYC 캠퍼스 조감도와 위치	79
[그림 4-1] 대전-대덕연구개발특구-KAIST 지도	115
[그림 4-2] 판교신도시 내 판교테크노밸리의 위치	141
[그림 4-3] 판교테크노밸리 입주 기업 현황	142
[그림 5-1] 지역기반 지식트라이앵글 관점에서의 대학의 새로운 역할	169

| 요약 |

1. 연구의 배경과 목적

□ 지식기반경제가 발전하면서 지역혁신을 위한 대학의 중요성이 증대되고 있음

- 지식기반경제의 발전에 따라 지식 생산과 혁신 창출을 위한 근접성(proximity)의 중요성이 재조명되고 있으며, 이는 전 세계적으로 혁신 중심지들의 등장과 변화에 대한 관심을 불러일으키고 지역 차원의 혁신정책의 필요성을 증가시키고 있음
- 한편, 지식창출기관으로서의 대학은 교육과 연구뿐 아니라 ‘제3의 역할(the third mission/role)’에 대한 중요성이 강조되고 있으며 특히 지역 차원에서 대학의 역할과 참여에 대한 논의가 확산되고 있음
 - 국가 정책, 인구구조 변화, 대학재정의 압박, 글로벌 경쟁 등의 환경변화로 대학의 경제적·사회적 기여와 참여에 대한 사회적 수요가 증가하는 추세임. 이에 따라 교육과 연구라는 대학의 기본적인 임무 외에 ‘제3의 역할(the 3rd mission)’을 강화하기 위한 정부 정책과 대학의 전략이 증가하고 있음(OECD, 2016)
 - 특히, 이제까지 논의된 제3의 역할이 기업 대상의 기술이전과 연구인력 공급 위주의 산학협력이었다면, 최근에는 기업가정신 활성화와 혁신공간 조성 등 대학의 새로운 역할이 지역혁신을 위한 핵심적인 요소로 강조되고 있음

□ 국내에서는 지역혁신정책과 산학협력정책을 통해 대학의 지역혁신 활동을 지원하는 사업들을 추진해 왔으나, 여전히 대학과 지역 기업 간 연계는 부족한 편임. 이에 지역혁신을 위해 대학이 기여할 수 있는 역할을 새로이 진단하고 이를 향후 정책에 반영할 필요성이 제기됨

- 특히 지역 차원에서 제한적일 수 있는 기술이전이나 인력공급 위주의 전통적인 산학협력 이외에 대학이 지역혁신에 기여할 수 있는 새로운 가능성에 대한 논의와 검토가 필요하며, 이를 향후 정책 방향에 반영할 필요가 있음
- 본 연구는 지역혁신정책과 산학협력정책 추진 20여 년을 맞아 지역과 대학의 관계를 재조명하고, 지역혁신을 위해 대학이 기여할 수 있는 역할을 새롭게 진단하여 정책 방향을 제시하는 것을 목적으로 함
- 이를 위해 지식트라이앵글(Knowledge Triangle) 관점에서 대학의 새로운 역할을 보여주는 선도 사례들의 유형을 검토하고, 한국 대학들이 지역혁신에 참여하는 새로운 시도들의 가능성과 한계를 분석하여 지역혁신을 위한 대학의 역할 강화 방안을 제시하고자 함

2. 지식트라이앵글(Knowledge Triangle): 지역혁신에 기여하는 대학의 새로운 역할 분석을 위한 연구 틀

- 지식트라이앵글(Knowledge Triangle)(OECD, 2015; 2016)은 지식의 형성을 연구, 교육, 혁신 간 상호작용을 기반으로 한 시스템적인 과정으로 이해하는 개념적 도구이며, 최근 OECD(2015; 2016)에서 연구, 교육, 혁신 정책 부문의 통합적인 접근의 필요성을 강조하는 의제로 제기됨
- 지식트라이앵글 관점에서 볼 때 세 부문의 활동에 모두 참여하는 주체인 대학이 중요한 위치를 차지하며, 혁신활동의 지역화에 따라 지역의 성장과 발전이 결정되는 지식기반경제에서 지역 차원의(place-based) 대학의 역할이 핵심적인 분석 대상임
- 지식트라이앵글 관점에서 대학의 역할은 전통적인 임무인 좁은 의미의 교육과 연구보다 ‘제3의 역할(the third mission/role)’이 강조됨. 특히 기술이전이나

고급인력 공급 등 전통적인 산학협력을 통해 대학이 지역혁신에 기여하는 역할은 한계가 있으며, 지식의 확산과 사회 참여를 촉진하는 대학의 기업가정신(entrepreneurship)을 핵심적으로 강조함

- 본 연구는 현재 정책 분야에서 의제 성격으로 논의되고 있는 지식트라이앵글 개념을 적극적으로 활용하여 지역혁신에 기여하는 대학의 역할을 재해석하고 새로운 역할을 분석하는 도구로 사용하고자 함
- 이런 맥락에서 지식트라이앵글 관점은 대학의 전통적 역할인 교육, 연구뿐만 아니라 기존의 산학협력 관점보다 넓은 의미의 지역혁신에 기여하는 대학의 새로운 역할을 분석할 수 있는 시각을 제공함

〈표〉 지식트라이앵글 관점

	기존의 산학협력 관점	지식트라이앵글 관점
목적	지역기업의 혁신을 위한 대학의 기여 증가	지역 문제 해결을 위한 대학과 지역 간 파트너십 강화
대상	- 지역 기업/산업	- 지역 기업/산업 - 로컬 커뮤니티 - 공공 부문/지자체
대학의 주요 역할	- 기술 이전 - 고급인력 공급	- 지식의 확산과 사회 참여를 촉진하는 대학의 기업가정신(entrepreneurship) 강조 - 교육, 연구, 그리고 산학협력 이외에 넓은 의미의 지역혁신에 기여하는 새로운 역할

- 본 연구는 지역혁신에 기여하는 대학의 새로운 역할을 파악하기 위해 지역과 대학 간 협력의 새로운 흐름을 보여주는 서구의 선도 사례와 국내 사례를 발굴하여 지식트라이앵글 관점에서 재해석하고, 이를 통해 한국 대학이 지역혁신에 기여할 수 있는 새로운 가능성과 한계를 제시함
- 특히, 평균적인 대표 사례가 아닌 선도 사례들을 분석함으로써 새로운 현상을 파악하고 그 현상이 일어난 저변을 이해하기 위하여 역사적 맥락을 분석함

3. 새로운 전략과 방향을 보여주는 선도 사례 분석

- ☐ 지역과 대학이 긴밀하게 협력해온 역사적 배경을 가진 서구의 대학들은 기술이전과 고급인력 공급 등 전통적인 산학협력 이외에 최근 부상하는 도시기반 혁신(urban innovation)에서 핵심적인 역할을 하는 등 지역 혁신을 위한 역할을 확대해 나가고 있음
- 특히 미국 대학들은 19세기 후반부터 연방토지수여대학을 중심으로 주정부와 긴밀한 관계를 유지해 왔으며, 지역산업에 대한 기술이전뿐만 아니라 학문적 지역 참여나 지역개발 등을 통해 대학이 입지한 지역커뮤니티와 밀접한 관계를 맺어왔음
 - 한편, 최근 지역혁신에 기여하는 대학의 새로운 역할에 대한 논의들은 도시형 혁신공간(innovation district)의 형성이나 지역문제 해결을 위한 공공 부문 연구개발에서 대학의 핵심적인 역할을 강조하고 있음
- ☐ 이런 맥락에서 대학의 새로운 역할을 보여주는 서구의 사례들을 발굴 하고, 지역의 이슈와 범위, 이와 관련된 대표적인 대학을 고려하여 4개의 지역-대학 파트너십을 선도 사례로 선정했음

<표> 서구 선도 사례 선정

		지역의 이슈	
		지역의 위기/낙후	지역의 변화/도약
대학의 지역기여: 공간차원	캠퍼스 주변지역		• Seattle-University of Washington • North Carolina - Duke, UNC, NCSU
	캠퍼스 신설/이전	• Malmö - Malmö University	• New York City - Cornell University

자료: 연구진 작성

- 미국 North Carolina의 Duke University, University of North Carolina(UNC), North Carolina State University(NCSU)는 최근 Research Triangle Park의 재도약과 성과 확산을 위해 지역과 협력 채널을 다각화하고 있음
 - 특히 대기업 중심으로 운영되던 Research Triangle Park이 최근 스타트업 활성화 전략을 추진하면서 연구단지 중심부에 조성 중인 Park Center는 잠재 창업자로서 이들 3개 대학이 보유한 인력풀을 유인하기 위한 시도를 하고 있으며, Duke와 NCSU는 주변 도심의 버려진 시설과 캠퍼스에 스타트업 인큐베이터를 운영하여 지역 창업을 적극적으로 지원하고 있음
- 스웨덴 말뫼(Malmö)의 말뫼대학(Malmö University)은 산업 쇠퇴의 위기 극복을 위해 지역이 전략적으로 설립한 대학으로 도시와 광역권, 그리고 초광역권 차원에서 대학의 다양한 역할이 지역의 성공적인 전환에 기여했음
 - 말뫼대학 캠퍼스는 옛 조선소 부지에 입지하여 말뫼시의 에코시티 전략의 상징적인 장소이며, 스코네주가 추진하는 신산업 육성 전략에서 말뫼대학은 모바일·미디어 산업 육성에 교육기반을 제공하고 있음. 또한 국제 이주자를 위한 글로벌 환경을 제공함으로써 외레순 초광역권의 메디콘밸리를 말뫼 지역으로 확대하는 데 기여하고 있음
- 뉴욕시(New York City)와 Cornell University의 사례는 테크 중심지로 도약하기 위해 대학 캠퍼스를 전략적으로 유치한 사례로 루즈벨트 아일랜드(Roosevelt Island)에 건설 중인 Cornell Tech 캠퍼스는 뉴욕시의 기술기반 스타트업 생태계 형성의 거점 역할을 할 것으로 기대됨

- 뉴욕주 교외 지역에 입지한 Cornell University는 대학이 보유한 지식과 인적자원을 활용하는 새로운 채널을 강화하기 위해 맨해튼과 인접한 루즈벨트 아이랜드에 도시형 혁신공간을 조성하고 있음
- Seattle은 과거 일반적이었던 교외확산형 도시와 차별화된 밀도 높고 대중교통 접근성이 좋은 도시형 혁신공간(innovation district) 전략을 추진하면서 University of Washington이 중요한 거점 역할을 하고 있음
- University of Washington의 School of Medicine 캠퍼스 입지는 Seattle의 South Lake Union 지역이 낙후된 도심 변두리에서 혁신공간으로 변신하는 계기를 마련했음. University of Washington 캠퍼스 주변의 University District는 최근 대학 주도로 스타트업 지원 인프라를 구축하면서 혁신공간으로 변화하고 있음
- 한편, 스마트시티 프로젝트를 통해 University of Washington은 지역 사회 문제 해결을 위한 공공 부문 연구개발의 거점 역할을 수행함
- 기존의 산학 협력은 지역 기업과 대학과의 관계만을 기반으로 추진된 반면, 미국의 스마트시티 프로젝트에서 도시-대학 파트너십은 지역커뮤니티를 위한 연구개발, 특히 공공 데이터 관리와 분석을 통해 도시의 공공서비스를 개선하는 것을 목적으로 함
- 이상의 선도 사례를 분석하여 도출한 최근 강조되는 새로운 지역-대학 파트너십 유형은 다음과 같음
- 대학이 지역 창업/스타트업 활성화의 거점 역할을 하는 유형
- 대학이 지역 내 혁신공간 조성의 앵커 역할을 하는 유형
- 대학이 지역사회 문제해결을 위한 RD&D (Research, Development & Deployment)를 주도하는 유형

〈표〉 선도 사례에서 도출된 지역혁신을 위한 대학의 새로운 역할 유형

지역기반의 자식트라이앵글 에서 주요영역	대학의 새로운 역할 유형	선도 사례
교육과 관련된 지역혁신 기여	- 지역 기업가정신/창업 활성화 및 스타트업 지원 - 교육 프로그램을 통한 지역커뮤니티의 역량강화 및 글로벌 환경 제공	- North Carolina의 3개 대학의 창업/스타트업 지원 - University of Washington의 Startup Hall - 모바일/미디어 분야 창업/스타트업 지원을 위한 말뚝대학과 말뚝시/스코네주의 협력 - 국제이주자를 위한 말뚝대학의 글로벌 교육 프로그램 제공 - 뉴욕시 기술기반 창업자원을 위한 Cornell Tech의 Runway Startup PostDoc 프로그램 - Cornell Tech의 뉴욕 시민을 위한 기업가 정신 교육 프로그램
연구와 관련된 지역혁신 기여	- 지역사회 문제해결을 위한 공공 부문 RD&D 주도 - 지역 이슈 연구 수행	- Seattle-University of Washington의 Smart City 프로젝트 - 말뚝대학의 도시재생에 대한 연구
지역개발 참여를 통한 지역혁신 기여	- 캠퍼스 주변 혁신공간 조성의 앵커 역할 - 도시에서 조성하는 혁신공간에 캠퍼스 신설/이전	- North Carolina의 RTP와 3개 대학 - Seattle의 South Lake Union에서 University of Washington 의 School of Medicine - Seattle University Districts에서 University of Washington의 캠퍼스 주변 개발 - 말뚝시의 에코빌리지 조성사업과 말뚝대학 캠퍼스의 건설 - 뉴욕시의 테크시티 계획과 Cornell Tech 캠퍼스 유치

자료: 연구진 작성

4. 한국 대학과 지역 간 새로운 파트너십의 가능성과 한계

- 한국 대학은 역사적으로 국가 차원의 고등교육기관으로 지역과 긴밀한 연계 없이 발전해 왔으며, 이런 대학과 지역 간 거리는 1990년대 이후 중앙정부가 지역혁신정책과 산학협력정책을 통해 대학과 지역산업 간 협력을 지원해 왔음에도 불구하고 크게 좁혀지지 못했음
- 지자체의 지역발전 계획 단계나 계획 수립 시 대학의 역할은 거의 부재하며, 대학이 표방하는 비전이나 미션에 지역 차원의 역할은 대부분 반영되지 않음
- 국내 사례 부분에서는 기존의 산학협력 모델에서 벗어나 지식트라이앵글 관점에서 한국 대학과 지역 간 새로운 파트너십을 보여주는 사례를 분석하여 그 가능성과 한계를 제시하고자 함

<표> 한국 사례 선정

		지역의 이슈	
		지역의 위기/낙후	지역의 변화/도약
대학의 지역기여: 공간차원	캠퍼스 주변지역	• 울산 - UNIST • 서울 동북지역 - 고려대	• 대전 - KAIST
	캠퍼스 신설/이전		• 경기도 판교 - 성균관대

자료: 연구진 작성

- 대전-KAIST 사례
- 국가 차원의 과학기술원으로 지역과의 연계 없이 발전해 온 KAIST가 최근 지역의 창업/스타트업 초기 생태계 조성에 기여하고, 지역사회 문제해결을 위한 소규모 프로젝트를 시작하는 등 지역 차원에서 새로운 역할을 시도하고 있음

- 그러나, KAIST에서 추진하는 신규 창업/스타트업 지원 프로그램은 대부분 국가 차원의 사업이거나 글로벌 진출을 목표로 하기 때문에 지역에 기여하는 데에는 한계가 있고, 지역사회 연계형 프로젝트들은 소규모이거나 일회성인 경우가 많아 지속적으로 협력관계를 유지하기 어려움. 또한, 대학 내 지역 차원의 관련 활동들이 파편화되어 있음

□ 판교-성균관대 사례

- 테크기업이 집적되어 있는 판교 테크노밸리에 신설된 성균관대 지능형 ICT 융합연구센터는 주변기업 재직자들을 대상으로 교육 프로그램을 제공하고 예비 창업자나 스타트업 관계자들에게 네트워크 중재자 역할을 하여 판교 지역의 지식트라이앵글 형성에 기여할 것으로 기대됨
- 그러나, 현재 성균관대 지능형 ICT 융합연구센터의 규모의 제약으로 판교 지역의 앵커(anchor) 역할을 하기에 한계가 있으며, 경기도나 성남시 등 지자체의 지역산업/과학기술정책에 참여하는 정도는 아직 제한적임

□ 울산-UNIST 사례

- 주력산업의 침체로 지역의 위기에 직면한 울산시에 입지한 UNIST는 지자체와 지역주민이 주도하여 설립한 대학으로 울산시와의 협력관계를 강화하고 있음. 최근에는 지역산업 고도화를 위하여 연구협력을 강화하고 있으며, 지역산업전략을 강화하기 위하여 대학이 싱크탱크 역할을 시작하는 등 지역과 대학 간 파트너십을 강화하고 있음
- 그러나, 지역과 대학 간 협력이 기업에 대학의 기술을 이전하는 방식 위주로 추진되어 로컬 커뮤니티나 공공 부문과의 협력은 제한적임

□ 서울 동북지역 - 고려대학교 사례

- 서울시 내 낙후지역 에 속하는 동북지역에 입지한 고려대학교는 과거 캠퍼스 주변지역과 연계 없이 발전해 왔으나, 최근 성북구와 서울시 등 지자체와 협력 하여 지역커뮤니티를 대상으로 하는 교육프로그램을 제공하고 캠퍼스 주변을 창업공간으로 조성하는 등 새로운 역할을 시도하고 있음
- 그러나, 지역사회와 연계를 시도하는 프로그램들 간 상호연계나 대학 내 확산은 아직 제한적임

<표> 한국 사례에서 도출된 지역혁신을 위한 대학의 새로운 역할 유형

지역기반의 지식트라이앵글에서 주요영역	대학의 새로운 역할 유형	한국 사례
교육과 관련된 지역혁신 기여	• 지역 기업가정신/창업/스타트업 지원 • 교육프로그램을 통한 지역커뮤니티 역량강화	• KAIST, 성균관대, UNIST, 고려대의 창업/스타트업 지원 프로그램 • 고려대의 지역커뮤니티 대상 교육 프로그램 • 성균관대 지능형 ICT 융합연구센터의 판교 테크기업 대상 교육 프로그램
연구와 관련된 지역혁신 기여	• 지역산업의 위기 극복을 위한 연구협력 • 지역산업전략 연구 및 기획 • 지역사회 문제해결을 위한 프로젝트 수행	• UNIST와 울산시의 연구기획 협력 • UNIST의 미래산업전략연구소 • KAIST의 대전지역사회 대상 프로젝트
지역개발 참여를 통한 지역혁신 기여	• 캠퍼스 주변 혁신공간 조성의 앵커역할 • 테크기업 집적지에 캠퍼스 신설	• 고려대 안암골 캠퍼스타운 조성사업 • 판교테크노밸리 성균관대 지능형 ICT 융합연구센터

자료: 연구진 작성 .

<표> 한국대학과 지역 간 새로운 파트너십: 가능성과 한계

지역기반의 지식트라이앵 글에서 주요영역	대학의 새로운 역할 유형	가능성	한계
대전 KAIST	- 창업 및 스타트업 지원 - 지역기업의 글로벌 네트워크 중개 - 지역사회 문제해결을 위한 프로젝트 참여	- 대전의 창업/스타트업 생태계 조성을 위한 지역의 노력과 KAIST가 보유한 인력풀 - 과학도시를 지향하는 지역의 발전전략과 KAIST 대학 내부에서 지역사회에 대한 관심 증가	- 소규모 시도, 일회성 프로젝트로 지역사회와 지속적인 관계 유지 어려움 - 대학 내 지역과 협력 / 파트너십 관련 활동의 파편화
판교 성균관대	- 테크기업 집적지에 캠퍼스 신설 - 테크기업 및 스타트업과 근거리에 입지하여 교육기능 제공	- 주변 테크기업 재직자들에 대한 교육을 통해 대학과 로컬기업 간 상호작용 증가 - 판교의 예비 창업자들과 스타트업 관계자들이 같은 공간에 입지하여 교류와 협력 가능성	- 판교에 입지한 성균관대 센터의 규모의 제약으로 테크 중심지의 앵커 역할 한계 - 경기도나 성남시 등 지자체의 지역산업/과학기술 정책에 참여 제한적
울산 UNIST	- 지역산업의 위기 극복을 위한 연구협력 - 창업 및 스타트업 지원 - 지역산업전략 수립을 위한 연구 및 기획 - 도심형 산업단지에 캠퍼스 신설	- 지역의 위기에 대응하여 지역산업/과학기술정책에서 대학의 역할 강화 - 지역산업전략 기획을 위해 대학의 인적자원과 네트워크 활용한 적극적 참여 - 대학설립 당시부터 지자체의 대학 출연금 제공으로 대학의 지역 기여에 대한 인식이 자리 잡음	지역-대학 협력이 기업에 대한 대학의 기술이전 위주로 추진되어 로컬 커뮤니티와 지역의 공공 부문 대상 협력 제한적
서울 동북 고려대	- 대학의 인적·물적 자원 제공을 통해 지역사회와 연계를 시도(교육프로 그램 등) - 캠퍼스 주변을 창업공간으로 조성하여 지역의 변화를 시도	- 캠퍼스 주변의 로컬 지역에 대한 대학의 관심과 지역 참여 중요성 인식 증가 - 지방정부-기초지자체-대학 간 새로운 협력 모델 제시	지역사회와 연계를 시도하는 프로그램들이 다수 있으나 상호연계 및 대학 내 확산은 아직 제한적

자료: 연구진 작성

5. 지역혁신에 기여하는 대학의 새로운 역할 강화 방안

□ 지식트라이앵글 관점에서 지역혁신에 기여하는 대학의 새로운 역할을 분석한 결과를 기반으로 다음과 같은 전략과 정책 과제를 제안함

□ 지역 창업생태계 조성을 위한 대학의 역할 강화 전략

[정책 과제 1] 대학 캠퍼스 주변을 창업 및 혁신공간으로 개발하는 대학의 역할 지원

- 지역혁신을 위해 창업/스타트업 활성화의 중요성이 높아지는 상황에서 대학 캠퍼스는 잠재적 창업자인 인력풀을 보유하고 있는 유력한 창업/스타트업 지원 공간임
 - 현재 지역별로 설치된 창조경제혁신센터의 경우 2개 센터만 대학 캠퍼스에 입지해 있고 나머지는 지역 대학과 연계가 활성화되어 있지 않음)
- Seattle의 University of Washington은 캠퍼스 소유 건물에 창업공간과 엑셀러레이터를 입주시키고 건물을 외부에 개방하여 캠퍼스 주변 지역이 혁신공간으로 변화할 수 있도록 거점 역할을 하고 있으며, MIT도 대학 소유의 부지를 외부에 개방하여 창업공간으로 제공하고 있음
- 대학이 캠퍼스 주변을 창업공간으로 개발하고 지자체의 발전계획이나 도시 계획과 연계하도록 대학과 지자체의 파트너십을 지원하는 정책이 필요함

□ 지역문제 해결을 위한 공공 부문 RD&D 거점으로 대학의 역할 강화 전략

[정책 과제 2] 데이터 기반 도시문제 해결을 위한 대학-지자체 파트너십 프로젝트 지원

- 기후, 재난/재해, 교통, 소음 등 주민의 삶과 밀접한 분야에서 대학과 지역이

협력하여 공공서비스를 개선하는 사례들이 등장하고 있음

- 미국은 연방정부의 스마트시티 의제 하에 도시문제 해결을 위한 도시와 대학 간 파트너십을 지원하고 있음. University of Washington은 도시기반 사물인터넷과 플랫폼, 데이터 분석을 통해 도시 미시기후와 교통량 등 Seattle 지역 커뮤니티를 위한 연구개발 거점으로써 역할을 수행하고 있음
- 현재 국내 스마트도시 프로젝트는 사물인터넷과 관련한 인프라 구축과 해외 수출 위주로 진행되고 데이터 분석은 간과되는 경향이 있음
 - 지역 대학은 이런 공공 데이터를 수집, 관리, 분석하여 공공서비스 개선에 반영할 수 있는 연구개발 역량을 보유하고 있음
 - 또한 대학 캠퍼스는 도시기반 사물인터넷을 활용한 스마트시티 프로젝트의 실험실로 활용할 수 있음
- 주민의 삶에 영향을 미치는 공공서비스와 직결되는 스마트도시 프로젝트를 위한 대학과 지역 간 파트너십을 지원하는 정책이 필요함

□ 지역과 대학 간 파트너십 형성을 위한 거버넌스 전략

[정책 과제 3] 국가 중심의 대학 거버넌스를 지역 참여를 높이는 방향으로 전환

- 중앙정부 재원 의존도가 매우 높은 한국 대학이 지역혁신에 기여하기 위해서는 지자체의 재정 지원 비중을 늘릴 필요가 있음
 - 지역의 이슈와 문제해결에 대학이 적극적으로 참여하기 위해서는 지자체와 구체적인 문제의식을 공유하고 이를 해결하기 위해 지속적으로 인적·물적 자원을 투입할 수 있는 동력이 필요함. 중앙정부의 사업비와 그에 따른 가이드라인에 영향을 받지 않을 수 있는 일정 정도의 재원을 지자체가 지원한다면, 대학과 지역의 파트너십을 구체적으로 실현할 수 있을 것임
 - University of Washington과 같은 미국의 주립대학들은 대학재정을 주정부에

의존하는 구조이기 때문에 지역의 이슈에 참여해야 한다는 인식이 자연스럽게 자리 잡았고, 지역의 이슈를 중심으로 대학과 지역 간 파트너십을 효율적으로 지속하고 있음. 또한 중앙집권적인 스웨덴의 경우에도 지방자치권을 시범적으로 강화하면서 스코네주와 말뫼시가 지속가능한 지역발전전략을 자체적으로 세우고 말뫼대학과 성공적인 협력관계를 이끌어낼 수 있었음

- 국내에서 고려대가 추진하는 캠퍼스타운조성사업의 경우 낙후지역 발전 전략의 일환으로 서울시와 성북구가 대학을 직접 지원하면서 고려대와 협력을 이끌어 냈음

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경과 목적

지식기반경제가 발전하면서 지역혁신을 위한 대학의 중요성이 증대되고 있다. 지식기반경제의 발전에 따라 지식 생산과 혁신 창출을 위한 근접성(proximity)의 중요성이 재조명되고 있으며, 이는 전 세계적으로 혁신 중심지들의 등장과 변화에 대한 관심을 불러일으키고 지역 차원의 혁신정책의 필요성을 증가시키고 있다. 이런 맥락에서 지식창출기관으로서의 대학은 교육과 연구뿐 아니라 ‘제3의 역할(the third mission/role)’에 대한 중요성이 강조되고 있으며 특히 지역 차원에서 대학의 역할과 참여에 대한 논의가 확산되고 있다. 국가 정책, 인구구조 변화, 대학재정의 압박, 글로벌 경쟁 등의 환경변화로 인하여 대학은 경제적·사회적 기여와 참여에 대한 사회적 수요에 직면했다. 이에 따라 교육과 연구라는 대학의 기본적인 임무 외에 ‘제3의 역할(the 3rd mission)’을 강화하기 위한 정부 정책과 대학의 전략이 세계적으로 증가하고 있다(OECD, 2016) 특히, 전통적인 제3의 역할이 기업 대상의 기술이전과 연구인력 공급 위주의 산학협력이었다면, 최근에는 기업가정신 활성화와 혁신공간 조성 등 대학의 새로운 역할이 지역혁신을 위한 핵심적인 요소로 강조되고 있다. 이는 ‘지역혁신’의 의미가 과학기술기반의 좁은 의미에서 지역문제해결을 위한 새로운 가치 창출과 관련된 넓은 의미로 확대되는 추세와 맥을 같이한다(OECD, 2011, p. 201). 이런 의미에서 지역혁신과 사회적 혁신, 그리고 민간 부문과 공공 부문의 혁신을 모두 포함한다.

최근 OECD(2015·2016)에서 정책의제로 제시하고 있는 지식트라이앵글(Knowledge Triangle)은 지역기반 혁신에서 대학의 새로운 역할에 주목한다. 지식트라이앵글은 지식의 형성을 연구, 교육, 혁신 간 상호작용을 기반으로 하는 시스템적인 과정으로 이해하는 개념적 도구로 세 정책 부문간 통합적인 접근의 필요성을 강조한다. 국내에서는 정부주도의 지역혁신정책과 산학협력정책을 통해 대학의 지역혁신 활동을 지원하는 사업들을 추진해 왔으나, 여전히 대학과 지역 기업 간 거리는 좁혀지지 않고 있

다. 이에 지역혁신을 위해 대학이 기여할 수 있는 역할을 새로이 진단하고 이를 향후 정책에 반영할 필요성이 제기된다. 특히 개별 지자체 차원의 제한적인 기술이전이나 인력공급 위주의 전통적인 산학협력 이외에 대학이 지역혁신에 기여할 수 있는 새로운 가능성에 대한 논의와 검토가 필요하며, 이를 향후 정책 방향에 반영할 필요가 있다.

본 연구는 지역혁신정책과 산학협력정책 추진 20여 년을 맞아 지역과 대학의 관계를 재조명하고, 지역혁신을 위해 대학이 기여할 수 있는 역할을 새롭게 진단하여 정책 방향을 제시하는 것을 목적으로 한다. 이를 위해 지식트라이앵글(Knowledge Triangle) 관점에서 대학의 새로운 역할을 보여주는 선도 사례들의 유형을 검토하고, 한국 대학들이 지역혁신에 참여하는 새로운 시도들의 가능성과 한계를 분석하여 지역혁신을 위한 대학의 역할 강화 방안을 제시하고자 한다.

최근 대학과 지역 간 새로운 파트너십을 통해 지역혁신이 일어나는 현상들을 파악하기 위해 본 연구는 세 가지 측면에서 접근하고자 한다. 첫째, 시스템 혁신 논의에서 대학의 역할을 재조명하고 최근 지역혁신 관련 논의 중 기존 논의와 차별화되는 대학의 역할을 강조하는 논의들을 검토하여 지역혁신을 위한 대학의 새로운 역할을 분석하는 연구 틀로서 지식트라이앵글의 필요성을 설명하고자 한다.

둘째, 지역과 대학이 밀접하게 협력해온 역사적 배경을 가진 서구의 대학들이 전통적인 산학협력 이외에 최근 부상하는 도시기반 혁신(urban innovation)등 지역 관점에서 핵심적인 역할을 확대해나가는 사례를 발굴하고 재해석하여 정책 방향에 시사점을 제시하고자 한다.

셋째, 지역과 긴밀히 연계한 전통 없이 국가차원의 고등교육기관으로 성장한 한국 대학들이 지역혁신에 기여할 수 있는 새로운 가능성과 한계를 검토하여 대학의 역할 강화를 위한 정책 방안을 모색하고자 한다.

제2절 연구의 방법과 구성

본 연구는 지역혁신에 기여하는 대학의 새로운 역할을 파악하기 위해서 문헌연구와 사례연구를 수행했다. 먼저, 문헌연구를 통해서 시스템 혁신 관점의 이론과 논의에서 대학의 역할을 검토하고 새로운 대학의 역할을 분석하기 위한 연구 틀로서 지식트라이앵글 개념을 재해석했다. 다음으로 포괄적인 의미의 지역혁신을 위해 대학이 새로운 역할을 수행하는 현상을 보여주는 서구의 사례를 발굴하고 그 저변을 이해하기 위해 역사적 맥락을 분석했다.¹⁾ 특히, 새로운 현상을 파악하기 위해 평균적인 대표사례가 아닌 선도 사례²⁾를 선정하여 분석했다. 마지막으로 지역과 새로운 파트너십을 보여주는 한국의 사례를 발굴하고 그 가능성과 한계를 분석했다. 특히 지역의 이슈와 현안을 중심으로 대학의 특성을 고려하여 서구 선도 사례와 국내 사례를 선정했다(표 1-1).

1) 사례연구(case study)는 현상을 실제 맥락을 고려하여 심도 있게 조사하기 위한 경험적인 연구방법이며, 특히 현상과 맥락간의 경계가 분명하지 않다는 특징이 있다. 사례연구는 특히 실제 일어나는 현상과 주변의 맥락(context)이 분명한 인과관계로 나타나지 않는 내용의 파악이 필요한 경우에 적합하다(Yin, 2009).

2) 사례의 유형은 선도 사례, 대표사례, 일탈사례, 원형사례 등으로 구분할 수 있다. 선도 사례란 선례가 되는 사례를 지칭한다. 처음에는 있을 수 없는 일로 여겨졌지만 대중에게 알려지면서 보통의 일로 자리 잡는 경우이다. 선도 사례는 대다수의 평균적이고 일반적인 사례와 차이가 있지만, 미래에 대표사례가 될 가능성이 있다. 반면, 대표사례란 특정 사안의 성격을 반영한 전형적인 사례를 뜻한다. 대부분 평균치나 대푯값 등으로 대표성이 강한 사례를 선정한다(이노우에 다쓰히코, 송경원 역, 2014, pp. 64~65).

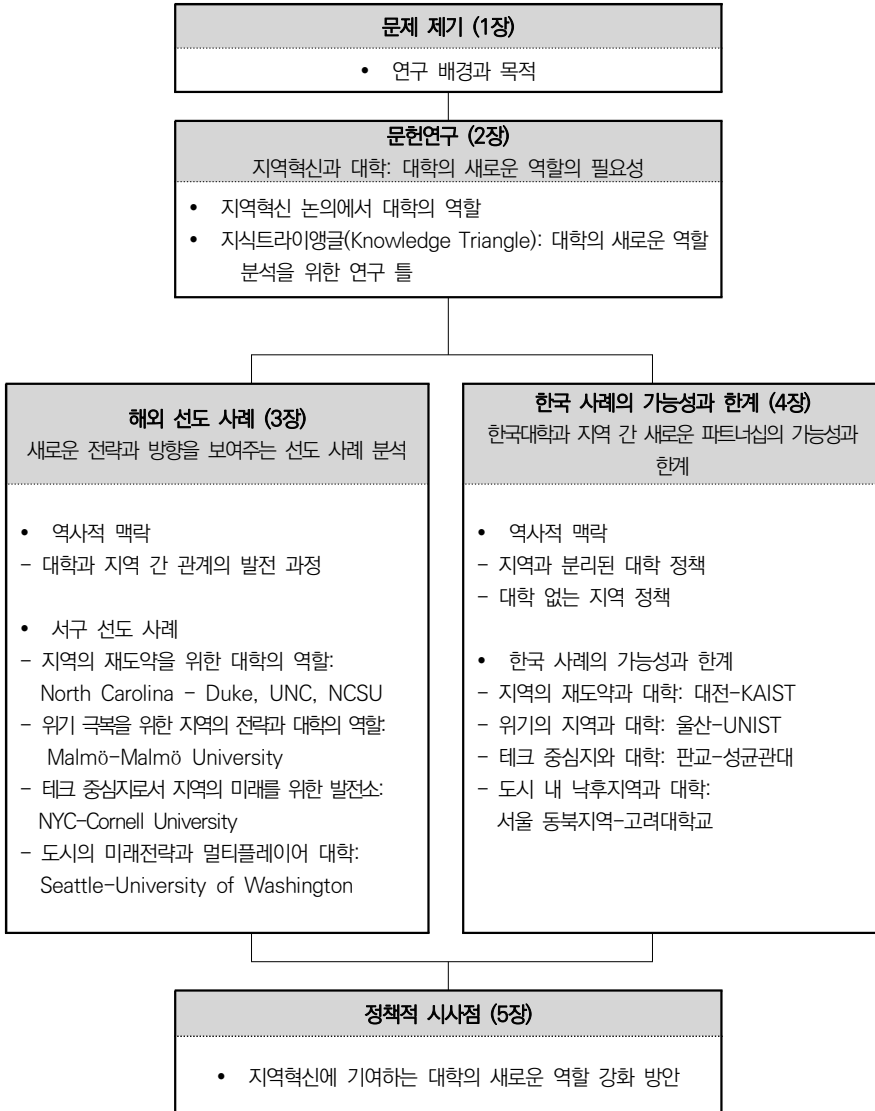
<표 1-1> 지식트라이앵글 선도 사례 선정

			지역의 이슈	
			지역의 위기/낙후	지역의 변화/도약
대 학 특 성	교육중심 혹은 과학기술특 성화	해외 선도 사례	• Malmö - Malmö University	-
		한국 사례	• 울산 - UNIST	• 대전 - KAIST
	종합 대학	해외 선도 사례	-	• Seattle - University of Washington • North Carolina - Duke, UNC, NCSU
		한국 사례	• 서울동북지역 - 고려대	-
	캠퍼스 신설/이전	해외 선도 사례	• Malmö - Malmö University	• New York - Cornell University
		한국 사례	-	• 경기도 판교 - 성균관대

각 사례 분석을 위해 방문, 전화, 이메일 등을 통한 심층 면담조사를 실시했으며, 2016년 3월부터 10월까지 정책자료, 언론기사, 관련 홈페이지 등 이차자료 분석을 병행했다.

본 연구는 총 5장으로 구성되어 있다(그림1-1). 1장에서는 본 연구의 배경이 되는 문제를 제기하고, 이에 따른 연구 목적과 방법을 밝혔다. 2장에서는 지역혁신 논의에서 나타나는 대학의 역할을 검토하고 대학의 새로운 역할을 분석하기 위한 지식트라이앵글이라는 연구 틀을 제시하였다. 3장에서는 대학의 새로운 전략과 방향을 보여주는 해외 선도 사례를 분석하였다. 4장에서는 한국 대학과 지역 간 새로운 파트너십의 가능성과 한계를 살펴보았다. 마지막 5장에서는 3장과 4장의 사례연구를 종합하고, 이를 토대로 지역혁신에 기여하는 대학의 새로운 역할 강화 방안을 제안했다.

[그림 1-1] 연구의 구성



자료: 연구진 작성

| 제2장 | 지역혁신과 대학: 대학의 새로운 역할의 필요성

제1절 지역혁신 논의에서 대학의 역할

1. 혁신시스템: 국가에서 지역으로

과거에 혁신이 ‘우연한 발견’(case discovery)으로 간주되었다면, 1990년대 들어서는 의도적으로 혁신을 창출 할 수 있다는 확신이 강해졌다. 이에 따라 혁신을 위한 자원의 투입과 산출에 이르는 일련의 요소들이 상호작용하는 혁신시스템(innovation system) 논의가 등장하고 확산된다(Cooke, 2004; Edquist, 2002). ‘혁신체제(innovation systems)’라는 개념은 1980년대 말에 진화적 시스템(evolutionary systems)에서 지식과 혁신이 경제성장에 미치는 영향을 밝히기 위해 도입되었다. 진화적 시스템에서는 제도(institutions)와 학습과정(learning processes)을 중요하게 다루었으며(Freeman, 1987; Lundvall and Freeman, 1988), 혁신을 시스템으로 이해하는 관점은 제도적 장치(institutional arrangements)가 비 시장(non-market) 부문의 지식 이전 뿐만 아니라 시장에서 경제적 주체 간의 상호작용을 증진시키는지를 이해하기 위해서 도입되었다(Carlsson, 2003). 이 개념은 국가혁신시스템(National Innovation Systems, NIS)로 재정의 되었으며, 총체적인 수준에서 일련의 혁신 주체들(기업, 대학, 연구기관, 금융기관, 정부 규제기관 등)과 그들의 행태, 상호연계(inter-linkage)를 포함하였다(Freeman, 1988; Silverberg et al., 1988; Lundvall, 1988, 1992; Nelson, 1993; Edquist, 1997, 2005).

이러한 혁신시스템 관련 논의는 그 범위와 구성요소 등에 대한 다양한 관점과 주장들로 이루어진다. 이는 혁신시스템이 입증된 인과관계의 이론이라기보다는 가설 또는 개념의 체계이기 때문이다(Edquist, 2002). 크게 국가(nation state)를 단위로 하는 국가혁신시스템(National Innovation System: NIS)과 상호작용이 강한 기업들의

묶음을 단위로 하는 부문혁신시스템(Sectoral Innovation System: SIS)으로 이루어진다.³⁾ Breschi and Malerba는 부문혁신시스템(SIS)의 개념을 포괄적으로 정의하고 국가혁신시스템(NIS)도 지리적 범위의 한 측면으로 정의한다(Edquist et al., 2002). 통상적으로 지역 혁신시스템(local innovation system-LIS 또는 regional innovation system-RIS⁴⁾)이나 산업부문혁신시스템(industrial innovation system)이 대체로 국가혁신시스템(NIS)의 부문혁신시스템으로 간주된다(Edquist, 2002).⁵⁾

혁신체제의 국가적(national) 차원은 문화적/제도적 근접성(cultural and institutional proximity)과 국지화된 학습(localized learning)을 통한 사용자-생산자 간 상호작용(user-producer interactions)을 뒷받침한다(Lundvall, 1992). 그럼에도 불구하고, 국가혁신시스템은 국가의 경계를 넘어서 기술적 역량을 확장시키는 비즈니스와 기술의 국제화, 유럽연합과 같은 경제적·정치적 프로세스에 의한 혁신시스템의 통합의 결과로 점차 그 범위의 의의가 감소했다. 국가혁신시스템 접근은 혁신주체(actor) 간 상호작용을 완전하게 포착하지 못하였기 때문에, 아래와 같이 더욱 분해된(disaggregated) 수준의 혁신시스템이 도입되었다(Ranga and Etzkowitz, 2013).

지역혁신시스템(Regional Innovation Systems, RIS)는 1990년대 많은 국가에서 기술적·경제적·정치적, 혹은 문화적 수준에서 심화되는 지역화(regionalization)의 맥락에서 등장하였다. 이 개념은 넓은 의미를 포함하는데 예를 들면, 기술적 학습을 통해서 지역혁신역량과 경쟁력을 강화하기 위한 지역적 주체들(Doloreux and Parto, 2004), 경제적·기술적 효과의 지리적 분포로부터 발생하는 기술연합(technology coalition)(Storper, 1995), 혹은 역동적(dynamic), 자기조직화(self-organizing) 비즈니스 환경(Johannson et al, 2005) 등을 포함한다(Ranga and Etzkowitz, 2013). 산업부문별 혁신시스템(Sectoral Innovation Systems)

3) 국가혁신시스템(NIS)과 부문혁신시스템(SIS)도 국가 안에서 모든 혁신활동이 완결되는 고립된 시스템이 아니라 오히려 세계에서의 경쟁력의 확보 등 그 산출물 시장과 요소 시장에서의 세계성을 전제한다. Edquist(2002)는 그래서 혁신시스템은 초국가(supranation) 시스템도 개념상 상정가능하다고 짚고 있다.

4) Breschi and Malerba는 지역혁신시스템을 local innovation system(LIS)으로 표현하고 있으나 통상적으로 지역 혁신시스템은 regional innovation system(RIS)으로 표현한다.

5) Edquist는 국가, 지역(region), 산업부문(sector)로 혁신시스템의 범위를 구별하고 있는데(Edquist, 2002), 이것이 대체적으로 통용되는 개념이다.

(Breschi and Malerba, 1997; Malerba, 2002)는 기업 성과의 이질성(performance heterogeneity)의 결정요인으로서 산업구조를 조사하며, 생산기술에서의 조정방식(coordination forms)을 분석한다(Ranga and Etzkowitz, 2013). 기술혁신시스템(Technological Innovation Systems)(Carlsson and Stankiewicz, 1991; Carlsson, 1997; Bergek et al, 2007)는 구체적인 기술, 혹은 일련의 기술들의 기능(function)에서 상호작용하는 행위자(agents)의 네트워크를 강조한다(Ranga and Etzkowitz, 2013).

국가혁신시스템과 대비되는 부문혁신시스템에서 가장 부각된 것은 국가 안의 지역을 범위로 하는 지역혁신시스템(RIS)이다. 이러한 지역혁신시스템은 지역이 경제 단위로 부상한 것과 부응한다고 할 수 있다. 통신과 교통의 비약적인 발달로 지구촌이 작아지고 ‘거리(distance)’가 무의미해지는 세계화시대(globalization)에 지역이 부상하는 것은 ‘거리의 단축’이 역설적으로 오히려 전 지구적 차원의 시장과 생산요소의 통합을 가능하게 한 것에 연유한다. 그 결과 세계화에 능동적으로 참여하여 부상하는 지역과 더불어 그렇지 못한 지역 간 불균형의 문제가 부각되었다. 이렇듯 한 지역의 부상과 다른 지역의 퇴보는 신고전학과 경제학에 가려 크게 빛을 보지 못했던 ‘경제지리학(economic geography)’의 이론을 재조명하고 발전시킨 신경제지리학(New Economic Geography)이 부상하는 계기를 제공한다. Alfred Marshall의 산업지구(industrial district)이론, Hotelling의 입지 경쟁력 이론 등 20세기 시작 무렵의 이론들은 경제학자 Krugman의 규모경제(economies of scale)와 지역집중론(local accumulation), 경영학자 Porter의 지역경쟁력(regional competitiveness)이론으로 계승된다(Sorenson and Baum 2003). 이와 같은 지역의 부상을 혁신시스템론 체계에서 이론화시킨 것은 1990년대 Cooke 등이 주도한 지역혁신시스템(Regional Innovation System) 논의이다.⁶⁾

세계화와 지역화의 흐름에서, 지역혁신시스템(RIS)는 국가혁신시스템(NIS)와 상보적인 동시에 대립적인 위치에 놓이게 된다. 지난 한 세대 동안, 한편으로는 교통·정보

6) Cooke(2004)에 따르면 1980년대와 1990년대 초기에 걸쳐 지역혁신의 개념이 태동하고 제기되었는데 지역혁신 정책(regional innovation policy), 지역기술정책(regional technology policy), 첨단기술 복합지역(high technology complex), 기술도시(technopole) 등이 이에 해당한다.

통신의 발전이라는 기술적 조건의 변화와 더불어, 자유무역, 투자자유화, 민영화 등의 시장자유화(liberalism)가 확대되면서, 전통적인 경제단위인 국가(nation state)는 상대적으로 위축되게 된다. 예컨대, 초국적 기업은 개별 국가의 경계를 쉽게 관통하고 많은 국가의 생산과 판매 시장에서 주도성을 발휘하고 있다(Sorenson and Baum, 2003). 이와 같이 국가의 상대적 위축은 국가라는 경제단위 자체의 현실적 입지를 약화시키기 때문에 국가를 범위로 하는 국가혁신시스템의 현실적 기반도 약화시킨다고 할 수 있다. 신경경제지리학(New Economic Geography)에 기여한 공로로 노벨상을 수상한 Krugman은 국가단위의 경쟁력은 공허하고 지역이라는 경제 단위 또는 경쟁력 그대로 유효하다는 주장을 펼친 바 있다(Krugman, P., 1996). 또한 Kenichi Ohmae(1996)는 화제가 된 ‘국가의 종언(The End of the Nation State: the Rise of Regional Economies)’에서 지역경제(regional economy) 또는 지역국가(regional state)가 전통적 국가경제를 대체할 것이라고 예견한 바 있다. 이런 맥락에서 지역을 중시하는 정책도 확산되어서, 벨기에는 1993년에 헌법을 수정하여 연방국가로 전환하면서 지역을 강화했으며(Cooke, 2002), 중앙집권적인 영국(Britain)도 기존 행정구역보다 큰 광역별로 경제개발기구(RDA: Regional Development Agency)를 두어 지역정책의 분권화를 추진했다. 국가혁신시스템 이론에 주요한 기여를 한 Nelson and Rosenberg(1993)과 Lundvall(1992)의 경우에도 생산과 시장이 초국가화하는 시대에 있어서 국가 단위의 접근에 대한 회의적 입장을 제기한 바 있다. 하지만, Nelson(1993)의 국별 비교 분석에서 나타난 것과 같이 국가 간 정치와 경제의 작동 방식의 차이와 문화적 차이는 여전히 시스템을 규정하기 때문에, Edquist and Lundvall(1993, p. 5-6)과 Edquist(2002)는 국가를 단위로 하는 혁신시스템은 여전히 적합성(appropriate)이 있으며, 지역혁신시스템은 유용성(useful)이 있다고 주장하면서 양자의 상보성을 강조한다(Edquist, 2002).

지역혁신시스템(RIS)의 주창자인 Cooke 역시 국가혁신시스템과 지역혁신시스템의 상보적이자 대립적인 구도의 현실적 측면에 주목하면서, 지역혁신시스템도 국가와의 관계에서 다양한 특성을 보이며 이러한 특성이 쉽게 변화하지 않는다는 점에 착안하여 ‘지역혁신시스템 다양성론(varieties of RIS)’과 같은 체제론(regime)을 제기했

다. 다양한 지역혁신시스템의 분석들을 제시하고 이에 따라 수행한 연구결과를 체계적으로 제시한 것이 Cooke의 저서 ‘지역혁신시스템(Regional Innovation Systems)’이다(Cooke, Heidenreich, and Braczyk, 2004). Cooke(2004) 등의 지역혁신시스템 연구 프레임은 거버넌스와 기업 간 상호작용의 범위를 기준으로 9개 유형을 제시하고 있다(표 2-1). 거버넌스 차원은 기업과 기업 외의 주체들로 지역행정, 국가행정, 초국가주체(supranational agent) 사이의 관계 유형을 다루고 있는데, 자생형(grassroot RIS: 행정과 무관하게 지역의 기업들이 자생적 시스템을 갖춘 유형), 네트워크형(network RIS: 기업, 행정, 초국가의 다차원적 주체들의 관계와 협력)과 하향형(dirigiste RIS: 국가행정의 외적 개입이 규제와 재정에서 주요한 역할을 차지)으로 유형화된다. 기업들 간의 상호작용 범위의 차원은 로컬(local RIS: 지역의 비교적 작은 기업들이 상호협조 하에 혁신을 이끌어감), 상호작용(interactive RIS: 기업 상호간 또는 기업과 공공기관 간, 중소기업과 대기업 간 등 균형을 기반으로 혁신을 이끌어감)과 글로벌(global RIS: 초국적 기업을 중심으로 혁신이 추동됨)차원으로 구분하고 있다. 이러한 2차원의 유형화는 지역혁신시스템의 다양하고 풍부한 양상을 이해함과 동시에 전략적 방향을 모색하게 한다. 예컨대, 하향형(dirigiste) 거버넌스는 중앙정부가 지역의 혁신을 추동은 하지만 지역의 자생성이 확보되지 못하면서 그 동력이 상실되는 경우가 많기 때문에 중앙정부의 통제성을 완화하여 네트워크형으로의 변화를 모색하게 된다. Cooke 등의 연구(2004)에서 한국의 경기도는 중소기업 중심의 ‘상호작용’ 모델이 하향형(dirigiste)형 지역혁신시스템에서 네트워크형(network) 지역혁신시스템으로 전환을 모색하고 있는 사례로 제시되고 있다.

<표 2-1> 지역혁신시스템의 유형과 진화 과정

	자생형(grassroot)	네트워크형(network)	하향형(dirigiste)
로컬 (local)	투스카니 (Tuscany, 이탈리아): 네트워크형으로 진화	탕페레(Tampere, 핀란드) & 덴마크: 자생형&상호작용 유형으로 진화	슬로베니아(Slovenia); 토호쿠(Tohoku, 일본)
상호작용 (interactive)	카탈로니아 (Catalonia, 스페인): 자생형&글로벌 또는 네트워크&상호작용 유형으로 진화	바덴-뷔템버그(Baden-Wutt emburg, 독일): 자생형&글로벌 유형으로 진화	경기(Gyeonggi, 한국): 네트워크&상호작용 유형으로 진화
글로벌 (global)	브라반트 (Brabant, 네덜란드): 네트워크&글로벌 유형으로 진화	북부 라인웨스트팔리아 (North-Rhine Westphalia, 독일) & 웨일스(Wales, 영국): 통제&글로벌로 진화	싱가포르(Singapore): 변화 방향 없음

자료: Cooke(2004) p. 23

지역이 경제 단위로 부상하는 추세이지만 여전히 법·제도와 재정에서 주도권을 가지고 있으며 그러한 현실적 조건 역시 경로의존적이기 때문에 쉽게 바뀌지 않는다. 국가혁신시스템(NIS)과 상보적인 지역혁신시스템(RIS)을 구축하기 위한 정책적 필요성이 크게 제기된다. 이 경우 국가는 다양한 지역들로 구성되고, 정부의 혁신정책은 그러한 지역의 다양성에 초점을 맞춰야 하는 과제를 안게 되고, 이는 EU 차원의 혁신정책이 지역맞춤형으로 전개되는 것에서도 드러난다(Hassink, 2004). 특히 한국은 개발국가(developmental state)의 대표적인 모델로서 대단히 강력한 중앙정부 중심의 하향(dirigiste)식 정책이 지배적이었다. 그런데 1990년대를 지나면서 한국도 전통적인 대기업 중심, 거대 프로젝트 중심의 산업정책에서 기술, 혁신, 중소기업 지원으로 정책 전환을 시도해오고 있다. <표 2-1>의 경기도 사례에서 제시된 바와 같이 하향식(dirigiste) 모델에서 네트워크(network) 모델로의 전환하는 것은 비즈니스 내에서의 자체 수요에 부응하기 위해 또는 혁신정책을 통해 이를 의식적으로 추진하면서 이루어진다. 경기도는 풍부한 산업을 기반으로 하고 있으며 우리나라의 지방자치단체로

서는 드물게 풍부한 자체적인 재정을 확보하고 있어 네트워크 모델로의 전환 가능성을 보인다고 할 수 있다. 하지만 여전히 혁신자원에 대한 정부의존성이 크고 지금 방식이 획일화된 방식으로 이루어지기 때문에 경기도에 특화되고 구체화된 지역혁신정책에는 미치지 못한 한계를 지닌다(Hassink, 2004). 따라서 한국은 여전히 중앙정부 정책과 제도가 어떻게 지역에 특화하고 뿌리내릴(embeddedness) 것인지 고민해야 하는 전략적 과제를 안고 있다.

지역혁신시스템 연구를 위한 적절한 공간단위(scale)에 대한 논쟁은 계속 진행 중이다. 일부 연구자들은 혁신 프로세스의 주요한 공간으로서 도시에 초점을 둔다. 예를 들면, Crevoisier 와 Camagni(2001)과 Simmie(2001)는 도시가 혁신을 창출한다고 주장하였다. 그들에 따르면, 도시는 다양한 혁신 요소(innovative factors)가 융합되는 무대(arena)로서 역할을 한다(Doloreux and Parto, 2005).

도시는 국지적 행위자(local agents)가 상호작용하고 그들의 상품, 서비스 및 노하우를 상호 교환하는 명확한 원칙(rule)을 따르는 하나의 조직(organization)을 구성한다. 도시는 물질적, 비물질적(non-tangible) 요소를 포함한다. 주체들 간의 협력과 새로운 네트워크, 그리고 그들 각각의 전략과 행동(action)의 혁신적 노하우 습득과 학습과정(learning process) 효과로 인하여 도시는 지속적으로 변화한다(Doloreux and Parto, 2005).

일부 연구는 대도시권(metropolitan area) 혁신을 위한 가장 중요한 장소(location)라고 주장한다. 메트로폴리탄 지역은 기업에게 공간적·기술적·제도적 근접성과 특유의 자원을 제공하기 때문에 높은 혁신 잠재력을 가지고 있다(Doloreux and Parto, 2005).

또 다른 분석의 단위는 도시 혹은 메트로폴리탄 지역 내의 지구(district)를 의미하는 로컬차원(local)이다. 뉴욕의 의류지구(Garment District), 오슬로(Oslo)의 소프트웨어 산업지구, 토론토(Toronto)의 전기/전자 클러스터, 몬트리올(Montreal)의 미디어 산업지구, 런던(London)의 서비스 산업지구 등이 있다(Doloreux and Parto, 2005).

더 광범위한 수준에서 초광역적(supra-regional), 국가 내 지역(sub-national) 단

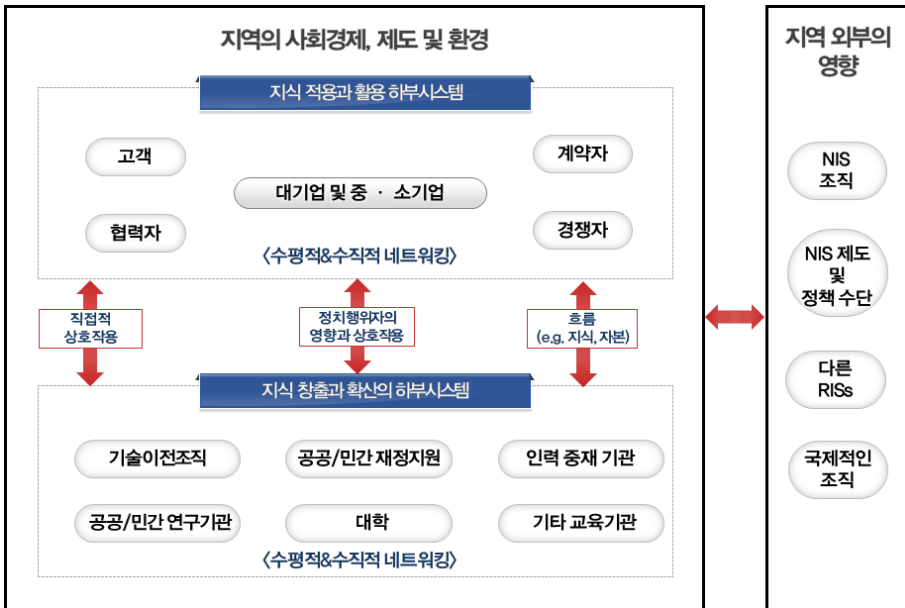
위가 사용된다. 사례로는 캐나다 온타리오(Ontario)주와 퀘벡 주, 벨기에의 플레미쉬(Flemish) 지역이 있다. 이러한 단위를 채택하기 위한 준거(rationale)는 초광역적 수준은 경제적 행동과 사회적 활동을 촉진시키고 규제하는 특정한 제도적 구조(institutional structure)와 문화적 전통(cultural tradition)으로 구성된다는 것이다. 이런 이유로, 이러한 공간단위에서 발생하는 혁신적인 노력이 지역혁신시스템의 일부 특징을 보여줄 수 있다(Doloreux and Parto, 2005).

지역혁신시스템 연구에서 활용되는 분석 단위의 다양성은 연구의 이론적 대상으로서 ‘지역(region)’의 구축을 위한 통합된 개념적 틀을 발전시키는 데 있어서 중대한 문제점을 야기한다. 결과적으로 지역적 수준에서 혁신시스템의 적용과 평가뿐만 아니라, 이의 지리적 경계(territorial boundaries)에 대한 새로운 논쟁을 촉발시킨다.

2. 지역혁신시스템과 대학

지역혁신시스템에서 대학의 역할에 대한 이론화는 지난 20년 간 발달해 왔다. 대학에 의해 수행되는 교육 및 연구 활동에서 발생하는 지식 스프일오버(spillover)의 중요성을 강조하는 지역혁신시스템 접근에서부터, 지역경제와 사회발전에 활기를 불어넣는 대학의 ‘제3의 역할’의 논의으로 이어진다(Etzkowitz and Leydesdorff, 1997, 1999; Leydesdorff and Etzkowitz, 1998; Goddard and Chatterton, 1999; Chatterton and Goddard, 2000; Holland, 2001; Etzkowitz, 2002a, b; Gunasekara, 2006에서 재인용)(그림 2-1).

[그림 2-1] 지역혁신시스템의 구성



자료: Stuck, Broekel and Diez(2015) p. 5를 중심으로 연구진 작성

지역혁신시스템에서 대학은 연구 및 관련 활동을 통해 산업 혁신을 위한 기초 과학 지식을 제공하는 주체로 인식되어 왔다(Hart, 1988; Smith, 1990; Guston, 2000). 신고전주의 경제학 이론은 상대적인 자원배분(resource endowment)에 관하여 기업

의 생산능력(productive performance)과 경쟁우위를 설명했으며(Hall, 1994), 지식 자체와 지식창출에 수반되는 제도의 역할은 생산시스템에서 별로 크게 다루지 않기 때문에 대학의 역할이 부각되지 않았다(Freeman, 1995). 그러나, 혁신시스템 논의가 등장하면서(Freeman, 1991; Lundvall, 1992) 경제적 생산체제에서 대학의 역할에 대한 개념이 중요해졌다(Gunasekara, 2006).

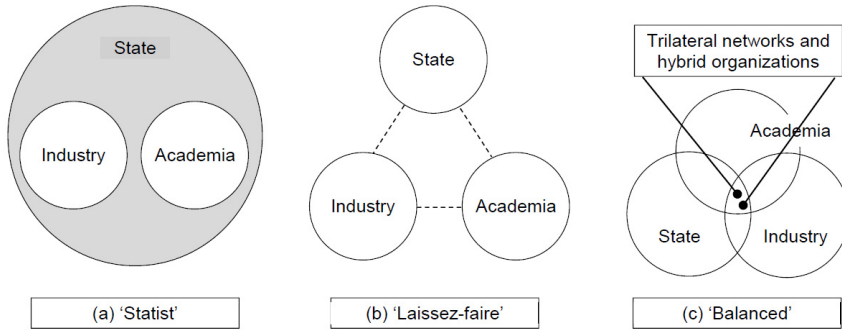
3. 트리플헬릭스(Triple Helix)와 대학

시스템 혁신 관점에서 대학의 역할을 강조한 이론으로 트리플 헬릭스(Triple Helix)가 있다. 트리플헬릭스 개념은 1990년에 Etzkowitz(1993)와 Etzkowitz and Leydesdorff(1995)에 의해 도입되었으며, 산업사회에서 지배적인 산업과 정부의 관계가 지식사회에서 대학, 산업 및 정부 간 관계로 변화한다는 점을 강조했다. 트리플 헬릭스 이론은 지식사회에서 혁신과 경제 발전을 위한 잠재력은 지식의 생산, 이전(transfer) 및 적용(application)을 위한 새로운 제도적·사회적 형태(format)를 창출하기 위한 대학의 역할, 그리고 대학, 산업 및 정부 간 상호작용에 달려 있다고 주장한다(Ranga and Etzkowitz, 2013).

지난 20년 동안 상당한 발전을 이루어 온 트리플 헬릭스에 관한 다양한 이론적, 실증적 연구들은 복잡한 혁신의 역동성(dynamics)을 분석하고, 국가적, 지역적, 국제적 혁신과 정책결정(policy-making)에 시사점을 제공하기 위한 일반적인 프레임워크를 제공해왔다. 트리플 헬릭스 이론은 상호작용에서 포함하고 비롯되는 시스템적 차원(systemic dimension)을 암묵적으로 포함하고 있다. 그러나, 혁신시스템에 대한 트리플 헬릭스 부문 간 상호작용을 개념화시키기 위한 명확한 분석틀을 제공하지는 못한다(Ranga and Etzkowitz, 2013).

Triple Helix 상호작용은 혁신시스템이론의 구조적·기능적 개념을 포함하는 ‘혁신 시스템’에 포함되었다(Carlsson and Stankiewicz, 1991; Carlsson et al, 2002; Carlsson, 2003; Edquist, 2005; Bergek et al, 2008; Ranga and Etzkowitz, 2013에서 재인용).

[그림 2-2] 트리플 헬릭스의 유형



자료: Etzkowitz and Leydesdolf, 2000; Ranga and Etzkowitz, 2013, p. 239에서 재인용

지난 20년간 발전해 온 Triple Helix 관련 문헌은 두 개의 보완적인 관점으로 구분된다. 첫째, 신제도주의(neo-institutionalism) 관점이다. 이 관점은 국가와 지역 사례연구, 그리고 비교역사 연구를 통해서 혁신주체들 중 높아지는 대학의 중요성을 분석한다. 이러한 연구는 사회경제적 발전에서의 연구의 사업화와 참여라는 대학의 제3의 미션(third mission)의 다양한 양상을 살펴본다. 예를 들면, 형태(forms), 이해관계자, 동인(driver), 장벽(barrier), 혜택(benefit)과 영향, 기술이전과 기업가정신, 지역발전에 대한 공헌, 산학연계 강화를 위한 정부정책 등이 있다(Ranga and Etzkowitz, 2013)(그림 2-2).

제도적 관점은 대학, 산업 및 정부 제도적 영역의 포지셔닝에 따라 세 가지의 주요한 형태(configuration)를 구별한다(Ranga and Etzkowitz, 2013). 먼저, 국가 통제주의적 형태(statist configuration)에서 정부는 학계(academia)와 산업을 이끌지만, 혁신적 변화(innovative transformations)를 시작하고, 발전시키는 각 영역의 역량을 제한하기도 한다. 예를 들면, 러시아, 중국 및 일부 라틴 아메리카와 동유럽 국가들이 그러하다.

둘째, 경제에서 국가의 개입이 제한적인 자유방임적 형태(A laissez-faire configuration)⁷⁾에서 산업은 혁신에서 추동력(driving force)을 가지며, 다른 두 개

7) 예를 들면, 미국과 일부 서유럽 국가

의 영역은 제한적인 역할을 하는 보조적인 지원 구조를 이룬다. 대학은 숙련된 인적자본의 공급자로서의 역할을 하며, 정부는 사회적·경제적 메커니즘의 규제기관(regulator)으로서의 역할을 한다.

셋째, 지식사회로 이행(transition)에 특화된 균형 잡힌 형태(balanced configuration)에서, 대학과 다른 지식창출 기관은 산업과 정부와 파트너십을 이룬다. 그리고 공동의 이니셔티브(joint initiatives)를 이끄는 역할을 수행한다(Etzkowitz and Leydesdorff, 2000).

두 번째 관점은 (신)진화주의(neo-evolutionary) 관점이며, 이 관점은 커뮤니케이션의 사회적 시스템 이론(social system of communication)의 영향을 받았다(Luhmann, 1975, 1984). 이 관점에 따르면, 네트워크와 조직의 중첩은 시장 및 기술적 진화와 같은 성찰적 하위 동학(reflexive sub-dynamics)을 통해 제도적 장치(institutional arrangements)를 수정해나가며, 대학, 산업 및 정부는 이를 통해서 상호작용하는 사회적 시스템의 하위 세트(sub-set)를 공진화시킨다. 이러한 상호작용은 커뮤니케이션과 차별화(differentiation)의 두 가지 프로세스의 일부이다. (Leydesdorff and Etzkowitz, 1996, 1998; Ranga and Etzkowitz, 2013에서 재인용).

두 관점은 암묵적(implicit)인 트리플 헬릭스 상호작용의 시스템적 차원(systemic dimension)을 기반으로 한다. 그리고 이는 행동(action)과 커뮤니케이션 의해 특징지어지는 사회적 시스템의 징후인 상호작용에 대한 각 관점의 비전(vision)으로부터 발생한다(Parsons, 1951; Parsons and Shils, 1951; Parsons and Smelser, 1956; Luhmann, 1975, 1984; Shannon, 1948, Ranga and Etzkowitz, 2013에서 재인용).

시스템 차원의 혁신을 설명하는 트리플 헬릭스 이론의 특징을 요약하면 다음과 같다.

첫째, 트리플 헬릭스 이론은 명시적으로 밝히지는 않지만 국가차원의 혁신시스템에서 출발한다. 트리플 헬릭스의 핵심구성 요소 중 '정부'는 기본적으로 국가(state)를 의미한다(Etzkowitz and Leydesdorff, 2000). 사례연구들은 국가 차원의 연구나 역사적 비교연구와 함께 지역 차원의 사례를 포함하고 있다.

둘째, 대학의 역할, 특히 연구(research) 측면을 강조했다. Triple Helix 관련 선행

연구들은 혁신주체로서 대학이 연구의 사업화를 통해서 국가나 지역의 혁신 창출에서 핵심적인 역할을 하는 것으로 설명한다.

셋째, 트리플 헬릭스 이론에서 혁신 시스템의 핵심은 제도화된 기관과 이들 간의 상호작용이다. 즉, 제도화된 기관과 그 영역이 중심이 되고, 개인은 익명적 존재로 드러나지 않는다. 트리플 헬릭스에서 강조하는 대학의 경우에도 대학을 구성하는 다수의 개인이나 인력풀보다 연구 기능을 수행하는 기관으로서의 대학이 중심이 되고 암묵적으로 이를 수행하는 교수나 대학원생과 같은 연구 인력에 초점을 두고 있다.

최근 트리플 헬릭스 논의(Ranga and Etzkowitz, 2013)는 대학, 산업, 정부 등 기관 차원뿐만 아니라 개인 혁신가의 중요성을 인식하고 이를 포함하려는 시도를 하고 있다. 혁신에서 개인의 역할은 개인적·제도적 혁신이 시작되고 상호 강화되는 방식을 강조하는 ‘innovation organizer’와 ‘entrepreneurial scientist’와 같은 개념을 통해서 수용되기 시작하고 있다(Ranga and Etzkowitz, 2013).

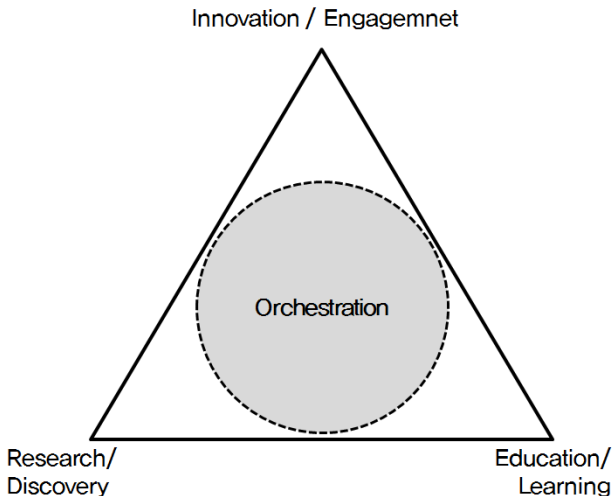
제2절 지식트라이앵글(Knowledge Triangle): 대학의 새로운 역할을 위한 연구 틀

최근 등장한 지식트라이앵글(Knowledge Triangle)(OECD, 2015; 2016) 개념은 혁신, 연구, 교육 활동을 통합적으로 활성화하기 위한 대학의 역할을 강조한다. 특히 대학이 이제까지 주력해 온 기술이전이나 고급인력의 공급만으로는 한계가 있으며, 지식의 확산과 사회 참여를 촉진하는 대학의 기업가정신(entrepreneurship)이 핵심적으로 필요함을 제기하여 지역혁신에서 대학의 새로운 역할을 분석할 수 있는 효과적인 연구 틀을 제공하고 있다. 이 부분에서는 OECD에서 제기한 지식트라이앵글 개념을 소개하고 이 개념을 실제 적용하는 데 지역과 대학의 역할이 왜 중요한지 파악하고자 한다. 이를 통해 지역혁신에서 대학의 새로운 역할 분석을 위한 연구 틀로서 지식트라이앵글을 제시하려고 한다.

1. 지식트라이앵글의 개념

지식트라이앵글은 지식의 형성을 교육, 연구, 혁신의 상호작용을 기반으로 한 다양한 요소들로 구성된 시스템적인 과정으로 이해하는 개념적 도구이다. 여기서 세 가지 핵심 요소인 교육, 연구, 혁신은 포괄적인 개념이다. 조직(organization) 혁신이나 마케팅 혁신 등 기술적인 혁신 이외의 영역(non-technical innovation)을 포함하여, 교육은 창의성이나 기업가정신(entrepreneurship), 혹은 직업 훈련 등 학습에 관련된 영역을 포괄한다. 지식트라이앵글의 세 가지 요소들은 서로 영향을 주고받으며, 다양한 ‘조율 도구(orchestration tools)’가 이 세 개의 구성요소 간 시너지를 강화한다(Markkula, 2013)(그림 2-3).

[그림 2-3] 지식트라이앵글의 개념 틀



자료: OECD(2015), p. 5를 바탕으로 재구성

지식트라이앵글은 연구에서 교육으로, 교육자에서 학생으로의 일방적인 정보의 흐름이 아니라 교육, 연구, 혁신 간 양방향 순환형 정보의 흐름을 강조한다(Sjoer, Norgaard, and Goossens, 2012 from Lappalainen and Markkula(eds), 2013).

지식트라이앵글은 연구, 교육, 혁신의 연관성을 단순히 인식하는 차원에서 한 단계

더 나아가 이 세 정책 분야 간 상호 긍정적인 외부 효과를 강조하는 개념이다. 그래서 이 세 분야에 대한 투자는 전체에 대한 기여라는 측면에서 개선할 필요가 있으며, 이는 지속적인 상호작용을 필요로 한다. 혁신에 대한 연구의 기여뿐만 아니라 그 반대 관계의 중요성도 강조한다. 즉, 과학적 발견이 사업화로 연결되는 방향뿐만 아니라 사업화를 위한 혁신 과정이 효율성을 높이기 위해 연구 수요를 창출하는 것이다. 또한, 지식트라이앵글은 교육이 연구개발/혁신 정책에서 인적자원 정책의 공급원으로서만 한정하는 것에 반대한다. 유사한 맥락에서 혁신은 지식창출과정의 최종 단계로 교육이나 연구개발 활동의 결과물뿐만 아니라 취급하지 않아야 한다(Lappalainen, P. and Markkula, M., 2013, p. 24).

교육과 연구를 연결하는 정책으로는 연구자 양성(postgraduate formation), (순수/응용) 과학연구 펀딩, 지역 간/국가 간 연구자 이동, 고급인력 투입 프로그램(advance human capital insertion programs) 등이 있다(OECD, 2015). 연구와 혁신을 연결하는 정책으로는 산업 부문으로의 지식이전을 증가시키기 위한 다양한 수단을 포함하며, 일부 이니셔티브는 공공-민간 혁신 파트너십, 공공투자 연구의 사업화, 산-학 계약연구, 지적재산권(IPR), 대학 스핀오프, 지식이전 사무소, 비즈니스 인큐베이터, 개방 과학 정책(open science policies) 등이 있다(Geuna and Muscio, 2009; Hervás Soriano and Mulatero, 2010; OECD, 2013b ; OECD, 2015에서 재인용). 교육과 혁신을 연결하기 위해 교육·훈련 기관이 기존의 방식을 벗어나기 위한 변화가 필요하며, 이는 기업가적 태도 양성, 생산 분야가 요구하는 핵심 역량 육성이 이다(Psifidou, 2010; OECD, 2015에서 재인용).

지식트라이앵글은 연구, 혁신, 교육 정책에 대한 통합적 접근의 필요성에 중점을 둔 정책 프레임워크이며, 혁신의 시스템적 특성과 서로 다른 주체들⁸⁾의 역할을 강조하는 국가혁신시스템을 기반으로 한다. 연구, 혁신 및 교육 간의 상호작용의 본질(nature), 유형 및 질(quality)은 국가혁신시스템의 전체적인 성과를 결정하는 요인이다. 동시에 국가혁신시스템 내에서 대학의 역할은 공공연구기관(PROs), 이나 기업부문의 연구개발 수준과 비교한 대학의 위상에 의해 영향을 받는다. 국가혁신시스템 내

8) 기업, 혁신시스템 내 공공 연구, 그리고 다른 주체와의 관계, 주변 환경(특히 시장)

에서 대학이 차지하고 있는 위치는 장기적이고 구조적인 요인들에 얽혀 있다는 점에서 경로의존적(path-dependency)이라고 할 수 있다(Mowery and Sampat, 2005; OECD, 2016에서 재인용).

지식트라이앵글 개념의 참신함은 이 개념이 연구와 혁신에 대한 교육과 기업가정신의 공헌, 그리고 그 반대의 관계에 대해 관심을 갖는다는 것이다. 전통적으로 고등교육 정책, 연구개발 정책, 그리고 혁신정책은 서로 분리되어 추진되었다. 고등교육 정책은 주로 노동시장에서 성공이나 연구 활동을 위한 고급인력양성에 대한 기여로 평가되었다. 혁신정책들은 바이돌 법(Bayh-Dole Act)과 같은 법제개혁(legislative reforms), 기술이전사무소 형태의 인프라(infrastructure)의 구축 등에 초점을 맞춰왔다. 그러나 최근에 대학들은 국제적 순위와 평가를 위해 혁신에 대한 그들의 기여를 측정하고 수량화해야 하는 상황에 직면해 있다(OECD, 2016).

지식트라이앵글 개념의 중심적인 아이디어는 연구와 교육으로부터 창출되는 새로운 지식 그 자체로는 변형과 경제적 성장을 가져오기에 충분하지 않다는 것이다(Stam et. al, 2016). 대학-산업-정부 간 분업과 협력을 강조하는 트리플 헬릭스 모델과 대조적으로, 지식트라이앵글의 개념은 대학에서 창출된 지식을 확산하는 채널로, 그리고 대학 내부로부터 사회 참여를 활성화하는 수단으로 기업가정신(entrepreneurship)의 역할을 강조한다. 주체 간의 엄격한 분업과 그들의 협업양식(mode)을 강조하는 트리플 헬릭스 모델보다 더욱 외부 지향적이고, 상호관계를 중시한다(OECD, 2016).

2. 지역기반의 지식트라이앵글과 대학의 역할

과거에는 공공정책이나 고등교육기관 모두 그들이 위치한 지역의 발전을 위해 할 수 있는 공헌에 대해서 전략적으로 접근하지 않았다(OECD, 2007). 확실히 많은 국가에서 고등교육과 연구개발 정책은 "장소와 무관 (spatially blind)"했다. 정책 관계자들이 지식 생산 및 활용이 지리적으로 균등하게 일어나지 않고 일부 지역에 집중되며, 혁신활동의 지역화에 따라 지역의 성장과 발전이 결정된다는 것을 인식하게 됨에 따라서 이러한 경향에도 변화가 발생하고 있다. 이를 반영하여 지식트라이앵글 개념은 지역기반(place-based) 차원을 실제 지식트라이앵글 관련 활동 분석에서 중점적으로

다룬다.

한편 대학은 교육, 연구, 혁신 활동에 모두 참여하는 주체로 지식트라이앵글 관점의 연구에서 핵심적 위치를 차지한다. 지역기반의 지식트라이앵글에서 대학의 역할이 중요해지는 배경에는 대학과 지역혁신 정책 양쪽의 변화가 있다.

다수의 OECD 국가들에서 대학이 점차 자율적·독립적·기업가적(entrepreneurial)으로 변화되면서 지역 및 도시와 관계를 맺는 사례가 증가하고 있으며, 유럽에서 확산되고 있는 클러스터와 'excellence hub'를 지원하는 프로그램의 경우 지역 차원에서 추진되는 경우가 대부분이다. 동시에 지방정부가 지역혁신을 위해 지출하는 예산도 점차 증가하고 있다. 스웨덴⁹⁾의 경우 Strategic Research Areas(SRAs), Strategic Innovation Areas(SIAs) 및 Challenge-Driven Innovation(CDI) 등의 재정지원 방식(funding modalities)은 지역 수준에서 다수의 이해관계자들의 상호작용을 촉진하는 것을 목표로 하는 메커니즘이다(OECD, 2016).

OECD 지식트라이앵글 프로젝트에 참여하는 대부분의 국가에서 대학을 프로젝트 기반의 재정 지원을 증가하는 추세이며, 이런 정책은 대학의 지식트라이앵글 동을 강화하는 것을 목적으로 한다. 그러나 프로젝트별로 다른 미션들을 자체적으로 통합하고 조정하는 것은 개별 대학의 역량과 환경에 따라 달라지며, 이것이 지식트라이앵글 강화와 관련된 정책의 성과에 영향을 미친다(OECD, 2016).

제3의 역할은 대학의 다양한 활동들을 포함하며, 연구 영역에서는 기술 사업화와 지식이전, 교육 영역에서는 평생교육, 사회참여 영역에서는 대중 공연 및 강연과 자원봉사 등으로 분류될 수 있다(European Commission, 2012). '제3의 미션 정책'은 사업화 구조(commercialization structure)부터 사회적 역할 인식(soft recognition of societal role)까지 다양한 범주의 정책을 수반한다. 제한적이기는 하지만, 기술이전이나 사업화 관련 활동들은 일부 대학에서 중요한 수익흐름(revenue stream)을 제공한다. 예를 들면, 계약연구는 고등교육기관 수익의 중요한 원천이 된

9) 또한 지역에서 고등교육기관의 역할은 주체들의 상대적인 힘(power)에 의존하게 된다. 정부주도모델(government-pulled model)에서 기업가적 대학은 정부로부터의 인센티브에 따라 기존의 산업의 발전과 새로운 산업의 창출을 돕는다. 산업주도모델(industry-pulled model)에서 대학은 구체적인 문제에 대해 협업하거나, 서비스를 제공하기 위해 산업과 협업하는 기회에 대응한다(OECD, 2016).

다(OECD, 2013a). 일부 국가들은 중소기업(SMEs)과의 상호작용과 같은 제3의 미션을 고무시키기 위한 혁신 재정지원 제도(funding schemes)를 따로 만들었다(OECD, 2016).

대학의 제3의 역할을 지원하는 정책은 대학의 사회적 참여나 지역혁신을 이끄는 정부의 적극적인 역할 중 하나이다. 일부 국가와 기관은 제3의 미션을 위해 명시적 약속을 하고 있다. 예를 들어, 스웨덴은 오래전부터 고등교육기관의 제3의 미션을 인식하였으며, 이는 1992년 Higher Education Act에 의해 공식적으로 인정되었다. 이러한 조치는 스웨덴이 대학의 제3의 역할을 정부 정책에 명시적으로 포함한 것으로 이를 암묵적으로 다뤘은 대부분의 OECD 국가들의 정책과 차별화되는 것이었다. 제3의 활동의 개념은 광범위한 혁신 에코시스템, 그리고 고등교육기관과 다른 주체들 간의 상호작용에서의 노드(node)로서 대학의 역할을 강조한다(OECD, 2016).

제3의 활동과 전통적인 교육과 연구 활동 간에는 잠재적인 상충관계(trade-offs)가 있다. 재정적인 자율성을 보장하는 대학의 사업화 및 이익추구의 증가는 대학의 연구 활동과 상충하는 결과를 가져올 수 있다. 예를 들면, 사업화에 대한 독려는 비공식적 전문지식(informal expertise)을 확장하고자 하는 대학의 의지를 침해할 수 있고, 대학의 지식이전 제도화(institutionalization)는 오히려 다른 형태의 지식 흐름을 방해할 수 있다. 교수들의 컨설팅 참여는 인센티브의 차이로 인해 지역사회 원조 및 봉사활동(community outreach)에 부정적인 영향을 끼칠 수 있고, 상대적으로 교육보다 연구에 대한 보상이 차이가 커진다면, 둘 간의 관계가 악화될 수도 있다(OECD, 2016).

OECD가 진행하고 있는 지식트라이앵글 프로젝트의 국가별 사례연구들은 지역기반 지식트라이앵글에서 다음과 같은 대학과 지역 간 관계의 새로운 경향을 보여준다. 첫째, 지역혁신을 위한 보다 광범위한 관계자들을 참여시키는 새로운 거버넌스가 나타나고 있다. 오스트리아의 사례는 연구와 혁신정책에 지역차원을 강화하는 역할을 할 수 있는 것을 보여준다. 네덜란드 사례는 대학교의 이사회나 기금 모금을 위한 위원회에 지역관계자들을 포함하고 있으며, 지방정부 측에서도 대학관계자들을 참여시키는 경우가 증가하고 있다는 사실을 보여준다. 유사한 맥락에서 지역의 경제발전기

구(Economic Development Agencies)는 대학들이 공공서비스, 도시계획, 혹은 ‘스마트시티’ 의제에 보다 적극적으로 참여하기를 요구하고 있다(Stam, E., et. al., 2016; OECD, 2016에서 재인용).

둘째, 개방형 혁신 플랫폼(open innovation platforms)은 서로 다른 지식 영역을 결합하고, 대학, 공공연구기관, 지방정부, 시민 그리고 지역 외부의 파트너들과 혁신 관련 상호작용을 조직하는데 효과적인 도구가 될 수 있다. 핀란드에서 사용되는 플랫폼 접근은 인간 중심의 상호작용과 개방성에 대해 초점을 맞추고 있다(Raunio et al., 2013). 협력과 관련한 플랫폼 접근법의 대두는 혁신과 생산 활동에서 협력을 조직하기 위한 새로운 양식(modes)을 촉진시키는 기술과 생산의 디지털화(digitalization)가 확장된 결과이다. 개방형 혁신 플랫폼(Open Innovation Platform, OIPs)은 혁신적 해결을 위한 지식의 결합을 적어도 세 단계로 조성해야 한다. 첫째, 과학과 경험 기반의 지식을 모두 포함하는 서로 다른 지식기반의 결합, 둘째, 형식지(codified knowledge)와 암묵지(tacit knowledge)의 결합(예: co-working과 co-creation 공간의 새로운 양식의 전형이 되는 디지털 플랫폼과 물리적 혁신 허브), 셋째, 사업 개발의 프로세스에 대한 시민과 공공서비스의 결합, 그리고 혁신은 지역의 사람과 공공분야에 대한 지식기반의 확장을 나타낸다(OECD, 2016).

〈표 2-2〉는 앞서 살펴본 지역혁신시스템, 트리플 헬릭스, 지식트라이앵글 개념과 선행연구에 나타난 지역 차원과 대학의 역할을 비교하여 요약했다. 먼저 그 전제가 되는 공간 범위 측면에서 비교하면, 지역혁신시스템 이론은 산업을 중심으로 혁신 창출과 활용에 관련된 영역과 기관들이 지역 차원에서 시스템을 이룬다는 전제에서 출발하는 반면, 트리플 헬릭스 이론은 사례연구에서 지역 차원을 포함하지만 국가 차원을 암묵적으로 가정한다. 한편, 지식트라이앵글 개념은 국가 차원과 지역 차원을 모두 포함하나 암묵적으로 지역 차원을 강조한다. 대학의 역할 측면에서 각 개념을 비교하면, 지역혁신시스템의 경우 지역혁신 창출 부문의 주체로 대학을 포함하지만, 그 구체적인 과정이나 동기, 방식에 대한 설명은 제한적인 반면, 트리플 헬릭스 이론은 지식 기반사회에서 산업-정부 간 관계와 더불어 대학과의 관계를 강조한다. 지역혁신시스템과 트리플 헬릭스 이론은 공통적으로 연구활동을 통해 대학이 지역산업에 기여하는

경로에 초점을 맞추고 있다. 한편, 지식트라이앵글 개념은 연구와 교육, 혁신 활동에 모두 참여하는 대학을 핵심주체로 파악하며, 연구활동을 통한 대학의 역할뿐만 아니라 지식의 확산과 사회참여를 촉진하는 기업가적 대학의 역할에 주목한다.

〈표 2-2〉 지역혁신시스템, 트리플헬릭스, 지식트라이앵글 비교

	RIS	Triple Helix	Knowledge Triangle
국가 VS 지역	- 지역 차원의 혁신시스템 강조 - 지역 산업(industry)을 중심으로 혁신 창출과 활용에 관련된 영역과 기관들 포함	- 국가 차원을 암묵적으로 가정 - 사례연구에서 지역 차원 포함 - 지역차원의 산업 (industry)이 주요 대상	- 국가 차원, 지역 차원을 모두 포함하나, 암묵적으로 지역 차원을 강조(place-based Knowledge Triangle) - 지역(region) 차원의 산업 (industry)과 로컬(local) 차원의 커뮤니티(community) 모두 포함
대학의 역할	- 지역혁신 창출 부문의 주체로 대학 포함 - 사례연구에서 대학을 언급하는 경우 많으나 대학이 지역혁신시스템에 기여하게 된 동기나 과정, 그리고 구체적인 방식에 대해서는 설명 제한적 - 연구(research)를 통해 대학이 지역산업에 기여하는 경로를 대부분 기본 전제로 함	- 지식기반사회에서 산업-정부 간 관계와 더불어 대학과의 관계가 중요하다는 점 강조 - 대학은 주로 연구(research)의 사업화를 통해 산업 부문의 혁신에 기여	- 연구(research)와 교육(education), 혁신(innovation) 활동에 모두 참여하는 대학이 지식트라이앵글의 핵심 주체 - 대학의 역할은 고급인력의 공급이나 기술이전 뿐만 아니라 지식의 확산과 사회참여를 촉진하는 기업가정신(entrepreneurship) 측면에서 중요함

자료: 선행연구 분석에 기반하여 연구진 작성

본 연구에서는 현재 정책 분야에서 의제 성격으로 논의되고 있는 지식트라이앵글 개념을 적극적으로 활용하여 지역혁신에 기여하는 대학의 역할을 재해석하고 새로운 역할을 분석하는 도구로 사용하고자 한다. 이런 맥락에서 지식트라이앵글 관점은 대학의 전통적 역할인 교육, 연구뿐만 아니라 기존의 산학협력 관점보다 넓은 의미의 지역혁신에 기여하는 대학의 새로운 역할을 분석할 수 있는 시각을 제공한다(표 2-3).

<표 2-3> 지식트라이앵글 관점

	기존의 산학협력 관점	지식트라이앵글 관점
목적	- 지역기업의 혁신을 위한 - 대학의 기여 증가	- 지역 문제 해결을 위한 - 대학과 지역 간 파트너십 강화
대상	- 지역 기업/산업	- 지역 기업/산업 - 로컬 커뮤니티 - 공공 부문/지자체
대학의 주요 역할	- 기술 이전 - 고급인력 공급	- 지식의 확산과 사회 참여를 촉진하는 대학의 기업가정신(entrepreneurship) 강조 - 전통적인 교육, 연구, 그리고 산학협력 이외에 넓은 의미의 지역혁신에 기여하는 새로운 역할

자료: 연구진 작성

| 제3장 | 새로운 전략과 방향을 보여주는 선도 사례 분석

3장에서는 지역혁신에 기여하는 대학의 새로운 역할을 파악하기 위해 지역과 대학 간 협력의 새로운 흐름의 역사적 맥락을 파악하고, 이를 보여주는 서구의 선도 사례를 발굴하여 지식트라이앵글 관점에서 재해석했다. 지역과 대학이 긴밀하게 협력해온 역사적 배경을 가진 서구의 대학들은 기술이전과 고급인력 공급 등 전통적인 산학협력 이외에 최근 부상하는 도시기반 혁신(urban innovation)에서 핵심적인 역할을 하는 등 지역혁신을 위한 역할을 확대해 나가고 있다.

지역의 이슈와 대학의 새로운 역할을 보여주는 서구의 사례들을 발굴하고, 지역의 이슈와 범위, 이와 관련된 대표적인 대학 등을 고려하여 선정한 4개의 선도 사례는 다음과 같다(표 3-1).

<표 3-1> 서구 선도 사례 선정

		지역의 이슈	
		지역의 위기/낙후	지역의 변화/도약
대학의 지역기여: 공간차원	캠퍼스 주변지역		• Seattle-University of Washington • North Carolina - Duke, UNC, NCSU
	캠퍼스 산설/이전	• Malmö - Malmö University	• New York City - Cornell University

자료: 연구진 작성

제1절 대학과 지역 간 관계의 역사적 발전 과정과 대학의 새로운 역할

이 부분에서는 지역과 대학 간 관계의 발전 과정을 역사적으로 고찰하고, 이를 토대로 최근 제기되고 있는 지역혁신을 위한 대학의 새로운 역할에 관한 논의들을 검토하고자 한다. 이를 통해 새로운 현상을 보여주는 선도 사례들이 등장한 맥락을 파악할 것이다.

1. 대학과 지역 간 관계의 역사적 발전 과정: 미국 사례 중심으로

다음 부분에서는 지역과 긴밀하게 협력해온 역사적 배경을 가진 미국 대학들을 중심으로 지역과 대학의 관계가 어떤 맥락에서 어떤 형태로 발전해왔는지 검토하고자 한다. 이를 통해 미국 대학들이 어떤 계기와 과정에 의해 지역산업뿐만 아니라 지역 커뮤니티와 협력관계를 형성하게 되었는지 이해하고자 한다. 이를 통해 지역혁신에 대학이 기여할 수 있는 다양한 역할에 대한 시사점을 제공하고자 한다.

가. 지역산업과 대학: 기술이전

독립 이전의 미국 대학들은 영국 대학의 영향을 많이 받았으나, 1776년 독립 이후 30여 년간 다양한 변화를 거치면서 실용교육과 연구 활동¹⁰⁾, 리버럴 아트 교육(liberal arts education)¹¹⁾의 세 가지 유형으로 대표되는 미국 대학 모델의 기반이 형성되었다(Carey, 2015). 특히, 미국 경제의 급속한 성장과정에서 대학의 역할을 강화하기 위해 실용교육의 전통이 탄생하였고, 그 중심에는 모릴 법안(Morill Act)으로 전국적으로 확산된 연방토지수여대학(land grant university)이 있었다.¹²⁾ 이에 따

10) 미국 대학들은 학생보다 교수와 연구가 중심이 되는 독일의 연구중심 대학의 영향을 받은 측면이 있다. 독일의 연구중심 대학은 훔볼트가 주장한 독립적인 학자, 인류의 지식의 경계를 확대할 수 있는 자유를 가진 지식인이 중심이 되는 모델로 1810년 설립된 베를린 대학이 대표적인 예이다. 미국의 첫 번째 연구 중심 대학으로 1876년 존스홉킨스가 설립되었다(Carey, 2015).

11) 리버럴 아트 교육은 종교 교육과 차별화하여 도덕적 측면이 아닌 지적인 측면의 지식을 확산하는 교육을 목적으로 한다. 즉, 대학은 인간다워지기 위한 교육을 제공하는 고차원적인 목적과 임무를 가지고 있다(Carey, 2015).

라 미국의 각 주마다 주립 대학이 설립되었고, 대학은 지역과 밀접한 관계를 가지게 되었다(Dubb and Howard, 2007; 김형주·이용숙, 심사중에서 재인용).

이러한 전통은 제 2차 세계대전 이전까지 이어져 왔으나, 연방정부 주도의 방위산업 연구의 수요가 증대됨에 따라 대학의 연구 초점이 지역산업보다는 연방정부의 연구과제로 이동하게 되었다. 특히, 국립과학재단(National Science Foundation: NSF)과 국립보건원(National Institute of Health: NIH)이 지원하는 연방정부 연구 자금이 크게 증가하면서 대학의 연구 우선순위를 변화시켰다(Dubb and Howard, 2007; 김형주·이용숙, 심사중에서 재인용). 2차 세계대전 이후 냉전 시대 초기까지 이러한 경향은 지속되었고, 스푸트니크 충격(1957년) 이후에 정부 주도의 기초과학에 대한 투자가 급증함에 따라 대학과 지역 간의 연계는 약화되었다(O'Mara, 2005; Dubb and Howard, 2007; 김형주·이용숙, 심사중에서 재인용).

그러나 20세기 중반부터 나타난 교외화 현상(suburbanization)과 산업단지(industrial park)가 형성되면서 대학들의 연구 경향도 변화하게 되었다. 첨단기술 기반의 기업들은 대학의 인적자원 및 연구역량에 접근하기 쉬운 연구단지로 입지하기 시작하였고, 대학들 역시 연구단지 개발의 필요성을 인식하여 다수의 대학들이 연구 단지의 기획과 마케팅에 중요한 역할을 하였다. 1951년 설립된 스탠포드 연구단지는 연구중심 대학과 연계하여 캠퍼스 인근에 설립한 최초의 연구단지로 다른 대학 연구

12) 1862년 모릴법안(Morrill Act)에 의해 연방정부는 서부의 토지를 각 주에 무상으로 이관하되, 각 주 정부는 이 토지를 판매한 수익금으로 신규대학을 설립하거나 기존의 주립대학을 주로 하되 일부 사립대학에게 농업과 기계공업 학과를 갖추도록 했다. 농업이나 기계 공학 분야에 전문화된 공립 대학들에게 각 주정부가 자금을 지원할 수 있게 한 모릴법안(1862; 1890)에 의해 각 지역에서 대학의 성장이 가속화되었다(Heller, 2002; 김형주 외, 2011). 모릴 법안은 특히 농업 과학에서 훈련된 과학자들의 중요성을 인식하여 토지증여 대학설립제도(land grant college system)를 제정했다. 이 법안에 따라 연방 정부가 소유한 토지를 각주의 미국 상원의원과 하원의원 수당 30,000에 이커씩 증여하였으며, 주별로 적어도 하나 이상의 농업이나 기계 공학 관련 대학을 설립하게 되었다(Feldman et al., 2002). 이에 따라 수많은 공립 대학들이 농업, 임업, 광업에 관련된 연구와 기술 이전 프로그램을 시작했으며, 지역과 연관을 맺으면서 각 주에 중요한 산업 기술에 초점을 맞춘 대학 교육을 제공하였다(Noll, 1998; 김형주 외, 2011).

1882년 해치법안(Hatch Act)은 연방정부가 대학의 농업 관련 연구(research) 활동을 지원하기 위해 도입된다. 해치법안은 각 지역의 토지수여(land grant) 대학들이 보다 안정적인 기술개발과 지원을 할 수 있도록 농업연구센터(agricultural research center)를 설립하도록 하고 이 연구센터에 자금지원을 하기 위한 법이다. 이후 1914년 스미스-레버 법안(Smith-Lever Act)을 통해서 지역 공동체의 수요를 반영하여 공공 서비스를 제공하기 위한 '익스텐션 혹은 봉사(extension or service)'가 토지수여대학의 임무에 포함되었다. 모릴법안에 이은 해치법안, 스미스-레버 법안을 통해서 미국의 (주립) 대학들은 지역 중심의 실용적 접근 또는 문제해결 중심의 접근의 중요한 기반을 마련했다(Dubb and Howard, 2007).

단지 설립에 모범사례를 제공하였다(기정훈, 2008; Saxenian, 1996; O'Mara, 2005; 김형주·이용숙, 심사중에서 재인용).¹³⁾

스탠포드 연구단지가 성공하면서 대학이 지역발전 전략의 핵심적인 역할을 하게 되었다. 연방정부에서도 1964년 STSA(State Technical Services Act)를 제정하여 낙후 지역에 위치한 대학들을 지역산업발전을 위한 경제계획과 정보제공 센터로 지정하였고, STSA는 연구개발이 지역 경제발전 전략을 수립을 위한 전략적 가치가 있음을 보여주었고, 이 과정에서 대학을 지역 경제발전을 위한 핵심적인 주체로 인식하게 되었다(O'Mara, 2005; 김형주·이용숙, 심사중에서 재인용).¹⁴⁾

또한 1980년 이후 냉전시대가 끝나면서 대학은 다시 지역 차원의 역할을 강조하게 되었다. 냉전 이후 연방정부의 연구투자가 감소하였지만 새롭게 성장하고 있던 첨단 산업 분야의 연구 수요는 증가하게 되었다. 대학들은 지역 내 첨단산업 부문에서 연구비를 지원받기 위해 노력하게 되었고, 대학과 지역 간 관계가 다시 강화되는 계기가 되었다(Hodges and Dubb, 2012; 김형주·이용숙, 심사중에서 재인용).

한편, 1980년대 이후 미국의 첨단산업 클러스터들이 부상하는데 미국 대학들이 중요한 역할을 했다(Conceicao et al., 1998; Etzkowitz, 2001; 김형주·이용숙, 심사중에서 재인용). 캘리포니아의 실리콘밸리, 보스턴의 루트 128(Route 128), 노스캐롤라이나의 리서치 트라이앵글 파크(Research Triangle Park) 등 대학 연계의 첨단 클러스터의 성공에는 연구인력과 개발능력을 기업에 공급하는 대학의 역할이 중요해졌다(Deeds et al., 1997; Porter, 2000; 김형주·이용숙, 심사중에서 재인용).

1980년 제정된 바이돌 법안(Bayh-dole Act)은 대학의 연구결과를 지적재산으로 인정함으로써 기업에 대한 기술이전을 가능하게 하였고, 이런 제도적 지원을 통해 대

13) 스탠포드 대학이 이렇게 성공적인 연구단지를 개발할 수 있었던 것은 연방정부의 연구개발 지원금을 대규모 유입하여 과학과 공학 분야의 경쟁력이 높아졌고, 캠퍼스가 입지한 팔로알토(Palo Alto)에 개발되지 않은 방대한 토지를 소유하고 있었기 때문이다. 스탠포드 대학은 대학과 산업의 연결을 극대화하도록 연구단지를 설계했다. 연구단지에 입지한 기업들은 스탠포드 대학의 교수와 협력하거나 연구 시설을 이용할 수 있었고, 기업 종사자들은 과학 분야 학위 과정에 파트타임으로 등록할 수 있도록 했다. 이런 장점에 끌려 스탠포드 연구단지에 입주한 기술기반 첨단산업 기업들이 빠르게 증가했으며, 그 결과 팔로알토는 교외 주거지와 캠퍼스 타운에서 혁신적, 선도적인 과학 기반 산업의 중심지로 단기간에 변화했다(Saxenian, 1996; O'Mara, 2005).

14) 즉, 경제적으로 낙후된 지역이 필요한 것은 단순한 산업 발전이 아니라 과학 기반의 산업 발전이며, 이런 산업은 양질의 일자리뿐 아니라 재능있는 인재와 풍부한 문화적 삶을 가능하게 한다는 것이다(O'Mara, 2005).

학들이 지역산업과의 비즈니스 파트너십을 활발히 형성하게 되었다. 바이돌 법안의 제정은 연구자 개인에게 동기를 부여해 연구의 사업화를 활성화시키는 동시에 특허 등록건수의 증가와 휴면 특허의 활성화와 같은 성과를 가져왔으며(김누리, 2010; 김형주·이용숙, 심사중에서 재인용),¹⁵⁾ 산학연계를 통한 지역 경제발전의 계기를 제공했다(Etzkowitz and Leydesdorff, 1997; Etzkowitz, 2002; 김형주·이용숙, 심사중에서 재인용). 대학들의 연구활동이 기술 이전과 신규 창업을 통해 지역의 경제발전에 기여하게 된 것이다(Dubb and Howard, 2007; 김형주·이용숙, 심사중에서 재인용).

나. 지역커뮤니티와 대학: 지역개발

미국 대학과 지역 커뮤니티의 관계는 오랜 역사를 가지고 있으며, 그 규모는 크지 않지만 다양한 방법으로 지속적으로 이뤄져왔다(Dubb and Howard, 2007). 미국 대학들과 지역 간의 관계는 제2차 세계대전과 냉전시대로 인해 멀어졌으나 그 이후부터는 그 연계를 회복하려는 노력이 지속적으로 나타났다(O'Mara, 2005; 김형주·이용숙, 심사중에서 재인용).

특히, 시민권리, 빈곤, 실업과 같은 사회·경제적인 지역의 이슈와 그 배경에는 세계대전과 냉전을 거치는 동안 나타난 지역격차와 도심쇠퇴가 있었다. 이는 그동안 연방정부의 지원이 기존의 산업도시들이었던 북동부 및 중부 산업도시가 아닌 썬벨트(Sun Belt)의 교외지역에 집중되면서 기존의 산업도시들은 상대적으로 소외되고 쇠퇴하게 되었다. 연방정부는 점차 심각해지는 기존의 산업도시들의 문제를 해결하는 방안으로 대학 중심의 도시재생을 추진하게 된다. 1959년 주택법(Housing Act)을 개정하여 도시 재생과 관련된 프로젝트에 참여하는 경우 캠퍼스를 확장하는 것 허용했다. 이에 따라 주택법 개정 5년 동안 75개 이상의 대학들이 도시재생을 목적으로 캠퍼스를 확장했다(O'Mara, 2005; 김형주·이용숙, 심사중에서 재인용).

1960년대 후반에는 슬럼화 된 도심지역의 빈곤퇴치(anti-poverty)를 위한 활동을 대학 교과과정에 포함하려는 시도가 학계와 지역사회 곳곳에서 나타났다. 이러한 시도

15) 바이돌 법안으로 인해 대학이 사업화 되었으며 거대기업들의 투자를 통해 특허권을 대량 획득하는 등의 부작용을 빈번히 발생시켜 대학 연구를 상품화시켰다는 비판도 받고 있다(김누리, 2010; 조지영, 2014).

는 ‘봉사학습(service learning)’이라는 개념으로 전국적으로 확산되었으며, 연방정부는 이를 지원했다(Hodge and Dubb, 2012; 김형주·이용숙, 심사중에서 재인용).

한편, 1960년대 말에서 1970년대 초에는 연방토지수여 대학의 외부 사무소(extension office) 개념을 발전시킨 대학의 도시형 외부 프로그램(extension program)을 만들어 대학과 지역 커뮤니티 간의 관계를 회복하려는 시도가 있었지만 성공을 거두지 못하였다. 하지만 이러한 시도들은 1990년대 이후 ‘커뮤니티 파트너십 센터(community partnership center)’가 설립되는 기반이 되었고, 그 동안 개별적으로 추진되어온 커뮤니티 연계 프로그램들을 통합한 대학 참여 전략(university engagement strategies) 수립의 계기가 되었다. 이런 맥락에서 1994년 연방정부의 주택도시개발부(Department of Housing and Urban Development: HUD)는 지역사회봉사협력센터(Community Outreach and Partnership Centers: COPC)의 설립을 지원하기 시작했으며(연간 700백만 달러), 이에 따라 100개가 넘는 센터들이 설립되었다. 또한, 국립과학재단(NSF)과 국립보건원(NIH)의 과제 프로포절 평가 기준에 커뮤니티 파트너십 항목이 포함되었다. 특히 연방토지수여대학들의 외부 사무소(extension office)가 대학에서 지역 커뮤니티로 전문 지식을 전달하는 일방적인 모델이었던데 비해 커뮤니티 파트너십 센터들은 대학과 지역 커뮤니티 간의 양방향적인 협력을 강조했다(Dubb and Howard, 2007; 김형주·이용숙, 심사중에서 재인용).¹⁶⁾

1990년대 이후 미국 대학의 규모와 경제주체로서 역할은 계속해서 커졌고, 특히 구매, 투자, 부동산 개발, 고용을 통해 지역사회 전반에 영향을 미쳤다. 따라서, 지역 입장에서 대학의 입지는 매우 중요한 이슈가 되었다. 이런 맥락에서 낙후지역 개발을 위해 대학 캠퍼스를 신설하는 사례도 생겼다. 캘리포니아 대학 머세드 캠퍼스(University of California Merced)의 경우에는 주 내에서 상대적으로 소외된 센트럴 밸리(Central Valley)의 경제활성화를 위한 것이었고, 1997년 워싱턴 대학교

16) 역사적으로 흑인 위주의 대학들이 이런 커뮤니티 파트너십 프로그램을 적극적으로 추진했으며, 뎀피스에 위치한 르모인 오웬 대학(LeMoyné-Owens College)의 경우 커뮤니티개발회사(Community Development Corporation: CDC)를 설립하여 지역 비즈니스를 지원했다. 커뮤니티개발회사(CDC)는 1999년 주택도시개발부(HUD)에서 지원금을 받아 지역 기업들에 대출하는 한편 기술적 지원을 제공하고 그중 일부 기업들이 대학과 구매 계약을 맺는 것을 지원했다. UCLA의 경우 무너진 아파트에 거주하는 주민들의 주거 환경을 개선하기 위한 지역 조직의 설립을 지원했으며, “Community Development from the Ground Up”이라는 4학년 과목을 개설하여 학생들이 지역의 커뮤니티 기반 조직들과 집중적으로 일하도록 했다(Dubb and Howard, 2007).

(University of Washington)가 타코마(Tacoma)에 설립한 캠퍼스는 도심 재개발과 재건을 위한 것이었다. 이처럼 대학의 지역사회 참여는 상당한 파급력을 지니고 있었고, 일부 대학에서는 이를 공식적 임무로 받아들이게 되었다(Dubb and Howard, 2007; 김형주·이용숙, 심사중에서 재인용).¹⁷⁾

이렇게 미국 대학들이 지역사회에 대한 참여가 증가한 것은 3가지 측면에서 그 원인을 찾을 수 있다. 첫째, 지역의 도시범죄증가와 도시 쇠퇴는 대학 캠퍼스에도 부정적인 영향을 미치기 때문에 이를 해소하기 위한 적극적인 참여가 나타났다. 둘째, 지역 정부의 재정이 감소됨에 따라 각종 사회 서비스 및 인프라에 대한 투자가 줄어들면서 지역에서는 대학의 공공기능을 보다 강조하게 되었다. 셋째, 대학의 규모와 재정이 증가하여 지역사회에서 그 역할에 대한 기대가 커졌다(Hodges and Dubb, 2012; 김형주·이용숙, 심사중에서 재인용).

오랜 시간동안 미국 대학들은 지역사회와 밀접한 관계를 맺어 왔고 점차 대학이 지역사회에서 다양하고 핵심적인 역할을 수행할 만큼 성장하게 되었다. 이와 함께 대학과 지역사회 간의 파트너십을 강조하는 대학 참여(university engagement) 논의들이 지속되어 왔다. 특히, Hodges and Dubb(2012)의 연구에서는 대학이 지역개발에 적극적으로 참여해야 하며, 대학이 사회의 번영을 위해 장기간에 걸쳐 목적의식을 가지고 대학이 지닌 경제력과 인적 자원 및 지적 자산을 활용하여 지역개발을 주도할 필요가 있음을 강조한다. 대학은 사회봉사와 교육 프로그램과 같은 학문적 참여(academic engagement) 뿐만 아니라 거점기관으로서 더욱 적극적인 역할을 해왔다. 거점기관으로서 미국 대학들은 주변지역 도시재생에 적극적으로 참여했거나(comprehensive neighborhood revitalization), 지역 내 구매 혹은 기부형 투자를 통해 지역경제 활성화에 기여했다(community economic development through corporate investment). 또한, 대학들은 로컬 역량 강화(local capacity building)에 힘썼고, 공공교육 및 공중보건 파트너십(public school and health partnerships)을 형성했거나, 다른 거점 기관들 및 지역관계자들과 다중심적인 파트

17) 도시형 대학 모델인 포틀랜드 주립대학교(Portland State University)의 경우 1994년 "Let knowledge serve the city"라는 새로운 모토를 채택했다(Dubb and Howard, 2007).

너십을(multi-anchor, city, and regional partnership) 구축하는데 기여했다고 한다(Hodges and Dubb, 2012; 김형주·이용숙, 심사중에서 재인용).

2. 지역혁신에서 대학의 새로운 역할에 대한 최근 논의

앞에서 지역과 미국 대학 간 관계의 발전 과정을 역사적으로 고찰했다면, 이 부분에서는 대학의 새로운 역할에 초점을 맞춰 이와 관련한 최근 논의들을 검토하고자 한다. 먼저 대학이 교육과 연구 이외에 ‘제3의 역할’을 하게 된 배경과 새로운 역할의 유형들을 파악하고, 이어서 최근 제기된 지역(특히 도시) 혁신 논의에서 대학의 역할을 조명할 것이다.

가. 대학의 지역 참여: 제3의 역할

중세 유럽의 종교 중심의 교육기관으로 시작한 대학은 19세기 후반에서 20세기 1차 대학혁명(the First Academic Revolution)을 통해 연구(research) 활동을 새로운 역할로 추가했다(Etzkowitz, 2001). 1980년대 이후에는 지식기반경제의 발전과 함께 대학이 기업에 기술을 이전하거나 새로운 지식에 기반한 스피노프 기업 창출을 통해 경제발전에 기여하는 역할이 강조되었으며, 이를 ‘2차 대학혁명(the 2nd Academic Revolution)’이라 칭한다(Etzkowitz and Leydesdorff, 1997).

이렇게 대학은 전통적인 교육과 연구기관에서 경제발전에 기여하는 역할로 그 범위를 확대해왔으며, 경제발전에 기여하는 역할은 특히 지역차원의 대학 참여와 밀접한 관계를 맺으면서 다양한 형태로 나타나고 있다. 대학의 경제발전에 기여하는 새로운 역할에 대한 논의는 연구 영역의 사회기여 확대 측면에서 시작되었으나, 최근에는 연구뿐 아니라 보다 다양한 대학의 활동을 포함한다(Laredo, 2007). Breznitz와 Feldman(2012)은 대학이 경제발전에 기여하기 위한 새로운 역할(the ‘third role’ of universities)을 지식이전(knowledge transfer), 정책개발(policy development), 경제계획(economic initiative)으로 구분하여 설명했다. 그들의 연구에 따르면, 대학의 새로운 역할 중 첫 번째로 지식이전의 중요성이 증가하고 있다. 특허(patent), 라이

센스(license), 스핀오프(spinoff) 등을 통해 대학의 연구 결과를 기업 부문에 이전하는 기술사업화(technology commercialization)는 공식적인 유형의 지식이전 활동이다(Jaffe et al., 1993; Feldman, 1994; Etzkowitz and Leydesdorff, 1997; Felsenstein, 1996; Keeble, 2001; Miner et al., 2001; Jensen et al., 2003; Druilhe and Garnsey, 2004; Minshall et al., 2004). 기술사업화는 1980년 바이돌 법(Bayh-Dole Act)에 의해 공식화되었으며, 대학의 역할이 교육과 연구라는 전통적인 영역에서 보다 광범위한 사회 기여를 추구하게 된 계기를 마련했다(Breznitz and Feldman, 2012). 한편, 대학의 비공식적/간접적 지식이전 활동은 교육훈련, 비즈니스 기획, 장비나 시설 이용, 비공식적 컨설팅 등을 기업에 제공하여 비즈니스를 지원하는 활동(business assistance)을 포함한다. 펜실베이니아 스테이트 대학(Pennsylvania State University)이 지역 창업가나 중소기업들에게 컨설팅 서비스와 교육 프로그램을 제공한 예와 버지니아텍(Virginia Tech)의 기술보조 프로그램(Technical Assistance Program)이 바로 비즈니스 보조 활동의 대표적인 예이다. 비즈니스 보조 활동은 대학 내 또는 주변에 입지한 인큐베이터나 과학단지(science park)를 통해서 이루어지기도 한다. MIT의 University Park이 대표적인 사례로 이 과학단지에 입지한 바이오테크놀러지 및 제약 회사들을 대상으로 대학이 비공식적 컨설팅을 제공하고 장비나 시설을 이용할 수 있도록 지원하고 있다(Breznitz and Feldman, 2012).

Breznitz와 Feldman이 제시하는 대학의 새로운 역할 중 두 번째는 정책개발(policy development)이다. 대학은 다양한 전문 분야에서 일하는 교수들로 구성되어 있기 때문에 정책연구를 통해 직간접적으로 정책개발에 기여한다. 대학의 정책개발 역할은 크게 정책연구(policy research)와 정책 제언(policy recommendation)으로 구분된다. 정책연구는 대학 연구 센터들이 경제발전 관련 정책과 이슈들을 다루는 연구 프로젝트들을 통해 수행되고 있다. 1992년 설립된 네바다 대학(University of Nevada)의 경제발전대학센터(The University Center for Economic Development: UCED)는 정책연구의 대표적 사례로 네바다 주의 경제발전과 관련된 정책 연구를 수행하고 있다. 정책제언(policy recommendation)은 연구자 개개인이나 대학 차원의

기관들이 필요에 따라 다양한 지역 현안들에 공식적 혹은 비공식적으로 정책적 제안을 제시하는 활동이다. 아리조나 대학(University of Arizona)과 노스캐롤라이나(University of North Carolina in Chapel Hill) 대학이 대표적으로 지역 현안에 정책적 자문을 제공하고 있다(Breznitz and Feldman, 2012).

대학의 새로운 역할 중 세 번째는 인력 개발, 파트너십, 커뮤니티 개발, 부동산 개발을 통해 주도권을 가지고 경제계획(economic initiative)을 추진하는 것이다. 우선 대학의 인력 개발(workforce development)의 역할은 새로운 숙련교육프로그램을 제공하고 고용을 창출하는 프로그램을 운영하거나 근로자의 권리와 보상(compensation)에 대한 교육을 제공하는 것이다. 이런 프로그램들은 대부분 지역 대학이 지역 정부의 지원을 받아 제공하고 있으며, 현장 전문가 양성 훈련, 평생 교육 강좌, 기술 훈련, 직업 특화 훈련 등을 포함한다(Breznitz and Feldman, 2012). University of New York의 Buffalo 캠퍼스의 경우 Center for Industrial Effectiveness (TCIE)를 통해 비즈니스 성과를 향상시키기 위한 Six Sigma Black Belt 훈련을 제공한다. 이 프로그램을 마친 참가자들은 각자 기업에 돌아가서 그동안 배운 내용과 방법들을 적용해서 성과를 높이게 된다(Breznitz and Feldman, 2012). 다음으로 대학의 파트너십(partnerships) 역할은 지역 경제의 성공을 위해서 지역의 다양한 이해관계자들을 연결하는 역할이다. 대학은 정부 기관, 기업, 그리고 대학 간의 파트너십을 강화하는 다양한 프로그램을 제공한다. 이런 파트너십 역할을 통해 대학은 지역 기업들에게 협력과 아이디어를 공유하는 장을 제공한다. 이런 교류를 통해 지역의 공동학습이 가능해지며, 대학과 민간 부문의 혁신을 연결하는 기업가(entrepreneurs)를 양성하게 된다. Southeastern Oklahoma State University는 Texoma 지역의 높은 실업률(3.4%) 문제를 해결하기 위해 Southern Workforce Board and Workforce Solutions Texoma와 공동으로 Texoma Regional Consortium Steering Committee를 형성했다. 이 위원회는 지역에서 적절히 훈련된 인력이 부족하다는 문제를 해결하고자 논의했으며, 컨소시엄을 형성하여 지역 경제 발전 계획을 만들고 보건의료 회담(summit)을 시작했다. 이는 지역의 정부 조직과 기업 등 다양한 주체들의 합의가 필요한 협력 파트너십이 지역 대학 내에서 이루어진

사례라고 할 수 있다(Breznitz and Feldman, 2012). 또한, 지역 비즈니스의 성장과 인근 지역을 지원하는 커뮤니티를 개발하는 일(community development)도 대학의 새로운 역할로 등장했다. 대학의 커뮤니티 개발 프로그램들은 로컬과 지역 개선을 지원하는 경제적·사회적 프로젝트에 초점을 맞추고 있다. 이런 프로그램들은 지역 대학의 센터나 대학 교수와 다양한 커뮤니티 단체들이 협력하여 운영한다. 커뮤니티 개발의 대표적인 사례로 카네기멜론 대학(Carnegie Mellon University)의 경제개발센터(Center for Economic Development)와 피츠버그 대학의 사회도시연구센터(Pittsburgh Neighborhood and Community Information System: PNCIS)가 있다(Breznitz and Feldman, 2012). 마지막으로 부동산 개발(real estate development)을 통해 대학이 인근 지역의 거주지와 비즈니스 공간을 개선하는 도시 개발에 참여하는 일이 빈번해지고 있다. 경제 성장을 위한 대학의 연구는 자금을 끌어오고 대학 시설을 확장하며, 이것이 대학 인근의 부동산 개발로 연결된다. 도시 내에 입지한 대학들의 경우 캠퍼스를 확장하기 위해서는 지방정부와 함께 일하며 도시 개발과 관련된 의사 결정에서 중심 역할을 하게 된다. 애틀랜타에 있는 조지아텍(Georgia Institute of Technology Atlanta)과 오스틴의 텍사스 대학(University of Texas Austin)의 경우 조지아주와 텍사스주의 강력한 정책적 지원을 받아 성장하면서 각각 입지한 도시의 도심 지역의 발전에 긍정적인 영향을 미쳤다(Breznitz and Feldman, 2012).

나. 도시형 혁신공간의 앵커: 혁신지구(Innovation district)

최근 개방형 혁신의 중요성이 커지고 지식기반경제가 심화되면서 혁신의 중심지가 교외의 독립된 캠퍼스형 연구개발 공간에서 도심의 밀도 높고 접근성 좋은 공간으로 이동하고 있다. 혁신지구(Innovation district)는 이렇게 부상하고 있는 도시형 혁신 공간을 대표적으로 보여주며, 이런 혁신공간에서 다수의 대학들이 핵심적인 역할을 하고 있다. 이 부분에서는 혁신 논의를 소개하고 그 안에서 대학의 역할을 조명하여 도시형 혁신공간 논의에서 강조되는 대학의 새로운 역할을 파악하고자 한다.

혁신지구는 첨단기술에 종사하는 기관과 기업들을 중심으로 스타트업, 비즈니스 인

큐베이터(incubators)와 엑셀러레이터(accelerators)가 함께 위치한 지리적 공간을 말한다. 보통 도시 내 몇 블록 정도의 규모이며, 대중 교통시스템을 갖추고 있어 접근성이 좋고, 지역 전체가 무선 통신망으로 연결되어 있다. 또한 이곳은 주택·사무·상업 공간이 공존하는 복합용도의 장소이다(Katz and Wagner, 2014, p. 1).

혁신지구는 지역경제 발전의 새로운 흐름이며, 특히 기업가정신, 창업, 스타트업 육성에 핵심적 역할을 하는 공간이다. 도시 및 대도시권역에서 창업가들(entrepreneurs)과 스타트업은 일자리 증가에 중요한 역할을 담당하며, 혁신지구는 다양한 방법으로 이를 지원한다. 혁신지구에 입지한 협업을 위한 시설과 공간이 증가함으로써 창업에 필요한 경비를 줄일 수 있고, 작업 공간과 고비용의 기술을 공유하는 장소를 제공하기 때문이다. 동시에 혁신지구에는 아이디어 발굴을 지원하고 창업에 필요한 신생기업에게 전문가들을 연결시킬 수 있는 창의적인 프로그램과 네트워킹을 지원할 수 있다(Katz and Wagner, 2014, p. 4).

혁신지구의 성장은 근본적으로 오늘날의 기술 중심의 활동에 종사하는 사람과 기업의 수요와 기호가 반영된 결과이다. 먼저, 지식 및 기술주도경제의 진화는 밀도와 근접성의 가치와 기능을 변화시켰다. 혁신을 주도하는 산업과 이에 종사하는 사람들의 규모와 중요성이 커지면서 밀도와 집적이 중요해졌다. 고용의 밀도(employment density)가 높아지면 자원, 상품, 노동력을 공유하고 혁신활동을 강화시키는 것이 용이해지기 때문이다. 또한 첨단산업에서 나타나는 클러스터링 효과에 비해 지식의 이전은 매우 국지적으로 나타나며, 이 때문에 근접성(proximity)이 매우 중요하다. 둘째, 개방형 혁신(open innovation)이 확산되면서 기업의 위치와 공간의 용도도 변화하고 있다. Henry Chesbrough(2003)가 말하는 개방형 혁신은 기업들이 보다 개방적으로 기업 내외부에서 새로운 아이디어를 창출해 내고, 이런 기업 내부의 아이디어가 외부의 스타트업이나 기업을 통해 사업화되는 것을 말한다. 이런 현상이 나타나는 것은 주로 과학기술 분야이며, 스피노프 기업들이 증가함에 따라 소규모의 연구개발 기업들이 확산될 것이다. 따라서 이들이 함께 협업할 수 있고, 개방적이면서 네트워크를 활성화할 수 있는 공간이 필요하게 되었다. 셋째, 인구학적 변화와 가정 구조의 변화로 주거지, 직장과 편의시설이 근접하여 도보나 대중교통으로 이동할 수 있는 공간

을 선호하게 되었다. 1970년대 미국 가정의 40.3%가 교외 지역에 거주하면서 자동차로 출퇴근하는 것이 대부분이었지만 최근에는 이러한 가정의 비중이 20% 아래로 떨어지고 있으며, 소비 및 일자리에 대한 기호는 지속적으로 도시 중심의 환경으로 이동하고 있다. 특히 이러한 경향은 밀레니얼 세대(Millennial generation)에서 두드러지며, 이런 세대들은 삶의 질을 높이기 위해 음식점, 상점, 사회문화적 장소가 풍부한 도심 편의시설과 근접한 거주지를 선호한다(Katz and Wagner, 2014, pp. 5-9).

앵커 기관(anchor institutions)들은 기존에 투자한 자본이나 고객 및 그들의 직원들과의 관계들로 인해 특정 공간에 묶여 있기 때문에 쉽게 움직일 수 없다. 특히, 제조업 중심에서 서비스 산업 중심의 지식기반경제로 이동함에 따라, 이러한 앵커 기관의 경제적 무게는 증가하고 있고, 대부분의 도시와 지역에서는 대학 및 병원들이 중요한 앵커 기관으로서 임무를 갖고 있다(Hodges and Dubb, 2012).

1) 앵커플러스(anchor-plus) 모델

앵커플러스(Anchor Plus) 모델은 주요 앵커기관(anchor institution)들 주변에 혁신의 사업화(commercialization)를 위해 모여든 기업과 스타트업들이 모이는 것이고, 이들의 위치는 주로 도시의 중심부와 부도심에서 찾을 수 있다. 앵커 플러스 모델의 가장 대표적인 예는 MIT와 인근의 Massachusetts General Hospital과 같은 기관이 위치한 Cambridge의 Kendall Square와 Washington University, Saint Louis University와 Barnes Jewish Hospital이 입지한 St. Louis의 Cortex district이다(Katz and Wagner, 2014, p. 9).

먼저, MIT·Harvard·Mass General과 의료연구기관들을 기반으로 하는 Cambridge의 Kendall Square는 오늘날 혁신지구(innovation district)의 아이콘이다. MIT는 산학협력 파트너십과 아이디어의 사업화를 강조하였고 이를 지원하기 위해 대학 소유의 토지를 제공하였다. 20여 년 후에, 이 전략은 국가적으로 중요한 생명과학약학 클러스터로 성장하는데 큰 도움을 주었다. 1999년에 설립된 Cambridge Innovation Center(CIC)는 대학과 민간 부문 간의 상호작용의 좋은 예이며, 기업과 스타트업에게 최상의 환경을 제공하고, 기업들을 유인하기 위한 수십억

달러의 초기 투자와 후기 단계 투자를 지원한다(Katz and Wagner, 2014, p. 15).

University of Pennsylvania, Drexel University, University of the Sciences and Children's Hospital of Philadelphia이 위치한 Philadelphia의 University City는 혁신 및 기업이 정신의 허브가 되기 위한 교육, 연구 및 약학 분야의 지역자산을 활용하고 있다. 1963년에 설립된 University City Science Center(UCSC)는 최초의 도심형 연구단지이고, 오늘날에도 Pennsylvania, New Jersey와 Delaware 전역에 퍼져있는 31개 기관으로 구성되어 있다. UCSC의 17에이커 크기의 캠퍼스에는 비즈니스 인큐베이션, 네트워크 기회제공 및 생명과학, 나노테크놀로지, IT 및 다른 부문의 클러스터 내 설립을 지원하기 위한 서비스가 갖춰진 250만 평방피트의 사무실과, 연구실이 구성되어 있다. 한편, University City는 인근 지역에 능동적으로 참여해오고 있으며, Drexel University와 University of Pennsylvania는 지역의 재활성화 및 공공교육을 통한 지역 차원의 노력을 하고 있다(Katz and Wagner, 2014, p. 16).

St. Louis의 Cortex Innovation Community(Cortex)의 목적은 일과 여가와 삶을 위한 활기찬 환경(a lively setting for work, play and living)과 기업가정신 활성화를 위한 플랫폼을 도시 중심에 형성하는 것이었다. 2002년 주 정부와 시의 지원과 지역기관의 컨소시엄에 의해 설립된 Cortex는 St. Louis University, Washington University, Medical School와 Barnes Jewish Hospital 간의 200에이커 규모의 corridor를 세계적으로 유명한 공장 및 생명과학연구의 중심지로 구축하여, 생기 넘치는 도시 커뮤니티와 연구 및 기업을 위한 중심지로 변모하고자 하는 목표를 갖고 있다(Katz and Wagner, 2014, p. 17).

Detroit는 수십 년 동안 지속된 경기 침체와 인구 감소에 대응하기 위해 도심과 부도심지역에 혁신지구 형성을 꾀하고 있다. 특히, Quicken Loans의 본사와 같은 기업 이전을 통해 다른 IT기업들을 유인하고 도시 내 주택과 상점을 확장하는 도심 르네상스를 기대하고 있다. 부도심의 부활은 앵커기관 중심으로 확장하면서 동시에 도시 구조의 복원을 시도할 것이다. Detroit Innovation District(DID)는 디트로이트시에 의해 지정되고, 주정부의 지원을 받으며, 앵커 기관 및 공공/도시 부문의 이해

당사자가 지배하는 구조이다. DID는 주민들과 지역의 혁신을 촉진하고 부를 가져올 수 있는 디트로이트의 인구 성장 및 일자리 창출을 위한 최고의 잠재력으로 소개되고 있다(Katz and Wagner, 2014, p. 18).

2) 앵커기관의 전략적 이전(unanchoring of anchors)

대학과 같은 앵커 기관(anchor institution)들은 특정 공간에 입지하여 쉽게 움직일 수 없었지만 최근 앵커기관의 전략적 이전(unanchoring of anchors)rhk 같은 현상이 나타나고 있다. 앵커 기관들이 전통적으로 위치해 온 입지를 벗어나 새로운 지역에 전략적으로 캠퍼스를 이전하는 것이다. 대학의 연구 단지를 이전하는 것은 재정적 어려움을 겪는 초기 단계에서 시장 창출과 정부 투자를 급격한 증가시킬 수 있는 원동력이기 때문이다(Katz and Wagner, 2014, p. 23)

예를 들어 필라델피아의 University City는 Drexel University, the University of Pennsylvania, the University City Science Center 등의 앵커 기관을 중심으로 정착된 형태의 혁신허브로 간주되어 왔다. 하지만 최근 필라델피아의 지도자들은 도심에 위치한 Comcast 등의 기업들을 유치하고, 새로운 혁신 기술센터를 Drexel 캠퍼스에서 10블록 떨어진 근거리에 건설하기로 하는 결정하였는데, 이는 새로운 비즈니스를 창출하기 위한 지역 지도자들의 유연한 대응을 보여준다(B. Katz, Jennifer S. V., and J. Wagner, 2015.06.24).¹⁸⁾ 또한 UW Medicine을 시애틀의 South Lake Union District로 옮긴 것과 같이 대학들이 연구시설을 혁신지구로 이전하는 경향도 최근 나타난다(Katz and Wagner, 2014, p. 23). 미국 동부의 코넬대학교 역시 IT 테크기업과의 근접성을 강화시키고 도시환경의 이점을 누리기 위해 맨해튼의 루스벨트 섬에 NYC 테크캠퍼스를 유치하였다.

18) Bruce Katz, Jennifer S. Vey, and Julie Wagner(2015. 6. 24.), 「One year after: Observations on the rise of innovation districts」, <http://brook.gs/2dnvPNT>(2016.10.17.).

다. 도시문제 해결을 위한 RD&D 거점으로서 대학

앞에서 살펴본 바와 같이 전통적으로 지역과 대학 간 관계는 첫째, 주로 지역 기업을 대상으로 한 연구개발 결과의 기술이전과, 둘째, 지역커뮤니티에 대한 대학의 인적·물적 자원을 통한 기여와 같은 형태로 이루어졌다. 그러나 최근 지역과 대학 간 관계에서 새로운 유형이 등장하고 있는데, 이는 지역커뮤니티를 기반으로 한 연구 파트너십이다.

이렇게 새롭게 형성되고 있는 지역커뮤니티 기반의 연구 파트너십을 잘 보여주는 사례로 미국에서 진행되고 있는 스마트시티(Smart City) 프로젝트가 있다. 기술의 발전은 자율주행 자동차, 공기 질을 측정하는 센서, 스마트 가로등 등 도시를 변화시키는 혁신으로 이어지고 있으며, 이는 도시에 거주하는 수많은 사람들의 생활에 영향을 미치는 막대한 양의 데이터를 생산하게 된다. 이런 변화 속에서 미국 대학들은 지역커뮤니티와 협력하여 (지방)정부의 효율성을 높이고 도시를 더 살기 좋은 곳으로 만들기 위해 연구, 개발 및 실증(RD&D)의 중심지 역할을 하면서 지역발전에 앞장서고 있다(Brookings Institution, 2016. 7. 11.).¹⁹⁾

미국 백악관은 지역이 직면한 문제들을 해결하고자 혁신적인 방법을 시도하는 대학과 지역을 지원하기 위해 2015년 스마트시티 의제(Smart Cities Initiative)를 발표했으며, 그 지원 대상으로 대학과 지방정부(특히 도시)의 파트너십을 강조했다. 스마트시티란 “구성원의 삶을 향상시키기 위해 데이터의 수집과 이용을 지속적으로 개선하는 인프라를 구축하는 커뮤니티”를 의미한다(The White House, 2015a). 세계 인구의 절반 이상이 살고 있는 도시들은 지속가능성, 에너지, 안전, 각종 서비스 공급 등 다양한 문제에 직면하고 있지만 한편으로는 최근 기술의 진보를 통해 교통 체증과 범죄, 환경오염 물질을 줄이고 경제 발전을 활성화하며, 지방 정부(도시)를 더욱 효율적으로 운영하는 새로운 기회를 만들어 내고 있다. 미국 연방 정부는 연구개발을 위해 1억 6,000만 달러 이상을 투자하고 도시 문제 해결을 위하여 도시와 대학 간 연구 협력 과제를 지원하기로 했다(The White House, 2015b; 김형주·이용숙, 심사중에

19) Brookings Institution(2016. 07.11), 「Hardwiring urban innovation: RD&D partnerships for 21st century cities」, [http://brook.gs/2e3gsk7\(2016.10.18.\)](http://brook.gs/2e3gsk7(2016.10.18.)).

서 재인용).

미국 대학들은 스마트시티 프로젝트를 통해서 도시 관련 기술의 연구, 개발 및 실증 (Research, Development and Deployment: RD&D)을 주도하기 시작했다. 과거 대학들은 연구협력 부분에서 기업에 협력하는 역할을 하는 것에 그쳤었지만, 스마트 시티 프로젝트에서 대학은 지방/도시 정부와 파트너십을 통해 도시 관련 기술을 발전 시키고 지역사회 발전을 주도하는 핵심적인 역할을 한다. 대학이 보유한 전문 인력, 기술적 역량, 장기적 연구 수행 능력, 행정적인 역량들은 도시에서 창출된 민감하고 복잡한 데이터를 수집하고 분석하는 데 필수적이다. 지역의 여건을 반영하여 실제 문제들을 해결하기 위해 대학이 보유한 데이터 관련 기술과 저비용 센서 개발 능력 등을 제공하여 지방/도시 정부와 협력하는 것이다(Harkness, 2016. 7. 11.).

시카고의 경우 도시 차원의 사물인터넷 프로젝트(Array of Things)를 적극적으로 추진하고 있다. 2018년까지 시카고 내 500개 장소에서 대기 질, 교통, 소음을 실시간 수집하는 센서 네트워크를 구축하는 것이 목표이다. 시카고 대학(University of Chicago)의 Center for Urban Computation and Data의 주도로 국립과학재단 (NSF)으로부터 \$3.1 million 프로젝트를 지원 받아 센서와 데이터 플랫폼 개발과 설치를 진행 중이다. 또한 시카고 대학은 City of Chicago의 Department of Innovation and Technology와 Smart Chicago Collaborative와 같은 시민단체들과 협력을 통해 이 프로젝트의 영향을 받게 될 거주자들의 참여와 의견을 반영하고 개인정보보호를 위한 연구도 함께 진행하고 있다(Harkness, 2016. 7. 11.; Array of Things 홈페이지).²⁰⁾ AoT 프로젝트에 참여하는 주요 기관들은 Urban Center for Computation and Data of the Computation Institute, University of Chicago, Argonne National Laboratory이다. Waggle이라고 불리는 소프트웨어와 하드웨어 디자인은 Argonne National Laboratory의 Pete Beckman and Rajesh Sankaran이 개발하였다. 센서노드는 School of the Art Institute of Chicago의 Douglas Pancoast와 Satya Mark Basu이 만든 초기 디자인을 Product Development Technologies이 발전시켰다. AoT 프로젝트는 City of

20) Array of Things 홈페이지, <https://arrayofthings.github.io/>, (2016.10.15.).

Chicago와 협력관계로 실행되었다(AoT 웹사이트).

또한, AoT 프로젝트는 Northern Illinois University, University of Illinois at Chicago, University of Illinois at Urbana-Champaign, DePaul University, Illinois Institute of Technology, Purdue University, University of Notre Dame, Arizona State University, the Santa Fe Institute, University College London, Clemson University와 the Institute for Advanced Architecture of Catalonia가 포함된 학문 기관들의 과학자들과 파트너십을 포함하고 있다. 기술적 조언과 지원은 Cisco, Microsoft, Schneider Electric, Intel, Motorola Solutions와 Zebra Technologies가 포함된 수많은 기업 파트너가 담당한다(Array of Things 홈페이지). 오리건주 포틀랜드에서는 새로운 급행버스 라인 운행과 관련하여 Portland State University, City of Portland, 대중교통 담당기관, 그리고 관련 기업들이 Power-Division Corridor Smart City Laboratory를 통해 협력하고 있다. 2020년 운행이 시작되는 버스 라인이 운행되기 이전, 운행되는 도중, 그리고 운행한 후(의) 상태를 모니터링하는 인프라를 구축할 계획이며, 이를 통해 도시정부는 새로운 급행 버스 라인이 환경, 거주민의 건강, 직장과 생활서비스에 대한 접근성에 어떤 영향을 미치는지 파악할 수 있을 것이다(Harkness, 2016. 7. 11.).

이렇게 대학이 공공 부문과 도시 거주자들의 수요를 반영하는 연구와 프로젝트를 수행하게 되면서 지역혁신에서의 중요한 파트너로 부상하고 있다. 또한 이러한 대학의 역할은 42개 지방정부와 51개 대학 간 협력 파트너들이 참여하는(2016년 12월 현재) 메트로 랩 네트워크(Metro Lab Network)를 통해 미국 전역으로 확산되고 있다. 수십 개의 도시에서 지역 커뮤니티의 인프라와 서비스 효율성을 높이기 위한 스마트시티 프로젝트를 진행하고 있다. 맥아더(MacArthur) 재단이 지원하는 메트로 랩 네트워크(Metro Lab Network)는 카네기 멜런 대학교(Carnegie Mellon University)에서 시작되어 주관하고 있으며, 도시혁신 분야 연구와 정책 모델을 확산시키고 의견을 공유하며 도시와 대학 간 협력의 새로운 성공 모델을 발전시키려는 목적으로 운영되고 있다(Metro Lab Network 홈페이지).²¹⁾

21) Metro Lab Network 홈페이지, <http://metrolab.heinz.cmu.edu/>(2016. 10. 15)

제2절 지역의 재도약을 위한 대학의 역할: North Carolina의 3개 대학

1. 담배와 섬유산업 기반의 낙후지역에서 대학 공동의 연구단지를 조성하기까지

가. 리서치 트라이앵글 파크(Research Triangle Park)의 설립 배경

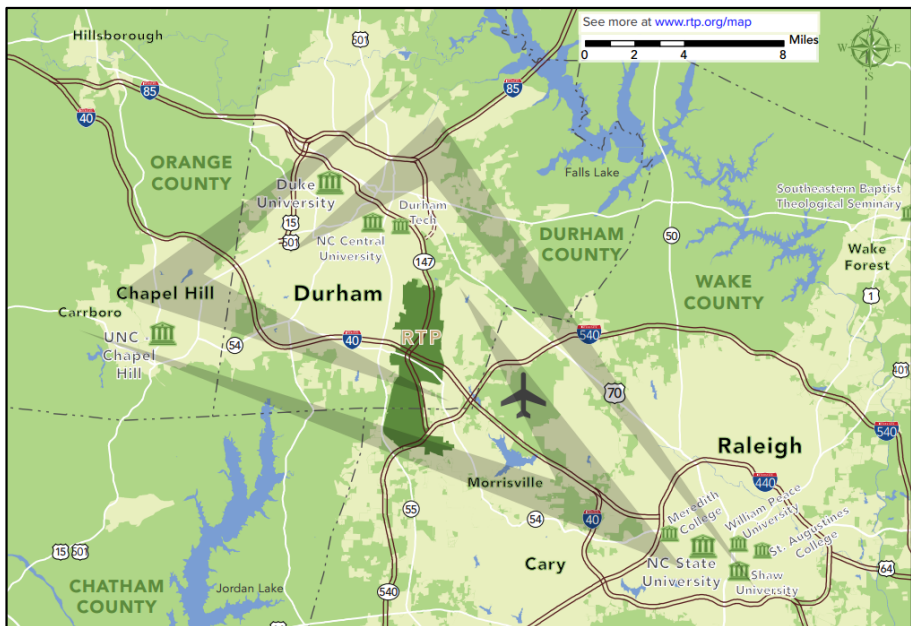
미국 노스캐롤라이나주에 위치한 리서치 트라이앵글 파크(Research Triangle Park; RTP)는 랄리(Raleigh), 더럼(Durham), 채플힐(Chapel Hill) 등 세 도시를 잇는 지역의 중앙에 위치하며(그림 3-1), 해당 도시들은 각각 노스캐롤라이나주립대학(North Carolina State University; NCSU, 랄리), 듀크대학(Duke University, 더럼), 노스캐롤라이나대학(University of North Carolina at Chapel Hill, UNC, 채플힐)이 입지하고 있어 연구와 교육환경이 우수한 지역으로 알려져 왔다. 리서치 트라이앵글 파크의 성장은 정부, 대학, 기업 등 주요 행위자 간 전략적 파트너십이 주요하였는데, 특히 랄리, 더럼, 채플힐 세 도시에서 각각 15~20분 정도 소요되는 중간 지점에 위치하여 이러한 근접성을 바탕으로 산학협력이 가능한 환경으로 조성되었다는 점이 특징이다. 더럼에 위치한 듀크대학(Duke)은 1924년 개교한 사립대학으로 9개의 단과대학과 대학원에 12,000여명의 학생 2,500여명의 교수가 소속되어 있으며, 대략 절반가량의 학생이 석·박사나 전문 학위 과정에 있는 연구중심 대학이다. 듀크대학에는 1930년에 설립된 의학센터의 병원과 임상·교육·연구 프로그램이 유명하고, 특히 생물학과 생명공학분야가 우수하다.²²⁾ 랄리에 위치한 노스캐롤라이나주립대학(NCSU)은 1887년 개교한 주립대학으로 약 30,000명의 학생, 1,800명의 교수가 소속되어 있으며 10개의 단과대학과 대학원으로 구성되어 있다. 자연과학과 엔지니어링 분야에서 경쟁력이 있으며 특히 농업 및 공학 분야가 우수하다.²³⁾ 채플힐에 입지

22) 듀크대학교 홈페이지, <https://www.duke.edu/>(2016. 9. 18.)

23) 노스캐롤라이나 주립대학교 홈페이지, <https://www.ncsu.edu/>(2016. 9. 12.)

한 노스캐롤라이나대학 (UNC-Chapel Hill)은 1789년에 설립된 주립대학으로 8개의 일반 단과대학과 대학원, 5개의 보건 분야 대학원에 27,000명의 학생과 3,100명 이상의 교수가 소속되어 있다. 노스캐롤라이나 대학은 공학과 농업분야를 제외하고, 대학원 교육 및 연구의 중심기관으로 역할하며, 특히 생물학과 컴퓨터공학에 강점이 있다(Hardin, 2008, pp. 30-31; 노스캐롤라이나 대학 홈페이지).²⁴⁾

[그림 3-1] 리서치 트라이앵글 파크의 위치



자료: The Research Triangle Park 2016 Company Directory, www.rtp.org(2016. 12. 12.)

1950년대 초반까지 노스캐롤라이나 주는 담배 재배 및 가공업, 가구제조업, 섬유 산업이 핵심 산업이었으나, 담배의 수요 감소와 자동화, 가구 제조 부문의 북동부 지역 이탈, 그리고 섬유산업 부문에서 아시아 제조업자들과의 경쟁 심화로 인해 지역 산업의 경쟁력이 점차 하락하여 경제적 침체와 높은 실업률의 위기에 봉착하였다 (Cirillo, 2013, p. 3). 또한 저임금의 노동집약적 산업구조와 미국 동남부의 경기 불

24) 노스캐롤라이나 대학 홈페이지, <http://www.unc.edu/>(2016. 9. 12.)

황으로 인해 지역 3개 대학의 우수한 인력들 가운데 상당수가 졸업 후 보스턴 등지의 다른 곳으로 취업하여 인재유출의 문제가 심각하였다. 1950년대 노스캐롤라이나 주는 미국 내에서 1인당 소득이 두 번째로 낮은 주였고, 3개 대학을 졸업한 과학기술 인력의 2/3가 취업을 위해 다른 주로 이동하였다(Bennett and Patton, 2008, p. 227).

노스캐롤라이나 주는 우수한 인재를 수용할 수 있는 노동시장이 부족하여 이러한 고급인재 유출 문제를 해결하고 지역의 새로운 동력을 창출하기 위해 Luther Hodges 주지사를 비롯한 지역사회 구성원들은 연구와 교육을 위한 집적지를 조성해야 한다는 생각에 공감하게 된다(고석찬, 2014, p. 51). 1954년에 노스캐롤라이나 주의 재무국장인 Brandon Hodges와 Romeo Guest, Robert Hanes를 만나서 경제 성장의 촉진을 위한 아이디어를 구성하던 미팅에서 리서치 파크에 대한 아이디어의 일부가 제시되었다. 이 아이디어는 노스캐롤라이나 주립대학의 학장과 교수진들과의 협의를 통해 1955년 초에 Hodges 주지사에 전달되었고 이후 2년에 걸쳐 리서치 트라이앵글 위원회를 구성하고, 주변의 3개 대학의 전문성 및 지역투자를 연결할 수 있는 트라이앵글 지역에 입주하는 기업들을 전제로 한 민간 부동산 개발로서 연구공원 아이디어를 실행하기로 결정하였다. 리서치 트라이앵글 파크는 초기에는 Pinelands INC 중심의 민간개발 그룹을 통해 시작되었으나 1958년 이후부터 주정부 기반의 기부금과 리서치 트라이앵글 재단을 중심으로 개발되었다(Tornatzky, L. and Rideout, E., 2014, pp. 173-174).

W. F. Little(UNC), J. F. Lee(Duke), W. D. Stevenson(NCSU) 등 3개 대학으로부터 리서치 트라이앵글 파크의 홍보를 담당하는 인력이 동원되어, 위원 1인당 약 60개 기관을 방문하여 연구단지 조성 계획과 이 지역의 발전 가능성을 적극 홍보함에 따라 대기업과 정부기관들이 노스캐롤라이나 주에 연구소를 신설 혹은 이전하는 계기를 마련하였다(고석찬, 2014, p. 52). UNC 채플힐의 사회학과 교수인 George Simpson은 기업 홍보 담당자로 임명되어, 미국 전역에 있는 연구기업들과 정부기관, 교수진에게 연구단지를 홍보하는 역할을 담당하였다(Hardin, 2008, pp. 41-42). 특히 1960년대 초반 IBM 연구원 출신이었던 UNC 채플힐 컴퓨터과학과의 Fred

Brooks 교수를 중심으로 IBM 연구센터 유치에 상당한 공을 들여 1965년 연구단지에 4개의 건물을 신축하고 5,500여명을 고용하는 연구소를 신설함에 따라 연구단지의 비약적인 발전이 이루어지고 향후 첨단산업 클러스터로 성장하는 시초가 되었다(고석찬, 2014, p. 54; 이종호·이철우, 2014, p. 257).

실리콘밸리가 자생적으로 성장한 사례인데 반해, 리서치 트라이앵글 파크는 지역정책에 의해 계획적으로 조성되고 대학을 비롯한 지역 이해관계자들이 비전 달성을 위해 적극적으로 협력한 사례라는 점에서 차별화된다고 할 수 있다.

나. 리서치 트라이앵글 파크의 성과

리서치 트라이앵글 파크는 초기 10년간 입주가 활성화되지는 않아 1970년까지만 하더라도 R&D기업 수가 20개, 800명 정도를 고용하는데 불과했다(한국산업단지공단, 2007, p. 4). 그러나 1980년대에 단지 내 IBM, Cisco Systems, GlaxoSmithKline 등의 대기업이 입주하면서 고용이 급격히 증가하여 1980년대 말에는 고용이 30,000명 정도로 증가하였고, 1990년대 IT분야의 성장으로 인해 고용이 계속 증가하면서 2000년대 초반 40,000명을 초과하였다. 버블 붕괴에 따라 경기가 침체되면서 고용이 감소하였으나 2000년대 중반을 넘어서며 고용은 다시 증가하는 경향²⁵⁾을 보이고 있다(Research Triangle Foundation; Hardin, 2008, p. 45에서 재인용). 생물의학 분야에서 뛰어난 연구 프로그램과 의학센터를 보유한 듀크대학교와 UNC 채플힐의 연구개발의 강점으로 인해 제약, 보건서비스, 의료기기 분야의 기업(예: GlaxoSmithKline, BD Technologies, United Therapeutics Corp) 다수가 연구단지에 입지하였다.CSU와 듀크대학의 공학분야, UNC 채플힐의 컴퓨터과학분야의 우수성으로 인해 IT, 컴퓨팅, 정보통신분야 기업(예, IBM, Nortel Networks, Cisco Systems)을 유인하였다(Hardin, 2008, p. 34).

리서치 트라이앵글 파크에는 경기침체와 상관없이 R&D 기업이 꾸준히 입주하고 있으며, 고용 250명 이하의 중소기업의 입주가 증가하고 있다는 점이 특징적이다.²⁶⁾ 이

25) 부록1-1 참고

26) 부록1-1 참고

는 초기 공공연구기관이나 대기업을 유치하여 연구단지를 홍보하고 기업을 유인하는 전략에서 창업 활성화를 통한 혁신적인 소기업이 리서치 트라이앵글 파크의 주요 성장 동력이 되고 있음을 시사하며, 이러한 기업들에 대한 지원과 주변 교육기관과의 협력이 더욱 중요해지고 있음을 알 수 있다(Weddle, 2009, p. 108; 고석찬, 2014, p. 57).

이에 따라 리서치 트라이앵글 지역에 5개의 창업보육센터가 있고, 250개 이상의 벤처기업의 창업과 분라신설이 이루어져 왔다. 리서치 트라이앵글 재단은 대학의 연구 성과를 토대로 창업하는 소기업을 위해 연구단지 내에 가변적이고 저렴한 임대공간을 제공하고 있다(고석찬, 2014, p.58).

초기에는 대학 관계자들 가운데 연구 결과의 사업화와 기술이전 등 산학협력을 기초로 한 대학 중심의 연구공원을 설립하고자 하는 개념에 대해 거부감을 드러내거나, 연구단지 개념에 호의적이었던 소수의 대학 관계자들도 대학의 역할을 능동적으로 인식하기보다는 인재 배출이나 연구역량을 강화하여 상업적 연구 성과에 기여하는 정도로 이해하였다는 점에서 산학협력이 활성화되지 않았다(이종호·이철우, 2014, p. 257).

리서치 트라이앵글 파크 내 산학협력센터를 설립하고 지역 대학의 참여를 유도하는 프로그램이 지속되면서 산학협력이 활성화되기 시작하였다. 특히 지역 대학들은 벤처기업의 산실로 기능하기 시작하여 연구단지 조성 이후 1990년까지 17개의 첨단벤처기업(NCSU 7개, 듀크대학 6개, UNC 채플힐 4개)이 대학에서 분리·신설되었다(권영섭·구정은, 2010, p. 7).

그 중 세계 최대의 비상장 소프트웨어 기업이자 포춘(Fortune) 500대 기업 대다수가 사용하는 SAS의 개발사인 SAS Institute²⁷⁾는 NCSU의 통계학과 교수에 의해 1976년에 설립되었고, 듀크대학의 겸임교수이자 버로우웰컴의 연구원이었던 Kwen Jen Chang은 제약회사 Delta와 Ardent Pharmaceuticals, Inc.를 창업하였으며,

27) SAS Institute는 1976년에 설립되어 노스캐롤라이나 Cary시에 위치한 통계분석 소프트웨어 기업으로 기업들의 의사결정을 돕는 데이터의 리포팅, 분석, 관리 프로그램인 'SAS'가 대표적인 상품이다. SAS는 노스캐롤라이나 대학 농학부의 프로젝트에서 출발하여 Anthony James Barr와 NCSU 대학원생인 James Goodnight와 John Sall이 개발하였다(위키피디아 웹사이트, <http://bit.ly/2epmuLT>, 2016. 10. 15).

UNC 채플힐의 DeSimone 교수는 새로운 세탁 기술을 개발하여 Hangers Cleaners 를 창업하였다. 기업, 연구기관, 대학의 협력네트워크를 통해 창업과 연구의 성과가 나타나면서 지역 사회의 인재 양성과 기술 개발에 기여하는 선 순환적 구조를 형성하게 되었다(고석찬, 2014, pp. 56~57).

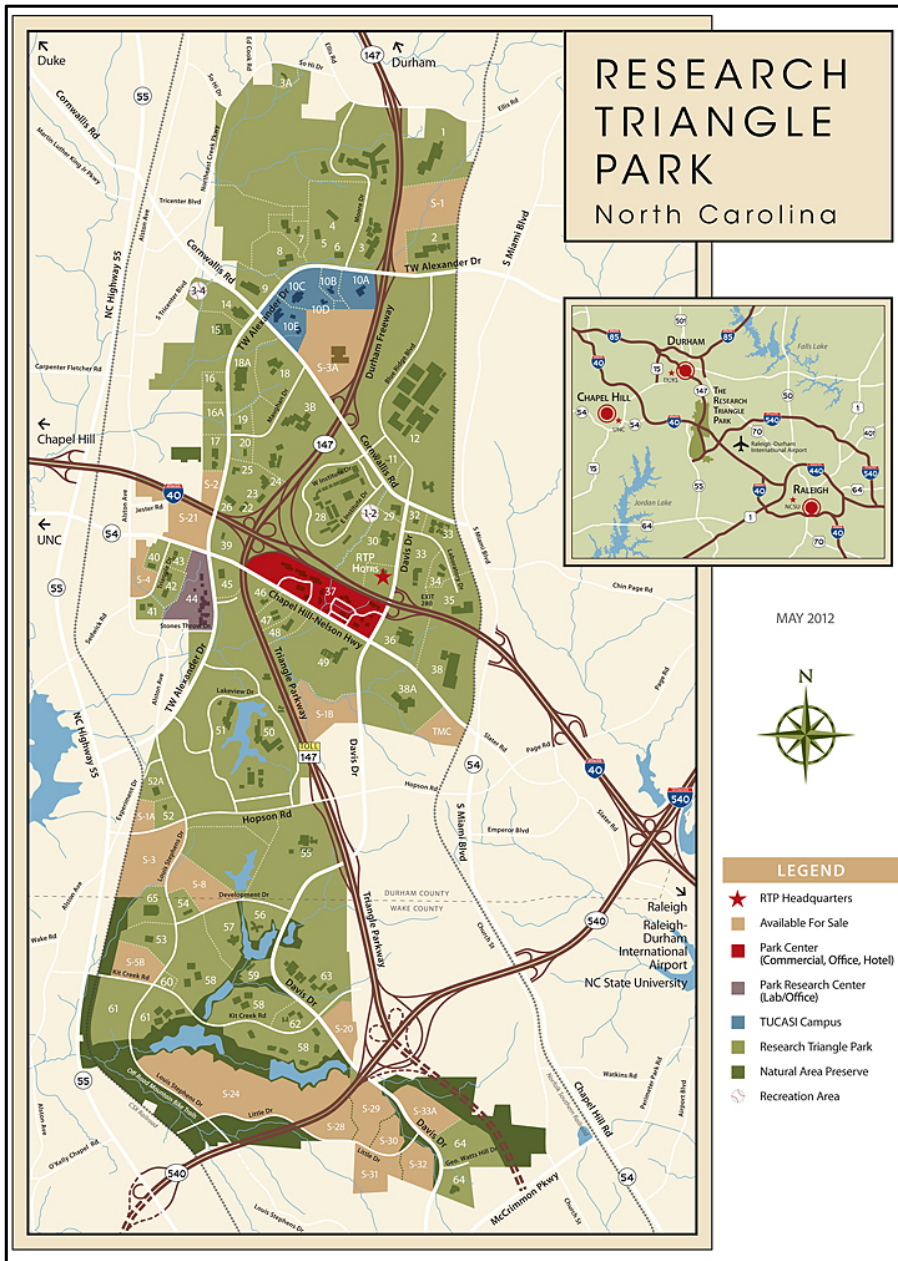
리서치 트라이앵글 파크는 지역경제 성장의 새로운 동력으로 기능하고 있다. 노스 캐롤라이나 주 전반은 여전히 미국 평균보다 낮은 수준의 1인당 소득 증가를 보이고 있지만 그 격차는 줄어들고 있으며, 연구단지를 포함하는 인근 랄리-캐리 대도시권(Raleigh-Cary MSA), 더럼 대도시권(Durham MSA) 등은 1980년대 이후 1인당 소득의 증가가 미국 평균을 상회하였다(Weddle, 2009).

1950년대에는 지역 기술 인력이 미국 평균의 절반에 불과한 상황이었다는 점에서 지역의 우수한 교육환경에도 불구하고 인재를 수용할 수 있는 노동시장이 적었음을 알 수 있다. 그러나 리서치 트라이앵글 지역에 공공연구기관과 기업이 입지하면서 기술 인력의 고용이 증가하고 산업구조의 고도화가 이루어지면서 1970년대 중반 이후 미국 평균을 초과하여 계속 증가하였고²⁸⁾, 첨단 산업 지역으로 변모하게 되었다.

1970년 이후로 리서치 트라이앵글 파크의 기업들과 3개 주요 대학에서 약 1,500 여개의 창업이 이루어졌는데, 이러한 기업들의 일부가 연구단지 내에 입주하거나 인근 지역에 입주하면서 혁신 분위기의 확산이 이루어졌다. 연구단지의 조성 이전에는 주변 3개 카운티(Orange, Wake, Durham)에서 지역 기업의 15%정도가 화학, 전자, 통신, 사업서비스, 교육서비스, 공학 및 경영서비스에 속하였으나, 이 비율이 30% (1966년), 47% (1995년), 51% (2005년)로 증가하였다. 연구단지의 조성은 단지 내 첨단기술기업과 연구자금의 유입을 통해 지역 내 고급인력의 정착을 유도하였고, 연구단지 주변의 지역 경제를 활성화하는 효과가 나타났다(Weddle et al., 2006, pp. 6-7).

28) 부록1-1 참고

[그림 3-2] 리서치 트라이앵글 파크의 토지 이용



자료: National Institute of Environmental Health Sciences 웹사이트, <http://bit.ly/2huGDxe>(2016. 12. 12.)

다. 리서치 트라이앵글 파크의 조직과 운영 체계

리서치 트라이앵글 파크는 지역의 대학 자원을 적극 활용하여 지역 산업구조 재편과 지역경제 활성화를 도모하였는데, 사업 초기에 정책을 입안하고 실행하는 과정에서 하향식 방식으로 진행되기보다는 지역 대학과 기업 등 민간 주도형의 거버넌스 체계의 상향식 개발이 진행되었다(이중호·이철우, 2014, p. 258).

리서치 트라이앵글 파크는 개발 주체이자 본 연구단지의 소유자인 리서치 트라이앵글 재단을 중심으로 조직되었다. 리서치 트라이앵글 재단은 1958년 민간 비영리재단으로 설립되어 단지 개발, 기업유치 및 단지 운영을 종합적으로 담당하며, 독립적인 위치를 확보하였고 현재 재단이사장과 5개 팀, 재단이사회(운영위원회)로 구성되어 있다(Research Triangle Foundation 웹사이트; 단국대·경기과학기술진흥원, 2014, p. 96에서 재인용). 리서치 트라이앵글 파크는 연구단지 조성 및 운영 과정에서 타 행정규제를 받지 않는 독립 지구단위로 규정되어, 재단이 부지 매입, 건설, 시설 관리에 이르는 전 과정에 효율적으로 대응할 수 있었다. North Carolina General Statutes: 153A-312에는 연구·생산 서비스 지구 지정 및 운영과 관련된 법안을 명시하여 연구 및 생산 활동에 지장을 초래하지 않도록 관리기관에 권한을 부여하였다(단국대·경기과학기술진흥원, 2014, pp. 102~103).

노스캐롤라이나 주 의회는 인근 시 정부가 연구단지의 부지를 시 행정구역으로 합병할 수 없도록 하여 입주 기업들의 재산세 부담을 완화하고 재산세율과 세수 활용방안에 대해 세부 규정을 제정하였고, 또한 토지매매에 대한 규정을 제정하여 리서치 트라이앵글 재단이 관리·승인하도록 함으로써 연구단지로서의 기능을 지속하고 쾌적한 환경을 유지할 수 있도록 지원하였다(단국대·경기과학기술진흥원, 2014, p. 105).

리서치 트라이앵글 재단은 초기 부지 매입을 위한 기금 모금과 은행과 보험회사로부터의 재원 조달 업무를 수행하였으며, 1960년대 연구단지 개발이 본격화되면서 재단에 시설계획 담당부서가 추가되어 토지이용계획을 수립하고, 토지이용 규제, 입주 기업 관리 등의 업무를 담당하였다. 또한 쾌적한 업무환경 유지를 위해 개별 구획의 경계를 구성하는 도로로부터 시설물까지의 간격(45m), 건물 간 이동간격(90m), 건폐율(15%) 유지, 게시판과 옥외 광고물 규제를 비롯한 단지 내 환경의 적절성 심의, 토

지 매매의 가부를 확인하는 업무 등을 담당하고, 연구개발 기능에 초점을 맞춰 토지 이용을 엄격하게 규제하였다. 중심부 약 12km²의 토지는 순수 연구개발 기능과 수반되는 서비스센터의 입지로 활용하여 Park Center에 일부 상업시설과 서비스 시설이 입지하였고, 중심부의 양 옆에는 기업연구소, 외곽지역은 기업의 연구개발 및 생산지구를 배치하였다. 처음에는 연구지구와 연구응용지구에서 모든 제조활동을 금지하였으나 연구응용지구에서 시제품 생산이나 정밀한 과학자원의 투입을 필요로 하는 생산 활동을 부분적으로 허용하였다(Hardin, 2008, p. 33; 권영섭·구정은, 2010, pp. 4~5) (그림 3-2).

리서치 트라이앵글재단으로부터의 이익은 3개 대학의 공동연구와 사업(벤처활동)을 위한 재원으로 환수하고, 입주를 희망하는 기업들에게 저렴한 가격에 택지를 제공하고, 인근 대학들과의 연구 연계활동 등을 활성화하여 첨단기업의 입주를 촉진하였다(한국산업단지공단, 2007, p. 5).

리서치 트라이앵글 재단이사회에는 주지사, 3개 대학의 총장, 그리고 사회·정치·경제계를 대표하는 민간 지도자를 포함하며, 현재 25명의 이사회 구성원 가운데 7명이 3개 대학의 총장과 대학관계자로 구성되어 있다. 재단이사회는 리서치 트라이앵글 파크의 초기 설립부터 운영에 이르는 실제적인 업무에 참여할 뿐만 아니라 연구단지의 지속적인 성장을 위한 새로운 비전과 운영방침을 설정하는 등 미래전략구상도 주도하고 있다(Hardin, 2008, p. 47; Research Triangle Foundation 홈페이지).²⁹⁾

재단이사회에 소속된 3개 대학의 총장과 관계자는 대학이 연구단지와 더욱 연계될 수 있는 프로그램을 제시하고, 지역사회에서 기여할 수 있는 방안 등 대학의 적극적인 참여를 도모하고 있다. 쇠퇴산업분야의 인력 재훈련 방안이나, 대학 간 또는 기업과의 학술적 교류를 통한 기술특화 분야의 경쟁력 강화, 그리고 대학 졸업자 등 젊은 창업가 지원 등에 대한 역할을 지속적으로 해오면서 이와 관련된 사업모델을 제시하고 있다(Research Triangle Foundation 홈페이지).

1974년 산학협력을 도모하기 위한 지원기관으로 3개 대학 연합의 고등연구단지(Triangle Universities Center for Advanced Studies: TUCASI)가 설립되었다.

29) Research Triangle Foundation, <http://www.rtp.org/>(2016. 9. 3)

여기에는 3개 대학의 연구 및 창업 관련 협력 활동에 관련된 기관들을 수용하고, 재단과 리서치 트라이앵글 연구소와 협력하여 대규모 연구 프로젝트를 수행하는 환경을 조성하였다. 입주기관은 마이크로일렉트로닉스센터(MCNC), 생명공학연구센터(North Carolina Biotech Center) 등 주정부 출연 연구소, 국립통계연구원(National Institute of Statistical Sciences), 국립인문학연구소(National Humanities Center), 민간 의료과학 부문인 버로우 웰컴기금(Burroughs - Wellcome Fund), 통계 및 응용수학연구소(Statistical and Applied Mathematical Sciences Institute) 등이 있다(Weddle et al., 2006, p. 5).

이 중 마이크로일렉트로닉스센터는 주요 3개 대학과 UNC-Charlotte, NC A&T대학 등 5개 대학이 운영하고, 주정부가 설립자금을 지원하는 방식으로 출범하였다. 통신 및 네트워크, 슈퍼컴퓨팅 등의 분야에서 연구개발, 창업지원 및 교육훈련을 수행하고 있고, 1985년부터는 노스캐롤라이나 연구교육네트워크(NCREN)를 운영하고 있다. 이를 통해 네트워킹 비용을 절감하고 고등교육기관 간 의사소통 및 교육협업을 추진하고 있다(Bowditch et al., 2009, p. 7).

생명공학센터는 1984년 생명공학산업 분야에서 세계 최초로 설립된 지방정부 출연 연구소로, 연구결과의 사업화를 통한 지역경제 발전에 초점을 두고 있다(이종호·이철우, 2014, p. 259). 주정부가 예산의 1/2 정도를 지원하며, 학교나 대학에서 생명공학기술 산업의 인력 훈련을 강화하고 기업 유치 전략을 수립하는 기관으로, 산업 수요를 파악하고, 교육 및 훈련 프로그램을 개발하고자 여러 교육훈련기관들과 협력 시스템을 구축하고 있다. 2005년에만 800여명의 학생들이 한 학기 과정의 바이오워크(BioWork)를 실시하였고, 1,400여명 이상이 2년 과정의 생명공학기술관련 학위과정에 참여하였다(정지선, 2006, p. 146).

본 센터에서 생명공학분야의 인재양성 프로그램의 하나로 NCBioImpact를 실행하는데, NCBioImpact는 UNC System, North Carolina Community College System, North Carolina Biosciences Organization이 연계한 파트너십의 형태로 생명공학분야의 육성을 위한 대학의 적극적인 참여가 이루어지고 있다. 프로그램은 세 가지로 운영되는데, NC BioNetwork는 노스캐롤라이나 주의 커뮤니티 칼리지 학

위 프로그램과 특정 기술훈련 센터를 운영하는 네트워크이고, Bio manufacturing 훈련·교육센터는 바이오제조의 산업표준과 관련해 4년제 대학과 커뮤니티 칼리지의 과정을 제공하며, NC Central University's BRITE는 신약 개발과 제약제조에 특화된 학부, 대학원 과정을 운영하고 있다(NCBC, 2009, p. 8). 특히 NC BioNetwork는 주정부와 커뮤니티 칼리지들이 컨소시움을 구성해 생명과학 제조업 분야의 현장 인력 양성 프로그램을 제공하는데(Wessner, 2013), 해당 분야 인적자원의 우수성 및 교육훈련 프로그램의 수월성을 강조하여 기업들에게 지역의 매력도를 상승시키는 데 기여하고 있다.

2. 리서치 트라이앵글 파크의 새로운 마스터플랜과 대학의 역할

가. 새로운 마스터플랜의 배경

지난 50년간 연구단지의 성장에도 불구하고, 2000년대 초반 연구단지 주변의 13개 카운티에서는 전통산업의 쇠퇴와 실업 문제가 심각해지면서 리서치 트라이앵글 파크의 경제적 성과를 주변 지역까지 외연적으로 확장시키기 위해 물리적·질적 개선이 요구되어 왔다(Research Triangle Regional Partnership, 2004; p. 13). 그동안은 최초의 과학연구단지라는 선두자로서의 이점이 있었지만 세계 곳곳에 최첨단의 연구단지가 설립되면서 이제는 이들과의 경쟁을 위해 변화가 필요한 시점으로, 해외 과학기술단지와의 교류 네트워크를 통해 연구단지의 국제화 수준을 강화할 필요가 있다(Research Triangle Regional Partnership, 2004, p. 4). 리서치 트라이앵글재단은 2005년 '비전 2020전략'을 수립하여, 연구단지가 세계적인 지역혁신, 기술 사업화, 고급일자리 창출센터로 발돋움할 수 있는 목표를 설정하였고, 이를 반영하여 2011년 새로운 마스터플랜을 제시하였다(Hardin, 2008, p. 47). 리서치 트라이앵글 파크는 지난 50년간 엄격하게 용도지역지구를 지켜왔으나 연구개발 환경의 변화와 글로벌 경쟁에 대응하기 위해 2011년 새로운 종합개발계획을 제시하고 토지이용 규제를 개선하여 단지의 물리적 변화를 추진하고 있다. 마스터플랜의 목표는 기존에 단지

에 입주해있는 기업들의 변화된 수요를 충족시키고 새로운 기업과 스타트업(start-ups)을 유인하기 위해 리서치트라이앵글 파크를 발전시키는 동시에, 특히 유연하게 기업의 수요를 반영하는 방향으로 주변 대도시권에 통합된 형태로 연구단지를 재정립하고자 한다(Research Triangle Foundation, 2011, p. 1).

또한 지난 50년간 연구단지가 녹지공간에 둘러싸인 쾌적한 교외지역의 캠퍼스와 같은 저밀도 분산 배치의 환경이었다면, 최근 많은 기업들은 독립된 캠퍼스보다는 도시적인 분위기의 역동적인 분위기의 환경을 선호하는 것으로 나타났다. 그리고 연구단지의 기존 입주 기업들은 글로벌 시장이나 기술 수요에 빠르게 대응하기 위해 유연한 경영을 추구함에 따라 대규모의 설비투자보다는 개별 연구 프로젝트를 수행하는데 필요한 정도에 맞는 임대방식으로 사무실을 운영하기를 선호한다. 리서치 트라이앵글 파크는 그동안 거주지 개발이 제한되었는데, 젊은 연구 인력들이 선호하는 쇼핑과 레스토랑 등의 편의시설을 갖춘 24시간 활동적인 환경으로 변화가 필요한 시점이며, 다가구 거주지 개발을 통해 대학 졸업자나 해외에서 온 구직자들을 유인하고, 다양한 소매기능을 갖춘 도시환경에 대한 수요를 반영할 필요가 있다(Research Triangle Foundation, 2011, pp. 5-9).

이런 변화를 위해 리서치 트라이앵글 재단은 과거 연구 시설 및 부지 개발과 임대 활동 등 기업 활동을 위한 물리적 설비를 공급하는 기능에서 더 나아가 지적자산의 관리 및 사업화, 벤처캐피탈 운영, 혁신문화 창달, 기업가정신 배양 등 새로운 아이디어와 기술교류의 촉진자로서의 능력을 강화하는 새로운 사업모델을 추구하고 있다. 기술 특화 분야에서도 IT와 BT산업의 경쟁력을 유지하되, 나노물질, 유전학, 환경기술 등 차세대 신기술 산업 발굴을 통해 기술 다양성을 추구하여 지역산업의 회복력(resilience)을 강화하고자 한다(고석찬, 2014, pp. 60~61).

나. 새로운 마스터플랜의 전략

이런 변화의 필요성을 반영한 새로운 마스터플랜의 주요 목표³⁰⁾는 연구단지를 복

30) 부록1-1 참고

합용도지구나 고밀개발 가능지구로 개선하여 총 150,000명이 근무할 수 있는 환경을 조성하고, 호텔과 컨벤션센터를 포함한 상업지구와 주거단지를 혼합 배치하는 것이다. 기존에 연구 용지 위주로 구성된 연구단지의 용도 지역을 다양화하여 삶의 질과 편의성을 제고하고 대규모 업무지원센터를 건설하기 위해 2012년 10월 연구단지의 관할 행정구역인 더럼과 웨이크(Wake) 카운티는 기존의 단순한 연구·생산 서비스 지구를 도시연구 서비스 지구(Urban Research Service District), 계획단위구역(Planned Unit Development Areas), 권고개발권역(Guided Development Areas) 등으로 지정하였다(단국대·경기과학기술진흥원, 2014, p. 103).

Triangle Commons는 혼합토지이용 구역으로 업무 시간이외에도 사람들이 거주하고 생활편의시설과 공간을 즐길 수 있는 활기찬 환경을 조성하고자 하였다. Park Center는 기존 연구단지 조성 계획 단계에서는 서비스 센터로 소매업, 오피스 공간, 호텔 등의 기능을 제공하고자 하였으나 건물이 노후화되고 공실이 많아 계획의 변화가 필요했다. Park Center는 소매업 기능의 경우 Triangle Commons에서 상당 부분 해결될 것이기 때문에 그 기능에 초점을 맞추기보다는 오래된 설비를 대체하고, 보행자 친화적인 환경을 조성하고, 개방형 공간 조성 및 고밀도 비즈니스 지원기능을 집적시켰다. 웨이크 카운티에 포함되는 Kit Creek Center는 대규모 연구 설비를 조성하는 계획으로, 일부 소매업 기능이 포함되어 있지만 거주지 개발 계획은 없어 Triangle Commons가 혼합토지이용에 초점을 맞춘 것과 차별화된다. 새로운 연구 설비 부지를 개발하고, 보다 압축적이고 보행자 친화적인 건물을 건설할 계획이다. 또한 연구단지 내에 주거단지 개발이 가능하도록 법률과 조례 개정을 추진하고, 연구단지 반경 6.4km 이내에 산업용지 개발과 다양한 규모와 형태의 주거단지를 개발하여 40,000가구 이상의 주택을 공급할 계획이다(Research Triangle Foundation, 2011, pp. 29-39).

동시에 타지에 있는 기업들을 연구단지로 유인하는 전략보다는 성장 단계에 있는 창업기업을 육성하는 방향으로 연구단지의 전략이 변하고 있다. 2006년에서 2008년까지 3개 대학들의 기술사업화가 상당히 많이 이루어졌지만 연구단지 내에 이러한 창업기업들이 입주하는 경우는 적었다(Research Triangle Foundation, 2011, p. 4).

대학을 졸업한 젊은 창업가들이 상대적으로 선호하지 않았던 배경에는 리서치 트라이앵글 파크의 단지 조성계획이 대규모 설비투자 중심의 저밀도 개발에 초점을 두었기 때문이다. 인터넷의 발달과 신산업의 등장으로 기업들의 연구개발 수행방식이 달라짐에 따라, 유연근무방식이나 재택근무가 가능해지면서 문화생활과 레저 등 다양한 삶을 향유하고자 하는 현 세대의 전문 인력들은 대도시 근무환경을 선호하는 경향이 나타나고 있다(고석찬, 2014, p. 60).

현재 입주한 기업³¹⁾의 상당수는 2000년대 이후 창업한 기업들로 구성되어 연구단지의 주요 성장 동력이 되고 있고, 특히 창업기업은 1곳 (50인~99인)을 제외하면 고용인이 50인 미만의 소기업으로 나타났다. 뉴 마스터플랜을 계획하는 과정에서 입주자의 의견을 수렴한 결과, 독립된 연구 캠퍼스보다는 다양한 형태의 저렴한 임대공간을 필요로 하고, 거주 제한을 완화한 도시적 환경을 선호하는 것으로 파악되었다(Research Triangle Foundation, 2011, pp. 5-6).

또한 리서치 트라이앵글 파크는 정보통신·전자산업과 더불어 1980년대부터 생명과학산업을 새로운 전략산업으로 집중 육성하였을 뿐만 아니라 2000년대 중반부터는 벤처캐피탈을 포함한 사업서비스 분야나 미래 유망 산업을 육성하기 위해 정책적 노력을 기울여 산업 분야의 다양화를 추진하고 있다(이종호·이철우, 2014, p. 261). 최근 연구단지의 입주 기업을 산업 분야별로 분류한 결과³²⁾, 의약품 및 생명과학 분야의 기업 입주가 비약적으로 증가하였고, 그 외에도 재료나 사업서비스 등으로 산업 분야가 다양해지고 있다.

다. 지역의 재도약을 위한 대학의 역할

리서치 트라이앵글 파크는 과거 연구단지에 역량을 집중하는 전략에서 벗어나, 주변지역으로 성과를 확산시키고 다시 재투자되도록 하는 선순환구조를 확립함으로써 더 광범위한 지역경제전반의 동반성장을 추진하고 있다. 이러한 흐름에 따라 리서치 트라이앵글 파크에서도 고밀도의 복합용도지구 계획을 통해 단지 내 접근성을 개선하

31) 부록1-1 참고

32) 부록1-1 참고

고 연구자들이 교류할 수 있는 도시적 환경을 조성함으로써 비공식적인 커뮤니케이션을 자극하고 개방적이고 협력적인 혁신을 도모하고자 한다. 기술이 복잡해지고 자원이 부족한 상황에서 이윤과 일자리를 창출하기 위해 조직 장벽을 초월해 다양한 분야의 사람들이 연합하여 지식을 공유하고 공동연구를 진행하면서 혁신적인 기술을 창출하는 환경을 조성하고 있다. 한편, 리서치 트라이앵글 파크 인근의 랄리, 더럼 등 거점 도시들에서도 각 대학들을 중심으로 연구단지가 축적해온 혁신역량과 전략이 확산되고 동시에 연구단지도 혁신 동력을 지속적으로 공급받고 있다(Agtmael and Bakker, 2016, pp. 24-25).

한편, 3개 대학의 총장과 대학관계자가 리서치 트라이앵글 재단이사회의 구성원으로, 각 대학이 리서치 트라이앵글 파크에 소재한 기업들과의 교류를 증진하기 위해 노력을 하는 동시에 대학 간 협력을 도모함으로써 지역 전체의 학문적 역량 강화에 적극적으로 참여하고 있다. 예를 들어, UNC 채플힐과 NCSU는 생물의학공학(biomedical engineering)분야 공동 학과를 설립했다. 생물의학공학 분야는 물리학, 화학, 수학, 공학 등 여러 학문 분야를 결합하여 생물의학의 문제를 다루는 대형 과제라고 할 수 있으며, 공동 학술프로그램을 통해 매년 7억 달러 이상의 장학금과 연구계약을 체결하고, 150개 이상의 기업이 스핀아웃함으로써 지역 경제 차원에서는 약 8,000명의 고용과 16억 달러의 규모의 경제적 효과를 가져왔다.³³⁾

교육과 연구기회가 풍부하기 때문에 이 지역은 미국 내에서 1인당 Ph.D 학위 과학자와 공학자의 비율이 가장 높고, 연구단지 소재 기업의 많은 인력들이 지역 대학의 협력 프로그램에도 참여하여 지식을 공유하고 산학협력의 중개자로 기능하고 있다.³⁴⁾ 특히, 3개 대학의 탁월한 연구 역량과 협력적 환경으로 인해 매년 25억 달러 이상의 연방정부 R&D 기금을 받고, 다수의 스타트업이 창출되고 있다.³⁵⁾ NCSU는 산학협력과 벤처기업 육성에 적극적으로 참여함에 따라 2007년 리서치 트라이앵글 파크 내에 MBA 파트타임 과정 분원을 설치하여 공동연구센터를 확대하였고 이를 통해 교육과 인적 교류를 위한 장을 제공하고 우수한 인력 채용을 지원하고 있다.³⁶⁾ 듀크대학은

33) Research Triangle Foundation 웹사이트, <http://www.researchtriangle.org/>(2016. 9. 3.)

34) NCSU 웹사이트, <http://bit.ly/2eQyjum>(2016. 9. 12.)

35) Research Triangle Region, NC 웹사이트, <http://www.researchtriangle.org/>(2016. 9. 3.)

Durham의 노후한 Lucky Strike 담배공장을 개조한 빌딩에 American Underground 인큐베이터를 설치하여 창업활동을 지원하고 있다. 여기에는 230여 개의 창업기업이 입주하고 있는데, 이들 중에서 Duke 대학 학생이 만든 에너지링크 기업인 Mati, UNC 채플힐 학생이 만든 접이식 소파 브랜드인 Nugget, Smashing Boxes³⁷⁾ 등이 있다. 이로 인해 침체된 Durham의 도심이 활기를 띠고 있다.³⁸⁾ 또한 UNC 채플힐의 Center for Sustainable Enterprise는 친환경 사업 부문에 대한 교육 및 연구 MBA 프로그램을 제공하고, Business Accelerator for Sustainable Entrepreneurship을 통해 클린에너지, 친환경 사업부문의 기업을 육성하기 위한 인큐베이팅 프로그램을 제공하고 있다.³⁹⁾ 대학의 창업 인력을 유인하고, 젊은 연구 인력이 선호하는 단지를 조성하고자, 고밀도 연구 및 업무시설을 건설하고, 호텔과 컨벤션센터를 포함한 상업지구와 주거단지를 혼합 배치하는 방향으로 공간 개선이 이루어지고 있다(고석찬, 2014, p. 61). 그 예로, 2015년에 개소한 The Frontier는 혁신적인 아이디어를 공유하고 협력할 수 있는 공간으로 조성되어 그동안 20,000명 이상이 방문하였고, The Lab은 여러 소기업이 저렴하게 연구 시설과 사무실을 이용할 수 있는 유연적인 업무 공간을 제공하고 있다.⁴⁰⁾

최근 리서치 트라이앵글 파크 내부에서 고밀도의 혼합토지이용, 소매업, 주거개발 계획뿐만 아니라 주변대학 캠퍼스 인근에 특화 연구 설비나 협동연구를 할 수 있는 공간을 마련하고자 하는 시도가 이루어졌다. 기업과 대학의 산학협력이 가능한 환경을 조성하고자 한다(Katz, 2014. 11. 3).⁴¹⁾ NCSU는 기술이전, 창업보육과 연구개발을 활성화하기 위한 새로운 형태의 연구 캠퍼스로 백주년기념 캠퍼스(Centennial Campus)를 Raleigh에 조성하였다. 2006년까지 6억 2천만 달러를 투자하여 1,600명 이상의 기업관계자, 정부관계자, 대학관계자들이 업무활동을 수행할 수 있는 공간

36) NCSU Jenkins MBA 웹사이트, <https://mba.ncsu.edu/>(2016. 9. 12)

37) American Underground 인큐베이터 프로그램을 통해 듀크대학 학생인 Tatiana Birgisson는 에너지 드링크 Mati를, UNC 채플힐에 다니던 두 학생은 접이식 소파 브랜드 Nugget을 창업함 (American Tobacco Campus 웹사이트)

38) American Underground 웹사이트, <http://americanunderground.com/>(2016. 9. 3.)

39) UNC Kenan-Flagler Business School 웹사이트, <http://www.kenan-flagler.unc.edu/>(2016. 9. 29)

40) Research Triangle Foundation, <http://www.rtp.org/>(2016. 9. 3.)

41) Katz. B.(2014.11.3.), 「How Universities Can Renew America's Cities」, <http://brook.gs/2dWCYWB> (2016. 8. 25.)

을 마련하였다(고석찬, 2014, p. 68).

백주년기념 캠퍼스⁴²⁾에는 섬유, 공학, 교육, 수의학부가 있고, 대학원과 Golden LEAF 바이오제조 교육 훈련 센터(BTEC), 바이오메디컬 파트너십 센터, Keystone Science Center 등이 포함되어 있으며, 70여개 이상의 기업과 정부기관, 비영리조직이 입지하고 있다. 여기에는 ABB Group, Mann+Hummel, Bandwidth 등의 대기업과 ABB Smart Grid Center for Excellence, Laboratory for Analytic Sciences 등이 입주하여 유망한 창업기업들이 캠퍼스 내에 연구실과 사무실을 두고, 대학의 연구자들과 신소재, 클린 에너지, 스마트 그리드 등의 다양한 분야에서 공동연구를 진행하고 있다.⁴³⁾

듀크대학은 더럼시의 지역개발에 적극적으로 참여하여 K-12 공교육을 강화하고, 여러 커뮤니티에 의료기관을 설립하였으며, Duke-Durham Neighborhood Partnership을 통해 더럼시의 도심과 인근 지역의 도시재생을 추진하고 있다.⁴⁴⁾ 그리고 2013년 더럼의 다운타운에 Clinical Research Institute를 설립하였는데, 이러한 도시형 연구캠퍼스를 개발하고자 하는 시도를 통해 젊은 인재들을 유인하고, 지역 산업과 커뮤니티 개발에 참여하고 있다(Katz, 2014. 11. 3.).

또 리서치 트라이앵글은 우수한 교육·연구 환경을 이용하여 새로운 산업 분야가 싹틀 수 있는 기반을 제공했다. NCSU의 경우 미국 내에서 네 번째로 큰 공과대학으로 재료 분야의 프로그램에 강점이 있다. 이는 과거에 섬유 제조업자들이 지역에서 빠져

42) 백주년기념 캠퍼스는 불필요한 절차를 줄이고, 시장성이 있는 기술의 원활한 사업화를 위해 규제를 완화하였다. 연구 기금의 1/4를 법인(corporation)으로부터 받는데, 이는 미국의 주요 연구 중심 대학이 평균 5%인 것에 비해 매우 높은 수준이며, 투자자들이 그들의 프로그램으로부터 발생하는 혁신을 사업화할 수 있는 권리와 획기적인 연구에 대해 접근기회가 쉬어지도록 주정부는 표준 계약을 개발하여 기업들이 개별 거래마다 협약(agreement)을 맺기 위해 지체할 필요가 없도록 하였다. 해당 계약 건에서 발생한 혁신의 사업화를 위한 권리를 기업에게 보장해주고, 지적재산권의 가치가 임계값인 2천만 달러보다 높을 경우에 대학에 수수료를 지불하도록 명시하였다(Agtmael and Bakker, 2016). 백주년기념 캠퍼스의 성공으로 인해 노스캐롤라이나 주 의회는 2000년 천주년캠퍼스 법(Millennial Campus Act)을 제정하여 대학의 혁신기반 구축사업을 주 전체로 확대하였다(Weddle et al., 2006, p. 8). 천주년캠퍼스 법은 백주년기념 캠퍼스를 모델로 대학이사회가 대학 소유의 부동산을 산·학·연·관 간의 연구개발 협력을 촉진할 수 있는 지구지정을 할 수 있도록 하고 재정적인 부분에 대해 명확히 하려고 법안을 만들었는데, 이를 계기로 NCSU, UNC-CH, NCA&T/UNCG, ASU, UNCC, UNCW, WCU 등에서 천주년기념 캠퍼스 사업이 추진되었고, 2015년 East Carolina 대학에서도 진행 중이며 주 전반으로 확대되고 있다(East Carolina 대학 웹사이트).

43) NCSU Centennial Campus, <https://centennial.ncsu.edu>(2016. 9. 3.)

44) Research Triangle Foundation, <http://www.rtp.org/>(2016. 9. 3)

나갈 때 대부분의 대학에서 섬유 관련 전공을 폐기하였으나 NCSU에서는 전공을 유지하였는데, 그 덕분에 현재는 재료 분야와 관련된 섬유, 에너지, 나노 분야와의 접목이 이루어지고 있다(Agtmael and Bakker, 2016). 특히 NCSU의 백주년기념 캠퍼스에 위치한 Nonwovens Institute는 신소재 개발에 초점을 맞춘 연구기관으로 연구 및 사업화를 지원하고 있다. 이런 학문 분야의 전통과 풍부한 연구를 기반으로 인해 현재 리서치 트라이앵글 파크 내 기업 가운데에도 재료 연관 분야로 특화된 기업의 비중이 높고, NCSU의 백주년기념 캠퍼스에도 기업이 다수 입주하여 지역산업의 다양성과 경쟁력을 강화하고 있다.⁴⁵⁾

45) Nonwovens Institute 웹사이트, <https://thenonwovensinstitute.com> (2016. 9. 3.)

제3절 위기 극복을 위한 지역의 전략과 대학의 역할: Malmö시의 Malmö University

1. 조선산업 쇠락과 지역의 위기

말뫼(Malmö) 시는 항구도시로 발전했으며, 오랫동안 덴마크의 두 번째 큰 도시로 자리매김해왔다. 15세기까지 말뫼시 인구는 약 5000명이었지만, 17세기 중반 말뫼시를 포함한 스코네주 일부가 스웨덴 영토로 편입되었고(1658년 Roskilde 조약) 18세기 초 말뫼시 인구는 약 2,300명까지 감소하였다. 19세기 전쟁과 전염병이 돌던 시기가 끝나고 말뫼시 인구는 1800년에 38,048명까지 증가하였다. 1840년에는 코쿰스 조선소가 세워졌는데, 이는 세계에서 가장 큰 조선소 중 하나로 성장하게 되었다. 1856년~1864년 사이에 스웨덴 남부를 가로지르는 철도가 건설되면서 말뫼시는 섬유, 기계 등 제조업 중심 도시로 성장했다. 1870년 말뫼시는 노르코핑(Norrköping)을 편입하면서 스웨덴 제3의 도시로 발돋움한다. 이 지위를 더욱 공고히 하면서 1900년에는 인구가 약 60,000명까지 증가하는데, 20세기 중반까지 인구 성장세를 지속적으로 유지하여, 1915년 약 100,000명, 1952년 약 200,00명, 1971년 약 265,000명까지 이르게 된다(Anderson, 2014).

그러나, 1973년~1975년의 경기 침체로 인해 모든 서유럽 국가들이 그랬던 것처럼 말뫼시 역시 성장을 멈추게 되었다. 1970년대 이후 30년간 말뫼시 인구는 정체되었다. 경기 침체는 지역 산업에 심각한 피해를 주었는데 특히 조선업을 비롯한 제조업의 피해가 심했으며, 이는 말뫼시와 스코네주의 실업률을 증가시켰다. 1986년 말뫼시의 성장 아이콘과도 같았던 코쿰스 조선소가 문을 닫으면서 말뫼시의 미래는 불투명해졌다. 그리고 1990년대 초 스웨덴에 경제 위기가 찾아오면서 산업도시로서 말뫼시는 쇠퇴하게 되었다. 1990년~95년 사이 말뫼시의 일자리 약 27,000개가 사라지고 말뫼시 경제 역시 새로운 돌파구를 찾아야만 했다(Palsson, 1994).

2. 지속가능한 지역발전을 위한 전략과 대학의 역할

이런 지역의 위기를 맞아 말피시와 스코네주는 지속가능한 지역발전을 위한 전략을 세우고 다양한 측면에서 지역의 변화를 위한 프로젝트들을 추진했다. 이 부분에서는 이런 말피시와 스코네주의 변화에서 말피대학이 어떤 역할을 했는지 분석하고자 한다. 이를 위해 말피시 차원의 전략, 스코네주 차원의 혁신전략 그리고 국경을 넘는 외레순 초광역권 차원 등 서로 다른 지역적 범위에서 말피대학의 역할을 다음 부분에 설명할 것이다.

가. 말피시의 City of Tomorrow 프로젝트: 조선소 자리에 세워진 말피대학

1994년 말피시의 새로운 시장 Ilmar Reepalu가 리더십을 발휘하여 지속가능한 에코시티(eco city)로 말피시를 새롭게 디자인하기 시작하였다. 1998년 말피대학이 버려진 코쿰스 조선소가 위치한 베스트라 함넨(Western harbour) 지구에 만들어지면서 개발되기 시작하여 2001년 도시건축 엑스포(Bo01)를 바로 이곳에서 개최하게 된다. 2005년에는 스칸디나비아 반도 내에서 가장 높은 빌딩인 ‘터닝 토르소(Turning Torso)’가 완성되면서 말피시는 코쿰스 조선소의 크레인 대신 새로운 랜드마크를 갖게 되었다(Anderson, 2014).

말피시가 지속가능한 에코시티로 변화하면서 인구도 증가했다. 2006년과 2013년 스웨덴과 덴마크의 주요 도시들의 인구 변화⁴⁶⁾를 살펴보면 말피시의 인구 성장률은 11.4%로 다른 주요도시들과 비교해도 인구증가 폭이 컸다(Anderson, 2014). 말피시는 1990년대 중반부터 과감한 투자를 통해 베스트라 함넨 지구 재개발을 중심으로 도시재생 및 지속가능한 발전 계획을 실행해왔다. 물리적인 재개발 개념에서 벗어나 말피시는 환경 관련 이슈에 중점을 두고 투자했다. 재활용 시스템을 개선하여 쓰레기, 폐기물 관리 효율성을 높이고 쓰레기, 폐기물을 에너지로 재활용 하는 등 클린 에너지 원을 확보하여 도시 교통 및 가정의 연료로 활용할 수 있는 방법을 연구하고 도입하였

46) 부록1-2 참고

다. 또한 도시의 녹지대를 빌딩에도 적용하여 녹색지붕을 조성하는데 투자하였다. 말뫼시는 시민의 일상 체육활동을 장려하기 위해 홍수 방지 및 피해감소를 위한 폭풍·폭우관리 시스템도 새롭게 정비하였다. 이렇게 친환경적인 지속가능한 도시로 재탄생하게 된 것은 스웨덴 정부의 정책적 지원 및 리더십이 있었기에 가능했다(Graham, 2009; Johnson et al., 2011; Karrholm, 2013). 말뫼시의 도시재생 및 지속가능한 발전을 위한 주요 핵심 정책으로는 말뫼시의 지역 아젠다 21(Malmö's Local Agenda 21), 환경 프로그램(Malmö's Environmental Programme), 녹색계획(Green Plan for Malmö)이 있다. 이 정책들은 도시를 친환경적으로 변화시키는 단계를 넘어 시민 전체의 삶의 질 향상을 위한 단계로 발전해가고 있다. 대표적인 사례는 말뫼시의 주도로 추진된 베스트라 함넨 지구를 재탄생시킨 'City of Tomorrow' 프로젝트이다.⁴⁷⁾ 'City of Tomorrow' 프로젝트 1단계(Bo01)는 2001년 국제 하우징 박람회 개최의 일환으로 시작되었다. 이 프로젝트는 도시의 지속가능한 발전 차원에서 건축과 도시 디자인 및 친환경적 건축물 재료가 중요한 역할을 한다는 것을 강조하였다(City of Malmö, 2013a, p. 3).

이 프로젝트를 통해 달성하고자 하는 주요 목표는 다음과 같다. 첫째, 조선소로 사용되었던 부지의 오염 정도를 조사하여 정화시키는 토지개선 사업을 시행하는 것이다. 둘째, 2002년~2005년 동안 1000메가와트 전기량을 생산해낼 수 있는 원전 두 곳을 폐쇄하여, 2030년까지 100% 재생 가능한 에너지에 의존하여 탄소중립도시로 탈바꿈하는 것이다. 셋째, 친환경적 연료를 사용하는 공공교통수단을 개발하여 자동차 의존도를 감소시키고, 자전거도로 및 보행로를 정비한다. 넷째, 재건축 시 철거된 건축자재물들을 재사용할 수 있도록 친환경적 빌딩 건축 방안을 도입하는 것이다.⁴⁸⁾ 다섯째, 도시 재개발 시 녹색지붕, 녹색 벽 등을 활용하여 도시 안에 다양한 동식물들과 공생할 수 있는 도시 환경 조성한다(스웨덴 말뫼시, 2008).⁴⁹⁾

47) 2020년까지 10,000여명의 거주자와 20,000여명의 직장인 및 학생이 상주하는 것을 목표로 하고 있다(City of Malmö, 2013b).

48) 스웨덴 화확물 조사위원회에서 발표한 건축과정에서 사용해서는 안 되는 물질 명단에 근거한다(스웨덴 말뫼시, 2008).

49) 스웨덴 말뫼시 지속가능성 발전 전략 부서 자료(2008. 7.), "City of Tomorrow 프로젝트", 에너지 전환을 위한 유럽지자체 연합, <http://bit.ly/2eviEx8>(2016. 9. 23.)

'City of Tomorrow' 프로젝트의 자금은 지역혁신 프로젝트 일환으로 지원되었고 Western harbour 지구의 물리적인 재개발과 기술적인 시스템, 토지개선사업 뿐만 아니라 말뫼대학 설립과 같은 교육 프로젝트에도 투자되었다. 정부는 Western harbour 지구의 친환경 조성 프로젝트에 2억 5천만 SEK을 지원하였다. 유럽연합 역시 말뫼시의 클린에너지원 확보 프로젝트에 부분 지원하였다(City of Malmö, 2013a; p. 2). 'City of Tomorrow' 프로젝트를 성공적으로 이끌기 위해 많은 공공-민간 주체들이 하였는데, 대표적으로 스웨덴 에너지공사, Sydkraft 및 E-on과 같은 전기 · 바이오 · 가스와 같은 에너지 생산기업과 2001 국제하우징 박람회 주관기관이면서 Western harbour지구의 품질 프로그램(Quality programme)을 만든 Bo01AB 그리고 에너지 효율이 높은 주거 개념을 발전시키고 프로젝트에 깊숙이 관여해온 룬드대학, 말뫼시의 친환경 미래도시 개념에 맞는 건축물을 위해 품질 프로그램에 참여해온 건설사들을 들 수 있다(City of Malmö, 2013c).

말뫼시는 또한(또) 시청-대학-산업계 네트워크를 구축하고 네트워크 조정자 역할을 담당하였다. 공공-민간 부문 지역 이해당사자들과 함께 도시 재생 및 지속가능한 발전과 관련된 의견 및 정보를 적극적으로 공유하였다. 이렇게 'City of Tomorrow' 프로젝트 1단계가 진행되는 동안 정보, 참여, 대화와 같은 핵심 기여요소가 있었기에 '지식기반 발전'이 가능했다고 할 수 있다. 그리고 말뫼시의 City of Tomorrow 프로젝트를 비롯한 친환경 도시 정책의 영향력을 증폭시킨 매개체는 말뫼대학의 설립이었다. 말뫼대학은 젊은 사람들을 도시로 유입하는 거점 역할을 했으며, 말뫼대학생들과 캠퍼스는 에코시티 건설의 참여자와 실험실이 되었다(City of Malmö, 2013c, p. 3).

말뫼대학은 1998년 설립된 학교로 학사와 석사 학위를 주로 수여하며 제한된 수의 박사학위를 수여하는 단과대학(University college) 형태이다. University college는 전통적인 종합대학교와 같은 수준으로 스웨덴 정부로부터 직접적인 연구 지원금을 받지 않으며 대학 경영진(senior management)이 대학 운영을 책임진다. 말뫼대학은 스웨덴에서 9번째로 크고 5개의 단과대학(기술과 사회, 문화와 사회, 교육과 사회, 보건과 사회, 치의학)으로 구성되어 있으며 350개가 넘는 교육과정을 운영하고 있다. 또 24,400명의 학부생과 약 220여 명의 박사과정생 및 85명의 정교수들이 함께 공부

하고 있으며, 250여 개의 해외 대학들과 교류하고 학생의 3분의 1이 외국인 학생들로 구성되어 있다.⁵⁰⁾ 말뫼대학은 말뫼시내에 2개의 캠퍼스가 있으며 코펜하겐과 말뫼를 잇는 외레순드(Oresund) 다리가 2000년에 완성되면서 두 지역이 하나의 광역권으로 연결되고 여기에 첨단바이오 및 환경 과학단지가 조성되었다. 말뫼대학의 발전은 말뫼시가 중공업 도시에서 문화·창조산업 및 혁신 국제도시로 전환하는 데 핵심 요인으로 간주되고 있다.⁵¹⁾

말뫼대학의 개방성 및 지역 공동체로의 기여 정도를 보여주는 하나의 사례로는 'Malmö University Strategy 2020' 라는 전략적 플랫폼을 들 수 있다. 2011년 9월 시작된 플랫폼 구축 프로세스는 대학 소속 모든 직원, 학생대표, 및 협력자들이 모여 미래를 예측하고 미래의 도전 과제를 풀어나갈 수 있는 새로운 대학으로 거듭나기 위한 첫 단계라고 할 수 있다. 대외적으로 말뫼대학은 지역공동체와 관련된 여러 가지 운영방식과 문제점을 고차원적으로 접근하기 위해 협업을 장려하고 다양성을 존중하며 도전 중심의 접근법을 채택해왔다. 또한 대내적으로 말뫼대학은 대학교육이 새로운 협업관계를 만들어냄으로써 지속가능한 공동체 발전에 기여해야한다는 대학교육의 미래 지향적 접근법을 채택해오고 있다(스웨덴 말뫼대학, 2013. 2. 15.).⁵²⁾

'Malmö University Strategy 2020' 전략적 플랫폼은 2013년에서 2020년까지 대학이 지역공동체 발전을 위한 중요한 주체로서 주어진 새로운 역할과 관련된 지식을 발전시켜 나가는 데 필요한 전략 및 운영 목표를 포함하고 있다(Sylvia Schwaag Serger et al., 2016, pp. 3-4).

먼저, 말뫼대학은 다양성, 창조성, 양질의 교육 및 지역공동체에 대한 기여라는 4가지 핵심 가치를 표방하고 있다. 말뫼대학은 '지역공동체 재건'이라는 목표 아래 설립되었다. 이 하나의 목표 아래 지역 공동체 구성원 한명 한명이 각자가 맡은 역할을 다하는 동시에 다양한 이해당사자들을 포섭하고 협업해 온 것과 같이 말뫼대학 구성원들은 개별적, 상호적 책임을 가지고 있음을 인식하고 있다. 또한 성공적인 대학의

50) 말뫼대학 홈페이지, <https://www.mah.se/english/>(2016. 9. 12.)

51) 말뫼대학 위키백과, https://en.wikipedia.org/wiki/Malm%C3%B6_University(2016. 9. 12.)

52) 스웨덴 말뫼대학(2013. 2. 15.), "말뫼대학 전략적 플랫폼 2020(Malmö university strategic platform 2020)", <http://www.mah.se/strategi2020>에서 일부 발췌 및 인용

요건으로 장기적인 상호작용과 의사소통을 통해 다져나갈 수 있는 대학 소속 직원들과 학생들 간 신뢰적 관계, 포용성과 다양성을 존중하는 분위기를 꼽고 있다. 더 나아가 수준 높은 과학적 지식, 학문적 통합, 비판적 사고 및 지역공동체에 대한 기여는 말뫼대학의 연구 및 교육활동의 기본 원칙이다. 이 원칙을 지켜나가기 위해서 말뫼대학은 체계적이고 질적 수준이 담보되는 프로세스 안에서 자원 효율성을 높이는 방법으로 일하고자 한다(Sylvia Schwaag Serger et al., 2016, p. 5).

나. 스코네주의 지속가능한 혁신전략 : 룬드대학의 성공 사례 확산의 거점

말뫼대학 설립과 친환경 도시 건설을 중심으로 한 말뫼시의 지속가능한 발전 전략은 1980년대 초 시작된 스코네주의 지속가능한 혁신전략에서 도출되었다고 볼 수 있다. 스웨덴 정부가 1990년대 혁신정책의 지역화를 추진하면서, 스코네주는 그 첫 번째 시도로 말뫼시가 입지한 정책결정과 관리감독 권한을 중앙정부로부터 이양받았고, 이는 스코네주가 주도하는 지역혁신 전략의 추진력을 강화시켰다(Coenen, 2007). 당시 스코네주의 고민 중 하나는 지역 고용의 상당부분을 차지하는 전통산업인 식품산업의 새로운 변화 모색하는 일이었다(Nilsson et al., 2002). 그런데다 1995년 국제적으로 농수산물시장 개방 압력을 받으면서 수출경쟁력과 부가가치를 창출하는 산업구조로의 변화를 요구받게 된다. 2000년~2004년 사이 식품산업의 일자리 9%가 사라지게 되는 등 지역의 산업 기반이 흔들리게 되자(Sydsvenska, 2006). 본래 중앙집권적 국가였던 스웨덴도 2000년 초부터 ‘혁신 정책의 지역화’를 통해 정책노선의 전환을 선택하게 된다(Sydsvenska, 2006).⁵³⁾

그 첫 번째 시도로 스웨덴 정부는 지역에 정책 결정과 좀 더 강력한 관리 감독 권한

53) 그 후속 조치로 식품 부문의 전략적 포지셔닝을 분석하여 'Food Innovation at Interfaces'로 명명되는 혁신정책 프로그램이 만들어지게 된다. Food Innovation at Interfaces' 프로그램은 4개의 각기 다른 목적성을 가진 프로젝트를 운영하여 룬드대학을 중심으로 비만, 당뇨와 같은 질병 연구부터 food technologies, 포장 및 유통까지 아우르는 식품산업 network를 구축하는데 중요한 역할을 하게 된다(Coenen, 2007). 이 프로그램은 새로운 혁신 시스템 구축을 위해 설립된 스웨덴 정부기관인 VINNOVA에 의해 발의된 프로그램 'VINNVAXT'의 지원을 받아 수행되었다(전체 예산 7천만 유로이며 정부가 예산의 50% 지원, 나머지는 프로그램 수혜기관들이 각출). 'VINNVAXT'는 장기적 비전을 바탕으로 지역의 특정 산업을 장려하기 위한 산업계-대학-지역정부간 협력을 실제적이고 공유적 방법으로 수행하는지 여부를 선발 핵심 기준으로 삼고 있다(Sydsvenska D., 2006).

을 이양하는 지방자치제를 1996년 스코네주를 포함하는 2개 지역에서 시작하게 된다. 또한 스웨덴 정부는 1998년 지역성장 협약(Regional growth agreement)을 결정한다. 이 협약은 지역의 공공-민간 협력을 강화하고 지역 내 이해당사자들 간 대화 및 네트워킹을 장려하기 위한 지역의 전략적 분석을 포함하고 있다. 2003년 스코네주 정부는 '지역성장 협약'을 승인하고 2004년 본격적으로 발효되었다. 그 결과, 말뫼시가 속해 있는 스코네주는 지역혁신 정책과 관련하여 자율성이 높다. 스코네주는 정치적으로 선출된 지역 자문위원회에 의해 관리 감독되며 지역 발전에 대한 전체적인 책임을 진다. 지역 자문위원회가 관리하고 있는 일들은 헬스케어, 지역발전 전략 및 실행, 평생학습, 연구 및 혁신촉진, 인프라 발전, EU Structural Funds Programme의 실행 등이 있다.

그 당시 이미 경기침체를 겪고 있던 남부 스코네주지사 Nils Hörjel은 조선업을 비롯한 기타 중공업이 사양산업화 되고 있기 때문에 새로운 산업으로의 전환이 필요하다는 판단을 하게 된다. 스웨덴 중앙정부부처 장관들은 전통적인 케인즈식 정책 지향적 조치로 국가적 경제 위기를 벗어나려했지만 Hörjel은 룬드와 말뫼시의 미래비전으로 컴퓨터와 전자산업을 하나의 기둥으로 하고, 화학과 바이오기술을 또 다른 기둥으로 삼아 이 두 분야를 중심으로 완전히 새로운 경제 구조를 제시했다. 현재까지도 이 두 분야는 룬드대학의 핵심 연구 분야이며, 룬드대학은 40,600명의 학생과 5,600명의 교직원이 있고 공대, 자연과학대, 의대를 포함하는 넓은 학문 스펙트럼을 가졌을 뿐만 아니라 스칸디나반도 국가를 통틀어 역사 깊은 명성 있는 대학들 중 하나이다 (Agtmael and Bakker, 2016, p. 116).

새로운 경제 구조로의 전환을 위한 첫 번째 단계로 Hörjel은 대학과 기업이 협업하여 새로운 지식기반 산업을 일으킬 수 있도록 연구와 창업을 지원할 수 있는 과학단지를 룬드대학 근처에 세웠다. 그가 공공과 민간 협업을 생각해낼 수 있었던 것은 과거에 에릭슨(Ericsson)⁵⁴⁾을 포함한 여러 스웨덴 기업의 이사이자 경영인이었기 때문이

54) Ericsson은 Ideon 과학단지에 처음으로 합류한 기업들 중 하나이다. Ericsson의 기존 투박한 프로토타입 폰에서 성능갑만큼 작은 폰으로 혁신하기 위한 프로젝트가 탄력을 받으면서 한 주에 20여명의 엔지니어를 고용하며 전 세계 고급 인력들을 끌어들이었다. Ericsson의 사업이 최고조에 달했을 때 Ericsson은 4천여 명 규모의 엔지니어를 갖추게 되었다. Ericsson의 룬드대학의 과학자들과 공학자들과 긴밀한 관계를 유지하였다. 예를 들면 무선 기술의 선도자 Sven Olof Orvik 교수와 그의 제자들은 매우 까다로운 기술적 도전과제들을 풀어냈고 그 연구 결과는

다. 그는 과학단지를 세우는 데 공공 부문과 민간 부문을 아울러 그가 가진 네트워크를 이용했다. Ideon Science Park(1983년 조성)이라 부르는 과학단지는 지역 건설업자, 창업자, 지자체 정치인, 기업 그리고 룬드대학의 협업적인 노력의 산물이다(Agtmael and Bakker, 2016).

다. 외레순 초광역권 개발과 메디콘밸리: 국제 이주자를 위한 글로벌 환경 제공

스코네주의 지속가능한 혁신전략의 세 번째 전략은 메디콘밸리(Medicon Valley)⁵⁵⁾를 중심으로 글로벌 혁신 네트워크를 형성한 것이다. 메디콘밸리는 덴마크 코펜하겐에서 시작해 스웨덴을 잇는 외레순 대교를 건너 말뫼, 룬드지역까지 이어지는 100여 년 역사를 가진 생명과학·제약 클러스터이다. 1900년대부터 건설회사로서 유명한 레오파마가 덴마크 코펜하겐에 설립되었고, 노보 노디스크⁵⁶⁾ 등 세계적인 대형 제약업체들이 들어섰으며, 현재 400여개 관련 기업들이 입지해 있다.⁵⁷⁾ 덴마크 코펜하겐과 경제권을 통합하여 메디콘밸리를 스웨덴 남부지역으로 확산시키기 위해서 말뫼시는 경제적으로 가장 어려웠던 1995년에 코펜하겐과 말뫼를 연결하는 외레순 대교 건설을 시작하여 2,000년에 완공하였다. 외레순 대교 개통 이후 코펜하겐 지역

Ericsson의 혁신에도 큰 도움이 되었다(Agtmael and Bakker, 2016, p. 118) Ericsson의 무선 전화 산업 활동은 룬드시에 협력업체 및 공급업체들을 중심으로 한 산업 생태계를 만들었다. 무선 전화 수요가 폭발적이 되면서 Ericsson은 연간 1억 대의 전화를 생산할 계획을 세우게 된다. 전자동 생산라인을 통해서도 이 목표를 달성하지 못하게 되자 상대적으로 저렴한 가격에 양질의 폰을 생산할 수 있는 중국으로 눈을 돌리게 되었다. 1999년 드디어 Ericsson은 중국에서 생산을 시작하였다. 중국으로의 생산라인 이전은 급속도로 생산량을 증가시켜 주었지만 여기서 Ericsson은 심각한 부작용을 발견하게 된다. 그것은 제품생산과 공학의 분리였다. 그 결과 Ericsson의 장점인 다학제적 협업으로부터의 수익창출 길이 막히게 되었다. 스마트 폰이 시장에서 크게 주목 받기 시작할 무렵 Ericsson 엔지니어들은 너무나 많은 기술적 장벽이 있음을 판단하고 스마트폰 시장으로의 진입할 생각을 버리게 되었다. 2009년 아이폰 등장과 함께 Ericsson의 무선전화 사업부는 Sony로 합병되었다. 그럼에도 Sony는 룬드 시내 Ericsson의 협력업체들과 연구 역량 가치를 크게 보았기 때문에 Ideon에 2,500여명의 엔지니어들과 Ericsson 연구 센터를 유지하였다. Ericsson의 스마트폰 시장진입 포기는 기업과 지역 공동체에 더 큰 손실을 주지 않을 수 있었고 Sony는 새로운 혁신을 위한 연구기반인 Ericsson연구센터를 포기하지 않았다(Agtmael and Bakker, 2016, pp. 119-120). 이 두 기업의 전략적 선택 덕분에 생명과학이라는 21세기 최첨단 과학기술 분야로의 전환을 일궈낼 수 있었던 것이다

55) 부록1-2 참고

56) 스칸디나비아 반도 안에서 가장 큰 제약회사이자 당뇨 연구로 세계적 권위를 자랑하는 덴마크 회사

57) Medicon Valley 웹사이트, <http://mva.org/>(2016. 10. 16.)

사람들이 상대적으로 물가가 저렴한 말뫼 지역으로 이주하는 경우가 증가했으며, 말뫼와 코펜하겐 간 통근이 가능해지고, 말뫼 지역에 입주하기 원하는 기업도 증가했다(말뫼대학관계자 인터뷰, 2016. 3. 22.; 이코노미스트, 2013. 7. 15.).⁵⁸⁾

스코네주에 첫 바이오 기술 관련 기업 활동이 시작된 것은 1980년대 룬드대학으로부터 파생된 스타트업을 통해서이다. 2005년 기준으로 메디콘밸리에서 활동하고 있는 130여 개의 바이오 기술관련 기업들 중 35개가 스코네주에 정착하였다(MVA, 2006). 이들 기업들의 네트워크 조직 'Medicon Valley Academy'는 메디콘밸리와 관련된 여러 이해당사자들 간 정보 및 지식 교류를 장려함으로써 지역 내외로부터 R&D 활동 및 벤처 자금을 유치하는 데 중요한 역할을 담당하고 있다(Coenen, 2007).

외래순 대교 개통과 메디콘밸리의 성장으로 지역경제가 되살아나면서 말뫼지역으로 인구 유입이 증가했고, 말뫼대학은 국제 이주자를 위한 글로벌 환경을 제공하는 지역의 기반이 되었다. 말뫼대학은 지역의 젊은 이민자들을 교육시키고 동시에 외부의 고급인재를 유입하기 위한 역할을 부여받았다. 말뫼시는 인구의 약 43%가 170여 개국에서 온 이민자이거나 이민자 부모를 가진 사람들이며, 인구의 거의 절반가량이 35세 이하인 젊은 도시이다.⁵⁹⁾ 이러한 특성을 반영하여 말뫼대학에는 특별한 단과대학인 '국제 이주 및 소수민족관계(International Migration and Ethnic Relations, IMER)'대학이 설립되었다. 그렇기 때문에 말뫼대학의 관심사는 모든 다문화 이슈를 포함한다. 말뫼대학이 이룬 국제화 관련 단기 전략은 첫째, 1998년 10월 국제관계 사무실 설치한 것이다. 이 사무실은 말뫼대학에서 공부하고자 하는 외국인 학생들을 위한 학교 등록 등 캠퍼스 생활 관련 문제, 행정문제, 거주문제 등에 대한 말뫼시 정착 서비스가 주된 업무이다. 둘째, Minternet(말뫼대학 국제 네트워크)을 구축하는 것이다. 이것은 말뫼대학 내부 네트워크로 국제화와 관련된 정보 및 정책이슈를 다루는 관계자들(교직원, 학생대표, 도서관 관계자 등)이 참여하고 있다(B. Nilsson, 2003).

58) 이코노미스트(2013. 7. 15.), 「북유럽 강소국들의 국경파괴 실험, 유럽의 실리콘밸리 가다 - 덴마크·스웨덴 메디콘밸리」, <http://bit.ly/2e5dGaZ>(2016. 10. 16.)

59) 위키피디아 Malmö, <https://en.wikipedia.org/wiki/Malm%C3%B6>(2016. 9. 28.)

라. 지역의 신산업 육성 전략: 모바일·미디어 산업 육성의 거점 역할

말되시는 지속가능한 발전 전략으로 모바일·미디어를 중심으로 정보통신산업을 발전시키고자 노력해왔다. 미디어 산업 중심의 창업지원센터인 Media Evolution과 모바일 산업지원을 위한 재단 Mobile Heights는 이런 신산업 육성의 지역거점이며, 말되대학은 이들 활동에 긴밀히 참여하고 있다.

1) Media Evolution

Media Evolution은 2008년에 말되시에 문을 연 창업지원센터로 단기 목표는 스웨덴 남부 스코네주와 Blekinge 주의 미디어 산업 종사 기업들을 대상으로 기존의 기업 네트워크를 결합시켜 성장을 촉진시키고 새로운 미디어 산업 발전을 위해서는 기업 수와 고용률을 증가시키는 것이다. 장기 목표로는 스코네주와 Blekinge 주를 영화, 텔레비전, 컴퓨터 게임, 인터넷 및 무선 플랫폼 내 사용자 및 콘텐츠 지향 미디어 창조를 선도하는 혁신 및 생산 환경을 조성하는 중심지로 만드는 것이다. 설립 초창기에는 말되시가 100% 지원했지만 현재는 운영비의 90%를 200여 개 스타트업 회원들이 내는 회비로 충당할 만큼 건실해졌다. 이들 스타트업의 활동으로 6000여 개의 일자리가 창출되었다.⁶⁰⁾

말되시와 스코네주, Media Evolution(스코네주 및 Blekinge 주의 미디어 기업) 부동산 관련 기업인 Wihlborgs Fastigheter(빌딩 소유주)가 협업해 진행한 Media Evolution City 프로젝트는 말되시의 7,500 제곱 평방미터에 해당하는 옛 조선소 자리에 새로운 건물을 지음으로써 옛 상업부지의 탈바꿈을 주도했다. 이는 미디어 산업 관련한 크고 작은 기업들, 학계 및 공공 부문 기관들이 서로 지식을 공유할 수 있는 현대식 협업 공간(co-working space)을 구축했다는 의의가 있다(Technopolis Group, 2014).

Media Evolution City는 말되시의 미디어 산업 허브이다. ‘힘을 합한 우리는 강하

60) JTBC 뉴스(2016. 5. 26), 「녹슨 코코스 도크 있던 그곳, 193개국 10만 명이 몰리는 창업 심장부 됐다」, <http://bit.ly/2e8UJ6n>(2016. 10. 16.)

다'라는 문화와 함께 '공유는 돌봄이다'라는 컨셉을 기반으로 다양한 지식 활동을 통해 미디어 산업 주체들의 동반 성장을 위한 조건들을 만들어가는 것이 이 산업 허브의 주요 목표이다. 현재도 Media Evolution City는 건물에 상주해 있는 기업 또는 기관 들뿐만 아니라 외부 방문객들에게도 유익한 여러 가지 행사들을 특정한 시간제한 없이 유연하고 개방된 방법으로 운영하고 있다. 예를 들면 창업과 관련한 기술 동향, 시제품 제작, 경영, 회계, 특허법 등 다양한 세미나와 함께 미디어 산업과 관련한 콘퍼런스, 워크숍 등이 다양하게 열리고 있다.⁶¹⁾ 또한 Media Evolution은 Media Evolution Campus라는 Facebook Group으로 말뚝지역 내 미디어 분야 학생들과 관련 기업들이 참여할 수 있는 관련 프로젝트와 포럼을 제공하여 기업과 말뚝대학의 School of Arts and Communication(K3) 학생들의 만남을 주선하고 있다.⁶²⁾

한편, 말뚝대학의 참여는 시작단계의 클러스터 개발과 같은 국가정책 수준의 강력한 힘을 갖고 있지는 못하지만, 말뚝대학의 School of Arts and Communication (K3)은 Media Evolution의 추진주체로서의 역할을 하기보다는 정책입안자들을 매료시키거나 미디어 산업에 대한 관심을 불러일으키는 방식으로 관심을 이끌어내는 추진력을 제공하고 있다(Johan Miórner, 2014, p. 37).

2) Mobile Heights

Mobile Heights는 2008년 회원들이 출자해 설립한 비영리 재단이다. 이 단체를 만든 발의자이자 첫 회원들은 Sony Ericsson, ST-Ericsson, TeliaSonera, 룬드대학, 말뚝대학 그리고 스코네 지자체이다. 관련 산업 종사 기업들과 산업 협회, 교육기관 및 공공기관 등 68개 산·학·연·관 회원들이 연구활동, 개방형 혁신, 창업활동 등에 투자함으로써 커넥티드 기술의 국제적 핫스팟으로서의 지역 경쟁력을 강화시키기 위한 목적으로 함께 일하고 있다. Mobile Heights의 연구활동을 지원하는 조직으로 Industry VINN Excellence Center⁶³⁾가 있으며, 대학이 포함되어 있는 연구 그룹

61) Media Evolution 홈페이지, <http://bit.ly/2eHaUuw>(2016. 10. 15)

62) Media Evolution News(2012. 10. 30.), 「Media Evolution's first student member」, <http://bit.ly/2efhF7M>(2016. 10. 16.)

63) Industry VINN Excellence Center는 3개의 조직 Faculty of Engineering 내 'Systems Design on Silicon',

은 소프트웨어 시스템, 소프트웨어, 이미지 분석과 같은 연구 분야에 집중하고 있다. 최근에는 통신 기술과 소프트웨어를 병합한 새로운 기술 영역인 분산 클라우드 기술 관련 기관 'The mobile and Pervasive Computing Institute'이 연구 그룹에 참여하여 연구기반이 한층 더 탄탄해졌다. 이 기관은 룬드대학 캠퍼스 내에서 Sony Mobile, 스코네 지자체로부터 재정지원을 받는다(Technopolis Group, 2014).

Mobile Heights는 참여 기업들에게 다양한 기회를 제공하고 있다. 첫째, 회원기업들이 관심 있는 연구 프로그램이나 다학제적 프로젝트 참여를 유도 및 연결하고 있다. 둘째, 해커톤⁶⁴⁾, 컨퍼런스, 세미나 및 워크숍과 같은 프로그램을 통해 참여 기업들의 내/외부(내·외부) 네트워킹을 강화시키고 있다. 셋째, 기업경영진들과 창업자들과의 만남(Power Hour)을 통해 Mobile Heights의 기업들이 혁신과 전문적 지식 습득을 할 수 있는 행사와 참여 기업들 간의 만남을 주선하고 있다.⁶⁵⁾

말뫼대학 신설은 말뫼시의 특수성 및 긴급성과도 연관성이 있다. 말뫼시는 1990년대 이전까지 조선업, 자동차 등 제조업 중심의 도시였으나 1990년대 조선업이 몰락하면서 산업도시로서 위기를 맞게 되었다. 스웨덴 정부는 말뫼시에 21세기 첨단 과학과 문화를 선도할 새로운 개념의 대학 설립하여 완전히 새로운 도시로 탈바꿈하고자 시도하였다. 또한 2000년에 완공을 앞두고 있었던 외레순드 다리가 개통되면 말뫼와 코펜하겐을 이어주면서 국가 간 경제·사회적 그리고 문화적 교류가 활발하게 진행될 것이라는 스웨덴 정부의 기대도 있었다(강현주, 2007, pp. 68~76).

Blekinge Institute of Technology 내 'Embedded Applications Software Engineering', 그리고 룬드대학과 말뫼대학과 협업 관계에 있는 'Network for Mobile Services and Applications'으로 구성되어 있다 (Technopolis Group, 2014).

64) 해커톤(hackathon)은 소프트웨어 개발 분야의 프로그래머나 관련된 그래픽 디자이너, 사용자 인터페이스 설계자, 프로젝트 매니저 등이 집중적으로 작업을 하는 소프트웨어 관련 프로젝트의 이벤트이다(위키피디아, 2016. 10. 16)

65) Mobile Heights 홈페이지, <http://mobileheights.org/members/>(2016. 10. 22)

제4절 테크 중심지로서 지역의 미래를 위한 발전소: NYC의 Cornell Tech

1. NYC의 테크 스타트업 지원 정책

가. NYC Tech City의 탄생

Michael Bloomberg 전 뉴욕시장은 12년의 재임기간(2002. 1. 1.~2013. 12. 31.) 동안 뉴욕시를 기존의 금융경제(Wall Street Economy) 기반의 도시에서 기술 경제(Tech Economy) 기반의 도시로 탈바꿈시킨 것으로 평가된다(World Bank, 2016).

뉴욕시가 Tech City로 변모할 수 있도록 도시 경제개발 정책이 수립된 배경에는 두 가지 큰 사건이 있었다. 첫 번째 사건은 2005년 런던과 2012년 올림픽개최지 경쟁에서 탈락한 것이다. 이로 인해 블룸버그 시장은 뉴욕시의 경제와 미래에 대해 근본적으로 다시 점검이 필요함을 인식하였다(Porter, M. et al., 2013). 이후 제반 연구조사 과정을 거쳐, 2007년 “Plan NYC 2030, A Greener Greater New York” 이라는 중장기 도시경제개발계획을 발표하였다.

두 번째 큰 사건은 2008년 발생한 금융위기이다. 기존 뉴욕경제는 앞서 기술한바와 같이 금융경제를 기반으로 하고 있었는데, 이 위기로 인해 대량실업자가 발생하는 등, 1950년대 이래 역사적으로 단 한 번도 마이너스 성장을 하지 않았던 뉴욕경제가 사상 처음으로 퇴보하는 경험을 하게 된 것이다. 이에 블룸버그 시장은 2008년 경제개발 담당 부시장 직제를 신설하고, Robert Lieber를 임명하였다. 신설된 부시장 직제는 뉴욕시경제개발공사(NYC Economic Development Corporation)를 관리 감독하는 기능을 포함하고 있으며, 뉴욕시 전체의 경제활동에 대해 관장하도록 하였다. Robert Lieber 부시장은, 2009년 뉴욕시의 경제를 기술경제가 중심이 되는 기술과 혁신의 도시(A Tech & Innovation City)로 변혁하겠다는 일련의 계획을 수립하였다(Center for an Urban Future, 2009). 또한 블룸버그 시장은 그 스스로 ‘스타트업

시장(startup-mayor)'이 되겠다는 의지를 강력히 피력하며, 뉴욕시의 기술기반 스타트업 생태계를 세계 최고 수준으로 만들겠다는 계획을 천명하였다(Robert K. Steel, 2012. 5. 14).

나. 뉴욕시의 테크 스타트업 지원 정책

뉴욕시의 스타트업은 Bloomberg 시장의 취임 이래 소폭으로 증가하는 흐름을 보이다가, 2008년 금융위기 극복의 대안 수단으로 스타트업 지원 정책과 기술경제로의 변혁 정책이 맞물리며 괄목할 만한 성장을 이루고 있다. 뉴욕시는 단순히 세계적 스타트업 클러스터로 성장하더니, 지금은 실리콘 밸리와 견줄 수 있는 수준으로 그 양적, 질적 수준을 제고하였다. 2015년 Startup Genome Project는 11,000개의 글로벌 스타트업 기업을 기반으로 지역별 스타트업 환경을 분석하였다. 이 중에서 뉴욕은 2012년 5위에서 2015년 기준으로 2위로 급부상하였다. 뉴욕시의 기술을 기반으로 한 스타트업 생태계 조성 사례는 세계은행에서도 사례연구를 통해 소개할 정도로 세계적 성과를 낸 사례라 할 수 있다. 2016년 11월 세계은행에서 펴낸 'New York City: Transforming A City in to A Tech Innovation Leader'의 사례연구 보고서를 살펴보면, 뉴욕시에서 테크 스타트업 생태계를 조성하는 데 지나는 한계점을 다음과 같이 정리하고 있다. 첫째는 기업가들을 위한 물리적 공간의 부족, 둘째는 기술에 특화된 인재의 부족, 셋째는 지역 기반 스타트업들이 조달 가능한 초기 단계 창업 자본의 결핍, 그리고 넷째는 기술주도 혁신가와 기업가들의 커뮤니티 활동의 제약과 부조화이다.

이를 해결하기 위한 뉴욕시의 정책적 대안은 다음과 같다. 첫째, 기업가들을 위한 공간 부족 문제를 해결하기 위해서 민간 부문이 참여하는 코워킹 스페이스와 인큐베이터의 네트워크를 구축하였다. 즉, WeWork와 같은 민간 코워킹 스페이스 및 인큐베이팅 회사의 창업과 설립을 지원하는 정책적 인센티브를 마련하였다. 둘째, 2010년 'Applied Sciences NYC' 프로그램을 만들어 과학기술 분야의 대학들이 학-연-산 협력 모델(Public-Private Partnership Models)을 구축할 수 있도록 촉진하였다. 셋째, 지역 스타트업들을 위한 초기 단계 투자재원을 확충하기 위해, 민간투자자와 뉴

육시간 연합을 통해 'NYC Entrepreneurial Fund'와 'NYC Seed'를 만들었다. 넷째, 기술 주도 혁신가와 기업가들의 커뮤니티 활동을 촉진하기 위해, 'Big Apps'라는 경진대회를 만들고, 제반 커뮤니티 활동을 시 행정 차원에서 적극적으로 지원을 하였다. 특히 각종 이벤트에 블룸버그 시장이 직접 참여하고, Chief Digital Officer: CDO를 두어 혁신가와 기업가들을 위한 커뮤니티 활동에 시의 적극 참여와 더불어 전문적, 행정적 지원을 아끼지 않았다(World Bank, 2016).

이러한 뉴욕시의 일련의 정책적 노력은 기술기반 스타트업업을 통해 지난 10여 년 동안 58,000개의 기술개발 일자리와 총 약 291,000개(같은 기간 실리콘 밸리는 약 347,000개)의 새로운 일자리를 만들어 내었다. 이들 일자리의 평균 임금 수준은 스타트업들임에도 불구하고 기존의 기업들 보다 상대적으로 더 높은 수준으로 고용 효과 이외에 추가적인 경제적 부가가치를 창출하였다(Swissnex Boston-New York Outpost, 2015. 8).

뉴욕시의 이러한 괄목할 만한 성장 사례는 테크시티로 성장하기 위한 4가지의 시사점을 제시하고 있다. 전략적 비전과 리더십을 중심으로 먼저, P-Tech(IBM, CUNY, NYC), 코넬테크와 스탠포드 캠퍼스의 유치, CUNY Entrepreneurship Center for Students과정 개설, Immigrant Entrepreneurship과 같은 사람에 대한 투자가 있다. 둘째, Fin-Tech, Ad-Tech 등 뉴욕시의 기존 산업과 ICT를 융합하고 Fashion, Medical 등 일상생활 관련 ICT 융합, Bio·Pharm 등 첨단기술의 수직계열화와 산업 기술 융합과 같은 융합기술 중심의 산업구조 건설이 있다. 셋째, 뉴욕은 미국 전역의 상징적인 시장이며 세계 시장 진출의 발원지 및 교두보라는 거대 배후 시장을 테크시티 변화에 활용하였다. 넷째, NYC-Private Sector Alliance, Tech-Meet-Up @ NYC, Made-in-NY Campaign, Tech Innovation New York과 같은 문화에 대한 뉴욕시의 정책적 투자가 있었다(이영달, 2014).

2. Cornell의 NYC Tech Campus 프로젝트

뉴욕시는 기존의 여러 정책적 노력들에 추가하여, 테크 시티로의 변혁을 더욱 가속화하기 위해 '플래그십 모델'을 필요로 했다. 구글과 같은 기업이 뉴욕시에서 태어나기 위

해서는 세계적 수준의 공학대학원(graduate engineering school)이 필요함을 인식한 뉴욕시는 실리콘 밸리의 인적 공급을 주도하는 파워하우스가 스탠포드 대학과 버클리 대학 등 과학기술 분야의 세계적 대학들이 그 역할을 담당하고 있음을 파악하였다.

이에 뉴욕시는 2010년 12월 뉴욕타임즈에 전 세계를 대상으로 최고 수준의 응용과학기술대학원(applied science and engineering school)을 유치하는 광고를 내었다. 그 조건은, ‘1억 불의 기초 투자와, 12에이커 이상의 루즈벨트 아일랜드의 시 소유 부지를 99년간 무상으로 이용할 수 있는 조건, 그리고 제반 행정적 특례 지원’ 이었다. 이는 대학 차원에서 약 20억 불 이상의 투자를 필요로 하는 초대형 규모의 프로젝트였다. 이 프로젝트 공고에는 ‘코넬대학교-이스라엘 테크니온공과대학교-구글 컨소시움’과 ‘뉴욕시립대학교-스탠포드대학교 컨소시움’등 총 17개의 대학이 참여하여, 치열한 경쟁을 펼쳤다.

뉴욕시의 경제규모는 약 1조 5천억 불로 대한민국의 경제규모보다 큰 세계에서 가장 큰 지역경제블록이다. 따라서, 뉴욕시에 캠퍼스를 두고 있지 않은 코넬대학교나 스탠포드대학교 입장에서는 시설 건축 비용만 감당하면 되는 파격적 조건이었기 때문에 대학의 중장기 미래전략 차원에서 전력을 다해 본 입찰에 참여하였다. 공고가 나간 후 1년 뒤인, 2011년 12월 최종 선정자로 ‘코넬대학 컨소시움’이 선정되었다. 코넬대학은 디지털 기술의 발달과 이의 사업화에 따른 시장 접근성 문제로, 이미 뉴욕의 맨해튼 첼시 지역에 공과대학 캠퍼스를 운영하고 있었다. 그리고 2010년에 구글은 약 1.9억 불을 들여 첼시 소재 대형 빌딩을 매입하였고, 일부 사업 기능을 캘리포니아에서 뉴욕으로 옮겨오면서 산학협력의 필요성을 인식하였다. 이때 맨해튼 진출을 시도 하던 코넬대학이 구글 사후의 공간을 빌려 입주하면서, ‘산학협력 모델’ 형태로 뉴욕시 캠퍼스를 운영하고 있다. 구글의 경우, 디지털 인력 수급의 안정화 그리고 새로운 신기술의 개발과 사업화를 전개하기 위해 최적 파트너로 코넬대학과 협력하는 관계구조를 전개하였다. 이런 산학협력 이력이 최종 선정되는데 결정적으로 작용한 것으로 알려져 있고, 특별히 이스라엘 테크니온공대가 같이 참여함으로써, 국제적 산학협력의 모델로 평가받은 점 또한 결정적 선정 요인으로 작용을 하였다.

코넬테크 NYC 캠퍼스⁶⁶⁾는 조성에 필요한 건축비로만 약 20억 달러 이상을 예상

하고 있다. 캠퍼스 건설은 2013년부터 총 2단계로 진행되는데 1단계는 2017년까지 이고 2단계는 2027년 그리고 3단계 최종 완공은 2037년을 목표로 하고 있다(그림 3-3). 코넬테크 NYC캠퍼스 2012년 1월에 7명의 석사과정 학생과 9월에 30명의 박사과정 학생을 뽑아 정규학기를 시작하였으며, 캠퍼스 완공 전까지는 맨해튼 첼시에 위치한 구글 건물에서 임시 교과과정을 진행하고 있다. 2017년에 1,400여명의 학생과 교직원을 수용할 수 있는 3곳의 건물이 완성되면 임시 캠퍼스에서 루즈벨트 섬으로 이동하게 된다. 3단계까지 모든 공사가 완료되는 2037년에는 5,000여명의 학생과 교직원을 수용할 것이며, 루즈벨트 섬은 맨해튼의 베드타운에서 최첨단기술의 요람으로 다시 태어날 것이다(코넬테크 웹사이트; 매일경제, 2013. 12. 9).⁶⁷⁾

[그림 3-3] 코넬테크 NYC 캠퍼스 조감도와 위치



자료: Cornell University 웹사이트와 Business Insider(2014. 5. 9.)⁶⁸⁾의 그림을 재구성

66) 부록1-3참조

67) 매일경제(2013. 12. 9.), 「뉴욕 실리콘밸리 '코넬NYC테크'...뉴욕에도 벤처 생태계 만들겠다」, <http://bit.ly/2dMV1hO>(2016.10.19.); 코넬테크 웹사이트, <http://tech.cornell.edu/>(2016. 10. 19.).

코넬대학 동문 등의 기부를 통해서 대규모 캠퍼스 건설과 신규 프로그램 운영자금을 지원받고 있다. 코넬대학교의 동문인 Charles Feeney는 스타트업을 위한 350만 달러를 지원하였고, 뉴욕의 전 시장이자 코넬테크 뉴욕캠퍼스 탄생에 기여한 Bloomberg 시장은 100만 달러를 기부하였다. 또한 켈컴의 창립자이자 코넬대 출신이었던 Irwin M. Jacobs와 부인이 133만 달러를 기부하였고, 통신회사인 Verizon Communication에서도 50만 달러를 교육센터 건립을 위해 코넬테크 뉴욕캠퍼스에 기부하였다.⁶⁹⁾ 코넬테크 NYC캠퍼스의 주요 시설로는 테크기업과 스타트업이 공동 입지하고 연구자들과의 물리적 거리를 단축시켜 학문의 사업화를 촉진하는 장소로 사용되는 'Bridge' 와 Bloomberg 전 뉴욕시장의 부부가 기부한 자금으로 만들어진 '블룸버그 센터(the Bloomberg Center)'는 유연한 공간과 시설을 구축하여 학생과 교수들이 독립적인 연구와 팀 프로젝트를 보다 활발하게 할 수 있는 공간을 제공하고자 한다. 그리고 'Verizon Executive Ed Center'는 테크 커뮤니티들이 모여 회의 및 만남 공간으로 사용될 예정이다.⁷⁰⁾

현재, 코넬테크 NYC캠퍼스는 석사학위 프로그램을 운영 중이며 1년 과정 프로그램으로는 Johnson Cornell Tech MBA, MEng in Computer Science, MEng in Operations Research and Information Engineering, Master of Laws (LLM)을 운영하고 있으며, 2년 과정 프로그램으로는 MS in Information Systems, Connective Media, MS in Information Systems, Health Tech가 있다. 특히 코넬테크 NYC캠퍼스는 Cornell 공대와 더불어 경영학과 공동의 커리큘럼을 운영할 계획이고, 공동 커리큘럼에는 기업가 정신을 향상시키고 다양한 기업 리더들과 논의하는 Conversations in the Studio와 Startup Studio, Entrepreneurial Lens/Project Management로 구성되어 있다. 이처럼 연구·교육·사업화·스타트업이

68) Business Insider(2014. 5. 9.), 「Tech Jobs Are Booming In New York City」,

<http://read.bi/2icJP02>(2016. 10. 20.)

69) New York Times(2011. 12. 19.), 「Cornell Alumnus Is Behind \$350 Million Gift to Build Science School in City」, <http://nyti.ms/2f1LJD1>(2016. 10. 18.); New York Times(2015. 6. 15), 「Bloomberg Philanthropies Gives \$100 Million to Cornell Tech」, <http://nyti.ms/2eldZel>(2016. 10. 18) ; Cornell Tech(2015. 2. 15), 「Cornell Tech Announces \$50-Million Naming Gift for Verizon Executive Education Center」, <http://bit.ly/2evV6ll>(2016. 10. 18)

70) 코넬 테크캠퍼스 프로젝트, <https://construction.tech.cornell.edu/>(2016. 10. 18)

한 자리에 위치하게 하여 기술혁신이 곧바로 시장으로 진출할 수 있는 환경을 구축한다는 계획이다.⁷¹⁾

최근에 코넬테크 뉴욕캠퍼스는 기술기반 창업을 지원하기 위해 박사후과정생(PostDoc)을 지원하는 ‘Runway Startup Postdoc Program’을 새롭게 개설하였다. 이 과정은 학술적 연구를 하는 것에서 기업가적 관점에서 사업화할 수 있도록 하는 것이며, 12~36개월의 기간 동안 학술적 요소를 강화하고 비즈니스 멘토십(mentorship)을 지원하고 있다. ‘Runway Startup Postdoc’은 시설, 공간지원 등 비 금전적 혜택과 더불어 약 40만 달러의 기업지원을 받을 수 있다.⁷²⁾

이러한 교육과정 중 가장 역점을 두는 프로그램이 테크니온 공대와 함께 공동 운영하는 2년제 산학협력 석사과정인 ‘Interdisciplinary Hubs 프로그램’이다. 뉴욕시가 지니고 있는 산업적 강점과 코넬대학이 보유하고 있는 기술적 강점들을 결합하는 교육과정이다. 학생들은 1년 동안 집중적으로 코넬대학과 테크니온 공대에서 관련 코스 워크를 이수하고, 제반 프로젝트를 기획하게 된다. 그리고 이를 산업체와 연계하여 추가로 1년 동안 실제 산업에서 활용할 수 있는 기술 또는 프로젝트를 개발하는 개념이다. 이때 경우에 따라서는 벤처캐피탈이 투입되면서 스타트업 프로젝트로 이어지는 경우도 자연스럽게 발생할 수 있다.

한편, 코넬대학 뉴욕캠퍼스는 뉴욕시민을 위한 기업가정신 교육 등 로컬 커뮤니티와 연계 프로그램도 운영하고 있다. 2016년 7월에는 뉴욕시립대학(CUNY)과 같은 지역대학과 함께 기술창업을 위한 여성교육프로그램(WiTNY Summer Studio)을 개최하여 뉴욕시민들에게 새로운 교육기회를 제공하였다. 본 프로그램에는 42명의 여학생들이 기술창업을 위한 교육과 Verizon에서 진행하는 실습과정을 경험하였다.⁷³⁾

71) 코넬 테크캠퍼스 프로젝트 웹사이트, [https://construction.tech.cornell.edu/\(2016. 10. 18.\)](https://construction.tech.cornell.edu/(2016. 10. 18.)); 위키피디아 코넬 테크, [http://bit.ly/2eqxU01\(2016. 10. 18.\)](http://bit.ly/2eqxU01(2016. 10. 18.))

72) Cornell Tech 웹사이트, [http://tech.cornell.edu/programs/startup-postdocs\(2016. 10. 20.\)](http://tech.cornell.edu/programs/startup-postdocs(2016. 10. 20.))

73) Cornell Tech 웹사이트, [http://bit.ly/2cUnB3b\(2016.10.20.\)](http://bit.ly/2cUnB3b(2016.10.20.))

3. 뉴욕시와 대학의 협력 체계

뉴욕시는 루즈벨트섬에 대학 캠퍼스를 유치하고자 한 목적을 세 가지로 명확하게 설정하였는데, 첫째, 경제구조의 다원화, 둘째, 현 뉴욕시 산업의 확장, 셋째, 고급 일 자리의 창출이다. 이 목표를 위해 루즈벨트 아일랜드의 코넬테크 캠퍼스 조성 프로젝트 뿐만 아니라 5개의 구획(Boroughs) 모두에 Tech Campus를 조성하여 과학기술을 스타트업과 연계시키는 정책적 노력을 계속하겠다는 것을 천명하고 있다.

이미 2012년도에는 뉴욕대학교 함께 브루클린 다운타운에, ‘NYU Center for Urban Science and Progress in Downtown Brooklyn’을 설립하여 운영중에 있다. 공과대학 기반이 취약하던 뉴욕대학교는 기존 Polytech Institute를 뉴욕대학 시스템에 편입하면서 NYU-Poly를 설립하여 기술 기반의 연구와 사업화 기반을 확충하였다. 또한 할렘 지역을 중심으로 마찬가지로 2012년, ‘Columbia University Institute for Data Sciences and Engineering in Morningside Heights and Washington Heights’를 오픈하였다.⁷⁴⁾ 컬럼비아대학교는 ‘The Columbia Startup Lab’을 할렘과 다운타운 지역에서 운영하고 있으며, 뉴욕대학교는 The NYU Entrepreneurial Institute, 뉴욕시립대학교는 24개 캠퍼스 전체의 학생들을 위한 ‘CUNY Center for Student Entrepreneurship’을 운영하고 있다. 또한 분야별 특성화 인프라로, The Pratt Institute는 ‘The Brooklyn Fashion + Design Accelerator’를, The New School은 ‘The NYC Media Lab’을 뉴욕시 소재 8개 대학, 뉴욕시경제개발공사, ESPN, NBC 등과 콘소시엄으로 운영하고 있다.

한편, 이러한 대학과 뉴욕시의 협력 관계를 대학으로만 한정하지 않고, ‘뉴욕시립대학교-IBM-뉴욕시’가 협력하여 ‘고등학교-대학 연계 교육과정’인 ‘P-Tech’도 운영을 하고 있다. 그리고 초중등 학생들의 기술에 대한 이해를 돕고 이를 통한 스타트업 역량까지를 계발해주는 ‘NYC Generation Tech’ 프로그램도 대학들과 연계하여 운영하고 있다. 이러한 과정을 통해 지속적 성장이 가능한 ‘기술기반 스타트업 생태계’를 조성하려는 일련의 계획을 전개하고 있는 중이다.

74) NYCEDC 웹사이트, [http://www.nycedc.com/project/applied-sciences-nyc\(2016. 10. 5\)](http://www.nycedc.com/project/applied-sciences-nyc(2016. 10. 5))

이러한 대학과 지역 간의 상호 협력은 첫째, 새로운 산업을 창출하는 효과를 가져온다. 둘째, 사람, 지식, 기술 등을 산업에 이식하는 효과를 지닐 수 있다. 셋째, 전통적 산업의 다양성을 가할 수 있는 새로운 시도를 촉진한다. 넷째, 성숙산업을 보다 고도화 시킬 수 있다. 결국 대학과 지역 간의 상호 협력을 통해, 지역의 경제를 실효적으로 개발하고, 대학이 보유하고 있는 기술의 사업화가 가능하며, 이 과정에서 대학이 지니고 있는 고유의 교육과 연구개발의 수준을 제고할 수 있는 상생의 모델 구현이 가능하겠다.

제5절 도시의 미래전략과 멀티플레이어 대학: Seattle의 University of Washington

1. Seattle의 성장과 University of Washington

Seattle의 초기 이주민들은 1852년에 이르러 오늘날의 시애틀 도심부에 정착했고 1890년대 중반까지 목재무역의 거점이었던 시애틀은 Alaska Gold Rush(1897년)로 인해 인구가 급격하게 증가하면서⁷⁵⁾ 덕분에 도매업(wholesale)의 중심지가 되었다. 제1차 세계대전이 가져온 방위산업의 활성화는 Boeing company가 출발하는 계기가 되었다. 그 이후 Boeing사가 항공기 제작사로 변모하고, 항공산업이 중요산업으로 떠오르면서 1930년대에는 시애틀의 인구가 738,000명으로 늘어났다. 제2차 세계대전이 끝나면서 Boeing사의 고용은 급격하게 줄었지만 제트 엔진을 기반으로 하는 새로운 항공기 시대가 열리면서 고용시장이 회복되었다(Michael Brown·Richard Morrill, 2011).

1970년대 이후부터 1990년대까지 시애틀은 하이테크 기반의 제조업(Boeing)⁷⁶⁾과 소프트웨어 업체(Microsoft)가 지역경제의 중심으로 자리 잡았다. 2007년에 Amazon.com의 본사가 시애틀로 이주하면서 이를 따라 바이오, 정보기술(IT) 벤처 기업들도 이 지역으로 이동해왔다. 이로 인해 시애틀은 보잉 위기에서 벗어나 새로운 첨단 하이테크기업들이 성공하는 도시가 됐다.⁷⁷⁾ 마이크로소프트는 1975년 뉴멕시코 주 앨버커키에서 설립되었으나 이후 공동 창립자인 Bill Gates와 Paul Allen 둘다 시애틀 출신이었는데 회사를 시애틀로 옮기기로 결정했다(Enrico Moretti, 2012).

75) 시애틀의 인구는 1900년대 237,194명, 1910년대 237,194명, 1920년대 315,312명으로 증가하였다(Michael Brown·Richard Morrill, 2011).

76) 보잉사는 1980년대 후반부터 항공업계의 불황으로 인해 대규모 근로자 해고하는 등 어려움을 겪었으며, 2001년 10월 본사를 시카고로 이전하기로 하였으나 상업항공기 사업본부 및 공장 등은 시애틀 지역에 남기로 하였다(미주중 앙일보, <http://bit.ly/2e25kjj>, 2001. 5. 11.)

77) 매일경제(2015. 4. 28.), 「불황에 보잉사 떠나 황폐해진 시애틀, 아마존 이어 바이오·IT벤처들 몰려」, <http://bit.ly/2dYuUqk>(2016. 10. 14.)

당시에는 마이크로소프트가 앨버커키에서 시애틀로 이전한 것이 시애틀을 미국에서 가장 성공적인 혁신 중심지 가운데 하나로 변모시키는 데 도움을 주었다. 사실 1980년대 중반까지 시애틀은 미국 북서부 주변 도시들과 마찬가지로 실업률이 높았고 미래 성장에 관한 어떤 뚜렷한 전망도 없었다. 도시의 경제가 제조업과 목재업에 크게 의존했고, 제조업 일자리의 약 절반이 운송업 분야에 있었다(Enrico Moretti, 2012).

마이크로소프트가 지역 경제에 미치는 최종적 영향은 그 회사가 고용한 사람의 수보다 훨씬 크다. 첫째, 마이크로소프트가 시애틀로 이전하자 여타 첨단기술 기업들에게도 시애틀이 매력적인 도시로 다가오게 되었다. 마이크로소프트의 존재는 시애틀 지역에 규모있는 첨단기술 단지의 형성을 촉진하는 역할을 하였다. 이것은 성공이 더 큰 성공을 발생시키는, 첨단기술 세계의 놀라운 특징을 보여준다. 이후 아마존의 창립자인 제프 베조스가 이 지역을 선택한 것도 이와 관련되어 있다. 마이크로소프트가 시애틀에 있었기 때문에 재능 있는 소프트웨어 기술자들과 프로그래머들이 그곳에 대규모로 집결하게 되었고, 모험자본 회사들이 그곳에 사무실을 열어두고 있었다. 둘째, 백만장자가 된 마이크로소프트 직원들이 퇴사해 독자적 사업체를 설립해서 시애틀 지역에 많은 다른 회사들을 탄생시킨 것이다. 마이크로소프트 전직 사원들이 설립한 신생 사업체만 4,000개이며 이들 중 다수가 시애틀과 주변에 몰려 있었다. 예를 들면, 마이크로소프트가 모체가 된 기업으로는 익스피디아, 리얼네트웍스 등이 있으며, 아마존이 모체가 된 기업으로는 우주여행 회사인 블루 오리진이라는 회사가 있다(Enrico Moretti, 2012).

최근에는 시애틀에 실리콘 밸리의 엔지니어링 오피스를 열면서 시애틀의 스타트업 생태계에 활기를 불어넣었다. Facebook, Apple, Twitter, Salesforce, eBay, Dropbox, Uber, SpaceX, Taser, Palantir, Groupon, Hulu, Electronic Arts, Yahoo!, Pivotal Labs 등의 엔지니어링 오피스가 시애틀에 입지했으며, 2015년에는 중국의 Alibaba도 미국 내 거점으로 시애틀을 선택했다. 한편 기업들뿐 만 아니라 Madrona Venture Group과 Maveron 등 벤처캐피털과 Founder's Co-op과 Alliance of Angels 등 엔젤들의 공동 투자 펀드, 그리고 Techstars와 Microsoft

Ventures 등 액셀러레이터 등 보다 다양한 형태로 각 분야에 스타트업 투자 환경이 조성되고 있다. 특히 지역 내 벤처캐피탈들은 실리콘 밸리 등 외부 투자유치에도 핵심적인 역할을 하고 있다(김형주, 2015).

그에 따라 시애틀은 미국 도시들 중에서 가장 빠르게 도심의 인구가 증가하는 지역이며, 미국에서 두 번째로 교통 정체가 심한 지역이자 부동산시장이 뜨거운 곳이 되었다. 많은 대기업들과 스타트업들로 인해 시애틀의 테크붐(tech-boom)이 일어나면서 갑자기 인구가 증가함에 따라 교통이나 도시 인프라의 문제가 발생하고 있다.⁷⁸⁾

University of Washington는 1896년 미국 워싱턴 주 시애틀에서 설립된 주립대학으로 본교 캠퍼스는 시애틀에 있고 다른 두 곳은 타코마(Tacoma)와 보셀(Bothell)에 위치한다. 미국 북서부 지역에서 가장 큰 규모의 대학으로 높은 연구 수준을 갖춘 미국 내에서도 가장 오래된 대학들 중 하나이다. University of Washington는 18개 단과대를 비롯한 140여 개의 석·박사 과정을 운영 중에 있으며, 2015년 Academic Ranking of World (ARWU)에서는 전 세계 500개 대학 중 15위의 교육기관으로 평가받고 있다. University of Washington의 학문적 강점은 지역산업과 연관이 있다. Microsoft, Amazon과 같은 지역 IT산업과 더불어 University of Washington의 Computer Science, Engineering 그리고 Fred Hutchinson Cancer Center, Allen Institute for Brain Science등이 있는 지역의학 바이오산업과 관련된 Medical, Life Science등의 수준이 매우 높다.⁷⁹⁾ 주립대학으로서 지역의 발전에 기여하고자 하는 대학의 책임에 대한 인식은 전통으로 자리 잡고 있으나, 과거 타 주립 대학에 비해 적극적으로 지역 사회와 연계를 하는 편은 아니었다. Microsoft 등 지역 기업과 밀접한 연구 분야만 지역차원의 산학협력이 이루어졌으나, 2000년대 이후 특히 시애틀의 도시발전계획에 적극적으로 참여하고 있다(UW대학 관계자 인터뷰, 2016. 8. 1).

78) GeekWire.com(2016. 5. 19), 「Seattle jumps to 18th on list of biggest U.S. cities: population growth was 11th fastest, according to Census」, <http://bit.ly/2euTf4L>(2016. 10. 20)

79) University of Washington 홈페이지, <http://www.washington.edu/about/>(2016. 10. 10.); 위키피디아 웹사이트, https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Washington(2016. 10. 10.)

2. Urban Village Strategy와 University District

2015년 시애틀의 인구는 662,400명이며, 20년 후인 2035년까지 12만 명의 주민이 거주하고, 11만 5천 개의 일자리가 생겨나면서 7만 개의 추가 주택이 필요할 것으로 예상하고 있다. 시애틀의 인구는 주변 지역들에 비해 젊고, 20대의 비율이 높기 때문에 도시 중심지와 마을에서 추가적인 주택 수요가 발생하고, 고용의 성장이 이루어질 것으로 기대하고 있다(City of Seattle, 2016).

City of Seattle은 급속한 인구증가 등으로 인해 도시가 직면한 문제들을 해결하기 위해 Comprehensive Plan(종합계획)을 마련했고, 그 핵심전략으로 Urban Village Strategy를 채택했다. Urban Village Strategy는 대중교통시스템 노선을 따라 주요 거점을 중심으로 밀도를 높이고 기능을 집중하여 도시의 성장 수요를 흡수하는 것을 목적으로 한다. University of Washington 캠퍼스가 위치한 University District 지역은 Urban Village Strategy에서 가장 상위 중심지인 Urban Center로 지정되어 Light Rail Station을 중심으로 지역개발 사업이 한참 진행 중이다(City of Seattle, 2016). 이 부분에서는 University District의 지역개발에서 University of Washington의 역할과 지역 커뮤니티와의 관계를 분석하고자 한다.

가. City of Seattle의 Urban Village Strategy

Urban Village Strategy는 도시성장을 관리하기 위한 전략이며, 그 핵심은 도시 내 주요 거점들을 중심으로 예상 가능한 미래의 성장수요를 집중시키는 것이다. 주요 거점들은 도시인구 증가에 따른 거주지 및 오피스 수요를 충족하기 위한 최적의 조건을 구비하고 이들에게 생활에 필요한 서비스를 제공할 수 있도록 설계되어야 한다는 것이다(City of Seattle, 2016).

이런 주요 거점들은 시애틀 내의 작은 도시라고 할 수 있으며, 주거, 업무, 생활에 필요한 서비스들이 고밀도의 복합적인 용도지역을 구성하게 된다. 주요 거점들에서 인구와 일자리 창출이 증가하게 되면 주변 지역의 더 많은 사람들에게 편의를 제공하는 교통 환승시설 및 다른 공공시설을 만들 수 있다. 또한 주거, 업무, 생활 서비스가

복합적으로 입지한 주요 거점들은 자동차에 의지하는 원거리 통근과 교통체증을 감소시키는 효과를 누릴 수 있으며, 이는 도시의 환경오염을 줄일 수 있는 방법이기도 하다(City of Seattle, 2016).

City of Seattle의 Urban Village Strategy에서 계획한 도시 내부 주요 거점들은 다음과 같이 4개 유형으로 구분된다. 첫째, Urban Centers는 가장 높은 밀도의 업무 공간과 주거공간, 상업공간이 입지한 지역이다. 이곳은 Downtown, Uptown, South Lake Union, University Community, First Hill/Capitol Hill과 Northgate 같은 도시 내부의 중심지이다. 둘째, Hub Urban village는 Urban Centers에 비해 상대적으로 밀도는 낮지만 업무공간과 주거공간, 상업공간을 복합적으로 제공하는 지역이다. 셋째, Residential urban villages는 대부분 주거공간으로 구성되어 있으며, 주민과 주변 커뮤니티를 위한 상품과 서비스를 제공하지만 업무공간은 상대적으로 적은 공간이다. 넷째, Manufacturing/industrial centers는 제조업 시설이 집중된 지역이다(City of Seattle, 2016).

이중에서 Urban Centers는 시애틀 전체 면적의 17% 정도만 차지하지만, 앞으로 직업 및 주택 성장의 78% 이상을 흡수할 고밀도의 중심지이며, Light Rail 노선은 이들 Urban Centers를 중심으로 설계되었다. University of Washington이 입지한 University District는 Urban Centers 중 하나로 캠퍼스 주변 Light Rail station을 중심으로 고밀도 복합용도의 지역개발이 진행 중이다(City of Seattle, 2016; University District Partnership 관계자 인터뷰, 2016. 8. 2).

나. University District Partnership

University District는 Seattle 도심 북쪽 University of Washington의 캠퍼스와 그 주변지역을 포함하는 지역으로 캠퍼스 서쪽의 University Avenue를 중심으로 한 상업공간, 대학시설, 기술사, 주거지 등이 밀집된 공간이다.⁸⁰⁾ 10여 년 전만 해도 이 지역은 범죄율이 높고 버려진 공간들이 혼재한 지역이었다. 그러나 2010년대 이후

80) Wikipedia 웹사이트, https://en.wikipedia.org/wiki/University_District,_Seattle(2016. 10. 15.)

City of Seattle이 이 지역을 Urban Village Strategy의 주요 거점인 Urban Center로 지정하면서 변화하기 시작했다.

University District Partnership은 University District Strategic Plan사업을 수행하는 비영리단체이고, U District을 위한 주요 경제 및 지역개발 단체이다. 이 단체의 목적은 혁신적이고 창조적이며 다양성을 존중하는 University District를 만들기 위해 지역커뮤니티와 University District 관계자들의 의견을 모으고 조정하는 것이다. 이러한 노력의 핵심은 지역커뮤니티, 대학, 도시정부 간 성공적인 협력관계를 발전시키고 앞으로 수십 년 안에 U district 지역에 다가올 변화를 위한 계획에 참여하고 개선을 위해 함께 노력하는 것이다. 2011년, University District Partnership은 전체 U District 지역 수요의 폭넓은 그림을 살펴보기 위해 형성되었다. 이 파트너십을 형성하기 전에 City of Seattle의 지원을 받아 U District 지역커뮤니티와 University of Washington의 수요와 의견을 조사하고 Urban Village Strategy를 설명하는 공청회를 운영했다. 이를 기반으로 지속적인 파트너십의 필요성을 인식하여 University District Partnership을 조직하게 되었다(U District Partnership 관계자, 인터뷰, 2016. 8. 2.).

파트너십에는 주민, 기업, 대형 및 소형 부동산의 소유자, 종교단체, 비영리기구를 포함한 수많은 지역 공동체를 대변하는 사람들이 포함된다. 지역을 위한 공통의 비전을 형성하는 것은 미래의 성공을 위해 중요하다. 그래서 파트너십에는 이 지역의 상인들뿐만 아니라 새롭고 다양한 그룹의 대표자들이 모였으며, 다양한 이해관계자들 바탕으로 사회 전체를 위한 추진 계획을 수립하고 BIA(Business Improvement Area)가 수행할 수 있는 새로운 로드 맵으로서 소매시장을 분석했다. 그 결과, 대학과 인접한 BIA에는 스타트업을 육성하자는 제안을 받았고 이에 파트너십은 지역 내의 무질서 지역을 구분하고 공공장소에서의 행위(술과 마리화나와 같은 불법약물의 사용을 대처하는 것을 포함하는)에 대한 엄격한 도시규범을 설정하여 스타트업을 위한 환경개선을 시작하였다.⁸¹⁾

81) Seattle Times(2015. 3. 13), 「How to create a more vibrant, safe University District」, <http://bit.ly/2erVoDV>(2016. 10. 17.)

다. University of Washington과 혁신공간으로서 U District

2011년 10월, University of Washington 의 총장 Michael K. Young은 21세기에 당면한 주요 과제들을 수행하기 위해 대학의 교육, 연구 및 서비스 향상을 목표로 하는 새로운 계획을 발표하였다. “Tomorrow’s University Today”라고 불리는 이 계획은 고등 공공교육의 변화를 이끄는 것, 지속가능성 · 의료 및 K-12교육과 같은 중요한 사회문제를 다루는 것, 경제성장에 박차를 가하는 것이라는 3가지 부문에 초점을 맞추고 있다. 이 계획에서 대학은 공공/민간 파트너십을 촉진하여 기업가정신에 대한 새로운 기회를 만들며, 새로운 기업을 위한 캠퍼스 내 창업보육공간을 형성하여 학생들의 혁신적 본능을 지원한다. 또한 대학의 벤처펀드는 실험실의 아이디어를 밖으로 이끌어내도록 하고, 경제 부문에서 그들은 일자리를 창출하고 삶을 개선할 것이다. 향후 몇 년 동안 University of Washington에 의한 신규 스핀아웃 기업들의 숫자가 늘어나게 되면, U District 역시 새로운 비즈니스 공간을 통한 혁신경제를 지역에 건설하는 데 큰 도움이 될 것이다(U District Livability Partnership, 2013; p. 13).

University of District의 중심부에 위치한 Startup Hall은 시애틀의 가장 혁신적인 기업가들을 위한 허브이다. 이곳은 2003년 이후 방치되어 있던 University of Washington의 law school 건물인 Condon Hall을 스타트업의 허브로 재탄생시키기 위해 스타트업의 기관들인 Founder’s Co-op, Techstars Seattle과 UP Global과 파트너십을 맺고 Startup Hall을 개관하였다.⁸²⁾

Startup Hall의 위치는 UW와 근접해 있기 때문에 이런 풍부한 노동력은 초기단계의 스타트업을 확장시키는데 유리하고, UW의 학생들이 잠재적인 스타트업에 참여하는 것을 격려하고 있다.⁸³⁾ 이는 시애틀 내부에 이미 Innovation District가 존재함에도 불구하고 새로운 지역에 혁신지구를 건설하는 것은 South Lake Union 이외의 지역에 혁신을 공급하기 위해서였다. 특히, 시애틀 내 다른 혁신지구에 비해 값싼 임

82) University of Washington 웹사이트(2014. 7. 16.), 「Celebrating the launch of Startup Hall」, <http://bit.ly/2dxhVJb>(2016. 10. 11.)

83) Seattle의 Startup Hall 관계자와 E-mail 인터뷰 (2016. 8. 2.)

대비용은 초기단계의 스타트업들에게 매력적인 장소이다. 더불어 시애틀의 시의회에서도 Startup Hall 주변 지역에 대한 주택과 상점가를 건설하는 등 편의시설을 확충하기로 하였다.⁸⁴⁾

3. 도시형 혁신공간 South Lake Union과 University of Washington

시애틀 ‘South Lake Union’ 지역은 도심 북쪽 Lake Union의 남쪽에 위치한 지역으로 1916년, 보잉사가 수상비행기 제조를 위한 첫 번째 격납고를 만들었으며 제재소, 보트제조업체, 가구제조업체, 종이가공업체 등이 집적하면서 공업기능의 중심지로 성장하였다. 하지만, 1970년대 이후부터 공업기능이 빠져나가면서 개인 점포, 창고, 주차장 등 주로 화물적재 및 창고 기능만 수행하는 슬럼화된 지역으로 변하였고, 시 정부는 민간(마이크로소프트 공동창업자인 Paul Allen이 대표적 민간업체를 이끌었다)과 1998년부터 ‘South Lake Union Plan’를 실행, 슬럼화된 지역을 개발하고 새로운 기능을 도입하고자 노력하였다(City of Seattle, 2007; p. 7). 시애틀의 South Lake Union 지구는 현재 스타트업의 중심지로 새롭게 부상하는 지역이다. 사실 시애틀은 2000년대 초반까지만 하더라도 테크 스타트업과 상당히 거리가 있었다. 1990년대 Microsoft가 성장함에 따라 지역 내 소프트웨어 엔지니어링 분야가 발전하였지만, 시애틀의 테크 스타트업은 소수에 불과했고 대부분 초기 단계에 불과하였다. 2000년대 이후에 시애틀 지역은 Microsoft와 Amazon이라는 두 대기업과 소규모 초기 스타트업이라는 양극단만 존재하였고, 실리콘밸리의 스타트업에 비해 대기업으로 인수될 가능성이 현저히 낮아 시애틀의 스타트업은 활기를 잃었다(김형주, 2015; Katz and Wagner, 2014, p. 19).

하지만 2003년에 UW school of Medicine은 본교 캠퍼스에는 사용할 수 있는 추가 공간이 없기 때문에 새로운 캠퍼스 건설을 위해 South Lake Union으로 이동하면서 시애틀의 하이테크 연구중심지로 변모하기 시작하였다.⁸⁵⁾ 이곳에는 Microsoft

84) Xconomy(2014.10.23.), 「The Startup Hall Story—How it Could Transform Seattle’s U District」, <http://bit.ly/1wsDSgv>(2016. 10. 18.).

85) The Registry(2016. 3. 25), 「BioMed Realty Opens Large Life Science Hub in South Lake Union」, <http://bit.ly/2ds7s1L>(2016. 10. 2.).

의 공동창업자 Bill Gates가 세운 Gates Foundation, 세계 최고의 비영리 건강연구 기관인 Fred Hutchinson Cancer Research Center 등 최고 수준의 연구기관이 입지하면서 South Lake Union에는 제약회사, 바이오엔지니어링, 의료기기 제조업 등 연구와 생산조직들이 몰려들었다. 특히, 바이오클러스터에 있는 많은 기업들이(은) Gates Foundation과 투자로 연결된 관계이고 UW school of Medicine과 Fred Hutchinson Cancer Research Center와는 인력으로 연결되어 있다(Michael Brown·Richard Morrill, 2011; pp. 19-26).

4. 도시문제 해결을 위한 공공 RD&D 허브로서 University of Washington

2015년 미국 정부는 도시인구의 증가로 인해 발생하는 각종 문제들을 해결하기 위한 Smart Cities Initiative 정책을 발표하였다. 에너지, 도로, 시설, 서비스 등 도시의 비효율성을 개선함과 동시에 지역발전을 위한 대책으로 도시 관련 연구·개발·실증(Research, Development and Deployment: RD&D)을 추진하고 있다. 이를 위해 그동안 지역 참여가 저조했던 대학들이 Smart Cities Initiative를 통해서 도시 관련 기술을 연구하고 지역사회 발전에 핵심적 역할을 맡게 되었다. 2016년 8월 현재 37개 지방정부와 44개 대학 간 협력 파트너들이 MetroLab Network를 구성하여 지역 커뮤니티의 인프라와 서비스 효율성을 높이기 위한 수십 개의 스마트시티 프로젝트를 진행하고 있다.⁸⁶⁾

정보통신기술을 활용하여 도시경쟁력과 삶의 질을 향상시키기 위한 스마트시티(Smart City)를 구축하려는 시도가 전 세계적으로 확산되고 있다. 이중 유럽의 스마트시티 프로젝트는 에너지 기술과 혁신에 초점을 두고 있고, 중국과 인도 등에서는 경제성장과 인프라 구축 위주의 신도시 건설 형태로 진행되고 있다(이재용·사공호상, 2015). 본 보고서에서는 미국에서 진행되고 있는 데이터 기반의 스마트시티 프로젝트를 통해 도시정부와 대학 간 파트너십의 의미와 그 실행 과정에서 대학의 역할을 설명

86) 본문 2장 1절의 “다. 도시문제 해결을 위한 RD&D 거점으로서 대학”을 참고

하고, Seattle과 University of Washington에서 진행하고 있는 사례를 소개하고자 한다.

가. City-University Partnership의 의의

Smart Cities Initiative의 추진 주체로서 지역과 대학의 파트너십은 매우 중요하며, 대학은 RD&D의 역할을 담당한다. Chicago의 Array of Things 프로젝트를 총괄하고 있는 University of Chicago의 Urban Center for Computation and Data의 디렉터 Charlie Catlett은 연구 기능과 인력을 보유한 대학이 프로젝트 파트너로서 필수적인 이유가 3가지 있다고 말한다. 첫째, Array of Things와 같이 신기술을 도입하는 프로젝트는 기술적 전문성을 가진 인력의 참여가 필수적인데 대학의 전문가들은 아직 완제품으로 생산되기 이전의 기술적 문제들을 다룰 수 있으며, 이런 초기 제품들의 성능을 향상시키기 위해 협력할 수 있다. 둘째, 스마트시티 프로젝트가 실행되기 위해서는 도시정부와 대학 간의 역할 분담과 협력이 필수적이다. 예를 들어 Array of Things를 한 도시에 설치하기 위해서는 도시정부가 계약과 허가, 규제에 관한 업무를 추진하고, 대학의 전문가들은 센서 설치와 관련된 안전과 보안문제, 데이터 관리와 분석에 관한 연구와 업무를 담당하는 등 상호 협력해야 가능하다. 또한 대학들은 스마트시티 프로젝트를 통해 도시 인프라를 지속적으로 개선하기 위해 타 도시와 정보를 교환하고 협력할 수 있는 네트워크의 거점 역할을 한다. 예를 들어 Array of Things를 선도적으로 추진하고 있는 Chicago는 Seattle과 그 파트너인 University of Washington과 협력하여 Chicago에 처음으로 설치된 다기능 센서와 데이터 플랫폼을 Seattle의 환경에 적용하기로 했다. University of Washington의 Array of Things 연구팀은 비가 많이 오는 Seattle의 자연환경을 반영하여 센서에 강수량 측정센서 기능을 추가했다.⁸⁷⁾

이처럼 대학들은 서로 다른 환경과 필요성을 고려한 도시의 실험과 그 결과를 다시 인프라 개선에 반영하고 타 지역과의 연구 협력을 통해 도시의 스마트시티 프로젝트

87) Govetech(2016. 3. 14.),「Array of Things Expands to Cities with Research Partnership」,
<http://bit.ly/2dgwRLE>(2016. 10. 11.)

를 지속적으로 개선하는 데 기여한다.

나. City of Seattle과 UW의 스마트시티 프로젝트

City of Seattle과 UW가 시작한 스마트시티 프로젝트 중 대표적인 것으로 Array of Things(AoT)를 들 수 있다. AoT는 도심관측 프로젝트이며, 도시 전역에 설치된 상호작용 네트워크 및 센서모듈을 통해 실시간으로 수집된 도시의 환경, 기반시설을 연구 및 공공목적으로 사용하는 것을 말한다. Array of Things는 도시의 환경, 대기 수준 및 소음과 같이 거주환경에 영향을 주는 요소들을 측정하는 ‘fitness tracker’로서의 역할을 수행할 것이다.⁸⁸⁾ 시카고의 경우 국립과학재단(NSF)의 지원금을 받아 도시 차원의 사물인터넷 프로젝트(Array of Things)를 선도적으로 추진하고 있으며, 시카고 대학(University of Chicago)과 지역 대학들이 이에 필요한 센서와 데이터 플랫폼을 주도적으로 개발했다. 개발된 센서는 대학 캠퍼스에 시범적으로 설치되어 테스트를 거쳤으며, 향후 도시 내 500개 노드에 설치하여 도시 환경을 지속적으로 측정하여 각종 문제 해결을 위한 새로운 연구 방향을 탐색할 계획이다(AoT 홈페이지; 김형주·이용숙, 심사중).⁸⁹⁾

AoT는 도시계획가들, 주민 및 학자들이 도시의 환경과 사회기반시설의 경향과 시간변화에 따른 움직임을 감시하고 측정을 가능케 하는 도시 스케일의 도구(instrument)이다. 궁극적으로 AoT의 목적은 도시를 분석하기 위해 충분히 자세한 데이터를 엔지니어, 과학자, 정책입안자 및 주민들에게 제공함으로써 도시를 더 효율적이고, 건강하며 살기 적합한 곳으로 만드는 것이다. 접속점(nodes)은 처음에 기온, 기압, 빛, 진동, 일산화탄소, 이산화황, 오존농도, 주변환경음, 교통정보, 표면온도를 측정한다. 이에 대한 지속적인 연구와 개발은 홍수와 정체된 물(standing water), 강수량, 공기의 움직임 및 오염물질과 같은 도시인자(urban factor)를 관찰하는 센서를 개발하는 데 도움을 준다. AoT에 의해 수집된 데이터의 적용가능성은 다양하다. 우선 대기질, 소리와 진동(교통 혼잡을 추적하기 위한) 그리고 온도를 감시하는 센서는

88) AoT 웹사이트, <https://arrayofthings.github.io/faq.html>(2016.10.15.)

89) AoT 홈페이지, <https://arrayofthings.github.io/faq.html>(2016. 10. 15)

도시를 걷기에 가장 건강한 혹은 가장 유해한 시간대와 노선을 추천하는 데 사용하거나, 질병과 도시환경 간의 관계를 연구하는 데 사용할 수 있다. 그리고 도시 홍수를 실시간 추적함으로써 재산피해와 질병을 예방하는 도시서비스와 사회기반시설을 향상시킬 수 있다. 또한 다양한 도시공간의 미기후(micro-climate) 분석은 주민들이 '블록단위(block by block)'로 최신·고해상도의 기상 및 기후 정보를 얻을 수 있게 한다. 마지막으로 도시공간을 관찰하여 늦은 밤에도 걷기에 안전하고 효율적인 길을 추천하거나 보행자의 안전을 도모하고 정체로 인한 오염을 저감시키기 위하여 피크 타임 동안의 교통신호 타이밍을 조절할 수 있다. 하지만 무엇보다도, AoT프로젝트 팀은 개방된 커뮤니티 기반 initiative의 잠재력을 깨닫고, 외부단체에서 개방된 AoT 데이터를 사용하여 만들어지는 예상치 못한 많은 혁신적인 응용사례가 개발되기를 기대한다(AoT 홈페이지).

시애틀의 AoT 프로젝트는 City of Seattle가 센서를 소유·설치·관리할 것이고, University of Washington은 데이터를 수집하고 관리할 것이다(City of Seattle 내부자료, 2016. 7.). Chicago에서 선도적으로 개발한 센서는 2016년 안에 Seattle 도심 시범지역에 설치될 것이다(City of Seattle 관계자 인터뷰, 2016. 7. 30.).

University of Washington의 데이터 연구기관 eInstitute의 부센터장 Bill Howe 교수가 이끄는 연구팀은 'RainWatch'라는 네트워크를 개발하여 센서 기능에 추가했으며, 이를 통해 강수량을 측정하고 도시 내부에서 범람이나 홍수가 발생할 위험이 높은 지역들에 대한 정보를 제공할 것이다(City of Seattle 관계자 인터뷰, 2016. 7. 30.).

Array of Things 프로젝트 이외에 Seattle City Light Advanced Metering Infrastructure(AMI) 프로젝트는 City of Seattle에 전기를 공급하는 기업인 City Light가 University of Washington과 함께 하는 스마트시티 프로젝트이다. University of Washington은 주민들의 정전빈도와 시간을 줄이기 위한 방법을 주민들에게 제안할 수 있도록 주민들의 전기 사용 데이터를 분석한다(City of Seattle 내부자료, 2016. 7.).

한편, 시애틀 같은 도시들은 업무를 진행하는 과정에서 방대한 양의 데이터를 생성

하고 이를 바탕으로 혁신적 솔루션을 개발하기 위해 1,500개가 넘는 시민 기술커뮤니티 데이터에 접근할 수 있는 권한을 주고 있다. 동시에, 이 데이터에는 개인 정보보호에 해가 되는 개인정보가 포함되어 있기 때문에 시애틀 당국과 University of Washington은 대중의 개인정보를 보호하면서 더 많은 데이터를 사용할 수 있는 개방형 데이터 플랫폼을 개발하기 위하여 파트너십을 맺고 있다.⁹⁰⁾

2015년 가을, 시애틀은 지방정부가 도시의 데이터를 대중에게 개방하여 이용하는 경우 개인정보와 관련된 방안을 모색하기 위해 University of Washington과 함께 연구하고 있다. University of Washington 팀은 도시 데이터의 실행에 관한 광범위한 연구를 시작하였고, 시애틀은 추가적인 개인정보 규제 계획을 세우기 위해 University of Washington과 지속적인 파트너십을 맺고 있다(City of Seattle 내부 자료, 2016. 7.).

90) Metro Lab Network 웹사이트, <http://metrolab.heinz.cmu.edu/>(2016.10.18.).

제6절 소결

3장에서는 지역혁신에 기여하는 대학의 새로운 역할을 파악하기 위해 지역과 대학이 협력하는 새로운 현상을 보여주는 서구의 선도 사례를 발굴하고, 이를 지식트라이앵글 관점에서 해석했다. 특히 미국 대학들은 19세기 후반부터 연방토지수여대학을 중심으로 주정부와 긴밀한 관계를 유지해 왔으며, 지역산업에 대한 기술이전뿐만 아니라 학문적 지역 참여나 지역개발 등을 통해 대학이 입지한 지역커뮤니티와 밀접한 관계를 맺어왔다. 한편, 최근 지역혁신에 기여하는 대학의 새로운 역할에 대한 논의들은 도시형 혁신공간(innovation district)의 형성이나 지역문제 해결을 위한 공공 부문 연구개발에서 대학의 핵심적인 역할을 강조하고 있다.

서구의 선도 사례 4개를 분석한 결과를 요약하고, 이를 지식트라이앵글 관점에서 유형화하면 다음과 같다.

첫 번째 사례로, North Carolina의 Duke University, University of North Carolina(UNC), North Carolina State University(NCSU)는 최근 Research Triangle Park의 재도약과 성과 확산을 위해 지역과 협력 채널을 다각화하고 있다. 특히 대기업 중심으로 운영되던 Research Triangle Park이 최근 스타트업 활성화 전략을 추진하면서 연구단지 중심부에 조성 중인 Park Center는 잠재창업자인 이들 3개 대학이 보유한 인력풀을 유인하려는 시도이며, Duke와 NCSU는 주변 도시의 버려진 시설과 캠퍼스에 스타트업 인큐베이터를 운영하여 지역 창업을 적극적으로 지원하고 있다.

둘째, 스웨덴 말뫼(Malmö)의 말뫼대학(Malmö University)은 산업쇠퇴의 위기 극복을 위해 지역에서 전략적으로 대학을 설립한 사례로 도시와 광역권, 그리고 초광역 차원에서 대학의 다양한 역할이 지역의 성공적인 전환에 기여했다. 말뫼대학 캠퍼스는 옛 조선소 부지에 입지하여 말뫼시의 에코시티 전략의 상징적인 장소였으며, 스코네주 차원에서 추진하는 신산업 육성 전략에서 말뫼대학은 모바일·미디어 산업 육성에 교육 기반을 제공하고 있다. 또한 국제 이주자를 위한 글로벌 환경을 제공함으로써 외래순 초광역권의 메디콘밸리를 말뫼 지역으로 확대하는 데 기여하고 있다.

셋째, 뉴욕시(New York City)와 Cornell Tech의 사례는 테크 중심지로 도약하기 위해 대학 캠퍼스를 전략적으로 유치한 사례로 루즈벨트 아이랜드(Roosevelt Island)에 건설 중인 Cornell Tech 캠퍼스는 뉴욕시의 기술기반 스타트업 생태계 형성의 거점 역할을 할 것으로 기대된다. 뉴욕주 교외 지역에 입지한 Cornell University는 대학이 보유한 지식과 인적자원을 활용하는 새로운 채널을 강화하기 위해 맨해튼과 인접한 루즈벨트 아이랜드에 도시형 혁신공간을 조성하고 있다.

넷째, Seattle은 과거 일반적이었던 교외확산형 도시와 차별화된 밀도 높고 대중교통과의 접근성이 좋은 도시형 혁신공간(innovation district) 전략을 추진하면서 University of Washington이 중요한 거점 역할을 하고 있다. University of Washington의 School of Medicine 캠퍼스 입지는 Seattle의 South Lake Union 지역이 낙후된 도심 변두리에서 혁신공간으로 변신하는 계기를 마련하였고, University of Washington 캠퍼스 주변의 University District는 최근 대학 주도로 스타트업 지원 인프라를 구축하면서 혁신공간으로 변화하고 있다.

한편, 스마트시티 프로젝트를 통해 University of Washington은 지역사회 문제 해결을 위한 공공 부문 연구개발의 거점 역할을 수행하고 있다. 기존의 산학협력은 지역 기업과 대학과의 관계만을 기반으로 추진된 반면, 미국의 스마트시티 프로젝트에서 도시-대학 파트너십은 지역커뮤니티를 위한 연구개발, 특히 공공 데이터 관리와 분석을 통해 도시의 공공서비스를 개선하는 것을 목적으로 하고 있다.

이상의 선도 사례 분석에서 나타난 대학의 새로운 역할들을 지식트라이앵글 관점에서 유형화하면 <표 3-2>과 같다. 첫째, 교육과 관련된 지역혁신 기여 측면에서 대학의 새로운 역할은 지역 내 창업과 스타트업 활성화의 거점 역할을 하는 유형과 교육프로그램을 통해 지역커뮤니티의 역량을 강화하고 글로벌한 환경을 제공하는 것을 포함한다. North Carolina의 3개 대학의 창업/스타트업 지원, University of Washington의 Startup Hall, 말피대학의 모바일·미디어 분야 창업지원, 뉴욕시에서 기술기반 창업지원을 위해 Cornell Tech가 선보이는 Runway Startup Postdoc 프로그램 등이 이에 해당한다.

둘째, 연구와 관련된 지역혁신 기여 측면에서 대학의 새로운 역할은 대학이 지역사

회 문제해결을 위한 RD&D(Research, Development & Deployment)를 주도하는 유형과 지역이슈와 관련된 정책연구를 수행하는 유형을 포함한다. Seattle의 University of Washington의 Smart City 프로젝트와 말뚝대학의 말뚝시 도시재생 연구가 이에 해당한다.

셋째, 지역개발 참여를 통한 지역혁신 기여 측면에서 대학의 새로운 역할은 캠퍼스 주변을 혁신공간으로 변화시키는 앵커 역할을 하거나 도시 내 혁신공간에 캠퍼스를 신설 혹은 이전하는 유형을 포함한다. North Carolina의 RTP와 지역 3개 대학, Seattle의 South Lake Union으로 이전한 University of Washington의 School of Medicine과 University of Washington의 U District 개발, 말뚝시의 에코빌리지 조성 캠퍼스 건설 그리고 뉴욕시의 Cornell Tech의 캠퍼스 유치가 이에 해당한다.

<표 3-2> 선도 사례에서 도출된 지역혁신을 위한 대학의 새로운 역할 유형

지역기반의 지식트라이앵글 에서 주요영역	대학의 새로운 역할 유형	선도 사례
교육과 관련된 지역혁신 기여	- 지역 기업가정신/창업 활성화 및 스타트업 지원 - 교육 프로그램을 통한 지역커뮤니티의 역량강화 및 글로벌 환경제공	- North Carolina의 3개 대학의 창업/스타트업 지원 - University of Washington의 Startup Hall - 모바일/미디어 분야 창업/스타트업 지원을 위한 말뚝대학과 말뚝시/스코네주의 협력 - 국제이주자를 위한 말뚝대학의 글로벌 교육 프로그램 제공 - 뉴욕시 기술기반 창업지원을 위한 Cornell Tech의 Runway Startup PostDoc 프로그램 - Cornell Tech의 뉴욕시민을 위한 기업가 정신 교육 프로그램
연구와 관련된 지역혁신 기여	- 지역사회 문제해결을 위한 공공 부문 RD&D 주도 - 지역 이슈 연구 수행	- Seattle-University of Washington의 Smart City 프로젝트 - 말뚝대학의 도시재생에 대한 연구
지역개발 참여를 통한 지역혁신 기여	- 캠퍼스 주변 혁신공간 조성의 앵커 역할 - 도시에 조성하는 혁신공간에 캠퍼스 신설/이전	- North Carolina의 RTP와 3개 대학 - Seattle의 South Lake Union에서 University of Washington 의 School of Medicine - Seattle University Districts에서 University of Washington의 캠퍼스 주변 개발 - 말뚝시의 에코빌리지 조성사업과 말뚝대학 캠퍼스의 건설 - 뉴욕시의 테크시티 계획과 Cornell Tech 캠퍼스 유치

자료: 연구진 작성

| 제4장 | 한국 대학과 지역 간 새로운 파트너십의 가능성과 한계

한국 대학은 역사적으로 국가 차원의 고등교육기관으로 지역과 연계 없이 발전해 왔으며, 이런 대학과 지역 간 거리는 1990년대 이후 중앙정부가 지역혁신정책과 산학협력정책을 통해 대학과 지역산업간 협력을 지원해 왔음에도 불구하고 크게 좁혀지지 못하였다. 지자체의 지역발전계획 수립 시 대학의 역할은 거의 부재했으며, 대학이 표방하는 비전이나 미션에 지역 차원의 역할은 반영되지 못했다. 지역 연계라는 역사적 전통 없이 발전해 온 한국대학들 중 최근 지역과 새로운 파트너십을 보여주는 사례를 발굴하여 그 가능성과 한계를 제시하고자 한다(표 4-1).

<표 4-1> 한국 사례 선정

		지역의 이슈	
		지역의 위기/낙후	지역의 변화/도약
대학의 지역기여: 공간차원	캠퍼스 주변지역	- 울산 - UNIST - 서울 동북지역 - 고려대	대전 - KAIST
	캠퍼스 신설/이전		경기도 판교 - 성균관대

자료: 연구진 작성

제1절 한국 대학과 지역 간 관계의 비판적 검토

교육부의 재정지원사업은 교육, 연구 및 산학협력 분야로 구분할 수 있다. 교육 분야에서는 지방대학 특성화 사업(CK), 선도대학 육성사업(ACE), 프라임사업(PRIME) 등이 수행되고 있다. 연구 분야에서는 BK21 플러스 사업이 대표 사업이다. 마지막으로 산학협력 분야에서는 산학협력선도대학육성사업(LINC)을 수행 중에 있다.

기업가정신을 지원하는 정부지원사업은 다양한 부처에서 수행되고 있으며, 이 중

몇몇 사업은 대학을 핵심 주체로 부각시킨다. 대학이 참여하는 사업으로는 창업선도 대학사업(중소기업청), 과기특성화대학 기술사업화 선도모델 구축방안(Five STAR Initiative, 미래창조과학부) 등이 있다. 이외에도 창조경제혁신센터(미래창조과학부)를 중심으로 하는 기업가정신 관련 사업이 활발하게 수행 중이다.

1. 국가 차원의 고등교육 기관으로서 대학의 성장: 지역 차원의 전통 부재

해방 이후 설립되기 시작한 한국 대학들은 1970년대까지 기초적인 제도를 정비하는 단계였으며⁹¹⁾, 소수의 지식인을 대상으로 이론 중심의 교육을 제공하는 역할을 했다. 대학의 기능은 주로 교육에 큰 비중을 두었으며, 연구 기능은 극히 미약했다(노정혜, 2012; 민철구 외, 2008).⁹²⁾ 전국 각 지역에 설립된 대학들은 이론 중심의 교육과 학문연구 활동을 국가와 사회로부터 부여된 대학의 의무와 역할로 인정했으나, 대학이 입지한 지역 차원의 활동은 대학의 의무와 역할에 포함되지 않았다(조영하, 2008; 김형주·이용숙, 심사중에서 재인용).

1970년대는 국가적으로 중화학공업 중심의 산업정책을 추진하면서 산업발전을 주도할 우수한 인력에 대한 수요가 증가한 시기였다. 그러나 당시 한국의 대학은 아직 기초적인 제도를 정비하는 단계로 사회적 필요를 만족시킬 수 있는 있는 상황이 아니었다. 이런 고급인력에 대한 수요는 국가 정책적으로 해외 박사 인력을 유치하는 결과를 가져왔으며, 1960년대와 1970년대 설립된 정부출연연구기관들이 국내 산업의 해외 기술 도입을 지원하는 역할을 주로 담당했다. 이런 상황에서 한국 대학들은 이론 중심의 전공 교육과 교양 교육을 강조하게 되었다(과학기술부, 2008; 김형주·이용숙, 심사중에서 재인용).

91) 해방 이전에는 민족의 인재를 양성하기 위해 민립대학 설립운동을 전개하거나 외국인 선교사들이 대학 설립을 시도했지만 일제는 이를 허용하지 않았다. 해방 이후 그동안 전문학교 및 각종 학교로 분류되던 학교들이 대학 설립을 요청하면서 갑자기 전국적으로 다수의 대학들이 생겨났다. 1950년대 중반까지 전국적으로 설립된 대학들은 식민지 시대 일본의 대학 체제와 미군정기 미국식 대학 체제가 혼란스럽게 섞여 있었고, 대학의 수는 급증했지만 그 체제는 아직 자리 잡지 못했다. 1950년대 교육법시행령이 제정 및 개정되면서 비로소 대학 교육과정의 명문화되고 대학원 등 초보적인 제도들을 정비하기 시작했다(이현식, 1999).

92) 1970년대 중반 이후에 대학의 연구 활동을 위한 기본적인 제도적 기반이 마련되기 시작했다. 1975년 박사학위 심사제도가 정비되어 구제박사(舊制博士)제도를 폐지했으며, 1979년 이후 법에 의해 학술진흥 연구비가 지원되기 시작하여 비로소 논문 연구가 가능해졌다(노정혜, 2012).

1980년대는 신자유주의 경제정책이 확산되면서 대학의 국제 경쟁력과 사회적 기여에 대한 요구가 전 세계적으로 증가하기 시작한 시기였다(민철구 외, 2008). 이 시기를 거치면서 한국 대학은 국가적, 산업적 기여에 대한 사회적 요구 증가에 직면하여 교육 기능을 강화하고 대학 연구의 기초를 마련했으나, 지역 차원의 참여와 활동은 여전히 대학의 의무나 역할과 거리가 있었다. 국내 산업 고도화에 따라 민간 부문의 연구 및 기술개발에 대한 투자가 증가하면서 이를 담당할 전문 인력에 대한 수요가 급증했고(조황희 외, 2002), 이에 정부는 대학 교육의 양적 확대를 추진하여 대학생 규모가 급증하게 되었는데, 특히 이공계 졸업생에 대한 수요가 커지면서 이공계 대학 정원이 확대되고, 산업 부문이 필요로 하는 적합한 분야의 학과들이 신설되었다. 이와 함께 이공계 대학의 교수 확충, 교육과정의 정비, 실험실습 환경의 개선과 같은 기초적인 인프라가 구축되었다. 대학 교육은 여전히 선진국 모델을 벤치마킹하면서 이론 교육을 중심으로 표준화되었다. 한편, 산업 발전과 더불어 기초과학 육성이 국가적, 사회적 과제로 등장하면서 기초과학특성화연구소(1979년) 등 대학의 연구 활동에 대한 정부의 지원이 시작되었다(조성일·신재흡, 2005; 김형주·이용숙, 심사중에서 재인용).⁹³⁾

2. 지역과 분리된 대학 정책

가. 한국의 산학협력 정책과 대학의 지역 기여 한계

한국 대학은 1990년대부터 산학협력이라는 새로운 역할을 부여받기 시작했다. 이 시기 전 세계적으로 지식기반경제의 등장과 함께 혁신이 경쟁력의 원천으로 강조되었으며, 이에 따라 지식 창출을 위한 대학의 연구 역량의 중요성이 높아졌다. 이런 맥락에서 고등교육 및 기초연구라는 대학의 기본적인 기능 이외에 산업발전을 위한 대학의 산학협력 활동에 대한 요구가 점차 강화되었다(민철구 외, 2008). 한편, 국내에서

93) 정부는 지역적 특성과 상대적으로 여건이 좋은 분야를 고려하여 대학별 특성화 분야를 지정하고 기초과학특성화연구소(1979년)를 설치하여 연구비를 지급하고 공동 연구과제를 지원했다. 이를 위해 당시 문교부 대학교육국 산하에 학술진흥과(1980년)가 신설되었다(조성일·신재흡, 2005).

는 수도권과 지방의 경제력 격차가 확대되고 수도권으로 집중이 심화되는 문제가 외환위기로 인해 더욱 커졌고, 정부는 이에 대응하여 혁신을 통한 산업 경쟁력 강화와 지역 간 균형발전을 목적으로 지역 단위의 혁신환경 구축을 지원하는 지역정책을 1990년대 말부터 추진하기 시작했다. 이는 과거 외생적 산업발전 전략과 달리 지역의 혁신 환경 구축을 위해 지역이 보유하고 있는 다양한 혁신자원을 기반으로 지역 산업의 경쟁력을 강화하는 내생적 전략을 추진하는 큰 변화를 의미했다.⁹⁴⁾ 이를 위해 1990년대 말부터 지역혁신시스템 조성을 지원하는 정책을 추진했으며, 지역의 지식 창출 주체로 대학의 역할이 강조되었다(산업통상자원부·한국산업기술진흥원, 2013). 이런 대내외 환경에서 ‘산학협력’이라는 개념을 중심으로 진행된 중앙정부의 정책과 사업들은 한국 대학의 변화에 큰 영향을 미쳤으며, 특히 이전까지 한국 대학과 관련된 논의에서 부재했던 지역 차원의 역할이 처음으로 조명을 받는 계기가 되었다. 그러나 정부 주도의 정책과 사업들이 단기간에 전국 대부분의 대학으로 확산되었지만, 이전까지 지역과 분리되어 있던 한국 대학의 역할을 지역에 뿌리내리게 하지 못했는데, 이는 한국의 산학협력 모델의 한계에 기인한다. 따라서 한국 산학협력 모델이 형성되어 온 과정과 현주소를 비판적으로 검토하는 것을 통해 대학의 역할을 지역 기여 관점에서 평가하고자 한다.

1) 연구 중심의 산학협력: 지역산업 연계와 기술이전의 한계

한국 대학들이 지역 차원의 역할에 관심을 가지게 된 계기는 정부 주도의 산학협력 지원 정책의 영향이었고, 이 정책의 목표는 산업계의 기술 고도화 및 기술개발 주기 단축에 대응하고 지역산업의 지속적인 발전을 위한 것이었다. 이런 맥락에서 새롭게 강조된 대학의 역할은 연구결과를 기술 이전하여 지역 산업의 혁신을 지원하는 것이었으며 우선 이를 촉진하는 법과 제도들이 마련되었다. 중앙정부는 대학의 연구결과를 민간에 이전하여 사업화하는 것을 적극적으로 지원하기 시작했으며, 2003년 「산업

94) 한국의 지역정책이 내생적 전략으로 전환한 것은 큰 변화임에는 분명하나, 혁신 역량을 지닌 지역 내 주체들이 부재한 한국 현실에서 한계에 봉착했다. 지역 내 역량 있는 주체들이 부재한 현실 속에서 내생적 전략을 추진하기 위해서 국가는 역설적으로 지역 내 단체 및 기관들을 설립하고 지원하는 역할을 했다(Lee et al., 2014).

교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률」을 개정하여 산학협력단, 산학협력 전담교수 등 관련 제도의 법적 근거를 마련하고 대학의 산학협력 기반을 구축했다(서중해 외, 2016). 이에 따라 각 대학에 산학협력 사업을 전담하는 별도 법인 형태의 ‘산학협력단’이 신설되었으며, 특히 1-2년 사이 대부분의 4년제 대학에 일제히 산학협력단이 설립되어 대학 내 조직의 변화를 가져왔다(교육부·한국연구재단, 2016; 김형주 외, 2013). 이 결과 대부분의 산학협력단에 기술이전 지원 전담조직이 생겨 대학교수나 연구원들의 특허 및 기술이전을 지원하고 있다.

또한 정부는 대학이 산업계의 기술개발을 지원하는 역할을 활성화하기 위해 다양한 사업을 통해 대학을 지원해 왔다. 대표적으로 2006년부터 대학에서 개발한 기술의 사업화를 촉진하기 위해 대학 내 기술이전전담조직(TLO: Technology Licensing Office)을 지원하는 커넥트 코리아 사업을 추진했으며, 이 사업은 이후 대학보유기술이전 촉진사업(2010-2013)으로 명칭을 변경하여 추진되었다. 산학연공동연구법인 지원사업(2012-현재)과 산학연협력 기술개발사업(2004-현재)은 산학연 공동연구와 공동 기술개발을 활성화하기 위한 정부 지원 사업으로 추진되고 있다(서중해 외, 2016; 김형주·이용숙, 심사중에서 재인용).

한국 대학들은 이와 같이 정부 정책과 사업들을 통해 산학협력 증진을 핵심 목표로 정부로부터 투자와 지원을 받았으나, 실질적으로 그 성과는 매우 제한적인 것으로 나타난다. 국제경영개발원(International Institute for Management Development: IMD, 2013)은 한국 대학과 산업간 지식이전 지수가 세계 27위에 머무는 수준으로 진단했으며(한국과학기술기획평가원, 2013), 국내 대학이 보유한 기술의 이전율(2011년 16.4%)은 미국(2010년 25.4%) 등 주요 선진국에 비해 저조한 것으로 나타나 한국 대학의 지식이전 및 산학협력 수준은 선진국에 비해 여전히 미흡한 실정이다(교육과학기술부, 한국연구재단, 2011). 연구개발을 통한 한국 대학의 산학협력과 지역발전에 대한 분석결과들에 따르면, 한국 대학의 연구개발 활동은 한국의 선도 기업들의 기술혁신 활동과 깊은 연계가 없으며(Sohn and Kenney, 2007), 지역사회와 긴밀히 연계되면서 지역발전에 기여한 성과도 미미하거나 제한적인 실정이다(양승실 이정민, 2005; 김형주 외, 2008).

STEP1의 한국기업혁신조사(2014)⁹⁵⁾는 제조업과 서비스업으로 나누어 혁신활동 전반에 대한 현황과 특성을 파악하여 국가 혁신정책 수립 및 혁신연구에 필요한 기초 자료를 확보하고 제공해 왔다. 혁신을 위한 정보 원천을 묻는 질문에 대해서 대학을 비롯한 고등교육기관을 선택한 제조업체의 비율은 15.0%로, 서비스업체는 11.9%로 각각 나타났다. 이는 11개의 정보원천 대상(회사내부, 공급업체, 민간 부문수요 기업 및 고객, 경쟁사 및 타기업, 민간 서비스 업체, 고등교육기관(대학), 정부/공공연구기관, 컨퍼런스, 전문저널 및 서적, 외부모임) 중 각각 9위, 11위에 해당한다. 이러한 결과는 대학을 정보원천으로 활용하는 기업의 비율이 매우 낮은 수준이라는 것을 의미한다(표 4-2).

〈표 4-2〉 기업의 정보원천 유형별 활용도

	사례 기업수	회사 내부	공급 업체	민간 부문 수요 기업 및 고객	공공 부문 수요 기업 및 고객	경쟁사 및 타기업	민간 서비스 업체	고등 교육 기관 (대학)	정부/ 공공 연구 기관	컨퍼 런스 등	전문 저널 및 서적	외부 모임 (협회 등)
제조업	11,670	8,330	3,247	4,580	1,656	3,403	1,205	1,748	1,870	3,176	2,220	1,827
	(%)	71.4	27.8	39.2	14.2	29.2	10.3	15.0	16.0	27.2	19.0	15.7
서비스업	5,642	2,663	1,411	2,311	1,174	2,045	1,061	673	988	1,282	1,154	968
	(%)	47.2	25.0	41.0	20.8	36.2	18.8	11.9	17.5	22.7	20.5	17.2

주: 복수응답가능

자료: 과학기술정책연구원(STEPI) 혁신조사(조가원 외, 2014a; 2014b), p. 69를 바탕으로 연구진 작성

대학을 정보원천으로 선택한 기업 중 제조업체는 29.9%가, 서비스업체는 39.6%가 대학의 정보원천 중요도를 묻는 문항에 '높음'으로 응답하였다. 이는 제조업에서 고등교육기관의 정보원천 중요도가 7위, 서비스업에서는 8위에 해당하는 수준이다. 기업 입장에서 중요한 정보 원천은 기업들 간의 네트워크에서 파생되는 것으로 나타났다. 한편, 연구·개발 활동을 수행한다는 점에서 유사한 특성을 가지는 정부/공공연구기관에 대해서 제조업체의 37.3%, 서비스업체의 56.2%가 높다고 응답하였다. 즉, 기업은

95) 한국기업혁신조사는 1996년에 처음으로 시작된 후, 2003년도에 통계청으로부터 '국가승인통계(제39501호)'로 지정되었다. 2002~2008년까지는 매 3년마다, 그 이후에는 2년 마다 수행되었다(조가원 외, 2014a).

대학보다는 정부의 연구기관으로부터의 정보가 더 중요하다고 인식하는 것이다. 이러한 결과를 종합했을 때, 실질적으로 대학을 정보원천으로 인식하지 않고 있으며, 대학을 정보원천으로 활용하는 기업조차도 그 중요성이 높지 않다고 생각하고 있다(표 4-3).

〈표 4-3〉 기업의 정보원천 중요도: ‘높음’ 비율

		회사 내부	공급 업체	민간 부문수요 기업 및 고객	공공 부문 수요 기업 및 고객	경쟁사 및 타기업	민간 서비스 업체	고등 교육 기관 (대학)	정부/ 공공 연구 기관	컨퍼 런스 등	전문 저널 및 서적	외부 모임 (협회 등)
제조업	기업수	8,330	3,247	4,580	1,656	3,403	1,205	1,748	1,870	3,176	2,220	1,827
	높음 응답수	6,117	1,439	2,932	703	1,345	330	522	697	795	379	360
	(%)	73.4	44.3	64.0	42.5	39.5	27.4	29.9	37.3	25.0	17.1	19.7
서비스 업	기업수	2,663	1,411	2,311	1,174	2,045	1,061	673	988	1,282	1,154	968
	높음 응답수	1,587	660	1,501	578	984	488	267	556	490	370	263
	(%)	59.6	46.8	64.9	49.2	48.1	46.0	39.6	56.2	38.2	32.0	27.2

주: 정보원천 중요도(3단계 척도) 중 “높음”을 체크한 비율

자료: 과학기술정책연구원(STEPI) 혁신조사(조가원 외, 2014a; 2014b), p. 69를 바탕으로 연구진 작성

2) 인력을 통한 산학협력: 제한적 지역 인재 양성

정부 주도의 산학협력 정책에서 대학의 연구 활동을 통한 지역 산업 지원과 함께 강조된 또 다른 정책 목표는 지역 산업 발전에 필요한 인재를 양성하는 것이었다. 2000년대 중반 이후 지역혁신시스템에서 지역 대학의 역할을 강화하기 위한 중앙정부의 지원은 다양한 대학재정지원사업의 형태로 확대되었으며, 산학협력 활성화를 위한 대학재정지원사업들은 대부분 지역 인재 양성을 최우선 목표로 삼았다. 대표적인 사업들을 소개하면 다음과 같다.

먼저 지방대학혁신역량강화사업(NURI: New University for Regional Innovation)

은 인재의 지방 정착과 지방대학의 발전을 위해 추진된 사업으로 지역발전과 연계된 지방대학의 특성화 분야를 집중적으로 육성하는 것을 목표로 했다.⁹⁶⁾ 특히 수도권에 집중되는 인재 편중 현상을 완화하고 지방대학과 지역발전과의 연계를 강화하고자 시작되었기 때문에 수도권을 제외한 지방대학을 대상으로 지원했다. 지방대학혁신역량 강화사업은 지방대학의 특성화와 교육역량 제고라는 목표 이외에도 지역 내 산학연 교류와 협력이 활성화되는 계기를 마련하고자 했다. 이 사업을 통해 구성된 인력양성 사업단에서 지역 대학이 지역발전을 위한 기획 기능을 맡음으로써 이를 매개로 지방 자치단체, 지역 기업, 연구소, 비정부기구 등과 네트워크를 형성할 수 있었고, 대학과 지역 기업 간 인력교류와 공동연구 등이 이전에 비해 증가하는 계기를 마련했다(산업통상자원부·한국산업기술진흥원, 2013; 김형주·이용숙, 심사중에서 재인용). 광역경제권 선도산업 인력양성사업(2009-2011) 역시 광역경제권 신성장 선도산업 육성 계획과 연계하여 지방대학이 선도산업 발전에 필요한 인재를 양성하고 기업 수요를 반영한 창의적 교육·연구 시스템을 구축하여 지역 경쟁력을 강화하고자 추진되었던 사업이다. 이 사업은 수도권을 제외한 6개 광역경제권의 선도산업별로 선정된 대학들에 인재양성센터를 설치하여 지원하는 방식으로 추진되었다. 또한 2003년 ‘지역전략산업 석·박사 연구인력양성사업’으로 시작한 지역혁신인력양성사업은 지역의 현장 맞춤형 연구인력양성을 목적으로 추진되었다. 이 사업은 수도권을 제외한 13개 지역 내 이공계 대학과 기업이 구성한 사업팀을 대상으로 했다(박기범 외, 2013; 김형주·이용숙, 심사중에서 재인용).

대학을 대상으로 한 정부의 산학협력 사업 중에서 현재 가장 대표적인 사업은 산학협력선도대학육성사업(LINC: Leaders in Industry-University Cooperation, 2012-현재)이다. 이전까지 산발적으로 진행된 산학협력 지원제도를 통합 및 확산하는 대학의 체제개편을 통해 대학과 지역 산업간 실질적 연계 강화를 도모하는 사업이다(산업통상자원부·한국산업기술진흥원, 2013).⁹⁷⁾ 이 사업을 통해 대학의 산업체 수요

96) 2004년부터 2008년까지 5년간 1조 2,357억 원을 투자하여 수도권을 제외한 지방의 100여개 대학이 지역 전략산업과 연계한 특성화교육과 관련 기관 인적자원 간의 네트워크 구축, 실무 중심의 교육과정 개편 등의 사업을 추진했다. 이 사업에 참여한 학생은 약 19만 명에 이른다(산업통상자원부·한국산업기술진흥원, 2013).

97) 산학협력중심대학사업(2004-2011), 광역경제권 선도산업인재양성사업(2009-2012), 지역거점연구단육성사업(2004-2011)을 통합하여 산학협력선도대학육성사업으로 운영하고 있다.

맞춤형 교육과정과 현장실습 등이 확대되고 교원평가 개선 등으로 산학협력이 교원의 주요 업무 중 하나로 자리매김하는 변화를 가져왔다(최희선 외, 2013; 박설민, 2012; 김형주·이용숙, 심사중에서 재인용).

그러나 정부가 지역 인재 양성을 위해 대학의 산학협력을 지원한 사업들의 성과는 제한적으로 나타난다. 다양한 지원 사업들을 통해 대학들의 인력 배출과 취업률, 특허 및 논문 등이 증가하는 성과를 보였으나, 사업을 통해 양성된 인재들의 지역 내 취업률의 비중은 여전히 높지 않아 지역 인재 양성이라는 관점에서의 성과는 여전히 제한적이다(서중해 외, 2016). 이렇게 정부 주도로 대학의 산학협력 활성화를 지원하는 정책과 사업들이 의도한 성과를 충분히 달성하지 못하는 이유로 대학 내 산학협력 문화 정착 및 확산의 한계가 지속적으로 제기되고 있다. 이는 대학과 기업 간 의사소통 부족과 이해관계 불일치를 야기하여 산학협력 확산의 걸림돌이 되고 있다(김선우 외, 2013; 김형주·이용숙, 심사중에서 재인용).

3. 대학 없는 지역 정책

가. 중앙정부의 지역정책: 대학 참여의 감소

1990년대는 지역 간 경쟁력 격차가 증가하고 수도권 집중이 보다 심화된 시기였다. 1993년 이후 일인당 지역내 총생산의 지역 간 불균등도가 빠르게 확대되었으며, 수도권 집중도가 심각한 수준에 이르렀다(산업통상자원부, 한국산업기술진흥원, 2013).

1990년대 이후 세계화와 정보화가 진행되면서 지식의 창출, 확산, 활용이 국가 및 산업 경쟁력의 중심이 되는 지식기반경제가 전 세계적으로 확산되었다. 지식기반경제에서 혁신은 경쟁력 제고의 핵심이며, 지역 단위의 혁신 환경이 중요해졌다. 1997년 발생한 외환위기는 한국 경제 전반에 심각한 타격을 주었으며, 동시에 수도권과 지방의 경쟁력 격차를 더욱 확대하는 원인을 제공하였다. 이에 따라 정부는 혁신을 통한 산업 경쟁력 강화와 지역 간 균형발전을 목적으로 지역 단위의 혁신환경 구축을 지원하는 지역정책을 추진하기 시작하였다. 이는 과거 외생적 산업발전 전략과 달리 지역

의 혁신 환경 구축을 위해 지역이 보유하고 있는 다양한 혁신자원을 기반으로 지역 산업의 경쟁력을 강화하는 내생적 전략을 추진하는 큰 변화를 의미한다. 이를 위해 1990년대 말부터 지역혁신시스템 조성을 지원하는 정책을 추진했으며, 지역의 지식 창출 주체로 대학의 역할이 강조되었다(산업통상자원부, 한국산업기술진흥원, 2013).

정부는 지역별 혁신클러스터 육성을 위해 1999년부터 대구, 부산, 경남, 광주 4개 지역에서 지역전략산업진흥사업을 추진하여 지역산업의 구조 개선 및 경쟁력 강화를 위해 지원했고, 대학과 기업의 효율적 연계와 기술 및 창업교육을 담당하는 테크노파크를 조성하였다.

정부가 지역혁신사업을 추진한 초기 단계에 각 지역의 대학은 지역혁신시스템에서 중요한 역할을 담당하는 주체로 주목받기 시작하였다. 혁신 기반이 아직 취약한 지역에서 대학은 지역산업 발전에 필요한 지식과 기술을 보유한 기관이었고, 기업 지원을 위한 다양한 네트워크를 제공할 수 있는 위치에 있었기 때문이다. 특히 대학에 구축되어 있는 장비를 통한 기업지원과 이를 활용한 기술개발, 그리고 전문 인력의 활용을 위해서 대학의 참여가 핵심적이었다. 지역협력연구센터(RRC), 지역기술혁신센터(TIC) 사업의 경우 대부분 대학 내에 기반을 구축하고 대학 주도로 기업을 지원하는 방식으로 추진되었으며, 4개 지역의 1단계 지역전략산업진흥사업의 경우에도 대학의 참여도가 상대적으로 높았다고 평가되었다(민철구 외, 2011; 산업통상자원부·한국산업기술진흥원, 2013; 김형주·이용숙, 심사중에서 재인용).

한편, 1990년대 말 시작된 지역혁신시스템 구축을 위한 지역산업정책이 2000년대 들어 크게 확대되었으나, 대학의 지역혁신사업 참여도는 오히려 감소하기 시작하였다. 지식의 원천으로 강조되었던 대학이 보유한 기술과 지식이 지역 기업의 수요와 격차를 보이는 문제점이 지적되고, 지역혁신사업 초기에 설립된 테크노파크, 특화센터 등이 지역 기업들을 지원하는 역할을 강화하면서 대학의 지역산업진흥사업 참여도가 감소하였다(민철구 외, 2011).⁹⁸⁾ 지역산업진흥사업을 비롯한 지역산업정책에서 대학

98) 이에 따라 대학의 역량 활용과 관련한 지역산업정책의 기조도 변화하게 되었다. 즉 지역산업 정책에서 기업을 중심으로 지원하면서 대학이 보유하고 있는 역량을 대학외부로 끌어내 기업과 협력하도록 하는 것이다. 이런 맥락에서 대학이 참여하는 방식이 변화하게 되었다. 특화센터를 대학 내 설립이 원칙적으로 제한되었고, 지역전략산업육성사업의 기술개발 과제의 경우 2010년부터 주관기관은 기업만 가능하고 대학은 참여기관 또는 위탁기관으로만 신청할 수 있게 되었다(민철구 외, 2011).

의 역할이 감소하는 동시에 지역혁신을 위한 대학지원은 산학협력 활성성화를 위한 대학재정지원사업의 형태로 개별 대학을 지원하는 사업으로 변화였다.

〈표 4-4〉 지역산업진흥사업 참여 기업들의 협력 네트워크

지 역		1위	2위	3위	4위	5위
충청권	충북	충북TP (29, 2886)	충북대 (10, 794)	중소기업청 (5, 738)	식약처 (4, 462)	한국교통대 (3, 302)
	충남	충남TP (21, 1692)	중소기업청 (6, 656)	자동차부품연 (6, 393)	생산기술연 (4, 179.5)	중소기업진흥공 (5, 179)
	대전	대전TP (15, 1419)	ETRI (12, 1088)	표준과학연 (4, 499)	국방과학연 (5, 377)	기계연구원 (3, 248)
호남권	전북	전북TP (24, 3172)	JIAT (18, 2367)	전북대 (9, 862)	탄소융합연 (7, 742)	자부연 (4, 624)
	전남	전남TP (19, 1156)	중소조선연 (3, 344)	중소기업청 (4, 282)	조해기자재 (2, 270)	목포대 (3, 192)
	광주	광주TP (32, 2743)	전자부품연 (12, 963)	광기술원 (14, 803)	생산기술연 (8, 679)	조선대 (8, 391)
대경권	경북	대구기부연 (6, 3433)	금오공대 (8, 2623)	구미전자기술원 (4, 2570)	섬유개발연 (4, 1630)	경북하이부품연 (6, 1578)
	대구	대구TP (21, 3315)	대구기부연 (15, 2208)	섬유개발연 (14, 2047)	경북대 (8, 972)	영남대 (3, 631)
동남권	경남	경남TP (26, 5196)	기계연구원 (6, 1668)	생산기술연 (9, 1069)	경상대 (8, 1023)	중기진흥원 (8, 864)
	부산	부산TP (25, 4050)	부산대 (7, 1004)	부경대 (5, 960)	기계연구원 (4, 794)	동아대 (5, 417)
	울산	울산TP (27, 3090)	생산기술연 (9, 1760)	부산대 (5, 996)	자부연 (7, 746)	중소기업진흥공 (3, 599)
강원		강원TP (14, 1464)	원주의료기기TV (15, 1223)	춘천바이오 진흥원 (6, 531)	생산기술연 (3, 412)	강원대 (5, 404)
제주		제주TP (29, 1128)	제주도청 (11, 464)	제주대 (11, 167)	중기지원센터(2, 100)	세오름영농조합 (2, 66)

주: 1) ()안 첫 번째 숫자는 연결선 수, 두 번째 숫자는 중개 중심성

2) 협력기관 중개 중심성 순위

자료 : 서중해 외(2016), p.587

지역산업진흥사업 등 지역산업정책에 참여한 기업을 대상으로 설문조사를 실시한 서중해 외(2016)의 기업의 협력 네트워크 분석⁹⁹⁾에 따르면, 수도권 이외 지역에 입지한 네트워크에서 각 지역의 테크노 파크와 같은 정부지원기관이 허브 역할을 하고 있는 반면, 대학의 역할은 상대적으로 약한 것으로 나타난다. 대부분의 지역에서 테크노 파크의 협력네트워크 중개중심성이 가장 높았으며, 정부출연연의 중심성도 높게 나타났다(서중해 외, 2016, pp. 834~836)(표 4-4).

한국 대학과 지역 산업의 연계가 정부의 산학협력 정책에 의해 추진되고 있는 반면, 지역사회 참여를 통해 지역발전에 기여하는 대학의 역할은 극히 미미한 실정이다. 미국의 대학들이 지역사회에 사회봉사와 교육 프로그램을 제공하고 도시재생과 산학협력을 주도하며 지역 내 구매 혹은 기부형 투자를 확대하는 등 다양한 측면에서 지역발전에 기여하는 반면, 한국 대학들은 지역사회 참여에 대한 인식이 아직 부족하거나 소극적이다(김형주·이용숙, 심사중).

한국 대학들이 이제까지 지역사회 참여에 소극적이었던 다음과 같은 배경에서 찾아볼 수 있다. 첫째, 전통적으로 국가 차원의 고등교육기관으로 설립되고 발전해 온 한국 대학들에게 지역 차원의 이슈에 참여하고 주도적인 역할을 하는 것은 대학의 기본적인 임무에서 벗어나는 일로 인식되어 왔다. 한국 대학들이 설립 초기부터 지역과 분리되어 발전해 온 결과, 최근까지 대학의 지역사회 참여가 저조하게 된 배경이 되었다. 둘째, 한국 대학들에게 지역과의 관계는 지역 '산업'에 국한되어 있고, 지역사회 참여에 대한 필요성과 중요성, 그리고 그 방법의 다양성은 아직 널리 인식되지 못한 상황이다. 한국 대학들이 1990년대 이후 지역과 연계를 고려하기 시작한 것은 정부 주도의 산학협력 정책에서 비롯되었으며, 여기서 지역이란 곧 지역산업을 의미한다. 최근 대학평가에 지역사회에 대한 대학의 역할이 포함되기 시작했으나, 여전히 지역 산업을 대상으로 한 산학협력이 핵심을 이루고 있다. 최근 대학평가에서 지역사회에 대한 대학의 역할이 포함되기 시작했으나, 여전히 지역산업을 대상으로 한 산학협력이 핵심을 이루고 있다.¹⁰⁰⁾ 이는 3장 1절에서 미국 대학들이 도심 지역의 쇠퇴, 지역기

99) 서중해 외(2016)의 분석은 지역산업 지원 정책 성과파악을 위한 설문조사 결과를 바탕으로 함. 설문에 응답한 기업의 수는 1,277개이며, 대상기업이 주요한 협력기업으로 응답한 1, 2순위 기업 및 기관을 토대로 네트워크 분석을 수행하였음.

반의 공공 서비스 개선 등 각 지역사회의 현안에서 출발하여 대학이 그 해결책 모색에 핵심적이고 광범위한 역할을 수행하는 것과 차별화된다(김형주·이용숙, 심사중).

100) 한국대학평가원의 「대학기관 평가인증」은 2016년부터 연구/교육성과와 교육만족도, 사회적 책무(지역사회 기여 및 산학협력)가 새롭게 추가되었다. 과학기술특성화 대학 평가(미래부)의 경우 기술이전, 특허, 산학연협력을 통한 지역산업 발전 기여를 포함하고 있다.

제2절 지역의 재도약과 대학: 대전과 KAIST

1. 대전과 대덕특구, KAIST

대전은 국내 최대의 연구개발집적지 대덕연구개발특구와 연구개발중심대학 KAIST가 자리하고 있는 과학도시이다.¹⁰¹⁾ 행정구역상으로 대덕연구개발특구는 대전의 유성구 북측 30개 동, 대덕구 2개 동을 포함하여 대전시 전체 면적 539.35km² 중 67.8km²에 이르는 면적을 차지하고 있으며, KAIST는 대덕특구 내 유성구에 자리하고 있다.¹⁰²⁾ KAIST를 비롯한 대덕연구개발특구 및 과학벨트 거점지구의 남동쪽 전체가 갑천으로 둘러싸여 있다(그림 4-1).¹⁰³⁾

2013년 대전의 산출액은 총 62조 7,167억원 으로 전국 산출액(3,599조 4,496억원)에서 1.7%를 차지하였고, 공산품 비중이 30.2%로 전국(50.0%)보다 낮았지만 서비스 비중은 62.0%로 전국(39.6%) 대비 높게 나타났다. 특히 대전은 서비스 중에서도 전문, 과학 및 기술서비스(9.2%), 공공행정 및 국방(7.6%) 등이 높은 비중을 차지하는 지역이었다(한국은행, 2015, p. 128).

대전은 대덕연구개발특구를 비롯한 풍부한 연구개발자원을 보유하고 있다. 2014년을 기준으로 지역별 연구개발비와 연구원 수에서 경기, 서울에 이어 대전이 3위를 차지했다. 지역별 연구개발비는 경기 31조 7,235억 원, 서울 9조 6,356억 원에 이어 대전은 6조 3,330억 원이고, 지역별 연구원 수의 경우 경기 15만 6,871명, 서울 10만 7,474명에 이어 대전은 3만 2,185명이다(한국과학기술기획평가원, 2014, p. 18, 33). 특히, 2014년 기준 대덕연구개발특구에는 정부출연연구소 26곳, 대학 7곳, 1,500여 개 이상의 기업이 입주해 있다.¹⁰⁴⁾ 2013년 기준, 대전시 연구개발비가 5조 9천억인데 비해, 대덕특구에서 운영하는 총 연구개발비만 6조 9천억 원이 넘는다. 또한 대덕특구의 2014년 총 연구개발비 7조 2천억 원 중 외부에서 지원받은 연구비가

101) 대전국제교류센터 'Living in Daejeon', 홈페이지 <https://goo.gl/dr3dVk>(2016. 10. 17.)

102) 대덕연구개발특구 홈페이지, <https://goo.gl/haXsk3>(2016. 10. 20.)

103) 부록2-1 참고

104) 대덕연구개발특구 홈페이지, <https://dd.innopolis.or.kr/>(2016. 10. 20.)

음을 알 수 있다(지역발전위원회·산업통상자원부, 2016, p. 491). 이는 대덕특구의 연구개발 역량이 지역경제 활성화로 이어지지 못하고 있음을 보여준다.

또한 KAIST의 뛰어난 산학협력 실적에도 불구하고, 대전의 지역경제 상황은 그리 좋지 않다. 대전의 지역총생산(GRDP)은 2013년 기준 31,456십억 원으로, 전국의 2.2%를 차지한다.¹⁰⁷⁾ 이는 인구대비 전국의 3.1%와 비교하면 낮은 수치이며, 전국 평균에 비해 대전의 총생산부가가치가 낮다는 뜻이기도 하다. GRDP 성장률 추이를 살펴보면, 지난 2012, 2013년은 전국 평균에 비해 성장률이 낮아 저성장 추세였다(한발대학교 산학협력단, 2015, pp. 29~30).

특히, KAIST는 대덕특구에 포함되어 있으나, 최근까지도 눈에 띄는 지역과의 연계를 찾기 힘들다는 지적이 여러 경로를 통해서 제기되고 있다(대전테크노파크, 2016; 손수정 외, 2015; 이선제·정선양, 2014; 대전지역관계자 인터뷰, 2016. 8. 29.). 「대전 과학기술 10년 마스터플랜」, 「제3차 연구개발특구육성종합계획수립을 위한 연구」에서는 공통적으로 대전시가 대덕특구, KAIST와 같은 연구 인프라와 우수 연구인력을 보유하고 있음에도 불구하고, 협력 부족, 시의 투자 부족, 지역 기업의 경쟁력 부족으로 인해 대전시의 과학기술경쟁력이 떨어지고 있음을 지적했다(대전테크노파크, 2016; 손수정 외, 2015). 특히, KAIST의 경우, 대덕특구 내에서도 기술이전을 비롯한 산학협력에서 역할이 부족하여, 기업가적 대학 육성 및 특구 내 대학의 역할 강화가 필요하다는 학계의 지적도 있다(이선제·정선양, 2014). 실제로, 한 대전 지역관계자는 전화인터뷰에서 현재 대전시와 대학의 연계는 형식적인 수준에서 이루어지고 있다고 지적했다. 과거에는 한밭대와 같은 국립대학 교수들이 기술지원을 통해 지역기업 육성에 적극적으로 참여하였으나, 최근에는 중앙정부의 대형 사업 위주로 대학과

107)

대전 GRDP 규모와 성장률

(단위: 십억 원)

		2008	2009	2010	2011	2012	2013
GRDP	전국	1,105,722	1,151,367	1,265,146	1,330,888	1,377,041	1,430,255
	대전	24,034	25,535	27,632	29,684	30,884	31,456
성장률	전국	2.4	0.7	6.6	3.5	2.3	2.8
	대전	0.9	2.2	6.6	3.9	1.2	1.3

자료: 한발대학교 산학협력단(2015. 11.), p. 30.

기업의 관계가 재편됨에 따라, 사업비를 중심으로 하는 형식적 연계가 재생산되고 있다고 한다(대전지역관계자 인터뷰, 2016. 9. 28.).

대전의 지역혁신과 장기적 성장을 위해서는 대덕특구와 KAIST의 기여가 절실하다. 국내 최고 수준의 연구중심대학인 KAIST는 대전의 지역혁신에 중요한 자원이다. KAIST는 로이터에서 선정한 '2016년 세계에서 가장 혁신적인 대학 100위'에서 6위¹⁰⁸⁾, '아시아·과학혁신 대학 톱 75'에서 1위¹⁰⁹⁾에 올라 세계적인 연구중심대학으로 성장하고 있다. 그 뿐만 아니라 KAIST는 대전으로 우수한 과학기술 연구인력을 끌어들이고, 기술이전 등의 산학협력에 있어서도 우수한 성과를 내고 있다. 대전지역 시민들은 KAIST가 운영하는 프로그램에 자녀를 참여시키고 싶어할 만큼 KAIST를 지역의 자랑스러운 대학으로 인식하고 있다(대전지역 관계자 인터뷰, 2016. 8. 29.).

최근 대전, 대덕특구, KAIST는 상호 협력 및 연계 발전을 위한 긍정적인 시도를 하고 있다. KAIST는 지역 토론회 및 총장 간담회 등을 통해서, KAIST가 더 이상 지역의 섬이 아니라 지역사회 발전에 공헌하고 상생해야 한다는 입장을 밝히, 지역 내 KAIST의 중요성에 대해 인식하기 시작했다(과학과 지역사회 토론회 참여관찰, 2016. 6. 30.; 제16회 미래기획포럼 참여관찰, 2016. 10. 6.).¹¹⁰⁾ 대전시도 '대전-대덕특구 상생협력 발전협의회' 운영을 통해, 「대전 과학기술 마스터 플랜」을 발표하는 등, 대덕특구와의 협력을 위한 시도를 하고 있다.

2. 기존의 산학협력과 지역 연계의 한계

KAIST는 한국 산업계에서 필요로 하는 우수 과학기술인력 양성을 목적으로 설립된 만큼, 과거부터 다양한 산학협력 시도를 해왔다. 오늘날 보편화된 '산학제' 제도는 KAIST에서 국내 최초로 도입한 것이다. 제도 도입 초기인 70년대 초에는 서울연구개발단지 내 인근 국방과학연구소(ADD)를 비롯한 국방연구기관의 참여율이 높았고, 70년대 후반부터는 기업체 소속 학생이 증가하여, 1979년에는 석사 산학제 신입생 161

108) 중앙일보(2016. 9. 28.), 「KAIST, 로이터 '세계 혁신 대학 순위'서 6위」, <https://goo.gl/OXqDnQ>(2016. 10. 1.)

109) 대전일보(2016. 9. 1.), 「KAIST, 과학 혁신성 우수 아시아서 1위」, <https://goo.gl/LxUq4U>(2016. 10. 17.)

110) KAIST 홈페이지(2014. 3. 3.), 「강성모 총장 취임 1주년 기자간담회」, <https://goo.gl/zjSKKQ>(2016. 10. 4.)

명 중 무려 86%에 달하는 138명이 기업체 소속이었다(김동원 외, 1996; pp. 57~58). 1980년대에는 방학 기간을 활용하여 KAIST 교수가 민간연구소 연구원, 산업체 직원들을 대상으로 최신연구 성과를 강의하는 '산학협동 단기강좌'를 도입하기도 했다(KAIST, 2005, p. 48).

KAIST의 고급인력 공급은 교수 및 학생들의 연구 수준을 통해 알 수 있다. KAIST 교수의 경우, 1983년부터는 해외 학술지 게재 논문 수가 국내 게재수를 추월했는데, 이는 KAIST 교수들의 연구가 세계적 수준이라는 것을 보여준다. KAIST 학생의 경우, 대부분은 박사과정 학생들의 국제 학술지 게재가 주를 이루었는데, 이는 KAIST의 박사학위 취득 조건으로 학교가 지정하는 국제 학술지에 논문을 발표해야 하는 KAIST의 독특한 제도 때문이다. 당시 타 대학의 전임교소들조차 외국 학술지 논문 게재가 쉽지 않았던 점을 비추어볼 때, KAIST 박사과정 학생들의 뛰어난 수준을 짐작할 수 있다(KAIST, 2005, p. 47).¹¹¹⁾

이처럼 KAIST는 한국 산업계를 위한 고급인력을 공급하고, 해외기술 국산화를 통한 한국 산업계의 성장에 기여해왔다. 1971년부터 1996년까지, KAIST는 박사 총 2,647명과 석사 총 9,677명을 배출하였는데, 이 중에서 거의 절반은 산업계(석사의 43%와 박사의 45%)로 진출하였고, 그 다음으로는 정부출연연구기관에 취업했다(Kim and Leslie, 1998, p. 173). 또한 KAIST는 대우전자, 현대전자, LG화학, 현대자동차, 삼성중공업과 같이 이름만 대면 모두가 아는 굵직한 기업들과의 산학협력을 통해, 전기·전자, 컴퓨터·정보통신, 화학·생명공학, 재료·기계공학 등의 분야에 크게 기여했다(KAIST, 2005, p. 95). 예를 들어, 1982년 KAIST와 LG(구 금성통신)는 당시로서는 13억 6천만 원이라는 거금을 지원받아 의료용 임상진단 관련 전자기기를 국산화하는 데 기여했다. 또한 1994년 독일의 세탁연구소 하이켄과 카이스트의 산학협력으로 공기방울 세탁기를 개발하여, 국내 세탁기 시장 28%를 차지했다(KAIST, 2005, p. 98).

오늘날에도 KAIST의 산학협력 성과는 국내 최고 수준이다. 2014년도 대학 산학협력활동 조사보고서에 따르면, KAIST는 국내 특허 출원 및 등록 모두 1위, 해외 출원

111) 부록2-1 참고

및 등록 각 2, 3위를 기록하였고, 기술이전 수입료도 상위 10위 권 내에 자리하고 있다(교육부·한국연구재단, 2015.12.29., pp. 10~12).¹¹²⁾ 기술이전 실적은 2007년~2015년 지난 9년 평균 40건 이상, 200억 원 이상을 기록하고 있다.¹¹³⁾

하지만, 최근에는 대덕특구 내에서도 KAIST의 역할이 그다지 눈에 띄지 않는다. 2011년 대덕특구의 기술이전 실적 총 3,525건 중에서, 출연연구기관 주도 협력 건수가 60% 이상을 차지하여 정부출연연구소 성과의 전국적 확산과 활용이 두드러지는 반면, 대학은 171건으로 5%에도 미치지 못한다. KAIST나 충남대와 같은 인지도 높은 대학이 있음에도 불구하고, 대덕특구 기준에서 KAIST를 비롯한 대학의 기술이전 실적은 저조하다(이선제·정선양, 2014, p. 830).

나아가, KAIST를 비롯한 대덕특구의 연구개발기능이 대전의 산업발전 및 지역경제 활성화로 이어지지 못하고 있다. 조성단계부터 대덕특구는 연구기능이 집적된 학원도시로 기획되었다. 이후, 2000년대 들어 대덕연구단지의 연구기능을 경제적 성과 창출로 연결시키고자, 대덕밸리 지정, 대덕특구 지정, 현재 과학비즈니스벨트사업까지 추진하였다. 그러나 실제로 대전시는 지역경제를 이끄는 제조업 기반이 취약하고, 서비스업이 주를 이루고 있는데, 서비스업 중에서 부가가치가 높은 지식기반 서비스의 비중도 낮다. 2013년 기준 대전의 총사업체 11,901개 중에서 제조업은 1,550개인데, 이는 전국의 1.7% 수준에 불과하다. 사업체 수 추이를 살펴보면, 2006년~2013년 대전의 사업체는 연 평균 624개 증가했는데, 이 중 72개, 즉 11.6%만이 제조업체로 제조업의 성장률이 저조함을 알 수 있다(한밭대학교 산학협력단, 2015, p. 35).

KAIST가 지역 파급력에 한계를 보이는 이유 중의 하나는 ‘국가기관’으로서 정체성이 형성된 역사적 배경에 있다. ‘경제개발’과 ‘자주국방’을 목표로 하던 박정희 정부 시절, KAIST는 ‘한국의 산업 발전을 위한 기술역군’ 양성을 위해 「한국과학기술원법」에 근거하여 설립되었고, 현재 특별법 법인으로 분류되고 있다. KAIST는 오늘날에도 스스로를 “국책대학으로서의 역할과 임무”를 수행하고, “정부의 창조경제 구현”을 위한 국가기관으로 규정하고 있다(KAIST, 2013. 10., p. 3). 실제로 KAIST의 연구비 구성을 살펴보면, 중앙정부 의존도가 높다. KAIST는 중앙정부로부터 약 70%

112) 부록2-1 참고

113) KAIST 산학협력단 홈페이지, http://ouic.kaist.ac.kr/sub04_04(2016. 10. 17.)

의 연구비를 지원받는 것과는 대조적으로, 지자체에서 지원받는 연구비는 1%에도 미치지 않는다. 전국적으로 대학의 평균 지자체 연구비가 3.5%라는 것을 감안하더라도, 이는 저조한 수치다.¹¹⁴⁾¹¹⁵⁾

또한 여전히 대기업이나 전국 차원의 산학협력에 중점을 두고 있어, 대전 지역과의 연계가 부족한 실정이다. KAIST는 민간기업연구소들의 대덕연구단지 입주가 본격적으로 이루어지던 1990년대, 현재 위치한 대덕 캠퍼스로 이전했고, 이후 전국적 차원에서 대기업과 활발하게 협력했다. 1990년 KAIST의 대덕 캠퍼스 이전을 기점으로 1995년까지 대덕연구단지에는 민간 연구소가 3개에서 26개로 증가하여 고용 인원이 5,155명에 달했으며, 과거, 현대 모터스, 현대전자, 삼성, LG와 같은 대기업과 연구를 수행하여, 대기업과의 활발한 산학협력을 이끌었다(Kim and Leslie, 1998). 그러나 이러한 대기업과의 산학협력은 오늘날 대전 지역에 직접적인 파급력을 미치지 못하고 있다.

3. 대학의 새로운 시도와 지역 참여: 가능성과 한계

가. KAIST 창업지원 프로그램: 지역 참여의 가능성과 한계

“카이스트 출신이 한국 벤처 산업계를 이끌고 있다”는 표현을 쓸 만큼 카이스트는 창업으로 유명하다(KAIST, 2005, p. 131). 벤처 1세대가 등장한 1980년대, KAIST 출신 박사1호 이범천이 국내 최초 ‘큐닉스컴퓨터’를 창업했고, 벤처의 신화로 알려진 이민화는 일찍이 1985년 KAIST 박사과정 도중에 ‘메디슨’을 창업하였다. 이후 KAIST는 1993년 국내에서 가장 먼저 기술창업지원센터(TBI, Technology Business Incubator)와 기술혁신센터(TIC, Technology Innovation Center)를 개소하여, 조직적으로 KAIST 및 대덕단지의 창업을 지원하기 시작했다(KAIST, 2005, p. 137).

114) 대학 알리미 홈페이지 <http://www.academyinfo.go.kr/>(2016. 2. 17.)

115) 2014년 한 기사에 따르면, 서울대, 연세대, KAIST, 고려대, 포항공대 등 상위 20개 대학이 차지하는 중앙정부 연구비 점유율은 63.7%에 달한다고 한다; 이데일리(2014. 1. 9.), 「연구는 나랏돈으로?...대학들 연구비 자체 지원 ‘인색’」, <http://news.joins.com/article/13595907>(2016. 10. 21.)

이처럼 KAIST는 창업으로 이미 유명하지만, 2010년부터는 정부의 창업지원 정책을 수용하여, 더욱 적극적으로 기업가정신·창업지원 활동을 전개하고 있다. KAIST는 “Startup KAIST”라는 창업활성화운동 구호를 내걸고, 학내 창업 및 기업가정신 문화를 조성하기 위해 공간 확보, 지원조직 및 학위과정 신설과 같은 다각적 노력을 기울이고 있다. 2013년 10월, 본원 서측의 교육지원동 건물에 약 205평(678㎡) 규모의 ‘Startup KAIST 스튜디오’를 개소하고, 아울러 ‘KAIST 창업원(Institute for Startup KAIST)’조직을 신설하여, KAIST 학생들을 대상으로 창업 문화를 전파하는 다양한 행사를 개최하고 있다. 교내 기업가정신연구센터, 산학협력단 등에서 개별적으로 진행해오던 창업지원 활동을 하나의 조직과 공간에 결집하여 추진력을 확보하기 위한 것이다.¹¹⁶⁾ 스튜디오에서는 세미나, 컨퍼런스, 네트워킹 행사와 같은 활동들이 이루어진다. 예를 들어, 창업네트워크 형성 모임인 ‘KAIST Entrepreneurs Party’, 점심시간을 활용하여 스타트업 현장의 전문가 초청강연을 개최하는 ‘Entrepreneurship Lunch Talk’, 창업 경진대회 ‘E5 KAIST’과 같은 프로그램을 운영하고 있다.¹¹⁷⁾ 2016년 9월에는 추가적으로 3층까지 확장하여 400평 규모의 ‘Startup KAIST 스튜디오 2관’을 개소하여 창업지원을 위한 공격적 행보를 이어가고 있다.¹¹⁸⁾

‘K-School’은 KAIST가 2016년 국내 최초로 도입한 창업융합전문석사과정이다. 학부생 및 석사생을 대상으로 기업가정신 함양을 위한 여러 교육 및 세미나를 제공하여, 석사학위논문 심사 없이 교과학점만으로 석사학위(Master of Entrepreneurship & Innovation)를 부여하며, ‘창업가의 리더십’, ‘스타트업 재무’, ‘스타트업 마케팅’, ‘스타트업 경영실제’와 같은 과목 등을 개설하였다¹¹⁹⁾. 교육부에서 정식으로 인정하는 1년 기간의 전문석사과정으로서, 학교 측에서는 입학 1년간 납입수업료의 약 90%와 소정의 학자금을 매달 지급하는 파격적인 지원 방침을 내놓았다. 미래창조과학부로부터 2016년 38억 원의 예산을 지원받았으며, 현재 4명이 재학 중이다(KAIST 창

116) 이데일리(2013. 11. 19.), 「KAIST, 원스톱 창업지원 ‘스타트업 카이스트’ 시동」, <https://goo.gl/S6NN8O>(2016. 10. 17.)

117) Startup KAIST 홈페이지 <https://startup.kaist.ac.kr/html/kr/index.htm>(2016. 10. 17.)

118) HelloDD(2016.10.3.), 「‘Startup KAIST’ 개관... ‘젊은 창업 문화 조성」, <https://goo.gl/WqLxak>(2016. 10. 17.); 부록2-1 참고

119) 부록 2-1 참고

업원 관계자 인터뷰, 2016. 10. 7.). 그뿐만 아니라, 기업이 정신 교육·연구·기술이 전·창업 전 단계를 지원하는 One Stop 창업 플랫폼으로서 창업기숙사인 ‘Startup Village’를 별도로 마련하여 전폭적인 학교의 지원 의지를 드러내고 있다.¹²⁰⁾

KAIST를 비롯한 5개 과기특성화대학 간 창업교류 활성화를 위한 프로그램도 운영 중이다. 2014년 5월, 과기특성화대학의 기술창업교육을 통한 창업엘리트 양성을 위해 공동기술창업교육센터(Joint Education center for Technology Startup)를 출범하였다. 기술창업에 방점을 둔 교육과정으로서, 과기특성화대학간의 모의창업경진 대회, 온라인 강좌 제공, 멘토링 프로그램 운영, 공동 창업경진대회 운영, 기술창업 해외벤치마킹 프로그램 등을 제공한다.¹²¹⁾

위에서 설명한 KAIST의 창업지원사업들은 대전시나 대덕특구와 연계되기보다 주로 대학 단독으로 운영되거나 혹은 미래부 사업의 지원을 받아 운영되고 있다. 또한 ‘End Run’은 KAIST창업원에서 운영하고 있는 대표적인 미래부 사업으로 2014년~2018년 5년 동안 미래부 예산으로 KAIST 학생을 대상으로 기술사업화를 통한 글로벌 기업육성·지원 활동을 전개하고 있다(KAIST 창업원 관계자 인터뷰, 2016. 10. 17.). ‘End Run’이라는 사업명은 “미식축구에서 공격수가 수비진을 뚫고 터치다운을 위해 질주한다”라는 뜻의 용어로,¹²²⁾ 글로벌 시장진출을 최종 지향점으로 삼고 있다. 이처럼 ‘End Run’과 같은 사업은 창업한 스타트업을 지역에 뿌리내리게 하기보다 ‘글로벌’ 시장진출을 목적으로 하고 있다는 점에서 지역혁신을 위한 창업기반조성과는 거리가 있다.

물론, KAIST가 이전에 비해 지역과 협력하는 시도들을 더 많이 하고 있지만, 여전히 지역과의 협력은 작은 비중을 차지하며, ‘글로벌’ 혹은 ‘수도권’을 지향점으로 삼고 있다. 창업지원 및 기술이전에서도 전국적, 특히 수도권과의 협력에 비중을 두고 있는데 한 예로, 2015년 1월 개소한 ‘KAIST 창업원 판교센터’는 KAIST와 판교 테크노밸리 기업의 산학협력 강화를 목적으로 개소하였다.¹²³⁾ ‘KAIST 지역혁신센터’는 대전

120) K-School 홈페이지, <http://kschool.kaist.ac.kr/>(2016. 10. 4.)

121) JETS 홈페이지, <http://jets.or.kr/>(2016. 10. 19.)

122) 금강일보(2016. 4. 20.), 「대한민국 벤처생태계의 새 심장부 세계 최고 R&D 경연장을 꿈꾸다」, <https://goo.gl/mcj6xO>(2016. 10. 17.)

123) KAIST 총장실 홈페이지 KAIST 2016 신년사, <http://www.kaist.ac.kr/html/prdnt/>(2016. 10. 2.)

이 아닌 전북 및 전주 소재 지역기업의 글로벌 진출 지원을 목적으로 하는 사업을 운영 중이며 KAIST 창업원에서 운영하는 ‘End Run’사업은 글로벌 시장으로 진출하는 것이 최종 목표라는 점 등의 사례들은 KAIST의 창업 및 산학협력을 위한 노력의 지향점이 지역차원보다는 ‘전국’ 혹은 ‘글로벌’ 차원에 치우쳐 있음을 보여준다.

KAIST에 창업에 관심이 있는 사람들이 많아지면서 대전에 창업생태계가 형성될 수 있는 가능성이 보이지만, 대부분 수도권으로 넘어간다는 한계점 역시 드러나고 있다. 실제로 대전지역관계자, 스타트업 관계자, KAIST 창업원 관계자와의 전화인터뷰 결과, 많은 스타트업들이 대전에서 창업을 시작하더라도 지역에 뿌리내리기보다는 수도권으로 이전하는 경우가 여전히 많다고 한다. 여러 창업기업들은 KAIST, 대전시 등 여러 경로를 통해 지원을 받아서 바로 수도권에서 창업하거나 혹은 창업 후 수도권으로 이전하는 경우를 택한다(스타트업 관계자 전화인터뷰, 2016. 5. 19.; 대전지역관계자 전화인터뷰, 2016. 8. 29.; KAIST창업원 관계자 전화인터뷰, 2016. 10. 7.).

그러나 최근 대전에 스타트업 생태계를 조성하려는 움직임이 일어나고 있으며, 카이스트 동문과 학생들이 여기에 핵심적인 역할을 하고 있다. 창업에 성공한 카이스트 선배들이 최근 KAIST에서 진행하는 창업교육 프로그램이나 스타트업 이벤트에 참여하는 등 적극적으로 지원 활동을 펼치고 있다. ‘KITE창업가재단’¹²⁴⁾과 ‘블루포인트파트너스’¹²⁵⁾가 가장 대표적인 사례다. 공통적으로 두 기관 모두 KAIST 출신이 대덕에서 성공적인 벤처기업을 키워낸 후 그 경험과 노하우를 후배 창업가들에게 전해주고자 설립한 기관이다. KAIST 문지캠퍼스에 위치한 카이트창업재단은 전 이미지앤머너티월즈 대표이사가 회사를 국내 대기업에 매각한 자금으로 2012년 설립한 순수 민간 주도 비영리재단이다. 블루포인트파트너스도 KAIST 출신 이용관 전 플라즈마트 대표가 설립했다.¹²⁶⁾ 이처럼 성공한 대덕 벤처인들을 주축으로 결성한 재단들은 최근 지역 내 창업 생태계를 형성하고, 지역기업을 육성하는 데 큰 역할을 하고 있다(대전지역관계자 인터뷰, 2016. 8. 29.). 이 밖에도 (주)아인벤처스, 대덕벤처파트너스(유), 미래

124) KITE창업가재단 홈페이지, <http://www.kiteef.or.kr/smain.html>(2016. 10. 20.)

125) 블루포인트파트너스 홈페이지, <http://bluepoint-partners.com/kr/>(2016. 10. 20.)

126) 전자신문(2015. 5. 25.), 「카이트창업가재단·블루포인트파트너스, 창업 생태계 불지핀다」, <http://bit.ly/2egM97j>(2016. 10. 19.)

과학기술지주(주), 한국과학기술지주(주)와 같은 투자회사 및 액셀러레이터들과, 기업이 정신 문화센터, (주)인벤처스, (주)만경아이즈와 같은 컨설팅 및 창업 지원 기업이 활동하고 있다.¹²⁷⁾ 미래부 주도로 설립된 '대전창조경제혁신센터' 역시 대전 시민들을 대상으로 기술 및 사업화를 지원하고 있다.¹²⁸⁾ 외부인에게 개방된 센터가 KAIST 캠퍼스 내에 위치했다는 점에서 의미가 있다.

나. 지역 기업의 글로벌 진출 지원

2010년 개소한 'KAIST이노베이션센터(KAIST Center for Innovation Initiatives, KCI)'는 기업의 성장과 지역경제발전에 기여하고자 'KAIST와 지역사회의 연결고리'를 표방하는 KAIST 소속 기술사업화 전문 센터다.¹²⁹⁾ 2008년 말, KAIST 기술경영전문대학원 소속으로 대전시와의 MOU를 통해 시와의 협력에 물꼬를 텃고, 2010년 KAIST이노베이션센터로 출범하였다. 이 센터는 대전시에서 운영하는 '유망중소기업 Global-up 지원사업'¹³⁰⁾을 통해, 대전시 소재 우수기업이 해외시장에 진출할 수 있도록 판로를 마련해주는 역할을 하고 있다(KAIST이노베이션센터 관계자 인터뷰, 2016. 10. 7.).

특히 주목해야할 점은 대전시로부터 사업비와 출연금을 받아 독립예산으로 센터를 운영하고 있다는 점이다. K-school을 비롯한 카이스트의 새로운 시도에서 보여지듯이, 카이스트는 중앙정부의 연구비 지원의 비중이 크고 절대적인 대학이라는 점에 비추어 볼 때, 학교의 지원과 재원 없이 대전시의 출연금으로 운영되는 센터가 만들어졌다는 사실은 대전과 카이스트의 협력에 대한 긍정적인 전망을 내비친다. KAIST 이노베이션센터는 KAIST가 지자체와 함께 지역기업의 글로벌 네트워크 형성의 중재자로 나섰다라는 점에서 지역 차원에서 대학의 역할을 강화하는 의미 있는 사례로 볼 수 있다. 그러나, 아직 KAIST이노베이션센터의 활동이 대학 내에서 크게 존재감이 없고, 센터장을 비롯한 전체 조직 규모가 10명 내외에 불과¹³¹⁾ 하여, 재정 및 인적 지원이

127) 창업생태계지도-대전편, <http://bit.ly/2eu51iB>(2016. 10. 20.)

128) 대전창조경제혁신센터 홈페이지, <https://ccei.creativekorea.or.kr/daejeon/>(2016. 10. 20.)

129) KAIST이노베이션센터 홈페이지, <https://goo.gl/FHq23h>(2016. 10. 8.).

130) 사업에 대한 더 자세한 내용은 대전광역시의 '2016 중소기업 지원시책'에서 확인 가능

필요한 실정이다.

다. 지역커뮤니티와 연계

2010년대부터 KAIST는 지역과의 협력을 위한 크고 작은 시도를 하고 있다. KAIST는 사업 및 과제 운영부터 ‘담당 허물기’를 통한 개방적이고 열린 학교 이미지 구축까지 다양한 차원에서 지역과의 협력을 도모하고 있다.

KAIST의 과학기술을 이용한 대전 지역의 사회문제 해결을 위한 활동도 시작되었다. 2013년 개소한 KAIST 사회기술혁신연구소는 올해 대덕의 정부출연연구소, 시민이 모두 참여하여 대전의 사회문제 해결을 위한 27개 연구주제를 도출했다. 한국화학연구원, 사단법인 대전시민사회연구소, 시민참여연구센터¹³²⁾, KAIST 사회기술연구소가 참여해서 사전조사, 지역민과의 심층 면접, 주민 및 전문가 워크숍 등과 같은 다양한 방법을 동원했다. 결과적으로, 대전산업단지 인근에 위치한 대전 대화동(도시산업화 지역), 아파트가 밀집한 대전 중촌동(낙후 주거지역), 충남 금산군(특용작물 중심의 농업지역) 3개 지역에 대한 환경, 농업, 에너지, 문화, 생활안전, 가족, 사회통합과 같은 연구주제 총 27개를 하게 되었다(KAIST 보도자료, 2016. 3. 10.).¹³³⁾

KAIST 과학기술정책대학원은 주로 한국과학창의재단의 재원으로 대학의 지역 참여를 유도하고, 과학문화 확산에 기여할 수 있는 과제를 수행하고 있다. 2010년 진행된 “과학기술에 대한 국민 이해와 관심 제고 사업 ‘과학문화 미래 네트워크 구성’(‘10. 10. 1. ~ ‘11. 3. 31.)”이라는 과제는 대덕연구단지에 대한 과학·문화적 측면과 대덕연구단지 기관 간의 커뮤니케이션 현황 분석을 통해 과학기술과 사회의 원활한 소통을 위한 대덕연구단지의 미래 역할을 모색하였다. 또 다른 예는 ‘과학문화실험실 대전 STS 사업단(‘13. 5. 29. ~ ‘14. 2. 28.)’의 과제다. 말 그대로 대전을 과학문화실험실로 바라보고, 인터뷰, 오픈마이크, 공모전 등을 통해 대덕연구단지, KAIST, 시민사회 간의 과학문화 소통을 활성화하고자 하였다.¹³⁴⁾ 현재는 IBS 본원이

131) KAIST이노베이션센터 홈페이지, <https://goo.gl/FHq23h>(2016. 10. 8.).

132) 시민참여연구센터는 네덜란드의 과학 상점을 벤치마크하여 시도하였으며, 도입 초기 서울, 전북, 대전 3 군데가 있었으나, 운영상의 어려움으로 현재는 유일하게 대전 시민참여단만 남아있다고 함.

133) 부록2-1 참고

엑스포공원에 입주함에 따라, ‘기초과학연구원의 지역발전 효과에 관한 연구’(15. 5. 15. ~ ‘16. 7. 31.)’를 수행 중이다(과학과 지역사회 토론회 참여관찰, 2016. 6. 30.).

‘RED&B(Research, Education, Development & Business)’는 KAIST와 대덕특구 내 정부출연연구소와의 협력을 도모하는 미래부 출연금 사업이다.¹³⁵⁾ RED&B 사업은 KAIST 학과 혹은 교수가 정부출연연구소 소속 연구원과 공동으로 제안한 과제를 지원한다(KAIST사업전략팀 관계자 인터뷰, 2016. 10. 17.). RED&B 사업은 KAIST와 대덕특구가 실질적으로 교류하고, 협력할 수 있는 모델로서 의미 있는 시도지만, 올해부터는 대덕특구를 비롯한 전국 정출연까지 참여를 확대했다는 점에서 국가주도 사업으로서의 한계점을 드러낸다.

KAIST는 사업 및 과제 운영뿐만 아니라, 캠퍼스를 개방을 통해 지역커뮤니티와의 연결을 처음 시도했다. 폐쇄적 이미지가 강했던 대전 소재 주요 정부출연연구소들은 2005년도부터 담장을 허물어 지역사회에 개방적인 태도를 보이기 시작했다.¹³⁶⁾ 2010년, 마침내 KAIST도 학교 정문 양쪽의 담을 모두 허물었다. 대전시 지원금 6억 5천만 원을 지원받아 담장을 허물고, 시민들이 이용할 수 있도록 캠퍼스 내 산책로와 운동시설을 설치했다.¹³⁷⁾ 최근에는 KAIST와 충남대 사이의 담을 허물고 ‘열린 길’을 개통하여 두 대학 간 교류에 대한 의지를 내비쳤다. 열린 길은 KAIST의 서측기숙사(미르나래관)와 충남대 농업생명과학대학을 잇는 길이 180m 오솔길이다. 두 학교 간의 교류는 오솔길 개통을 시작으로, 도서관 상호이용, 세종시 융합의과학대학원 설립 사업까지 이어질 예정이라고 한다.¹³⁸⁾ 비록 KAIST 캠퍼스를 비롯한 대덕특구 지역의 접근성은 낮지만, KAIST의 캠퍼스 개방은 시민들의 자유로운 캠퍼스 공간 활용 및 시민들에게 친근한 학교 이미지 구축과 같은 효과를 가져 올 것으로 기대된다(대전지

134) KAIST STP 홈페이지, <http://stp.kaist.ac.kr/0502>(2016. 10. 4.)

135) RED&B 사업을 통해, 3차 년도 현재까지 총 101개의 KAIST-정출연이 공동제안과제를 지원했다. RED&B 사업은 미래부의 출연금으로 운영되고 있으며, 2014년 착수하여 2020년까지 예산을 확보하였고, 2014년 16억, 2015년 21억, 2016년 올해 16억 원을 지원했다.

136) 2005년 한국표준과학연구원을 시작으로 2006년 한국천문연구원, 기업연구소 KT&G는 2008년 담장을 허물었다: HelloDD(2008. 3. 20.), 「KT&G중앙연구원, ‘담장 없애고 시민 곁으로」, <http://bit.ly/2eamlIG>(2016. 10. 16.).

137) 경향신문(2010. 5. 19.), 「KAIST 담 허물고 캠퍼스 개방」, <https://goo.gl/hSCV7k>(2016. 10. 16.)

138) 연합뉴스(2015. 4. 14.), 「‘KAIST-충남대 담 허물다’...15일 ‘열린 길’ 개통행사」, <https://goo.gl/lrXPQd>(2016. 10. 16.)

역관계자 인터뷰, 2016. 9. 28.).

라. 대전시 대전-대덕 상생협력

대전시는 ‘대전-대덕특구 상생협력 발전협의회’ 발족을 통해, KAIST 및 대덕특구와의 협력을 위해 적극적인 태도를 취하고 있다.¹³⁹⁾ 대전 지역관계자와의 전화인터뷰에 따르면, 상생협력 발전협의회¹⁴⁰⁾는 2016년 6월, 「과학기술도시 확립을 위한 대전 과학기술 10년 마스터플랜」을 수립하였다. 지역 차원의 과학기술 마스터플랜 수립을 통해, 중앙정부 차원의 과학기술정책 비전을 실현하면서도, 대전이 지속 가능한 과학도시로서 대전이 성장해나갈 수 있도록 함을 목적으로 하였다. 결과적으로, ‘과학과 문화가 어우러진 품격 있는 과학기술도시 구현’을 비전으로 설정하였는데, 정성목표, 정량목표를 구분하여 설정하고, 정책 과제, 추진전략 등을 세부적으로 설계했다는 점에서 실천적 측면이 강조되었다(대전테크노파크, 2016. 06., p. 37). 대전시, 대덕특구, KAIST 모두 다 참여하여 마스터플랜을 수립했다는 것은 실질적인 협력과 연계의 채널을 마련했을 뿐만 아니라, 공동의 계획을 수립했다는 점에서 의미 있는 시도로 평가할 수 있다. 국가기관으로서 자리매김해 온 KAIST가 최근 ‘지역’과의 협력을 위한 시도를 시작했다는 점에서 위와 같은 KAIST의 여러 시도들이 의미가 있다. 특히 2010년대부터 KAIST는 국가 차원의 역할을 수행할 뿐만 아니라, 사회봉사, 교육나눔 등을 통해 지역사회에 기여해야 한다는 인식을 가지기 시작했으며, 또 KAIST 이노베이션센터와 같은 곳에서는 대전시와의 적극적인 협력을 시도하고 있다.

139) KAIST 역시 운영회의에 참여하고 있다.

140) 대전-대덕특구 상생협력 발전협의회는 대전 테크노파크의 재원으로 운영된다.

제3절 위기의 지역과 대학: 울산과 UNIST

1. 주력산업의 위기

울산은 2015년 기준 인구 1,173천명으로 전국의 2.27%를 차지하고 있다. 2016년 8월 기준, 지역 내 경제활동인구는 595천명, 실업률은 4.0%로 전국대비 0.4% 높게 나타났다. 2011년 이후 울산지역은 경제활동참가율과 고용률이 동시에 하락하는 추세로 지역의 고용사정이 불안정해지고 있으며, 특히 서비스업, 여성, 청년층의 고용이 부진하고 있다(통계청 홈페이지; 한국은행, 2016, p. 19).¹⁴¹⁾

울산은 산업환경 및 지리적 위치로 인해 1967년 석유화학공업단지가 조성되었고¹⁴²⁾ 이를 기반으로 하여 자동차·조선 분야로 산업부문을 확장해나갔다. 현재 울산에는 SK케미칼현대자동차현대중공업삼성SDI 등 국내를 대표하는 제조업 중심의 기업들이 집적해 있으며, 그 결과, 울산은 제조업 중심의 수출형 산업구조가 정착되었다(김승석, 2006, pp. 49~50). 2013년 중 울산의 산출액은 총 207조 8,780억 원으로 전국 총 산출액(3,599조 4,496억 원)에서 7.5%를 차지했으며, 공산품은 86.0%로 전국(50.0%)대비 매우 높은 반면에 서비스 비중은 9.4%로 전국(39.6%)보다 매우 낮았다. 울산의 공산품 산출 비중을 살펴보면, 석탄 및 석유제품이 29.0%로 가장 큰 비중을 차지하였고 운송장비(19.7%), 화학제품(19.0%) 또한 전국대비(운송장비: 6.7%, 화학제품: 7.4%)보다 훨씬 높았다(한국은행, 2013, p. 281).

울산은 자동차, 석유화학, 조선 등 3대 주력산업을 보유하고 있으며, 청·장년층이 두터운 인구구조로 신산업 도입에 있어 경쟁력 있는 도시인구 구조를 갖고 있다. 하지만 중화학 공업과 대기업 중심의 편중적인 산업구조는 급변하는 환경 변화 속에서 지역경제의 불안정성을 가중시킬 가능성이 있다(한국은행, 2005, pp. 44~45). 실제로

141) 통계청 홈페이지, <http://kosis.kr>(2016. 10. 15.)

142) 국가에서 울산으로 최초의 공업지구인 울산공업단지를 지정한 이유는 울산이 공업지에 유리한 여러 가지 조건을 갖추고 있었기 때문이다. 조석 간만의 차가 작고 깊은 수심으로 인해 어느 항구보다 유리한 항만조건을 갖고 있는 지역이며, 그 당시에 개발되지 않은 광범위한 토지를 공업용지로 이용할 수 있었다. 또한(또 태화강과 회야강 등에서 충분한 공업용수를 공급받을 수 있었다. 휴전선과 상당한 거리에 위치한 울산의 지리적 위치도 안전한 공업도시로 육성하기에 좋은 조건이었다(김승석, 2006, pp. 49~50).

울산은 자동차·석유화학·조선업을 중심으로 한 제조업의 수출이 감소하고 주력 산업이 노후화되면서 국내 전체 수출에서 울산의 비중은 2015년 기준 13.9%까지 떨어졌다(울산광역시, 2016).¹⁴³⁾

울산의 자동차산업은 2009년을 기점으로 현대자동차의 해외공장 생산량이 급증한 반면 국내 생산량은 정체되어 있고, 울산공장의 생산량도 150만 대 수준에 머물러 있다. 울산의 조선해양산업은 세계적인 장기 침체와 더불어 저가수주의 압박으로 인해 수주잔량 및 건조량이 감소하고 있어, 2014년 1분기 이후부터 국내 주요 조선업체의 실적이 악화되어 대규모 구조조정을 단행하게 되었는데, 그 결과 지역경제에 상당한 부담이 되고 있다. 울산의 석유화학산업은 중국의 급속한 경제성장을 비롯한 석유화학제품의 수급불일치로 인해 활발한 거래가 이뤄지고 있지만 향후 미국과 중동의 값싼 셰일가스와 천연가스 기반의 에틸렌계열의 석유화학제품이 본격적으로 생산·판매될 경우에는 가격경쟁력을 상실할 가능성이 있다(이은규, 2015, pp. 27~29).

울산은 중간기술의 산업도시로서 사회경제적 변화를 집중적으로 추진하면서도 기존의 전문 분야를 개선하는 방향으로 산업구조와 기능을 변화해야한다(장철순·이윤석, 2015). 울산은 자동차, 석유화학, 조선 등 중공업이 발전한 지역이지만 신성장동력 부문에 대한 R&D 투자는 지역경제력에 비해 부족한 실정이다. 2014년도 시·도별 미래유망산업(6T) 기술별 연구개발비 현황(2014)¹⁴⁴⁾에 따르면 울산 지역은 서울 특별시를 포함하는 7개 광역시도 가운데 전체 연구개발비 최하위(1,896억 원)수준이다. 울산이 제조업도시로서 2014년 기준 1인당 지역 내 총생산(GRDP)이 5,888만 원에 이르는 가장 높은 지역임에도 불구하고 미래 신성장 동력인 6T산업에 대한 지역과 산업계의 관심과 투자가 열악한 수준이다.¹⁴⁵⁾

143) 2001년 이후 울산의 전국 대비 수출비중은 14% 아래로 떨어진 적이 없다(울산광역시, 2016).

144) 부록2-2 참고

145) 국가과학기술지식정보서비스(NTIS)와 통계청을 바탕으로 연구진 작성

2. 지역의 노력으로 탄생한 UNIST

울산시는 1997년 광역시가 되면서 충청권(KAIST), 호남권(GIST), 대경권(DGIST, POSTECH)과 비교해 인구, 생산액, 수출액, 항만물동량 등의 기반은 월등하게 높은 수준이나 연구 및 교육 기반이 부족한 지역의 현실을 인식하고 지역 내 국립대학 설립을 추진했다(강영훈 외, 2012). 한편 울산 UNIST의 형성 배경에는 1992년 당시 김영삼 대통령 후보의 울산 국립대 설립 공약을 제시하면서부터 시작되었다. 특히 울산이 광역시가 된 1997년 이후 울산시장, 국회의원, 대통령 선거 때마다 울산에 내세운 공약 중 하나가 ‘울산의 국립대 설립’이었으며, 지역민들 역시 국립대가 없는 유일한 광역시라는 한계를 인식하고 이를 해결하기 위해 노력해왔다. 이에 지역 차원에서 대학유치기획단을 구성하고 울산국립대학설립 범시민추진단 결성하여, 서명운동, 성명서 발표 등 지역사회와 시민들의 노력을 토대로 대학이 설립되었다. 2005년 9월 당시 교육인적자원부와 울산광역시는 ‘울산지역 국립대학 설립을 위한 양해각서’를 체결하고, 대학 설립 계획을 확정·발표했으며, 이후 부지 선정 및 교수진 채용, 인재 모집 등의 준비 시간을 거쳐 2009년 3월에 개교하였다(울산광역시, 2009).

UNIST는 개교 6년 만에 2차 전지 분야에서 미국의 MIT, 스탠퍼드대와 함께 세계 3위권 수준의 기술력을 갖추는 등의 성과를 인정받고 있다. 현재 UNIST는 11개의 전공학부와 23개의 전공트랙을 운영 중이며, 일반대학원 16개 과와 전문대학원 2개의 대학원 및 특수대학원 1곳으로 구성되어 있다. UNIST의 구성원인 교수는 391명, 학부생 4,052명, 대학원생 1,332명이다.¹⁴⁶⁾ 이는 KAIST나 GIST 등 다른 과기특성화대학이 대학원 중심인 반면, UNIST는 설립초기에는 과학기술원이 아니었기 때문에 학부생이 더 큰 비중을 차지하게 되었다(과학기술정책연구원 · 미래창조과학부, 2014).

UNIST는 설립 초기에 지역자치단체인 울산시(10년간 100억 원씩), 울주군(15년간 50억 원씩)이 UNIST에 출연기금 제공을 약속하였다. 이는 울산 지역의 주력산업과 신성장동력 산업을 지원하기 위한 것이었다(과학기술정책연구원 · 미래창조과학부,

146) UNIST 홈페이지, <http://www.unist.ac.kr/>(2016. 10. 18.)

2014, p. 3). 지역자치단체들의 출연기금은 대학 운영에 큰 도움이 되었다. 국가예산 기반 사업은 시간이 장시간 걸리기 때문에 신속하게 사업을 실행하는데 어려움이 있었지만 지자체의 출연기금은 해외 석학 영입이나 고가의 실험기기 구입 등을 빠르게 처리하는 원동력이 되었다(UNIST 관계자 인터뷰, 2016. 10. 6.).

이렇게 울산시·울주군과 밀접한 관계를 유지해오던 UNIST가 2015년 9월에 과학기술원으로 전환되었는데 국가기관인 과학기술원으로 전환되면서 오히려 지역과 멀어지는 것이 아닌가 하는 지역 내부에서 의문이 제기되었고 지자체의 출연기금으로 국가연구기관을 지원하는 것에 대한 반론이 제기되었다. 결국 UNIST는 지자체들과의 대화를 통해 지자체의 출연금은 울산 및 지역과 관련된 사업으로 사용하기로 약속하였고, 이에 지자체들도 지속적인 출연금을 지원하기로 하였다. 이처럼 UNIST는 태생적으로 지역의 수요에 민감할 수밖에 없는 구조를 갖고 있었고, 울산시와 울주군 역시 UNIST가 지역에 기여하도록 요구¹⁴⁷⁾하고 있다(울산시 관계자 인터뷰, 2016. 9. 29.).

한편, UNIST가 과학기술원으로 전환함에 따라 기술사업화에 참여하거나 장학혜택과 병역특례 등 고급인력을 유치하는데 유리하게 작용할 전망이다.¹⁴⁸⁾

3. 지역산업과 산학협력

UNIST는 2007년 개교 이후 지속적으로 연구역량이 높아지고 있다. Nature Publishing Group이 발표하는 NPI¹⁴⁹⁾ 연구역량 순위에서, 2012년 처음으로 국내 10위권에 진입한 이후 2년 만에 서울대·KAIST·POSTEC에 이어 4위를 달성하였다(UNIST, 2015, p. 2). UNIST의 2015년 국내외 특허 출원·등록 및 기술이전 성과¹⁵⁰⁾는 국내출원 289건(13위), 국내 등록 140건(19위), 해외출원 64건(14위), 해외 등록 11건(24위), 기술이전 수입료 8,000만원(27위)이다.¹⁵¹⁾ 비록 KAIST, 성균관대,

147) 울산에서는 지역에 국립대 설립을 통해 좋은 교육 여건이 마련되기를 희망하였으며(UNIST관계자 인터뷰, 2016. 10. 6.), 이에 UNIST는 지역인재전형으로 울산 고교 출신 인재를 선발하고 있으며, 전국대학 중 단일광영자치단체를 대상으로 지역인재를 선발하는 것은 UNIST가 유일하다(UNIST, 2015. 4. 20.).

148) UNIST(2015. 9. 28), 「과기원 전환, 무엇이 달라지나」, <https://goo.gl/QaSrAL>(2016. 10. 7.)

149) NPI는 Nature 및 17개 자매 학술지에 대한 논문게제 성과를 산정한 지수이다.

150) 부록2-2 참고

고려대 등 상위 대학들에 비해 현재 산학협력의 성과 측면에서는 제한적이지만 대학의 설립의 역사가 짧고, 교수와 학생 수 등 규모가 작은 편을 고려할 때 특허와 기술이전 실적은 상당히 빠르게 증가하고 있다. 그러나 지역에 필요한 인재공급의 성과는 낮은 편이다. UNIST 대학원 졸업생의 경우 동남권 내에 취업하는 경우가 19.7%(2010년~2012년 평균)로 나타났다. 국내 전체 대학 졸업생의 해당 광역권 내 취업하는 비율이 60% 정도임을 감안할 때 이는 낮은 수준이라 할 수 있다(과학기술정책연구원 · 미래창조과학부, 2014).

UNIST는 첨단신소재, 차세대에너지와 같은 중점연구 분야에서 가시적인 성과가 나타나고 있다. 차세대 에너지 분야인 2차 전지 연구인력은 118명이고 이 분야에서 미국의 MIT, Stanford University에 이어 3위 수준으로 평가받고 있다. 또한 UNIST 사상 최대 규모 수준인 64억 원의 기술이전 협약을 체결하기도 하였다. 한편, 첨단신소재 분야에서는 2015년 1월 (주)백양과 10억 원 규모의 그래핀 대량생산 기술 이전 계약을 체결하였으며, 무(無) 시멘트 결합재 제조 기술은 UNIST 창업보육센터에 입주한 (주)네오본드에 이전하면서 지금까지 총 74억 5천만 원 규모의 산학협력이 이뤄졌다(UNIST, 2015, p. 2).

UNIST는 지역산업과 협력을 보다 강화하기 위해 기술이전 대상을 울산에 포함한 영남권 전체의 중견기업¹⁵²⁾까지 그 대상으로 하고 있다. 특히, 현대자동차 1차 벤더인 (주)세진중공업은 차세대 아이템을 찾던 중 2차전지 부문에 관심을 가지게 되면서 UNIST의 조재필 교수와 협력하여 기술사업화 50억 원 규모의 라이선싱이 이뤄졌다. 대학이 지역의 중견기업과 협력하는 경우 대기업보다는 신속한 의사결정이 가능하고, 중소기업보다는 실기술 투자 역량이 높기 때문에 성공적인 산학협력이 이뤄질 수 있었다(UNIST 관계자 인터뷰, 2016. 10. 6.).

그러나 기업설문조사 결과를 바탕으로 지역의 네트워크 허브를 분석한(서중해 외, 2014; p. 586) 연구 결과에 따르면, 울산의 네트워크 허브기업은 현대자동차, 현대중공업, 남일, 현대모비스, GM Korea 순으로 산업구조 내에서 대학의 역할은 미미하

151) 대학알리미 웹사이트, www.academyinfo.go.kr(2016. 10. 20.)

152) 중견기업은 중소기업보다 자금력이 풍부하고 대기업보다는 CEO의 의사결정에 의한 추진력이 빠르기 때문에 UNIST의 협력 상대로 적절한 대상이다(UNIST 관계자 인터뷰, 2016. 10. 6.)

다. 울산 지역은 기업 간의 협력 네트워크에서 대기업의 영향력이 매우 강하게 나타나고 있으며(서중해 외, 2016), 울산은 전형적인 대기업 중심의 경제구조를 형성하고 있기 때문에 대학의 역할은 상대적으로 작아지게 된다. 김문연(2011)의 연구 역시 이러한 결과를 뒷받침하고 있다. 그의 연구 결과에 따르면, 울산광역시에 위치한 기업은 협력을 원하고 있지만, 대학과 기업의 파트너십은 저조한 상황으로 나타났다. 지역기업이 울산 소재 대학과 협력하는 비율은 44.7%에 불과함에도 불구하고, 연구능력이 탁월해서 협력한다는 응답은 3.9%에 불과하였다. 또한 기업은 대학이 보유한 장비, 교수 등에 대한 정보를 거의 제공받지 못하고 있는 것으로 나타나, 대학이 먼저 기업과 협력하려는 의지가 필요함을 지적하였다.

이에 따라 UNIST는 대학의 중점연구 분야와 지역주력 산업과의 전략적 R&D과제를 발굴하여 기술개발단계에서부터 사업화 연계를 염두하고 있으며, 국가연구개발 사업 중 울산시의 주력산업 분야와 전략적 매칭이 가능한 R&D과제를 산업부-울산시-UNIST 간 개방형 연구로 추진하고 있다. 대표적인 사례로 울산 자동차 부품산업 인프라를 활용한 '3D 프린팅 응용 친환경 자동차 부품 R&BD 구축사업'(5년간 150억 원)과 2014년 독일 프라운호퍼 ICT 연구소 울산분원 유치 협약체결(4년간 200억 원) 등이 있다(UNIST, 2015, pp. 71~72). UNIST의 산학협력의 의지는 대학 캠퍼스 내에서도 확인 할 수 있다. UNIST의 2015년 대학 운영계획에 따르면, 기초-융합연구-응용연구에 맞게 연구공간을 지정하는 전략적 인프라를 구축하여, 연계 및 특화연구의 시너지를 극대화할 전망이다. 특히, 산학연계 Research zone¹⁵³⁾은 산학연 간 개방형 공동연구 공간으로 조성될 예정이며, 미래형이차전지센터 건립을 통해 이차전지 응용연구 및 기술이전과 사업화 연구가 이곳에서 진행될 계획이다(UNIST, 2015, p. 61).

한편, UNIST의 연구역량이 사업화로 성과를 내기 위해 IP Coordinator 제도를 도입하고, 특허를 등급별로 분리하여 활용도가 낮은 특허는 경상기술료만 취득하여 기술이전의 저변을 확대하는 전략을 수립하였다(UNIST, 2015, p. 80). 또한 UNIST는 지역기업으로의 기술이전 방식 이외에도 컨설팅 프로그램 지원과 연구 장비 개방을

153) 부록2-2 참고

통해 지역기업과의 산학협력을 진행하고 있다. 먼저, 지역기업의 해외시장 진출을 위한 컨설팅 프로그램인 IIP¹⁵⁴⁾를 통한 산학협력도 진행 중에 있다. IIP는 해외진출에 어려움을 겪고 있는 충분한 기술력을 갖춘 지역기업들을 돕기 위해 대학과 같은 연구기관이 보유한 글로벌 인재들과 해결책을 모색하는 프로그램이다.¹⁵⁵⁾ 그리고 지역의 R&D 거점기관인 중소기업의 생산성을 질적으로 제고할 수 있도록 200여 종의 첨단 연구 장비를 지역의 기업체 및 타 대학에 개방하여 지역 내 장비 전문인력양성¹⁵⁶⁾에 기여하였다(UNIST, 2015, p. 16).

4. 지역의 창업지원 거점 역할

UNIST는 2015년 수시모집부터 ‘창업인재 입학전형’을 마련하고 이 학생들을 위해 벤처경영(창업교육과정)¹⁵⁷⁾을 신설하였다. 창업인재 전형은 창업을 통해 미래 국가 경쟁력 향상에 기여할 인재를 육성하고 ‘창의적 과학기술 글로벌 리더 양성’이라는 UNIST의 교육이념과 더불어 최근 부각되고 있는 창업과 벤처 생태계 구축의 중요성을 반영한 결과이다.¹⁵⁸⁾ UNIST는 캠퍼스 내 기술창업교육센터를 통해 학생들의 창업 및 스타트업에 대한 도전을 지원하고 있다. 주요 프로그램으로 스타트업 캠프, Entrepreneurship Week를 개최하고, Global startup competition 등을 운영하고 있다(표 4-5)(UNIST 홈페이지, 2016. 9. 23.; UNIST, 2015, p. 34).

154) IIP는 2012년 미국 일리노이주립대에서 시작된 컨설팅 프로그램이다. 초기에는 학생들과 교수들이 모여 지역 기업에 컨설팅을 하는 형태로 진행되다 세계 각지로 확대됐다. 현재 일리노이주립대와 UNIST를 비롯해 싱가포르의 난양공대, 이스라엘의 테크니온공대, 미국의 롱아일랜드대 등 9개 대학 및 기관이 참여하고 있다(UNIST뉴스, 2016. 5. 26.)

155) UNIST뉴스(2015. 9. 28), 「과기원 전환, 무엇이 달라지나」, <http://bit.ly/2eyuAQX>(2016. 10. 7.)

156) 2014년도 태광산업 등 10개 사의 30명을 대상으로 장비사용교육을 실시함

157) 벤처경영 전공과정은 마케팅관리, 경영전략, 기술경영, 창업과 벤처 등 4개의 필수과목과 Capstone design, 제품 서비스 시스템 디자인, 3D CAD와 프로토타입 등 5개의 선택과목으로 교육과정을 구성되어 있다.

158) 울산매일(2014. 8. 27.), 「UNIST ‘창업인재 입학전형’이 주목받는 이유」, <http://bit.ly/2dOEbIH>(2016. 10. 12.)

<표 4-5> UNIST 창업교육과정(2015년)

과정	내 용	시기
FIRST STEP	• 고등학생, 창업인재전형 신입생 대상으로 기업가 정신 및 창의적 사고 위주 교육	2015년 2월
STEP UP	• 중소·중견기업인, 기술사업화 전문인을 대상으로 산업별 특화된 기업가정신·기술사업화 전문 교육	2015년 4월 ~ 6월
Entrepreneurship Week	• 대학원생을 대상으로 모의창업프로그램, 창업경진대회 등의 실천 창업경험 제공	2015년 10월
GLOBAL STEP	• 유망 사업화 팀을 선발하여, 글로벌 창업 프로세스 교육 및 현지 연수(UC Berkeley, SMU)	2016년 1월 ~ 3월

자료: UNIST, 2015, p. 34.

최근에는 UNIST 창업보육센터에 입주한 스타트업들의 성공 사례¹⁵⁹⁾가 점차 증가하고 있다. 페달링의 ‘하루과외’와 ten B의 ‘썸’ 어플리케이션은 각각 5만 달러의 투자 유치와 2억 원의 펀딩을 제공받아 성공적인 스타트업으로 학교 내외에서 인정을 받고 있다. ‘Project M’과 ‘보이스 뷰’의 경우 초기 형태의 스타트업으로 장애인을 위한 어플리케이션 및 시스템 개발을 시도하였고, 아직은 사업화 되지 못하였지만 교내에 스타트업의 가능성을 심어준 사례이다. 위 사례의 스타트업들은 모두 UNIST의 창업 인큐베이터인 UNIST 창업보육센터¹⁶⁰⁾에서 스타트업을 지원을 받고 있으며, 스타트업

159)

UNIST 스타트업의 주요성과

스타트업 명	주요상품	성과
페달링	하루과외 (1:1과외)	- 미국 ‘스트롱 벤처스’로부터 4만 달러 투자 유치 - 교육전문기업 ‘스터디 모드’로부터 1만 달러 투자 유치 - 기술보증기금의 ‘기술성 우수평가(벤처기업인증)’ - 교육부 주관 ‘2015 대한민국 인재상’
ten B	썸 (글쓰기 어플)	- 출시 9개월 만에 27만 다운로드(2016. 8. 5.) - 약 2억 원 펀딩(UNIST 관계자 인터뷰, 2016. 10. 6.)
Project M	Sound View (시각장애인 방향제어)	2012. 12. UNIST 창업스쿨 우수상 수상 2013. 10. 2013 U-Start Up Contest 최우수상(교육부장관상)
(주)보이스뷰	Voice View (음성 자막화)	2013. 10. 2013 U-Start up Contest 최우수상 2013. 11. 제6회 대학생 전력 아이디어 공모전

자료: UNIST창업보육센터 웹사이트(2016. 10. 14.)를 바탕으로 연구진 작성

을 희망하는 학생에게 창업교육과 충분한 공간을 제공하고 있다(UNIST 관계자 인터뷰, 2016. 10. 6.).

그럼에도 불구하고 학부생들이 참여하는 스타트업은 주로 서비스업 · 유통 · 어플리케이션 개발 · 플랫폼 형성 등과 같은 수준에 그치고 있으며, 대부분의 학생들은 서울에서 스타트업을 시작하기를 원하고 있다. 이는 스타트업을 시작하는 단계에서 필요한 인력을 작은 대학 커뮤니티 내에서 구성하지 못하는 것이 가장 큰 원인이다. 현재로서는 UNIST가 학생들의 스타트업지원을 위해 할 수 있는 것은 재정적인 지원도 있겠지만 창업보육센터¹⁶¹⁾와 같은 충분한 공간을 제공하는 것이며, 현재 예비 창업자들도에게도 공간을 배정하고 있다. 그리고 학생들의 스타트업에 대한 인식이 변화하는 것이 중요하기 때문에 스타트업 캠프와 Entrepreneurship Week 등을 통해 새로운 Career path를 심어주는 것이 학교의 역할이다(UNIST 관계자 인터뷰, 2016. 10. 6.)

연구중심 대학에서 창업을 활성화시키려면 대학원이나 교수님들이 참여가 절대적이다. UNIST는 설립된 기간도 다른 대학보다 짧고, 과기원으로 전환된지 2년 밖에 되지 않았기 때문에 교수와 학생들이 논문이나 학문적 성과에 더 집중하는 경향이 있다. 앞으로 대학의 연구자들의 연구성과가 어느 정도 축적되면 이에 대한 사업화와 스타트업 창출이 보다 활성화될 것으로 기대하고 있다. 한편으로는 대학에서 교수나 대학원생들에게 기술이전과 창업에 대한 인센티브가 강화 된다면 지금보다 더 활발한 사업화와 스타트업 창업이 이뤄질 것으로 기대한다(UNIST 관계자 인터뷰, 2016. 10. 6.).

UNIST는 글로벌 선도대학들과 협력 네트워크를 구축하고 우수 프로그램을 벤치마킹을 통한 글로벌 창업 지원 프로그램의 기반을 닦고 있다. UC Irvine, UC Berkeley 등 글로벌 선진대학의 우수 창업 프로그램의 지속적 도입하고 있다.

이와 더불어 UNIST는 창업보육 강화를 위해 글로벌 멘토를 구축 및 운영할 계획이다. 창업기업을 대상으로 창업 리스크를 최소화하고 노하우를 전수하기 위해 전문가

160) 다만, UNIST의 창업보육센터는 UNIST의 교수, 학생, 교직원 외에는 개방을 허용하고 있지 않기 때문에 폐쇄적이라는 한계가 있다.

161) UNIST의 창업 보육센터는 외부에 개방하지 않고, 오직 UNIST의 구성원인 학부생, 대학원생, 교수들에게만 제공하고 있다(UNIST 관계자 인터뷰, 2016. 10. 6.).

로 구성된 멘토단을 지원할 예정이다. 변리사, 변호사 등 22명으로 구성된 멘토단과 기업 간의 정기적인 미팅을 지원할 방침이다(UNIST, 2015, p. 80).

한편, 미래창조과학부는 2016년 10월 4일에 창조경제혁신센터 운영위원회를 개최 하면서 울산 창조경제센터 전담기관으로 UNIST를 추가하여 지역 내 창업과 스타트업 지원의 거점 역할을 기대하고 있다. 울산 창조경제2센터 내에 ‘UNIST 기술컨설팅존’을 설치해 첨단기술 지원, 기술창업 과정 및 지역 중소벤처기업 기술애로 해결¹⁶²⁾ 등을 원스톱으로 지원하고, UNIST 주관의 ‘글로벌 창업교육 프로그램’ 및 ‘글로벌 창업 인턴 프로그램’ 등을 신설하고 UNIST의 ‘3D 프린팅 첨단생산 기술연구센터’와의 연계 및 기업 지원을 진행하고 있다(미래창조과학부 보도자료, 2016. 10. 4.).

5. 지역의 산업전략 기획: UNIST 미래산업전략연구소

UNIST의 미래산업전략연구소(Institute for Future Industry Strategy)는 지역 주력산업의 성장 한계를 극복하고 신성장동력 발굴을 위해 새로운 분야의 연구 및 기술개발 필요성이 대두되면서, UNIST가 울산의 재도약을 위한 지역산업의 미래방향, 전략, 실행방안을 제시하기 위해 설립되었다. 미래산업전략연구소는 미래기술위원회와 산업전략위원회 2개의 추진조직을 중심으로 기반산업의 기술경쟁력 강화, 선도형 기술혁신 전략, 과학기술 기반의 신성장동력 정책, 미래산업을 위한 울산미래산업포럼을 중점사업으로 채택하고 있다.(UNIST 기술경영전문대학원 웹사이트; UNIST 관계자 인터뷰, 2016. 10. 6.).¹⁶³⁾

울산미래산업포럼은 울산시의 UNIST 출연기금을 바탕으로 울산시와 UNIST가 공동으로 참여하고 있으며 울산 제조업의 노후화에 대응하고 지역이 받게 될 충격을 완화하기 위한 현실적인 논의의 장이 되도록 산업 분야의 전문가들과 지역 이해당사자들로 구성되어 있다(UNIST 관계자 인터뷰, 2016. 10. 6.).

최근에는 지역산업의 재도약을 위한 UNIST, 울산시, 세계경제포럼이 공동으로 주

162) 지역 중소기업의 기술애로 해결을 위해 2014년부터 산학융합형 교과목인 ‘Project 랩’을 개설하여 학부생, 대학원생, 교수, 기업체 연구원 간의 인적 융합을 시도하였다. 2014년 기준 총 5개의 프로젝트에 학부생 12명과 대학원생 30명, 5명의 교수가 이에 참여하였다(UNIST, 2015, p. 12).

163) UNIST 기술경영전문대학원 웹사이트, <http://bit.ly/2eyvBbQ>(2016. 10. 14.)

최하는 ‘제1회 미래산업혁신포럼 in Ulsan’이 2016년 10월 13일 UNIST에서 개최되었다. 포럼에서는 4차산업 혁명에 따른 제조업의 새로운 미래전략을 논의하고 앞으로 다가올 산업구조의 변화에 대비하기 위한 논의가 진행되었다. 현재 UNIST는 세계경제포럼의 ‘제조업의 미래’분과에 국내 최초로 초청받아 기술자문위원으로 활동하고 있으며, UNIST 미래산업전략연구소가 세계경제포럼 참여 국가의 전문가와 울산시, 중소기업청과 함께 4차 산업혁명의 혁신기술을 현장에서 효과적으로 활용할 수 있도록 조언하는 소프트웨어 개발에 함께 나르고 있다(UNIST 관계자 인터뷰, 2016. 10. 6; 경상일보¹⁶⁴⁾, 2016. 10. 13).

6. 도심형 산업단지의 앵커 역할: 도시첨단산업단지의 UNIST 캠퍼스

최근에 UNIST는 산학융합형 캠퍼스 구축의 제도적 기반을 마련하였다. 울산테크노 산업단지 내에 있는 산학융합지구에 산업단지 캠퍼스 조성을 추진하고 있다. UNIST가 참여하는 울산테크노 산업단지는 2008년 9월 제2차 국가균형발전위원회를 통하여 광역경제권 선도프로젝트로 선정된 사업이며, 정부에서는 국토균형개발을 위한 지역발전 정책 중 동남광역경제권의 미래형 신성장동력 사업 육성을 위한 산업단지를 조성함으로써 지역발전에 기여하고자 한다. 울산의 산학융합지구는 울산광역시 남구 두왕동에 위치한 테크노 산업단지 내 위치하게 된다. 사업비 3,736억 원, 사업 규모는 건축연면적 36,289㎡, 부지 115,710㎡(산업단지 캠퍼스 1, 2관, 기업연구관)으로 2012년 12월부터 시작되어 2017년 6월까지 조성하기로 하였다(UNIST, 2015, p. 35; 울산산학융합원 홈페이지).¹⁶⁵⁾

울산 산학융합지구는 (사)울산산학융합원의 주관 아래 울산광역시, 울산대학교, UNIST, 울산과학대학교, 울산테크노파크, 한국산업단지공단 울산지사, 한국화학연구원, 한국화학융합시험연구원이 참여하고 있다. 테크노 산업 단지 내 산학융합지구에 들울산대, UNIST, 울산과학대 3개 대학이 7개 학과, 1,562명의 학생 규모로 이전하

164) 경상일보(2016. 10. 13), 「4차 산업혁명 기반 울산 미래전략 수립」, <http://bit.ly/2ea0uEq>(2016. 9. 20.)

165) 울산산학융합원 홈페이지(<http://www.ulsan-uic.kr>, 2016. 10. 20.)와 한국산업단지관리공단 보도자료(2015. 11. 19.)를 바탕으로 연구진 작성

여 산업단지 캠퍼스를 구축할 예정이다(울산산학융합원 홈페이지). 그 중에서도 UNIST는 프로젝트 랩, 산학융합 R&D, 비학위과정 등 산학융합 프로그램과 현장실습과 캡스톤 디자인 등 산학연계 방식의 교육과정을 운영할 계획이다. 또한 UNIST는 캡스톤 디자인 등을 필수 교과목 또는 졸업요건으로 포함하는 교육과정과 산학협력 친화형 교원 선발하는 인사제도를 통해 산학융합의 제도적 기틀을 마련하고 있다(UNIST, 2015, pp. 35~36).

UNIST에서도 도심과 떨어져 있는 본교 캠퍼스보다는 다른 대학 및 연구소들의 연구자들이 모이는 융합캠퍼스를 지역차원의 산학협력 활성화를 위한 좋은 기회로 인식하고 있다(UNIST 관계자 인터뷰, 2016. 10. 6.).

제4절 테크 중심지와 대학: 판교와 성균관대

1. 테크 중심지 판교테크노밸리

가. 판교테크노밸리 개요

판교테크노밸리는 경기도 성남시¹⁶⁶⁾ 판교신도시 택지개발사업지구 내 특별계획구역에 위치해 있으며, 행정구역상으로는 분당구 삼평동 일원이다.¹⁶⁷⁾ 판교테크노밸리는 중앙정부와 경기도가 주도하여 판교 신도시의 자족 기능 강화와 국가 경쟁력 제고를 위해 조성한 IT, BT, CT, NT 분야의 첨단기술 및 융합기술 중심의 혁신클러스터이다. 판교테크노밸리는 2005년부터 2015년까지 판교신도시 택지개발지구 내에 66.1만㎡ 규모로 조성되었으며, 초청연구용지(4.8만㎡), 일반연구용지(26.7만㎡), 연구지원용지(11.8만㎡), 주차장, 녹지 도로 등(22.8만㎡)으로 구성되어 있다(그림 4-2)(김명진, 2013; 경기과학기술진흥원, 2014).¹⁶⁸⁾

판교테크노밸리는 강남을 비롯한 서울 중심지역으로의 교통 접근성이 우수하며, 서울과 경기의 산업 및 R&D 집적지구¹⁶⁹⁾와의 광역 네트워크 형성에 유리한 입지적 이점을 보유하고 있다. 또한 글로벌R&D센터, 경기창조경제혁신센터, 산학연R&D센터 등 지원시설을 구축하였고, 경기과학기술진흥원이 운영하는 판교테크노밸리지원본부를 설치하여 입주 기업 맞춤형 기업지원 프로그램을 제공하고 있는 등 다양한 지원기관이 있다.¹⁷⁰⁾

166) 판교테크노밸 리가 입지한 성남시의 재정상황은 재정자립도와 재정자주도 측면에서 양호한 상황으로 볼 수 있다. 특히 경기도의 수원, 안양, 부천 등 유사 자치단체와 비교했을 때도 매우 유리한 위치에 있다(성남시, 2014, p. 225). 참고로 2015년 성남시의 재정자립도는 63.03%이며, 재정자주도는 77.49%로 나타났으며(성남시, 2016, p. 13), 이는 다른 유사 도시의 평균보다 각각 약 15.5%, 9.6% 높은 수치이다.

167) 판교테크노밸리 홈페이지, www.pangyotechnovalley.org(2016. 10. 10.)

168) 초청연구용지: 단지 활성화를 위해 글로벌 R&D 기업 등을 유치하기 위한 공간

· 일반연구용지: 일반연구용지는 R&D를 위한 관련 집적시설, 공동연구센터 등의 연구기능을 위한 공간으로 대부분의 기업들이 입주해 있는 공간

· 연구지원용지: 연구지원 및 단지 활성화를 위한 각종지원 기능을 담당하기 위한 기관 및 시설들이 입지

169) 서울의 상암DMC, 테헤란밸리, 구로디지털단지, 경기도의 광교, 안산 등이 있다.

170) 판교테크노밸리 홈페이지, <http://www.pangyotechnovalley.org/html/introduce/index.asp>(2016. 10. 09)를 바탕으로 작성함

[그림 4-2] 판교신도시 토지이용계획 및 판교테크노밸리의 위치



자료: 동아일보 웹사이트, <http://bit.ly/2gyrpW0>(2016. 11. 25.)

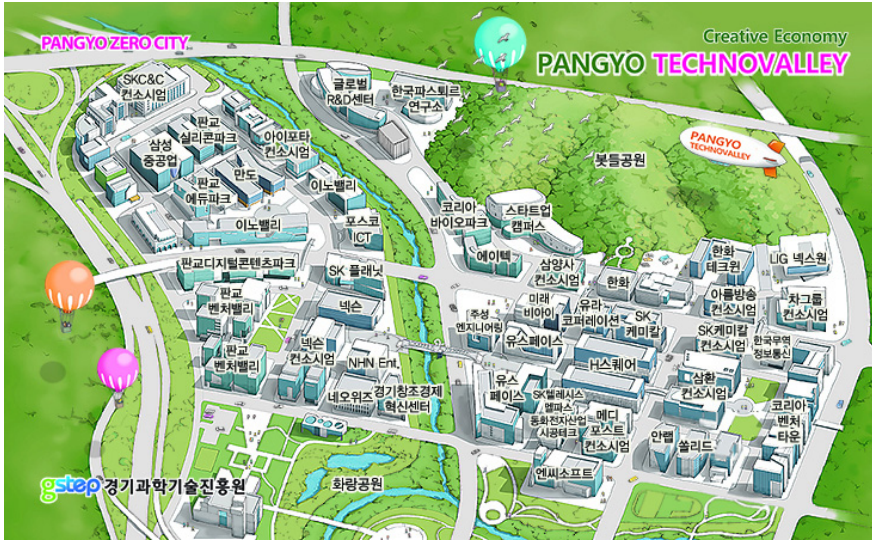
이후 판교테크노밸리는 지속적인 성장을 거듭하였다. 경기도가 발표한 ‘2016년 판교테크노밸리 입주 기업 실태조사’의 결과에 따르면¹⁷¹⁾, 2015년 말 기준으로 판교테크노밸리 내 입주 기업은 총 1,121¹⁷²⁾개이며, 매출액은 약 70조 2,778억 원으로 나타났다. 입주 기업 수는 2015년 1,002개사 대비 119개사 증가(11.88%)했으며, 매출액은 2015년 약 69조 3,822억 원 대비 약 8,956억 원이 증가했다. 이는 경기도의 2015년 GRDP(313조 원)의 약 23%에 해당하는 수치이며, 입주 기업 83개, 매출액 약 5조 수준이었던 2011년 판교테크노밸리 조성 초기보다 약 14배가 증가한 것이다. 근로자 수도 2015년의 70,577명 대비 3.17% 증가하여 72,820명으로 늘어났다. 업종별로는 정보기술(IT) 기업이 862개로 전체 기업의 77%를 차지하고 있으며, BT(Bio Technology) 137개사(12.22%), CT (Culture Technology) 42개사(3.75%), NT(Nano Technology) 11개사(0.98%), 기타 69개사(6.16%) 순으로 나타났으며, 기업규모별로는 중소기업이 1,019개, 중견기업 54개, 대기업 30개, 기타 18개로 중

171) 경기도 보도자료(2016. 5. 24.)을 토대로 작성함

172) 2014년 870개, 2015년 1,002개로 기업의 증가가 크게 나타나고 있다(김영수 외, 2015, p. 177).

소기업 위주로 구성되어 있다(임종빈, 2016).

[그림 4-3] 판교테크노밸리 입주 기업 현황



자료: 판교테크노밸리 웹사이트, <http://www.pangyotechnovalley.org/>(2016. 10. 18.)

이처럼 판교 지역은 다양한 분야의 첨단산업 기업들이 입주했으나, 특히 ICT 특화 혁신 클러스터로 성장하고 있다. 이 지역에 입지한 대표적인 ICT 기업으로는 네오위즈, 네이버, 넥슨, NC소프트, 포스코ICT, 안랩, 카카오 등이 있다. 네이버와 통합된 NHN과 네오위즈, NC소프트, 안랩 등은 서울 강남 테헤란 밸리에서 이전한 기업이다. 그 외에도 글로벌R&D센터에는 전자부품연구원(KETI), 한국전자통신연구원(ETRI), 소프트웨어정책연구소(SPRI), 인공지능센터(AI) 등의 공공연구기관과 GE 기술센터, 코오롱생명과학, ISU앱지스(바이오), 싸토리우스(바이오) 등 국내외 민간기업의 연구소가 입지해 있다(그림 4-3)(판교테크노밸리, 2013).

나. 판교테크노밸리 개발과 경기도의 비전과 역할

판교테크노밸리는 2004년 12월 판교신도시 실시 계획이 승인(판교테크노밸리 66만㎡ 특별계획구역 지정)되면서 사업이 시작되어 2009년 12월 판교 택지개발사업이 준공되었다. 이후 2011년 컨소시엄¹⁷³⁾의 건물 완공에 따라 초기 기업 입주 that 이루어지고, 2012년 7월 글로벌 R&D센터 개소식과 44개 컨소시엄 중 20개 컨소시엄의 건물이 완공되면서 본격적으로 기업 입주가 시작되었다(김영수 외, 2015, p. 175).

판교신도시는 개발계획¹⁷⁴⁾ 당시부터 기 조성된 수도권 5개 신도시의 베드타운화로 인한 문제점을 해결하기 위해 신도시의 자족기능 강화 방안을 고려하였다. 이후 신도시의 자족기능을 강화하기 위한 해결 방안으로 연구단지 및 첨단산업단지로의 개발이 제안되었다. 동시에 수도권에 연간 3천여 개의 벤처기업이 설립됨에 따른 입지난을 해소하기 위한 목적도 있었다(소진광 외, 2015, p. 32).

사업의 주요한 이해관계자는 건설교통부, 경기도, 성남시, 한국토지공사, 대학주택공사였다. 그러나 초기 판교지구의 개발 수요에 대해서 각 이해당사자 간의 개발 접근 관점의 차이가 컸다. 판교신도시 건설이 테크노밸리의 조성 규모를 둘러싼 정부와 경기도의 의견 불일치로 인해 사업이 지연되기도 하였다(소진광 외, 2015, p. 65).¹⁷⁵⁾ 판교테크노밸리 조성과 관련한 정책결정단계에서 주요 이해관계자인 중앙정부의 관련 부처, 경기도와 성남시 그리고 판교 지역 주민들뿐만 아니라 성남상공회의소와 학계도 판교지구의 개발 수요에 영향을 미쳤다. 건설교통부는 당초 판교신도시를 택지개발에 중점을 두고 있었고, 판교테크노밸리 공급면적으로 당초 10만 평이 필요하다고 주장했다. 경기도는 기존의 수도권 5개 신도시의 자족기능이 부족한 문제점을 지적하

173) 판교테크노밸리는 벤처기업으로 구성된 컨소시엄의 사업계획서를 평가하는 경쟁방식으로 사용용지를 공급하였다(판교테크노밸리, 2013).

174) 당시 벤처업계에서는 2005년까지 전국의 벤처기업이 4만 3천 개로 증가를 예상하고 100만평 규모의 벤처밸리 수요 발생을 주장하였음

175) 이 과정에서 지역주민들은 공간 개발제한으로 인해 상당한 어려움을 겪어왔기 때문에 이러한 사업지연에 분노 표출. 판교 주민들은 이 지역이 빨리 개발되어 보상 받는 데 큰 관심을 두고 있었다. 주체별 관계는 중앙정부와 지방 정부는 테크노밸리 규모를 놓고 이견이 있었으나, 원만한 협의결과 도출을 위해 여러 차례 당정회의를 개최하여 의견을 좁히는 등 밀접히 협력하였다. 판교 지역 주민들은 당초 판교개발에 대다수가 찬성하였으나, 경기도의 판교 테크노밸리 60만평 주장으로 사업이 지연되자 중앙정부와 지방정부에 항의하는 등 대립관계 형성되었다(소진광 외, 2015, pp. 65~66).

며, 신도시의 자족성을 높이기 위해 60만 평 규모의 건설을 꾸준히 주장하였다. 성남시는 인구 100만 명 이상의 거대도시에 대한 집착으로 1996년 성남상공회의소 연구 결과에서 제시된 판교지구에 대한 연구단지와 첨단산업단지를 최소 규모로 하는 절충안을 제시하였으나, 이는 경기도의 관점과도 크게 달랐다(소진광 외, 2015, p. 65). 이후 서로의 의견을 조율하여 총 9,294천㎡의 개발지구와 433천㎡의 벤처업무단지 지구가 확정되었다(성남시·한국토지공사·대한주택공사, 2000. 7. 11.; 소진광 외, 2015, p. 69에서 재인용).

이처럼 경기도는 판교테크노밸리 조성을 위한 의사결정과정에서 60만 평을 지속적으로 주장하는 등 첨단지식산업단지 조성에 대하여 강한 추진 의지를 보였으며, 개발이 결정되고 토지가격협상이 타결된 후 토지공사로부터 부지를 매입하여 단독으로 판교테크노밸리 조성 과정을 주도하였다(소진광 외, 2015, p. 68)¹⁷⁶⁾. 임종빈(2016)에 따르면 지자체 주도의 차별적인 정책 계획이 판교테크노밸리의 성과에 큰 역할을 했다.

판교테크노밸리가 큰 성공을 거두자 최근 정부는 ‘제2판교 테크노밸리’의 개발을 진행하고 있다. 제2판교밸리는 도로공사가 소유한 경기도 성남시 부지와 일반인이 소유한 성남시 수정구 금토동 그린벨트 지역을 활용하며, 규모는 제1판교밸리의 3분의 2 정도인 43만㎡이다. 한국토지공사(LH)가 ‘도시 첨단 산업단지’ 형태로 개발하기로 했다. 국토교통부·미래창조과학부는 개발 계획을 마련해 2016년 지구 지정을 하고 착공한다. 경기도는 입주할 기업 유치를 맡는다. 분양 시점은 2017년이고, 기업이 입주하는 시점은 2019년이 될 예정이다.¹⁷⁷⁾ 이 사업에서 대학¹⁷⁸⁾이 참여하는 공동 캠퍼스(산학융합지구)는 글로벌 Biz 센터 내에 입주할 계획이며, 10층 건물 중 3개 층을 사용할 예정이다(관계부처 합동, 2015. 6. 17.).

176) 판교신도시의 총괄 개발 주체는 한국토지주택공사이지만 판교테크노밸리는 경기도가 사업주체로서 개발과정을 실질적으로 주도하였다(소진광 외, 2015, p. 69).

177) 조선비즈(2015. 1. 20.), 「제2 판교 테크노밸리 개발의 6가지 궁금한 점」, <http://bit.ly/2erkkcO>(2016. 9. 29.)

178) 다수대학의 동종·이종 학과의 공동 캠퍼스를 설치하고 학위과정 운영, 공동연구 등을 통해 융합형 인재 육성할 예정이다(관계부처 합동, 2015. 6. 17.).

2. 앵커 역할의 교육기관 부재

경기도는 판교테크노밸리를 세계적인 테크 및 스타트업 중심지로 육성하려는 계획을 가지고 있다. 경기도는 판교테크노밸리 계획 단계에서부터 자족도시 건설과 국가 미래 경쟁력 확보를 위한 목적으로 지식기반산업 인프라 구축과, 산학연 네트워크 구축을 통한 첨단산업도시의 경쟁우위를 갖는 기술공간을 확보해야 한다고 주장하였다. 이를 위한 경기도의 개발안은 60만 평의 부지 중 10%에 해당하는 6만 평에 10개의 대학 부지를 요구하였다.¹⁷⁹⁾ 그러나 공급규모는 경기도에서 단독으로 결정할 수 있는 사안이 아니었으며, 벤처수요 외에도 교통문제, 수도권 정비계획법에 따른 개발 제한 등 복합적인 요인들을 고려하여 사업의 전체 부지는 총 20만평으로 결정되었다(소진광 외, 2015, pp. 94~95). 결국 사업 규모를 축소된 것은 R&D 연구소와 대학에 비해 용지 공급가격을 쉽게 수용할 수 있는 자본력이 있는 기존 기업 위주로 부지를 확보하게 되어 산학연 협력 기반이 이루어지지 못한 계기가 되었다(소진광 외, 2015, p. 99). 한편 경기도의 개발안은 대학교육기관이 부족한 지역의 한계를 극복하기 위한 의지가 반영된 결과이다.¹⁸⁰⁾

이렇듯 고급인력 풀을 제공하고, 우수한 연구개발 기능을 보유한 대학의 부재는 지속적으로 판교테크노밸리의 약점으로 지적되고 있다. 판교테크노밸리에 입주한 대기업과 중소기업 간의 인력 수급의 불균등이 심하기 때문에, 강소 중견기업 위주의 생태계를 구성하기 위해서는 교육시설이 필요하다는 의견이 많다.¹⁸¹⁾ 이에 따라 경기도는 도내 인재양성을 위해 도립대학원대학¹⁸²⁾ 설립을 위한 타당성 연구 등을 수행하였지만, 현재로서는 그 이상의 진척은 없는 상황이다(배영임 외, 2015, p. 199). 따라서 고등교육기관의 부재는 여전히 경기도 지역발전의 한계 요인으로 지적받고 있다.

현재 판교테크노밸리 내에 교육 관련 지원 기관은 스타트업캠퍼스와 글로벌 R&D

179) 송도의 사례와 같은 연합캠퍼스를 구축하려는 계획도 있었다(경기연구원 관계자 탐방인터뷰, 2016. 9. 1.)

180) 「경기도종합계획(2012~2020)」은 인구수 대비 부족한 대학의 수를 경기도의 문제점 중 하나로 인식하고 있음. 구체적으로 경기도는 수도권 인구에서 차지하는 비율(46.8%)에 비해 대학교의 수는 68개교 (38.2%)에 불과하며, 국공립 대학 수는 4개 학교(15.4%)에 불과함(경기도, 2012, p. 156)

181) 경기도 기업지원기관 담당자(2016. 9. 1.), 탐방인터뷰

182) 「수도권 정비계획법」은 경기도에 대학 및 대학원의 신설과 증설을 제한하고 있지만, 「고등교육법」에 의해 '특정한 분야의 전문인력 양성'을 위한 대학원대학의 설립은 가능한 상황임(배영임 외, 2015, p. 199)

센터에 위치하고 있다. 스타트업캠퍼스는 스타트업에 대한 교육 및 지원을 목적으로 설립되어, 2016년 3월에 문을 열었다.¹⁸³⁾ 성균관대 지능형 ICT 융합연구센터를 비롯하여, 경기창조경제혁신센터(미래창조과학부), K-ICT 본투글로벌센터(미래창조과학부), SAP앱하우스(SAP), 요즈마 캠퍼스(요즈마) 등의 다양한 스타트업 지원기관 및 투자기관이 입주해 있다. 이외에도 빅데이터 솔루션 개발 및 인력 양성을 지원하는 빅데이터센터(한국정보화진흥원), 공공데이터 및 빅데이터 기술개발을 지원하는 빅파 이추진단(경기콘텐츠진흥원), IoT 기업가 양성을 담당하는 IoT 혁신센터(한국인터넷진흥원), 개인 및 기업의 창업을 원스톱으로 지원하는 클라우드혁신센터(정보통신산업진흥원), 중소·벤처기업 스마트 디바이스 기업을 지원하는 K-ICT 디바이스랩(정보통신산업진흥원, 경기과학기술진흥원), 기업의 난제들을 해결하는데 사용되는 산업수학을 지원하는 산업수학혁신센터(국가수리과학연구소), 소프트웨어 정책과 기술연구를 수행하는 소프트웨어정책연구원(SPRI), ICT 핵심·원천기술연구 및 사업화를 지원하는 한국전자통신연구원(ETRI) 등은 첨단기술 분야에 대한 전문적인 기술지원을 수행할 예정이다. 스타트업 캠퍼스의 궁극적인 목표는 스타트업 전주기를 지원하는 오픈 플랫폼을 구축하고 운영하는 것이다.¹⁸⁴⁾

3. 성균관대 지능형 ICT 융합연구센터: 현황과 역할

가. 대학 개요

현재 판교테크노밸리는 지능형 ICT 융합을 수행하고 있다. 성균관대학교 본교는 서울특별시에 위치한 인문사회과학캠퍼스와 경기도 수원시에 위치한 자연과학캠퍼스(1979년 준공 및 개강)로 나누어 운영되고 있다.¹⁸⁵⁾ 성균관대학교는 1953년 2월 단과대학에서 종합대학으로 승격인가를 얻어 현대 대학으로서의 면모를 갖추었다. 이후 1996년 11월에 재단이사회를 통해 삼성그룹의 재단 영입을 결정함에 따라서 삼성그

183) 전자신문(2016. 3. 22.), 「亞 최대 창업 요람 '스타트업캠퍼스' 판교에 문열어…'차대통령' "모든 지원"」, <http://bit.ly/25nfvGt>(2016. 9. 29.)

184) 판교테크노밸리 홈페이지(<http://bit.ly/2dJr2dg>, 2016. 9. 30.)을 토대로 작성

185) 성균관대학교 홈페이지, http://www.skku.edu/index_pc.jsp(2016. 9. 29.)

룹은 1979년 학내분규를 이유로 재단 운영에서 물러난 지 19년 만에 성균관대를 재 인수하였다.¹⁸⁶⁾ 2016년 현재까지 삼성과 밀접한 관계를 맺으면서 발전해왔다.

성균관대는 2016년 현재 총 29,759명(학부: 18,875명, 대학원: 10,884명)의 학생이 재학하고 있으며, 전임교원의 수는 총 1,426명이다. 일반 대학 중 학생 수는 8위, 전임교원의 수는 4위이다. 2015년 성균관대는 총 2,596개의 연구과제에 총 연구비는 270,727,844천원이며, 109건의 기술이전을 통해서 3,576,271천원의 수입을 달성했다. 총연구비는 전국대학 중 3위이며, 기술이전 수입료는 2위에 해당한다.¹⁸⁷⁾

나. 성균관대 판교 센터의 비전과 현황

성균관대학교는 미래창조과학부가 규모 산학 공동연구 및 창의적 고급인력 양성을 위해 추진하는 「그랜드(Grand) ICT연구센터」 신규과제(2015. 8. 26 사업 공고)에 주관 기관으로 참여하고 있다.¹⁸⁸⁾ 동 센터는 ICT분야 고급인력 양성을 위해 대학 내에서 운영 중인 ‘대학ICT연구센터(ITRC)’와 비교하여 산학연 공동연구 비중, 참여인력, 중소기업 기술지원 및 투입예산 등이 확대된 형태로, 연 10~30억 원씩(정부+민간), 최장 8년간(4+2+2) 190억 원(민간부담금 포함)의 규모로 운영될 예정이다(표 4-6)(미래창조과학부 보도자료, 2015. 9. 25.).

2015년 9월에 그랜드 ICT사업의 주관기관으로 선정된 성균관대학교는 참여기관인 경희대학교와 함께 스타트업 캠퍼스에 지능형 ICT 융합연구센터를 열었으며, 2016년에 성균관대에서 13명, 경희대에서 10명의 학생을 각각 선발하였다. 현재는 판교와 성균관대·경희대 간 3원 강의를 통해서 교육을 하고 있으며, 대학 IT연구센터(ITRC) 포럼에 출품하는 등 다양한 활동을 펼치고 있다. 현재 이 사업에는 6개 대학의 19명의 교수가 참여하고 있고, G-ITRC 멤버십 25개 기업과 공학석사과정 7개 기업을 합하여 총 41개 기업이 참여하고 있다(지능형 ICT 융합연구센터·판교SW융합대학원, 2016. 5.).

186) 매일경제(1996. 11. 13.), 「성균관대, 삼성 재단영입 결정」, <http://bit.ly/2eE3mEv>(2016. 10. 11.)

187) 대학알리미(www.academyinfo.go.kr, 2016. 10. 4.)의 대학정보공시 자료를 토대로 작성

188) 주관기관인 성균관대 외에도 참여기관으로 경희대가 선정되었으며, 그 외 카이스트 등의 대학이 참여하는 컨소시엄 형태로 운영되고 있다.

<표 4-6> 그랜드 ICT센터 사업의 연도별 사업예산 계획

(단위 : 억 원)

구 분	1차	2차	3차	4차	5차	6차	7차	8차	계
정 부	10	20	20	20	20	20	10	5	125
민 간	5	10	10	10	10	10	5	5	65
계	15	30	30	30	30	30	15	10	190

주: 1) 자립화 유도를 위해 7년차부터 순차 감액

2) 향후 예산사정에 따라 정부지원금이 변동 될 수 있으며, 정부지원금 대비 민간부담금 규모 변동

자료: 미래창조과학부 보도자료(2015. 9. 25.)

지능형 ICT 융합연구센터는 산업체가 밀집한 지역에 대학의 캠퍼스를 개설하는 새로운 형태의 실험으로 볼 수 있다. 이 사업을 통해서 기업에 소속된 직원들은 근거리 에 위치한 대학의 캠퍼스에서 실력을 키울 수 있는 기회를 얻게 되었으며, 기업은 현장의 애로사항을 대학과의 협력을 통해서 해결할 수 있는 기반을 마련할 수 있게 되었다. 지능형 ICT융합연구센터의 주요 목적은 이러한 산학협력의 활성화이다. 따라서 이미 입주 이전에 판교테크노밸리에 입주한 40여 개 기업과 이미 접촉하였으며, 현재에도 지속적으로 다양한 기업들과 관계를 만들어가고 있다(표 4-7). 성균관대는 지능형 ICT융합연구센터를 통해서 가능성 있는 기업가들을 육성하고, 강소 중소기업 및 유망 스타트업을 삼성과 연결시켜 기술이전 및 인수 등을 추진할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 또한 이러한 과정을 통해서 대학교육이 산업현장이 괴리되어 있다는 비판을 극복하고, 실제 수요자 맞춤형 교육 및 산학연계를 정착시키고자 한다.¹⁸⁹⁾

지능형 ICT 융합연구센터의 구체적인 목표는 세 가지이다(표 4-8). 첫째, ICT 전문 인재 양성이다. 판교SW융합대학원을 통해서 공학석사 과정을 운영하고, 산업체 맞춤형 ICT 융합 S/W인력을 양성한다. 둘째, 협력연구과제를 수행한다. 컴퍼티언 IoT 기기에 대한 공동연구 수행, G-ITRC 멤버십 협동연구시스템을 구한다. 마지막으로 중소기업 기술사업화를 지원한다. 기술사업화를 위한 컨설팅을 추진하며, 지적자산 확보를 통한 기술이전 및 창업을 지원한다(지능형 ICT 융합연구센터·판교SW융합대학원,

189) 성균관대학교 지능형 ICT융합연구센터 관계자 면담조사(2016. 9. 2.)

2016. 5.; 성균관대학교 지능형 ICT융합연구센터 관계자 면담조사, 2016. 9. 2.).

<표 4-7> 성균관대학교 지능형 ICT 융합연구센터 참여기업 현황

멤버십 기업		학위과정 참여기업	
ATECINS	코이노	ATECINS	그리드위즈
ATEC T&	포키비언	ATEC T&	비즈아이솔루션
네오와인	핸디소프트	ECMiner	씨이랩
넥스첼	그리드 위즈	넥스첼	에이스랩
더존비즈온	마크데이드	보나뱅크	이노그리드
랜출리아카데미	에이디칩스	애드캡슐	이타기술
로보터스	이엔비소프트	엔키아	티맥스소프트
맥스포	콘박스	차후	파트너스앤코
숨은그림미디어	타파크로스	지니네트웍스	
사공테크	파트너스앤코		
에이투유정보통신	포씨스테크놀로지		
엠텔로	해티콤		
차후	해인앤드윅		

자료: 지능형 ICT 융합연구센터·판교SW융합대학원(2016. 5.), p. 21

또한, 지능형 ICT 융합연구센터는 벤처 사업 준비 지원을 하고 교육프로그램을 운영하여 기업가정신을 육성하고 있다. 지능형 ICT 융합연구센터는 약 43%의 공간을 스타트업 입주 및 고용실험 공간, 대학원생 아이디어 창 의 및 협력 공간으로 제공있으며, 입주 기업과 학생 및 교수, 사업참여기업 간 협력 모델을 추진하고 있다. 구체적인 기술·사업을 공동으로 발굴하여 연구를 진행하고 있으며, 과제화와 사업계획 수립 등에서 협업하고 있다. 또한 기업가의 실무역량 강화를 위한 교육프로그램, 그리고 기업가정신 교육, 창업 세미나, 특허 및 아이디어 창출, 인문학 연계 프로그램 등을 운영하고 있다(지능형 ICT 융합연구센터 외, 2016. 5.; 성균관대학교 지능형 ICT융합연구센터 관계자 면담조사, 2016. 9. 2.).

지능형 ICT 융합연구센터에는 현재 6개의 기업이 상주하고 있다. 입주 기업은 성균관대와 협업을 통해서 성과를 낼 수 있을 것으로 기대되는 기업들이며, 아이템, 성과, 의욕 등을 고려하여 선정한다. 입주한 창업가들은 대기업에서의 경험을 가지고 있는 시스템에 대한 이해가 많고, 아이디어를 가지고 있는 사람들, 혹은 실패를 경험했

던 사람들로 이루어져 있다. 경험이 부족한 초보 창업가들에게는 K-ICT 본투글로벌 센터를 추천해주고, 다양한 경험을 가진 실력 있는 창업가들에게 초점을 맞추고 있다(성균관대학교 지능형 ICT융합연구센터 관계자 면담조사, 2016. 9. 2.).

지능형 ICT 융합연구센터는 가능성이 있는 기업들이 투자를 받을 수 있는 확률을 높이는 것의 중요성을 강조한다. 이와 더불어 기업가 교육, 공동 연구개발, 경기도/성남시 사업 유치 등이 주요한 역할이 될 것으로 생각하고 있다. 지능형 ICT 융합연구센터는 이러한 역할을 “공식적인 Enabler”라고 정의한다. 다양한 이해관계자들, 특히 스타트업과 투자자들의 연결을 중재하여, 사업화가 가능하도록 돕는 것이다. 이러한 역할을 수행하기 위해서 판교테크노밸리 내 요즈마 그룹 등의 기업 및 기관과 정기적으로 투자 관련 모임을 갖고 있다. 요즈마 그룹은 투자할 수 있는 기업을 추천해달라는 요청에 따라 2016년 9월 현재까지 3개의 기업을 추천하여 관련 사업이 진행 중이다. 이외에도 지역 인프라와 연계한 프로그램을 공동으로 개발하고 운영하고 있다(지능형 ICT 융합연구센터 외, 2016.5 ; 성균관대학교 지능형 ICT융합연구센터 관계자 면담조사, 2016. 9. 2.).

한편 성균관대학교 지능형 ICT 융합연구센터의 지역 참여는 대학-지역 기업 간 네트워크 활성화와 이를 통한 신사업 모델, 정부과제 발굴 등을 위주로 추진되고 있다. 이를 위해서 성균관대학교는 성남산업진흥재단과 업무협력을 위한 양해각서를 체결하고 미래 산업을 선도할 신기술의 발굴과 성남지역 중소기업 육성을 위해 지속적인 노력을 기울이기로 하는 등 점차적으로 지역과의 협력을 확대시켜나가고 있다. 두 기관은 차후 사물인터넷(IoT), O2O(Online to Offline) 분야 우수기술 발굴과 협력방안 모색, 정보교류 협업모델 창출, 공동사업 추진 등을 위해 협력하기로 했다. 특히 SW와 ICT 분야는 성남시가 전략산업으로 선정해 집중적으로 육성하고 있으며 관련 중소벤처기업들의 집적률이 높아 상호 시너지 효과가 클 것으로 기대된다.¹⁹⁰⁾

190) 매일일보(2016. 5. 31.), 「성남시 전략산업 육성위해 대학과 협력 강화한다」, <http://bit.ly/2ewJCEp>(2016. 10. 10.)

<표 4-8> 성균관대학교 지능형 ICT 융합연구센터의 목표 및 역할

목 표	내 용
ICT 전문인재 양성	• 판교SW융합대학원 설립을 통한 G-ITRC 멤버십 공학석사 교육 • 산업체 맞춤형 ICT 융합 S/W 인력 양성 - 프로젝트 중심 교육, 인턴십 운영, 기업가정신/창업 세미나 개최, 사내 벤처창업 오디션 실시 및 지원 등
협력연구 과제수행	• 미래 인간 동반자로서의 컴패니언 IoT 기기에 대한 공동연구 수행 - 25개 기업, 6개 대 19명 교수 참여 • G-ITRC 멤버십 협동연구시스템 구축 - 인력양성, 교육계획, 요구사항 정리, 공동연구 결과물 활용 등 협력 - 기술교류 및 전문가 초빙 특강
중소기업 기술사업화 지원	• 기술사업화를 위한 컨설팅 추진 - 사업모델 발굴, 기술 성숙도 향상, 서비스 기획 및 마케팅 역량 강화 등 - 기존 ITRC 연구센터, 출연연 등의 보유역량 활용 연계 추진 • 지적자산 확보를 통한 기술이전 및 창업지원

자료: 지능형 ICT 융합연구센터·판교SW융합대학원(2016.5), p. 3을 토대로 연구진 작성

판교테크노밸리에서의 지능형 ICT 융합연구센터 사업은 아직 초기 단계이기 때문에 그 성과를 판단하기에는 한계가 있다. 그러나 수준 높은 강의를 제공하기 위해 노력하고 있으며, 기술적 역량을 가진 기업가들의 창업활동을 효율적으로 지원하고 있다. 지능형 ICT 융합연구센터가 판교 지역의 기업가정신 육성을 위해서 중개자 역할을 할 수 있을 것으로 기대할 수 있다.

이러한 장점에도 불구하고, 몇몇 한계점에 대한 개선도 동시에 필요하다. 우선 지능형 ICT 융합연구센터는 대학의 규모와 확장가능성이 매우 제한적이다. 이 사업은 4차년도까지 총합 118명의 석사와 19명의 박사를 배출하는 것을 목표로 하고 있다(지능형 ICT 융합연구센터 외, 2016. 5.). 판교테크노밸리의 전체 기업의 수가 1,121개이며, 근무자 수가 72,820명이라는 사실에 비추어 볼 때 규모가 매우 작다고 할 수 있다. 앞서 살펴본 NYC의 Cornell Tech 사례(3장 4절)에서 신설되는 캠퍼스에 1억 불 이상의 기초투자자와 12에이커 이상의 부지를 99년간 무상으로 임대하는 것을 감안

하면, 판교에서 성균관대 지능형 ICT 융합연구센터의 규모를 제한한 적이라는 점은 앵커대학으로서 역할을 수행하는 데 한계를 우려하게 한다.

또한, 판교 지역에서 진행되는 주요 사업에 성균관대 지능형 ICT융합연구센터의 참여를 높여 지역과 대학 간 파트너십을 강화하는 다양한 접근이 필요하다. 예를 들면, 최근 판교 알파돔 시티에서 진행 중인 'K-스마트시티 프로젝트'가 있다. 이 사업에는 현재 한국토지주택공사, 알파돔시티자산관리, SK텔레콤이 업무협약을 맺고 참여하고 있다¹⁹¹⁾. 스마트시티 사업은 지역에서 생성되는 데이터를 지역 차원에서 관리하고 분석하는 공공데이터의 기반을 마련해야 하지만, 현재 개별 건물과 통신사 간의 프로젝트로 진행되고 있다. 따라서 판교 지역 차원에서 스마트시티 프로젝트를 추진한다면 성균관대 ICT융합연구센터가 데이터 관리와 분석, 그리고 관련 연구개발 등의 분야에서 역할을 할 수 있을 것으로 기대된다.

191) 조선비즈(2016. 8. 30.), 「LH-SKT, 판교알파돔 K-스마트시티 실증단지 구축」, <http://bit.ly/2dY323x>(2016. 10. 5.)

제5절 도시 내 낙후지역과 대학: 서울 동북지역과 고려대학교

1. 서울 동북지역과 고려대학교: 낙후지역과 대학

서울특별시시는 5대 권역 즉, 도심권, 동북권, 동남권, 서북권, 서남권으로 나누어 균형 발전을 추구하기 위해 서울시의 지원과 협력을 꾀하는 지역정책안을 수립해 왔다. 그중에서도 특히 낙후되고 침체된 권역으로 대변되는 ‘동북권’은 ‘동북4구’라는 별칭으로 불리며, 이들 자체적으로 4구가 협심하여 협력적 발전 모델 수립을 위한 활동을 펼치고 있다. 2012년 6월, ‘서울동북사구발전협의회’는 제1차 정례회를 도봉구청에서 개최하면서, 4대 의제¹⁹²⁾를 결정한 바 있다. 낮은 재정자립도로 살림이 넉넉하지 못한 서울의 동북 4개구는 최근 사회적 경제 활성화에 힘쓰고 있다. 고려대학교가 입지해 있는 성북구는 주변의 강북구, 도봉구, 노원구의 4개 구가 협력적 발전 모델을 수립하기 위해 마련한 ‘서울 동북사구 발전 협의회’¹⁹³⁾를 설립하여 운영 중이다. 협약내용을 살펴보면, “창조 혁신 산업, 문화·역사·관광 산업, 마을 만들기·협동조합·사회적 기업 활성화, 활력 있는 도시 발전 모델 만들기 등을 통해 동북 4구의 지속가능한 발전과 주민의 삶의 질 향상을 위해 노력한다”라고 설립 목적을 밝히고 있다.¹⁹⁴⁾

협의회는 2012년 1월 12일에 강북구 한신대학교 서울캠퍼스에서 동북 4구·한신대학교 주최로 ‘서울 동북부 지역 발전 전략 구상과 실현을 위한 콘퍼런스’가 열렸다. 여기에서 서울시장이 시·자치구가 함께 하는 중장기 협력 기구를 구성하자는 동북 4구의 요청을 수락함으로써 협의회의 초석이 마련되었다. 2012년 5월 15일에 본격적으로 동북사구발전협의회가 구성되었고, 1기 의장으로 도봉구청장 이동진이 선출되었다. 이러한 동북 4구의 움직임은 지금의 지역적인 낙후 상태를 개선하고 지역을 성장

192) ‘성북-마을 만들기와 사회적 경제 활성화 방안’, ‘강북-북한산 일대 역사·문화·관광 벨트 만들기’, ‘도봉-문화 창조 산업으로 도시 활력 증진 모델 만들기’, ‘노원-혁신 클러스터와 도시 제조업 활성화를 위한 일자리 만들기’이다.

193) 이는 서울특별시를 5대 권역(도심권, 동북권, 동남권, 서북권, 서남권)으로 나누어 균형 발전을 추구한다는 서울특별시시의 지원과 협력을 바탕으로, 동북 4구(도봉구, 성북구, 강북구, 노원구)가 주체적으로 지역주민이 체감할 수 있는 실질적 균형 발전의 성공 사례를 만들기 위해 설치한 중장기 협의 기구이다.

194) 국토일보(2012. 5. 16.), 「서울시 동북4구발전협의회 출범」, <http://bit.ly/2evbKqD>(2016. 10. 19.); 아주경제(2013. 6. 21.), 「살림 넉넉지 않은 ‘서울 동북 4구’ 사회적경제 머리 맞댄다」, <http://bit.ly/2dSRv5G>(2016. 10. 19.)

시키고자 하는 기초지자체의 의지를 엿보게 한다.¹⁹⁵⁾

서울시 25개 자치구의 2015년 재정자립도¹⁹⁶⁾를 분석해 본 결과, 재정자립도가 30%를 밑도는 자치구가 25개 구 중 3분의 2에 달한다. 특히, 강남구(60.0%)와 중구(58.6%), 서초구(57.4%) 등 몇몇 사정이 나은 자치구를 제외하면 대부분의 자치구가 30%대 정도의 재정자립도를 보인다. 특히 그중 최하위인 노원구(15.9%), 강북구(18.6%), 도봉구(19.5%), 은평구(19.8%) 등 4개 구는 10%대를 기록하고 있다.¹⁹⁷⁾

한편 서울 강북지역 4개 구(강북구, 노원구, 도봉구, 성북구)의 경우, 서울시 내 다른 지역에 비해 활력이 떨어지고 빈곤율은 심각하지만(조지영, 2014), 서울시 내 4년제 대학 38개 가운데 12개¹⁹⁸⁾가 위치해 있어 실질적으로 대학자원이 가장 풍부한 지역으로 대학자원을 활용할 수 있는 잠재력이 큰 지역으로 판단할 수 있다. 노원구에는 5개교(서울과학기술대학교, 광운대학교, 한국성서대학교, 서울여자대학교, 삼육대학교), 도봉구에는 덕성여자대학교, 성북구에는 6개교(성신여자대학교, 한성대학교, 서경대학교, 고려대학교, 국민대학교, 동덕여자대학교)가 위치해 있다.

그러나 최근까지 대학은 캠퍼스 경계 밖의 지역에는 관심이 없었고 지자체도 대학을 도시계획 수립 과정에서 중요한 파트너로 생각하지 않았다. 그러다 보니 대학 캠퍼스의 잠재력을 지역사회와 연계하는 기획이 부족했다. 이것은 한국 대학들이 대부분 국가차원 고급인력 양성을 목적으로 설립된 역사적 배경이 지역사회와 분리된 대학정책으로 이어졌기 때문이라고 할 수 있다.¹⁹⁹⁾

서울특별시 성북구에 위치하고 있는 고려대학교는 1930년대 인촌 김성수가 종로구 수송동에 있던 보성전문학교를 중앙재단에 인수하면서 현재의 위치에 입지했다. 이용익의 후손들에 의해 경영되던 보성전문학교가 일제점령기를 거치며 경영난에 처하자,

195) 국토일보(2012. 5. 16.), 「서울시 동북4구발전협의회 출범」, <http://bit.ly/2evbKqD>(2016.10.19.)

196) 재정자립도는 지방자치단체의 일반회계 세입 중에서 지방세와 세외수입 등 자체 재원이 차지하는 비율을 말하며 이는 해당 지자체의 자율적 재정운영 여력을 가능하는 척도가 된다.

197) 연합뉴스(2015. 5. 12.), 「서울 자치구 올해 재정자립도 31.5%...역대 최저」, <http://bit.ly/2eo4vm2>(2016. 10. 19.)

198) 이는 2016년 대학알리미 기준, 고등교육법 제 2조에 의해 설립된 일반 4년제 대학을 말하며, 이밖에 산업대학, 교육대학, 전문대학, 사이버대학, 기술대학 및 특별법에 의거한 한국폴리텍, 한국과학기술원, 광주과학기술원, 육군해군공군사관학교, 국방대학교, 국군간호사관학교, 경찰대학 등 정보공시가 어렵다고 판단되는 대학 등은 제외한 결과에 해당한다(대학알리미 홈페이지, www.academyinfo.go.kr, 2016. 10. 4.).

199) 서울&(2016. 9. 22.), 「캠퍼스 밖을 넓히자' 대학과 지역사회 연계 발전」, <http://bit.ly/2epbcCR>(2016. 10. 19.)

당시 민립대학을 건립하고자 하던 인촌 김성수가 재단법인을 설립하여 이를 인수하게 하고 성북구 안암동으로 이전했다(고려대학교 출판부, 2005).

당시 보성전문학교는 1934년 안암동 현재의 위치에 교사를 신축하여 이전하면서 도서관을 비롯한 운동장 등의 부속 시설을 확충하고, 도서를 구비하고 교과목을 정비 하는 등 본격적으로 고등교육기관으로서의 면모를 갖추어 나가게 되었다. 하지만 이러한 발전은 조선총독부를 더욱 자극시켜 대학 운영 및 과학 기술 교육이 압박을 받는 동시에 부당하게 학과가 축소 개편되고 1944년 경성척식경제전문학교로 교명이 변경 되는 등의 시련을 가져오기도 했다. 하지만 광복 이후 재단 이사회가 다시 개최되면서 보성전문학교로 교명을 환원하였다가, 1946년 3개 단과대학과 8개학과로 구성된 종합대학으로 승격되면서 고려대학교의 명칭으로 변경하게 되었다(고려대학교 출판부, 2005).

현재 고려대학교는 서울시 성북구에 있는 안암캠퍼스²⁰⁰⁾와 세종시의 세종캠퍼스²⁰¹⁾로 구분되며, 3개의 부속병원(안암병원, 구로병원, 안산병원)으로 구성된다²⁰²⁾. 교원 현황을 살펴보면, 안암캠퍼스 4,360명(전임 1,456명, 비전임 2,904명)의 교수진으로 구성되어 있다.²⁰³⁾

고려대학교의 발전전략을 살펴보면 ‘세계적 수준의 교육과 연구를 기반으로 인류와 사회에 공헌하는 글로벌 대학(2030, Global Top 50)’을 표방하고 있다. 특히 교육, 연구, 행정의 3개 부문의 발전전략과 세부 지침을 살펴보면 고려대학교가 지역 차원의 기여보다는 국가와 글로벌 차원의 비전과 전략을 강조하고 있음을 확인할 수 있다. 각 부문의 단계별 발전 전략을 살펴보면, 우선 ‘교육’ 부문의 경우 자율적 인재양성 기반을 구축하고(1단계), 세계적 수준의 인재육성 대학으로 도약(2단계)을 추구한다. ‘연구’ 부문의 경우에는 우선 세계적인 연구 성과의 기반을 구축하고 최종적으로 세계적 수준의 연구대학으로 도약할 것을 전략으로 삼고 있다. 교육과 연구 부문의 발전을 위해서는 ‘행정’ 부문의 지원이 필수불가결한 요소이며, 고려대학교에서도 1차적으로

200) 재학생 28,077명(학부 19,017명, 대학원 9,060명)이며, 안암캠퍼스 재학생 중 1,785명(6.36%)이 외국인 학생 이이고, 어학연수나 교환학생 형태로 수학중인 외국인인 2,716명이다.

201) 세종캠퍼스의 재학생은 7,369명(학부 6,498명, 대학원 871명)이다.

202) 부록2-3 참고

203) 고려대 홈페이지, <http://www.korea.ac.kr/>(2016. 10. 18.)

효율적이며 전문적인 행정서비스의 기반을 구축하고 뒤따라 대학 행정의 글로벌화를 추구하고 있다.²⁰⁴⁾

2. 기존의 산학협력과 지역 연계의 한계

기술이전을 중심으로 산학협력 성과를 살펴보면 전체 대학 중 국내 특허출원과 등록은 4위(697건, 501건), 해외특허출원은 5위(130건), 해외특허등록은 7위(43건), 기술이전 수입료는 4위(2,415백만 원)로 나타난다. 고려대의 특허 출원 및 등록 실적은 국내 대학 중 상위권에 속하며, 기술이전 수입료도 높은 편이다.²⁰⁵⁾ 또한, 고려대는 2013 대학 지식재산 경쟁력 평가 IP(Intellectual Property)문화²⁰⁶⁾ 전체 2위를 차지하였고, 연구자 발명진흥 정책이 우수한 것으로 드러났다. 직무발명보상률이 70% 이상으로 기술료 수입의 72%가 발명자 또는 저작권자에게 돌아갔으며, 이공계 교수의 64%(대학 평균 11%)가 지식재산 실적을 보유하고 있다.²⁰⁷⁾

그러나 특허나 기술이전으로 나타나는 고려대의 산학협력 활동은 지역 차원의 연계와는 거리가 있다. 특히 서울 내에서도 캠퍼스 주변인 동북지역의 경우 산업기반이 약하고 기술기반 기업들이 적기 때문에 근거리에서 지역 차원의 기술이전이나 인력공급을 통한 산학협력은 거의 없다고 할 수 있다. 대부분 연구중심 대학들의 산학협력 활동은 지역 차원보다 국가 차원에서 이루어지는 경향이 있으며, 지역 차원의 산학연 협력이 강조되는 지방에 비해 수도권 대학들은 지역차원의 역할에 대한 인식이나 정책적 영향이 상대적으로 약한 것이 현실이다(고려대 관계자 면담조사, 2016. 10. 1.).

3. 고려대 캠퍼스와 지역사회

도시 내 입지한 고려대학교는 최근 지역사회와 연계가 적었으나, 캠퍼스 개발과 개

204) 고려대 홈페이지, <http://www.korea.ac.kr/> (2016. 10. 18.)

205) 부록2-3 참고

206) IP문화는 지식재산 관련 대학의 교육인프라, 제도, 교내 분위기를 평가하는 항목이며, IP관련 교과과정 및 인력, 직무발명보상제, 발명과 창업벤처 동아리 활동과 지원 등이 주요 지표이다(전자신문, 2013. 9. 24.)

207) 전자신문(2013. 9. 24.), 「2013 대학 지식재산 경쟁력평가:IP문화 우수대학-고려대학교」, <http://bit.ly/2eXhdKv>(2016. 10. 19.)

방, 그리고 대학의 인적·물적 자원을 이용한 교육 프로그램 제공을 통하여 지역사회 참여를 위한 시도를 하고 있다.

먼저 안암동 캠퍼스 개발과 관련해서는 1990년대 도심화로 인해 실질적인 대학 캠퍼스의 확장이 어려워지자 기존 대학 부지에 건물을 준공해 대학 기능을 확장하였다. 지역사회를 연결하는 도시 간선가로의 개설과 기존 가로의 확장 등 병원 신축으로 인한 도시기반시설의 재정비로 인해 주변 지역의 상권 활성화에도 상당한 기여를 할 수 있었다(여혜진, 2007).

2000년대 들어서 고려대학교는 2004년 개교 100주년을 맞아 이를 기념하기 위해 '고려대학교 캠퍼스 종합개발 3대 마스터플랜'을 수립하였고, 여기에 중앙광장 조성 사업과 백주년기념 삼성관 건립, 그리고 화정체육관 개관 사업이 포함되었다. 2003년 중앙광장 조성을 통해 교내로 진입하는 차량들을 모두 지하주차장으로 우회시키는 자동차 없는 캠퍼스 정책을 추진하여 학생들과 시민들에게 쾌적한 보행 공간을 확보하고 있다.²⁰⁸⁾

한편, 최근에는 고려대학교 캠퍼스의 기숙사 구축을 둘러싸고 지역사회와 마찰을 빚기도 했다. 민간투자법의 개정에 따라 고려대학교 안암 캠퍼스는 민자 기숙사 신축 계획을 지난 2013년 말에 발표하였고, 신축 기숙사는 고려대학교 뒤편 개운산 공원 상부에 3층 6동 규모의 1,100여명 수용 건물로 계획된 것이다. 고려대는 개운산 기숙사 신축을 통해 학교의 기숙사 수용률을 증가시켜, 학내 학생들의 거주지를 획기적으로 공급하고자 하였다. 하지만 계획이 발표된 후 지역주민들은 안암동과 종암동 일대에 '성북구민의 허파, 개운산은 후손에게 물려줄 귀중한 재산이다' 등의 문구가 써진 현수막을 내걸고 서명운동을 진행하는 등 다양한 방식으로 반대활동을 전개해왔다(고려대학교 홈페이지; 조선일보, 2015. 5. 2.).²⁰⁹⁾ 이에 고려대학교 총학은 기숙사의 주민들의 여가권 침해를 막기 위해 산책로·체육시설 정비 등 충분한 중재안을 제시하고 공청회를 제안하였으나 주민들의 반대에 무산되었다.²¹⁰⁾

고려대학교의 캠퍼스가 발전하면서 지역사회에 미친 영향은 제한적이었으나, 최근

208) 고대신문(2006. 7. 31.), 「대학최대규모 화정체육관 개관」, <http://bit.ly/2drWzBY>(2016. 10. 19.)

209) 조선일보(2015. 5. 2.), 「학생 "원룸 주민 바깥로 자기" 주민 "환경 파괴"」, <http://bit.ly/2eqSdII>(2016. 10. 19.)

210) News1(2015. 5. 16.), 「성북구-고려대 개운산 기숙사 건립 놓고 '줄다리기'」, <http://bit.ly/2eyB26E>(2016. 10. 19.)

대학의 인적·물적 자원을 통해 주로 교육 프로그램을 구성하고 운영하는 형태로 지역 참여를 시도하고 있다(여혜진, 2007; 조지영, 2014; 김형주·이용숙, 심사중 재인용). 2003년 시작된 ‘신즐고만 프로젝트’는 사범대학교 학생들의 자발적인 교육 봉사를 통해 부속 중학교 운영을 지원하며, 2005년부터 박물관에서 주변 지역의 저소득층 아동에게 문화교육의 기회를 제공하고 있다. 고려대는 2016년부터 성북구 관내 청소년과 외국인 대학생이 멘토-멘티가 돼 지역사회에 대해 함께 알아가고 성장하는 ‘클러는 프렌즈’를 개최하여 지역사회에 참여하고 있다. 이 프로그램은 사회적기업 동행 프로젝트의 일환으로 고려대학교 산학관내 입주한 사회적기업 7개 기업이 컨소시엄을 구성하여 외국인유학생과 청소년을 대상으로 실시하고 있다.²¹¹⁾

또한, 고려대학교 문화예술 동아리는 학교 인근 주민과 함께 ‘문화가 있는 날’ 행사에 참여하여 지역사회와 다양한 형태로 접촉하는 기회를 증가시키고 있다(문화체육관광부 보도자료, 2015. 7. 7.). 고려대는 2000년대 후반부터 봉사 관련 교양과목을 개설하고 학점을 인정해 주어, 지역사회 실습과목을 통해 학생들이 지역사회 이슈와 문제해결에 동참하는 봉사학습(service learning) 형태의 지역 참여를 시도하고 있다. 행정학과와 ‘도시계획론,’ ‘도시관리와 정책,’ ‘공공관리’ 과목이나 건축학과와 ‘도시아카데미’²¹²⁾가 대표적인 사례이며, 2013년에는 대학원과정으로 ‘도시재생협동과정’이 신설되었다(고려대 대학관계자 인터뷰, 2016. 10. 1.). 이와 함께 고려대학교는 최근 캠퍼스 CEO 등 창업교육을 통해 학생들의 지역 내 창업을 지원하고 있으며, 창업보육센터와 연계하여 청년 사업가들을 양성하고 있다. 2000년 신설된 창업보육센터는 현재 지역주민을 포함한 일반인에게도 개방하고 있다(조지영, 2014; 김형주·이용숙, 심사중 재인용).

4. 대학 창업 활성화 및 캠퍼스 주변 창업공간 조성

1) Campus CEO 사업

서울시의 ‘창조전문인력 양성사업’²¹³⁾은 대학생과 대학원생을 대상으로 하는 사업

211) 신아일보(2015. 9. 7.), 「성북구, 사회적기업 동행프로젝트 ‘클러는 프렌즈’ 개최」, <http://bit.ly/2eMe1C6>(2016. 10. 19.)

212) 도시아카데미는 고려대와 성북구가 지역사회 발전을 위한 연구개발과 문화관광·보건복지·교육분야 상호교류를 위한 관학협력기반 사업이며, 도시계획 및 개발에 대한 강의와 실습으로 구성되어 있다(아시아 경제, 2011. 4. 7.)

이다. 기업과 대학 간 인재 연동시스템을 구축하여 산업 현장에서 요구하는 인재상을 대학교육을 통해 배출함으로써 취업과 창업으로 연계할 뿐만 아니라, 더 나아가 다양한 분야의 융합을 바탕으로 새로운 성장동력 산업을 창조할 수 있는 핵심인재를 양성하는 것이다(서울시 보도자료, 2012. 5. 7.).

그중 ‘Campus CEO 과정’은 학생창업 활성화와 사업 아이템 발굴을 위한 실전 중심의 창업교육 프로그램²¹⁴⁾으로 벤처 관련 실무 지식과 실전 문제해결 역량을 배양해 산업 현장에 필요한 실용인재를 길러내는 데 목적을 둔다. 사업화 가능성이 높은 아이템은 국내외 대기업의 사업화 지원 프로그램을 통해 실제 사업화를 추진할 수 있도록 지원하고 있다. 고려대 역시 대학생의 창업 교육과정이라는 취지에 맞춰 ‘Campus CEO 과정’을 국내 학점교류 대학에도 30%의 정원을 배정해 국내 대표 창업과정으로 성장시키고 있다. 그리고 고려대와 산학협력을 체결한 스카이벤처사(社)의 해외 MBA 출신 투자 실무자 등 벤처 분야 전문가를 초빙하여 그동안 쌓은 노하우를 전수하였다. 대학과 기업 간의 유기적 분업을 통해, 예비창업을 꿈꾸는 학생들에게 최상의 교육 콘텐츠를 제공할 수 있게 된 것이다.²¹⁵⁾

‘Campus CEO’와 같은 프로그램은 창업 인재양성에 목표를 두고 있는 고려대학교가 학생창업과 유망사업 아이템 발굴을 할 수 있는 터전으로 작용할 수 있게 한다. 단, 이 프로그램이 고려대 내에서 학생들을 대상으로 창업문화를 조성하는 데에는 기여했지만, 성북구나 동북4구 등 캠퍼스 주변 지역에 미치는 영향은 적다고 할 수 있다(고려대 관계자 인터뷰, 2016. 10. 1.).

213) 이는 대상별 특성에 따라 창의적인 융합인재를 양성하는 ‘서울크리에이티브랩(SCL)’, 산업별 맞춤형 실무인력을 양성하는 ‘창조아카데미’, 예비 창업가 양성을 위한 ‘Campus CEO 육성’, 차세대 모바일 분야 인력양성을 위한 ‘모바일산업 선도 창조인력 양성’, 대학의 기술사업화 전문인력 양성을 위한 ‘기술지주회사 사업화 지원’ 등 5개 맞춤형 사업으로 추진된다(서울시 보도자료, 2012. 5. 7.).

214) 교육과정을 살펴보면, 신규 사업 아이템 선정 과정부터 시장 환경 분석과 소비자 Needs분석, 기술 확보 전략, 마케팅과 브랜드 전략수립, 사업타당성 검증을 통한 투자유치용 사업계획서 작성 등 창업에 관련된 전 과정을 실습하게 되는 실전중심의 창업교육과정이다. 또한, 작성한 사업계획서를 바탕으로 벤처캐피탈 투자심사역과 국내외 대기업 신규사업담당 실무자들을 대상으로 한 실전 투자유치설명회에도 참여시켜 실무 감각을 익히게 한다(미디어워치, 2008. 8. 21.).

215) 미디어워치(2008. 8. 22.), 「고려대-스카이벤처, 대학생 CEO 키운다」, <http://bit.ly/2dtTEUu> (2016. 10. 19.)

2) 캠퍼스타운 조성 사업

고려대와 서울시의 '청년특별시 창조경제 캠퍼스타운'²¹⁶⁾은 대학 주변의 유흥가를 청년창업의 요람이자 지역경제 활성화 거점으로 바꾸는 사업이다. 대학과 지역의 상생발전을 유도하는 새로운 유형의 서울형 도시재생 모델이다.²¹⁷⁾

서울 시내 52개 대학 가운데 고려대가 우선사업대상지로 선택된 것은 그만큼 고대 주변이 낙후해 사업성이 높기 때문이며(서울시 관계자 인터뷰, 2016. 9. 13.) '안암동 창업문화 캠퍼스타운' 사업은 2020년까지 서울시가 약 100억 원을 투입하여, '창업육성'을 핵심으로 하고 '주거안정', '문화특성', '상권 활성화', '지역상생'을 동시에 이루는 1+4 지역창조형(도시재생 활성화사업) 방식으로 추진 중이다. 이와 관련해 서울시는 지난 2016년 6월 안암동 지역을 '도시재생 희망지 사업'으로 선정하고, 이해 관계자인 지역 주민, 상인, 학생 등을 대상으로 사업계획 홍보 및 자원조사를 실시하였다(서울시 보도자료, 2016. 9. 21.).

안암동 창업문화 캠퍼스타운 조성사업은 1+4개 핵심목표를 기반으로 하여 실제 지원은 각 대학과 해당 지역의 특성에 맞춰 추진된다. 이를 위해 지역창조형과 프로그램 형이 추진되며, 그 대상 지역은 대학과 청년의 지역 참여 의지가 높은 지역, 대학과 주변의 지리적 연계가 강한 지역, 주민의 역량이 강하고 종합재생이 가능한 지역 등의 요인을 종합적으로 고려하여 2017년에 3개소를 시작으로 2025년까지 총 10개소를 선정해 추진할 예정이다. 우선, 고려대가 소유한 외부 공간(안암동5가 51-3 일원)에 대학 주도로 앵커시설인 창업지원센터를 건립하고, 빈 점포 등을 활용해 소규모 창의 공간 등도 마련할 계획이다(서울시 보도자료, 2016. 6. 27.). 고려대학교와 서울시는 2016년 6월 '안암동 캠퍼스타운' 조성 계획을 발표한 후 사업 전반에 대한 컨트롤타워인 '캠퍼스타운 지원센터'를 운영 중이며, 전담조직을 각각 신설하는 등 본격적인 사업 추진을 위한 조직체계를 구축한 바 있다.²¹⁸⁾

216) 캠퍼스타운은 '프로그램형'과 '지역창조형' 두 가지 유형으로 추진되는데, 2016년 12월 21일 고려대 이외에 13개 대학을 추가적으로 선정하였다. 경희대, 광운대, 동국대, 동양미래대, 서울대, 서울여자간호대, 성공회대, 성균관대, 숙명여대, 인덕대, 케이씨(KC)대, 한성대, 홍익대 등이 창업육성과 지역협력을 목표로 선정되었다(서울시 정보소통광장, <http://opengov.seoul.go.kr/mediahub/10660250>, 2016. 12. 21.)

217) 이투데이(2016. 9. 21.), 「서울시, '고려대 안암동 캠퍼스타운' 본격추진」, <http://bit.ly/2eMfaJR> (2016.10. 19.)

218) 서울특별시 홈페이지, <http://bit.ly/2eXeMHC>(2016.10.19.)

우선, 창업·창작 전용 공간 '파이빌(π -Ville)'의 조성을 2015년 9월 초 마무리했다. 파이빌은 창작, 창업, 문화예술, 공연, 봉사 등 다양한 분야에서 아이디어를 창조 및 구현하도록 조성 중이며, 청년 창업 등 일자리 창출, 대학문화 특성화 사업도 진행할 계획이다. 파이빌에는 15개의 창업·창작 입주 공간, 강당, 코워킹 스페이스, 아이디어 카페, 3D프린터 오픈 랩 등이 들어설 예정이며, 정기적으로 진행되는 강의를 개최하여 고려대 교수 및 다양한 분야의 선배 창업자, 기업가를 초빙해 청년들에게 경험과 지식을 전수하는 공간으로 사용될 것이다(서울시 보도자료, 2016. 9. 21.). 동시에 파이빌의 자체 프로젝트인 '차 없는 참살이길 만들기 프로젝트', '파이빌 디자인 개선 프로젝트', '안암동 상권에 공유경제화 프로젝트' 등 지역과 소통하는 프로그램들도 준비 중이다.²¹⁹⁾

219) 한국대학신문, 「국내大 최초 학생 창조전용공간'...고려대 파이빌 준공식」, <http://bit.ly/2evFHsh> (2016. 10. 19.)

제6절 소결

4장에서는 기존의 산학협력 모델에서 벗어나 지식트라이앵글 관점에서 한국 대학과 지역 간 새로운 파트너십을 보여주는 사례를 발굴하고 그 가능성과 한계를 제시했다.

한국대학은 1980년대까지 국가 차원의 고등교육기관으로 지역과의 연계 없이 발전해왔으며, 이런 대학과 지역 간 거리는 1990년대 이후 중앙정부가 지역혁신정책과 산학협력정책을 통해 대학과 지역산업 간 협력을 지원해 왔음에도 불구하고 크게 좁혀지지 못했다. 지자체의 지역발전계획 수립 시 대학의 역할은 거의 부재하며, 대학이 표방하는 비전이나 미션에 지역차원의 역할은 반영되지 않았다.

지역과 분리되어 발전해온 한국 대학들 중 최근 지역과의 새로운 파트너십을 보여주는 국내 사례 4개를 분석한 결과를 요약하고, 이를 지식트라이앵글 관점에서 유형화하면 다음과 같다(표 4-9).

첫 번째 사례로, 대전과 KAIST는 교육 및 연구에 관련된 지역혁신에 기여하는 유형이다. 국가차원의 과학기술원인 KAIST는 지역과의 연계 없이 발전해왔으나, 최근 역의 창업/스타트업 초기 생태계 조성에 기여하고, 지역사회 문제해결을 위한 소규모 프로젝트를 시작하는 등 지역 차원에서 새로운 역할을 시도하였다. 그러나 KAIST에서 추진하는 신규 창업/스타트업 지원 프로그램은 대부분 국가 차원의 사업이거나 글로벌 진출을 목표로 하기 때문에 지역에 기여하는 데에는 한계가 있고, 지역사회 연계형 프로젝트들은 소규모이거나 일회성인 경우가 많아 지속적으로 협력관계를 유지하기 어렵다. 또한, 대학 내 지역 차원의 관련활동들이 파편화되어 있다는 한계가 있다.

둘째, 경기도 판교와 성균관대는 교육 및 지역커뮤니티에 참여하는 지역혁신 유형이다. 테크기업이 집적되어 있는 판교테크노밸리에 신설된 성균관대 지능형 ICT 융합연구센터는 주변기업 재직자들에 대한 교육프로그램을 제공하고 예비 창업자나 스타트업 관계자들과 네트워크 중재자 역할을 하여 판교 지역의 지식트라이앵글 형성에 기여할 것으로 기대가 된다. 그러나 현재 성균관대 지능형 ICT 융합연구센터의 규모의 제약으로 판교 지역의 앵커(anchor) 역할에는 한계가 있으며, 경기도나 성남시 등 지자체의 지역산업/과학기술정책에는 참여가 제한적이다.

셋째, 주력산업의 침체로 지역의 위기에 직면한 울산시에 UNIST가 지자체와 지역 주민이 주도하여 설립한 대학으로 협력관계를 강화하고 있다. 최근에는 지역산업 고도화를 위한 연구협력을 강화하고 대학이 지역산업전략 강화를 위한 싱크탱크 역할을 시작하는 등 지역과 대학 간 파트너십을 강화되고 있다. 그러나 지역과 대학 간 협력이 기업에 대한 대학의 기술이전 위주로 추진되어 로컬 커뮤니티나 공공 부문과의 협력은 제한적이다.

넷째, 서울시 내 낙후지역인 동북지역에 입지한 고려대학교는 과거 캠퍼스 주변지역과 연계 없이 발전해 왔으나, 최근 성북구와 서울시 등 지자체와 협력하여 지역커뮤니티 대상 교육프로그램을 제공하고 캠퍼스 주변을 창업공간으로 조성하는 등 새로운 역할을 시도하고 있다. 그러나 지역사회와 연계를 시도하는 프로그램들 간 상호연계나 대학 내 확산은 아직 제한적이다.

이상의 국내 사례 분석에서 나타난 대학의 새로운 역할들을 지식트라이앵글 관점에서 유형화하면 <표 4-10>과 같다. 첫째, 교육과 관련된 지역혁신에 기여 측면에서 대학의 새로운 역할은 지역의 기업가정신, 창업, 스타트업을 지원하고, 교육프로그램을 통한 지역커뮤니티 역량 강화를 포함한다. KAIST·성균관대·UNIST·고려대의 창업/스타트업 지원 프로그램, 고려대의 지역커뮤니티 대상 교육프로그램, 성균관대 지능형 ICT 융합연구센터의 판교 테크기업 대상 교육 프로그램 등이 이에 해당한다.

둘째, 연구와 관련된 지역혁신에 대한 기여 측면에서 대학의 새로운 역할은 지역산업의 위기 극복을 위한 연구협력과 지역산업전략 연구 및 기획, 지역사회 문제해결을 위한 프로젝트 수행을 포함한다. UNIST와 울산시의 연구기획 협력이나 UNIST의 미래산업전략연구소 운영, KAIST의 대전지역사회 대상 프로젝트가 이에 해당된다.

셋째, 지역커뮤니티 개발을 통한 지역혁신 기여 측면에서 대학의 새로운 역할은 대학 캠퍼스 주변에 혁신공간을 조성하는 데 있어 앵커역할을 담당하거나 테크기업 집적지에 캠퍼스를 신설하는 유형이 포함된다. 고려대 안암골 캠퍼스타운 조성사업과 판교테크노밸리 성균관대 지능형 ICT 융합연구센터가 이에 해당된다.

<표 4-9> 한국대학과 지역 간 새로운 파트너십: 가능성과 한계

	대학의 새로운 역할 유형	가능성	한계
대전 · KAIST	- 창업 및 스타트업 지원 - 지역기업의 글로벌 네트워크 중개 - 지역사회 문제해결을 위한 프로젝트 참여	- 대전의 창업/스타트업 생태계 조성을 위한 지역의 노력과 KAIST가 보유한 인력풀 - 과학도시를 지향하는 지역의 발전전략과 KAIST 대학 내부에서 지역사회에 대한 관심 증가	- 소규모 시도, 일회성 프로젝트로 지역사회와 지속적인 관계 유지 어려움 - 대학 내 지역과 협력 / 파트너십 관련 활동의 파편화
판교 · 성균관대	- 테크기업 집적지에 캠퍼스 신설 - 테크기업 및 스타트업과 근거리에 입지하여 교육기능 제공	- 주변 테크기업 재직자들에 대한 교육을 통해 대학과 로컬기업 간 상호작용 증가 - 판교의 예비 창업자들과 스타트업 관계자들이 같은 공간에 입지하여 교류와 협력 가능성	- 판교에 입지한 성균관대 센터의 규모의 제약으로 테크 중심지의 앵커 역할 한계 - 경기도나 성남시 등 지자체의 지역산업/과학기술 정책에 참여 제한적
울산 · UNIST	- 지역산업의 위기 극복을 위한 연구협력 - 창업 및 스타트업 지원 - 지역산업전략 수립을 위한 연구 및 기획 - 도심형 산업단지내 캠퍼스 신설	- 지역의 위기에 대응하여 지역산업/과학기술정책에서 대학의 역할 강화 - 지역산업전략 기획을 위해 대학의 인적자원과 네트워크 활용한 적극적 참여 - 대학 설립 당시부터 지자체의 대학 출연금 제공으로 대학의 지역 기여에 대한 인식이 자리 잡음	지역-대학 협력이 기업에 대한 대학의 기술이전 위주로 추진되어 로컬 커뮤니티와 지역의 공공 부문 대상 협력 제한적
서울 동북 · 고려대	- 대학의 인적·물적 자원 제공을 통해 지역사회와 연계를 시도(교육프로그램 등) - 캠퍼스 주변을 창업공간으로 조성하여 지역의 변화를 시도	- 캠퍼스 주변의 로컬 지역에 대한 대학의 관심과 지역 참여 중요성 인식 증가 - 지방정부-기초지자체-대학간 새로운 협력 모델 제시	지역사회와 연계를 시도하는 프로그램들이 다수 있으나 상호연계 및 대학 내 확산은 아직 제한적

자료: 연구진 작성

<표 4-10> 한국 사례에서 도출된 지역혁신을 위한 대학의 새로운 역할 유형

지역기반의 지식트라이앵글에서 주요영역	대학의 새로운 역할 유형	한국 사례
교육과 관련된 지역혁신 기여	- 지역 기업가정신/창업/스타트업 지원 - 교육프로그램을 통한 지역커뮤니티 역량강화	- KAIST, 성균관대, UNIST, 고려대의 창업/스타트업 지원 프로그램 - 고려대의 지역커뮤니티 대상 교육 프로그램 - 성균관대 지능형 ICT 융합연구센터의 판교 테크기업 대상 교육 프로그램
연구와 관련된 지역혁신 기여	- 지역산업의 위기 극복을 위한 연구협력 - 지역산업전략 연구 및 기획 - 지역사회 문제해결을 위한 프로젝트 수행	- UNIST와 울산시의 연구기획 협력 - UNIST의 미래산업전략연구소 - KAIST의 대전지역사회 대상 프로젝트
지역커뮤니티 참여를 통한 지역혁신 기여	- 캠퍼스 주변 혁신공간 조성의 앵커역할 - 테크기업 집적지에 캠퍼스 신설	- 고려대 안암골 캠퍼스타운 조성사업 - 판교테크노밸리 성균관대 지능형 ICT 융합연구센터

자료: 연구진 작성

| 제5장 | 지역혁신에 기여하는 대학의 새로운 역할 강화 방안

제1절 연구 결과

본 연구는 지식트라이앵글(Knowledge Triangle) 관점에서 대학의 새로운 역할을 보여주는 선도 사례들의 유형을 검토하고, 한국 대학들이 지역혁신에 참여하는 새로운 시도들의 가능성과 한계를 분석하여 지역혁신을 위한 대학의 역할 강화 방안을 제시하고자 했다. 특히 현재 정책 분야에서 의제 성격으로 논의되고 있는 지식트라이앵글 개념을 적극적으로 활용하여 지역혁신에 기여하는 대학의 역할을 재해석하고 새로운 역할을 분석하는 도구로 사용했으며, 이런 맥락에서 지식트라이앵글 관점은 전통적인 교육, 연구, 그리고 산학협력 이외에 넓은 의미의 지역혁신에 기여하는 대학의 새로운 역할을 분석할 수 있는 시각을 제공한다.

본 연구는 지역혁신에 기여하는 대학의 새로운 역할을 파악하기 위해 지역과 대학 간 협력의 새로운 흐름을 보여주는 서구의 선도 사례와 국내 사례를 발굴하여 지식트라이앵글 관점에서 재해석하고, 이를 통해 한국 대학이 지역혁신에 기여할 수 있는 새로운 가능성과 한계를 제시하고자 했다. 특히, 평균적인 대표 사례가 아닌 선도 사례들을 통해 새로운 현상을 파악하고 그 현상이 일어난 저변을 이해하기 위해 역사적 맥락을 분석했다.

먼저, 지역과 대학이 긴밀하게 협력해온 역사적 배경을 가진 서구의 대학들은 기술 이전과 고급인력 공급 등 전통적인 산학협력 이외에 최근 부상하는 도시기반 혁신(urban innovation)에서 핵심적인 역할을 하는 등 지역혁신을 위한 역할을 확대해 나가고 있다. 특히 미국 대학들은 19세기 후반부터 연방토지수여대학을 중심으로 주 정부와 긴밀한 관계를 유지해 왔으며, 지역산업에 대한 기술이전뿐만 아니라 학문적 지역 참여(academic engagement)나 지역개발(regional development) 등을 통해 대학이 입지한 지역커뮤니티와 밀접한 관계를 맺어왔다. 한편, 최근 지역혁신에 기여

하는 대학의 새로운 역할에 대한 논의들은 도시형 혁신공간(innovation district)의 형성이나 지역문제 해결을 위한 공공 부문 연구개발에서 대학의 핵심적인 역할을 강조하고 있다. 이런 맥락에서 대학의 새로운 역할을 보여주는 서구의 사례들을 발굴하고, 지역의 이슈와 범위, 대학의 특성을 고려해서 4개의 지역-대학 파트너십을 선도 사례로 선정했다.

미국 North Carolina의 Duke University, University of North Carolina(UNC), North Carolina State University(NCSU)는 최근 Research Triangle Park의 재도약과 성과 확산을 위해 지역과 협력 채널을 다각화하고 있으며, 특히 대기업 중심으로 운영되던 Research Triangle Park이 최근 스타트업 활성화 전략을 추진하면서 연구단지 중심부에 조성 중인 Park Center는 잠재창업자로서 이들 3개 대학이 보유한 인력풀을 유인하려는 시도이며, Duke와 NCSU는 주변 도심의 버려진 시설과 캠퍼스에 스타트업 인큐베이터를 운영하여 지역 창업을 적극적으로 지원하고 있다.

스웨덴 말뫼(Malmö)의 말뫼대학(Malmö University)은 산업 쇠퇴의 위기 극복을 위해 지역에서 전략적으로 대학을 설립한 사례로 도시와 광역권, 그리고 초광역원 차원에서 대학의 다양한 역할이 지역의 성공적인 전환에 기여했다. 말뫼대학 캠퍼스는 옛 조선소 부지에 입지하여 말뫼시의 에코시티 전략의 상징적인 장소였으며, 스코네주 차원에서 추진하는 신산업 육성 전략에서 말뫼대학은 모바일미디어 산업 육성에 교육기반을 제공하고 있다. 더불어 국제 이주자를 위한 글로벌 환경을 제공함으로써 외래순 초광역권의 메디콘밸리를 말뫼 지역으로 확대하는 데 기여하고 있다.

뉴욕시(New York City)와 Cornell University의 사례는 기존의 금융기반 도시에서 테크 중심지로 탈바꿈하기 위해 대학 캠퍼스를 전략적으로 유치한 사례이다. 루즈벨트 아일랜드(Roosevelt Island)에 건설 중인 Cornell Tech 캠퍼스는 뉴욕시가 테크 중심지로서 변혁을 가속화하기 위해서 세계적 수준의 공학대학원이 필요함을 인식하고 추진한 ‘플래그십 모델’이라고 할 수 있다. 무상으로 제공되는 사유지에 대학 차원에서 20억 달러 이상을 투자하는 초대형 규모의 Cornell Tech 캠퍼스는 향후 뉴욕시의 기술기반 스타트업 생태계 형성의 거점 역할을 할 것으로 기대된다.

한편, 한국 대학은 역사적으로 국가 차원의 고등교육기관으로 지역과의 긴밀한 연

계 없이 발전해 왔으며, 이런 대학과 지역 간 거리는 1990년대 이후 중앙정부가 지역 혁신정책과 산학협력정책을 통해 대학과 지역산업 간 협력을 지원해 왔음에도 불구하고 크게 좁혀지지 못하였다. 지자체의 지역발전계획에서 대학의 역할은 거의 부재하며, 대학이 표방하는 비전이나 미션에 지역 차원의 역할은 반영되지 못하였다. 따라서 국내 사례 부분에서는 기존의 산학협력 모델에서 벗어나 지식트라이앵글 관점에서 한국 대학과 지역 간 새로운 파트너십을 보여주는 사례를 분석하여 그 가능성과 한계를 제시했다.

국가 차원의 과학기술원으로 지역 차원의 연계 없이 발전해 온 KAIST가 최근 지역의 창업/스타트업 초기 생태계 조성에 기여하고, 지역사회 문제해결을 위한 소규모 프로젝트를 시작하는 등 지역 차원에서 새로운 역할을 시도하고 있다. 그러나, KAIST에서 추진하는 신규 창업/스타트업 지원 프로그램은 대부분 국가 차원의 사업이거나 글로벌 진출을 목표로 하기 때문에 지역에 기여하는 데에는 한계가 있고, 지역사회 연계형 프로젝트들은 소규모이거나 일회성인 경우가 많아 지속적으로 협력관계를 유지하기 어렵다. 또한, 대학 내 지역 차원의 관련 활동들이 파편화되어 있다.

테크기업이 집적되어 있는 판교 테크노밸리에 신설된 성균관대 지능형 ICT 융합연구센터는 주변기업 재직자들에 대한 교육프로그램을 제공하고 예비 창업자나 스타트업 관계자들과 네트워크 중재자 역할을 하여 판교 지역의 지식트라이앵글 형성에 기여할 것으로 기대된다. 하지만 현재 성균관대 지능형 ICT 융합연구센터의 규모의 제약으로 판교 지역의 앵커(anchor) 역할을 하기에 한계가 있으며, 경기도나 성남시 등 지자체의 지역산업/과학기술정책에 참여하는 정도는 아직 제한적이다.

주력산업의 침체로 지역의 위기에 직면한 울산시에서 UNIST는 지자체와 지역주민이 주도하여 설립한 대학으로 협력관계를 강화하고 있으며 최근에는 지역산업 고도화를 위한 연구협력과 지역산업전력 강화를 위한 싱크탱크 역할을 시작하는 등 지역과 대학 간 파트너십을 강화하고 있다. 그러나 지역과 대학 간 협력이 기업에 대한 대학의 기술이전 위주로 추진되어 로컬 커뮤니티나 공공 부문과의 협력은 제한적이다.

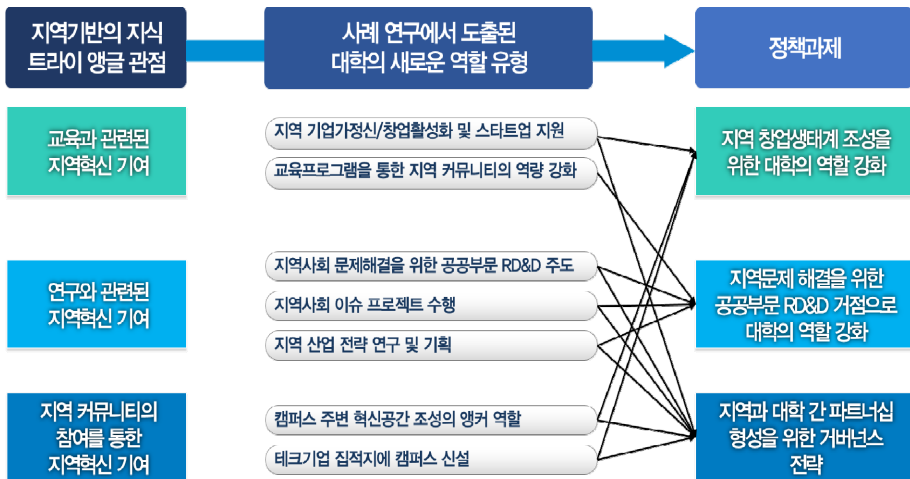
서울시 내 낙후지역인 동북지역에 입지한 고려대학교는 과거 캠퍼스 주변지역과 연계 없이 발전해 왔으나, 최근 성북구와 서울시 등 지자체와 협력하여 지역커뮤니티

대상 교육프로그램을 제공하고 캠퍼스 주변을 창업공간으로 조성하는 등 새로운 역할을 시도하고 있다. 그러나 지역사회와 연계를 시도하는 프로그램들 간 상호연계나 대학 내 확산은 아직 제한적이다.

제2절 지역혁신에 기여하는 대학의 역할 강화를 위한 정책 과제

본 절에서는 지식트라이앵글 관점에서 지역혁신에 기여하는 대학의 새로운 역할을 분석한 결과를 기반으로 하여 다음과 같은 전략과 정책 과제를 제안한다. [그림 5-1]은 사례연구에서 도출된 대학의 새로운 역할 유형이 전략과 정책 과제에 반영되었는지 제시하고 있다.

[그림 5-1] 지역기반 지식트라이앵글 관점에서의 대학의 새로운 역할



자료: 연구진 작성

□ 지역 창업생태계 조성을 위한 대학의 역할 강화 전략

[정책 과제] 대학 캠퍼스 주변을 창업 및 혁신공간으로 개발하는 대학의 역할 지원

지역혁신에서 창업/스타트업 활성화의 중요성이 높아지는 상황에서 대학 캠퍼스는 잠재적 창업자가 될 수 있는 인력풀을 보유한 유력한 창업/스타트업 지원 공간이다. 대학이 지역의 창업/스타트업 생태계 형성에 기여하기 위해서는 캠퍼스 주변을 창업 공간으로 개발하고 지자체의 발전계획이나 도시계획과 연계하도록 대학과 지자체의 파트너십을 지원하는 정책이 필요하다.

해외 선도 사례를 살펴보면 지역 창업 활성화와 스타트업 지원에서 대학의 역할이 두드러진다. 특히 최근에는 연구를 통한 역할보다 대학이 보유하고 배출하는 인력풀이 지역 차원의 창업·스타트업 생태계 조성에 핵심적이라는 의견이 확산되고 있다.²²⁰⁾ Seattle의 University of Washington은 캠퍼스 소유 건물에 창업공간과 엑셀러레이터를 입주시키고 외부에 개방하여 캠퍼스 주변 지역이 혁신공간으로 변화하는 거점 역할을 하고 있으며, MIT도 대학 소유의 부지를 외부에 개방하여 창업공간으로 제공하고 있다. 이런 혁신공간들은 밀도가 높고 대중교통 접근성이 편리하며 복합 용도로 개발되어 근접성을 높임으로써 네트워크 기반의 지식생산을 극대화하고 있다(3장). 특히 경제적 위기에 처한 미국 도시에서 대학과 같은 앵커 기관들이 지역개발의 주요 주체로 등장하면서, 버려지거나 미개발된 부지를 대학들이 창업공간으로 변화시키고 도심지역에 혁신공간을 조성하여 새로운 활기를 불어넣는 사례가 이어지고 있다(The National Resource Network, 2015; Katz and Wagner, 2014).

국내에서는 중앙정부의 창업지원 정책의 추진과 함께 대학들이 창업교육 프로그램을 신설하고 각종 경진대회와 창업관련 이벤트를 진행하고 있지만, 대부분 개별 대학 위주로 진행되고 해당 대학의 구성원만을 대상으로 하며, 지역 차원의 창업·스타트업 생태계 조성과는 거리가 있다. 이는 수도권을 제외한 대부분의 지역에서 벤처캐피탈 등 창업지원 인프라가 아직 부족한 현실을 반영하기도 한다. 그러나 중앙정부의

220) Forbes 웹사이트, <http://bit.ly/2hCEKS6>(2016. 10. 18.)

재정지원사업과 가이드라인을 통해 대학의 창업교육과 지원사업이 이루어지는 현실에서 대학이 캠퍼스 경계를 벗어나 지역 차원의 창업·스타트업 생태계 조성에 적극적으로 참여하기에는 한계가 있다.

지역 차원에서 대학 캠퍼스는 고급인력풀과 교통망 등 물리적 인프라를 보유하고 있는 거점으로 잠재적 창업자를 지원하기에 유리한 공간이다. 지역발전계획이나 도시계획단계에서 역할이 부재했던 대학들이 지역과 협력하여 캠퍼스 주변지역 개발을 통해 혁신공간을 조성하는 역할이 필요하다.

□ 지역문제 해결을 위한 공공 부문 RD&D 거점으로 대학의 역할 강화 전략

[정책 과제] 데이터 기반 도시문제 해결을 위한 대학-지자체 파트너십 프로젝트 지원

최근 기후, 재난/재해, 교통, 소음 등 주민의 삶과 밀접한 분야에서 대학과 지역이 협력하여 공공서비스를 개선하는 사례들이 등장하고 있다. 이는 대학이 지역 산업이 아닌 지역커뮤니티를 위해 연구개발 협력을 추진한다는 점에서 이전과 차별화되는 대학의 새로운 역할이라고 할 수 있다.

대표적으로 ‘스마트시티’ 프로젝트와 관련해서 대학이 핵심적인 역할을 하는 경우는 미국의 스마트시티 사례에서 찾아볼 수 있다. 미국은 연방정부의 스마트시티 의제 하에 도시문제 해결을 위한 도시와 대학 간 파트너십을 지원하고 있다. 지역 대학은 도시의 공공 데이터를 수집, 관리, 분석하여 공공서비스 개선에 반영할 수 있는 연구개발 역량을 보유하고 있으며, 대학 캠퍼스는 도시기반 사물인터넷을 활용한 스마트 시티 프로젝트의 실험실로 활용될 수 있다. 3장에서 살펴 본 University of Washington의 경우 도시기반 사물인터넷과 플랫폼, 데이터 분석을 통해 도시 미세먼지와 교통량 등 Seattle 지역커뮤니티를 위한 연구개발 거점 역할을 수행하고 있으며, University of Chicago는 Array of Things 프로젝트를 통해 스마트시티 관련 센서와 플랫폼 개발을 주도하고 다른 도시들로 이를 확산시키고 있다.

한편, 현재 국내 스마트도시 프로젝트는 사물인터넷 관련 인프라 구축과 해외 수출 위주로 진행되고 데이터 분석 부분은 상대적으로 간과되는 경향이 있다. 국내 스마트도시 정책은 과거 신도시 건설과 함께 인프라 구축 위주로 추진해온 u-City 정책과 유사한 맥락에서 추진되고 있으며, 최근에는 사물인터넷 관련 기술 및 산업발전과 해외수출을 주요 정책 목표로 하고 있다(미래창조과학부 보도자료, 2016. 8. 10.). 미래창조과학부는 2015년부터 부산과 대구 등에서 사물인터넷(IoT) 실증단지 사업을 추진하고 있으며, SK텔레콤이나 KT 등 기업과 지자체가 컨소시엄의 중심이 되는 구조이다. 사물인터넷 실증단지 사업에 부산대와 경북대 등 지역 대학들이 참여하고 있으나 공공데이터 분석과 이의 활용에 대한 세부적인 계획과 대학의 역할은 불투명한 상황이다.

국내 스마트도시 구축과 관리, 운영의 주체가 지자체라는 점을 상기할 때 주민의 삶에 영향을 미치는 공공 부문 혁신 관점에서 스마트도시 정책을 추진할 필요가 있으며, 지역 차원에서 공공데이터 관리와 분석을 위해 지역 대학과 지속적인 파트너십을 지원하는 정책이 핵심이라고 판단된다.

□ 지역과 대학 간 파트너십 형성을 위한 거버넌스 전략

[정책 과제] 국가 중심의 대학 거버넌스를 지역 참여를 높이는 방향으로 전환

중앙정부 재원 의존도가 매우 높은 한국 대학이 지역혁신에 기여하기 위해서는 지자체의 재정 지원 비중을 늘릴 필요가 있다. 지역혁신 활성화를 위해 다양한 기회를 발견하고 차별화된 정책을 추진하는 지역의 주도적 역할이 커지고 있다. 새로운 지역의 경쟁력은 지역이 가진 민간 부문과 공공 부문, 지역커뮤니티의 참여로 혁신 잠재력을 최대한 활용할 때 얻어질 수 있으며, 국가 전략과 연결되어 중앙정부의 지원을 받을 때 극대화될 수 있다(OECD, 2011).

대학 거버넌스에 지역 참여를 높이는 경향은 OECD 국가들의 경우에도 널리 나타난다. 네덜란드의 경우 대학 이사회에 지역 관계자의 참여가 늘어나고 있으며, 다수의 국가에서 지역경제발전기구들은 공공서비스 제공, 도시 계획, 혹은 스마트시티 의제에 대학의 참여를 강화시키고 있다(OECD, 2016).

지역이 혁신 활성화를 위해 대학과 같은 앵커 기관을 필요로 하는 만큼, 대학에게도 지역이 중요하다. 지역은 대학이 성장하기 위해 필요한 교통, 주택, 공공안전 서비스 등의 공공시설/서비스와 인프라를 제공한다. 그리고 대학은 어떤 민간기업들도 누리 지 못하는 면세 혜택을 받고 있다. 대학이 지역과 상관없이 일부 지표에서 뛰어난 성과를 이룰 수 있긴 하지만, 삶의 질이 높고 활기 넘치는 지역에 입지했다는 점은 장기적으로 대학의 향후 성공을 이끌 고급인력을 끌어들이 수 있는 강력한 유인책이 된다(The National Resource Network, 2015, p. 183; 186).

지역의 이슈와 문제해결에 대학이 적극적으로 참여하기 위해서는 지자체와 구체적인 문제의식을 공유하고 이를 해결하기 위해 지속적으로 인적·물적 자원을 투입할 동력이 필요하다. 중앙정부의 사업비와 그에 따른 가이드라인에 영향을 받지 않을 수 있는 일정 정도의 재원을 지자체가 지원한다면, 대학과 지역의 파트너십을 구체적으로 실현할 수 있다.

University of Washington, University of North Carolina, North Carolina State University 등과 같은 미국의 주립대학들은 대학재정을 주정부에 의존하는 구조이기 때문에 지역 참여에 대한 대학의 인식이 자연스럽게 자리 잡았고, 지역의 이슈를 중심으로 대학과 지역 간 파트너십을 효율적으로 지속하고 있다(3장). 또한, 중앙집권적인 스웨덴의 경우에도 지방자치권을 시범적으로 강화하면서 스코네주와 말뫼시가 지속가능한 지역발전전략을 자체적으로 세우고 말뫼대학과 성공적인 협력관계를 이끌어낼 수 있었다(3장).

반면, 한국 대학들은 중앙정부에 대한 재정 의존도가 높고 대학 거버넌스에 지역의 참여도가 낮다. 이런 한국 대학들 중에서 UNIST와 울산시의 관계는 지자체가 대학에 재정지원을 하면서 대학의 지역 참여를 이끌어내고 있는 사례를 보여준다(4장). 지자체가 대학 설립을 원했고 이에 따라 초기부터 지원한 UNIST의 경우 대학 이사회에 지역 관계자가 포함되는 등 거버넌스에 지역 참여가 명시되어 있고, 울산시와 울주군이 출연금을 지속적으로 제공하고 있다. 이런 상황에서 울산 지역의 주력산업이 위기를 맞게 되면서 UNIST는 지역의 미래를 함께 고민하는 파트너로 지자체와 협력을 강화하고 있다. 고려대가 추진하는 캠퍼스타운조성사업의 경우 낙후지역 발전 전략의

일환으로 서울시와 성북구가 대학을 직접 지원하면서 고려대의 협력을 이끌어냈다. 이는 도시계획에 대학의 역할을 적극적으로 반영한 국내 선도 사례라고 할 수 있으며, 캠퍼스 주변 주민과 상인 등 지역커뮤니티 구성원과 대학의 의견교류와 타협을 전제로 한다는 점에서 지역과 대학의 거리를 좁히는 시도가 될 것으로 기대한다.

<표 5-1> 지역혁신에 기여하는 대학의 역할 강화를 위한 전략과 정책 과제

전략	정책 과제
대학의 공간혁신 전략	대학 캠퍼스 주변을 혁신공간으로 개발하는 대학의 역할 지원
대학의 공공 부문 혁신 전략	지역의 공공 부문 서비스 개선을 위한 대학-지자체 파트너십 프로젝트 지원
대학 거버넌스	국가 중심에서 지역 참여를 높이는 방향으로

자료: 연구진 작성

참고문헌

1. 국내문헌

- 강영훈 외(2012), 「울산형 창조도시만들기 계획」, 울산발전연구원.
- 강현주(2007), 「스웨덴의 다학제적 디자인교육 사례연구: 말뚝대학교 K3을 중심으로」, 디지털디자인학연구, 7(2), pp. 68~76.
- 경기과학기술진흥원(2014), 「경기도 첨단혁신 클러스터 육성정책: 판교테크노 벨리를 중심으로」, 경기과학기술진흥원.
- _____(2015), 「판교테크노벨리 현황조사」, 경기과학기술진흥원.
- 경기도 보도자료(2016.5.24.), 「판교TV 매출 70조 돌파, 경기도 GRDP 23% 차지」.
- 경기도(2012), 「경기도 종합계획(2012-2020)」, 경기도.
- 고려대학교 출판부(2005), 「고려대학교 100년사 자료집: 고려대학교 100년사(vol. 1)」, 고려대학교 100년사 편찬위원회.
- 고석찬(2004), 「지역혁신 이론과 전략: 과학기술단지와 테크노폴리스 조성」, 대영문화사.
- _____(2014a), 「미국 리서치 트라이앵글 파크의 성공요인과 지역적 파급효과」; 한국산업단지공단 편.
- _____(2014b), 「산업단지 미래를 생각하다」, 한국산업단지공단.
- 과학기술부(2008), 「과학기술 40년사」.
- 과학기술정책연구원·미래창조과학부(2014), 「과학기술특성화대학 활성화 및 육성방안」, 과학기술정책연구원.
- 관계부처 합동(2015.6.17.), 「판교 창조경제벨리 조성 마스터 플랜」.
- 교육부·한국연구재단(2015.12.29.), 「2014년도 대학 산학협력활동 조사·분석 결과」, 교육부·한국연구재단.
- 권영섭·구정은(2010), 「세계적 과학기술 삼각벨트: 미국 리서치 트라이앵글 파크 사례」, 『국토정책 Brief』, 262, 국토연구원.
- 기정훈(2008), 「미국 첨단산업지역의 역사적인 공간적 구조에 관한 연구: 1950년대부터 1980년대까지의 형성, 확산, 성장 및 분화과정 연구」, 『공간과 사회』, 30, 한국공간환경학회, pp. 251~285.

- 김누리. (2010). 「영혼을 팔아버린 대학 (대학의 기업화와 학문공동체의 위기(II))」, 『안과밖』, 28, 영미문학연구회, p. 303.
- 김동원 외(1996), 「한국과학기술원 사반세기: 미래를 향한 끊임없는 도전」, 대전, KAIST.
- 김명진(2013), 「글로벌 경쟁력을 갖는 혁신클러스터 발전방안에 대한 연구」, 『국토지리학회지』, 47(2), 국토지리학회, pp. 143~157.
- 김문연(2011), 「울산지역 대학-기업 파트너십 강화 방안 연구」, 울산발전연구원.
- 김승석(2006), 「울산지역의 석유화학산업의 발전과정」, 울산발전연구원.
- 김영수 외(2015), 「지역의 산업기술 혁신생태계 구축 방안」, 산업연구원.
- 김형주(2015), 「시애틀의 스타트업 현장: 조용한 커피 타운 실리콘 밸리의 다음 정거장을 꿈꾸다」, 『과학기술정책』, 25(6), 과학기술정책연구원, pp. 32~35.
- 김형주 외(2011), 「인적 네트워크를 통한 산학협력 활성화 방안」, 과학기술정책연구원.
- 김형주·이정협·손동원(2008), 「정부의 RandD 정책과 연구개발 네트워크의 구조 및 공간적 특성: 한국의 국가연구개발사업 사례를 중심으로」, 『한국경제지리학회지』, 11(3), 한국경제지리학회, pp. 319~333.
- 김형주·이용숙, 「대학과 지역사회 발전: 이론과 현실」, 심사중.
- 노정혜(2012), 「이공계 전문인력 양성의 허와 실」, 『지식의 지평』, 12, 한국학술협의회, pp. 56~67.
- 단국대·경기과학기술진흥원(2014), 「경기도 혁신클러스터 육성제도 연구」, pp. 86~107.
- 대전테크노파크(2016.6.), 「과학기술도시 확립을 위한 대전 과학기술 10년 마스터 플랜」, 대전광역시.
- 문화체육관광부 보도자료(2015.7.7.), 「지역주민과 함께하는 '문화가 있는 날' 위해 고려대학교 동아리가 나선다」.
- 미래창조과학부 보도자료(2015.8.10.), 「대한민국 미래 책임질 9대 국가전략 프로젝트 선정」.
- _____(2015.9.25.), 「미래부, 「그랜드 ICT연구센터」 신규 선정」.
- _____(2016.10.4.), 「혁신센터의 새로운 도약을 위한「창조경제혁신센터 맞춤형 발전방안마련」.
- 민철구 외(2011), 「지역혁신을 위한 지역대학의 역할정립과 활성화 방안」. 과학기술정책연구원, pp. 1~210.
- 민철구·엄미정·박기범(2008), 「대학 연구기능 활성화를 위한 교육 연구 연계」, 과학기술정책연구원.
- 김선우 외(2013), 「지역 과학기술인재의 정주 현황 및 인재-산업 연계 방안」, 과학기술정책연구원, pp. 1~183.

- 박설민(2012), 「산학협력 선도대학(LINC) 육성사업」, 『지역과 발전』, 지역발전위원회, 9, pp. 46~48.
- 박재민(2001), 「울산의 산업구조 선진화와 기술혁신 기반구축 방안」, 『과학기술정책』, 11(4), 과학기술정책연구원, pp. 82~95.
- 배영임 외(2015), 「경기도립 대학원대학 설립 타당성 연구」, 경기연구원.
- 산업통상자원부·한국산업기술진흥원(2013), 「지역산업정책 백서」.
- 서울시 보도자료(2012.5.7.), 「‘창조전문인력 양성사업’은 기존사업 베끼기가 아니다」.
- _____(2016.6.27.), 「서울시, 청년문제·지역경제 동시해결 대학가 ‘캠퍼스타운」」.
- _____(2016.9.21.), 「서울시 1호 ‘안암동 캠퍼스타운’ 본격 착수」.
- 서울시복지재단(2011), 「2011 서울복지통계」.
- 서중해 외(2016), 「지역산업정책 성과분석 및 추진전략 수립」, KDI.
- 성남시(2014), 「성남비전2020 장기종합발전계획」.
- _____(2016), 「2016년 성남시 재정공시(2015년회계연도 결산)」.
- 성남시한국토지공사대한주택공사(2000.7.11), 「성남판교지구택지개발사업공동시행합의서」.
- 소진광 외(2015), 「판교테크노밸리 성장 원동력 분석」, 경기과학기술진흥원.
- 손수정 외(2015), 「제3차 연구개발특구육성종합계획 수립을 위한 연구」, 연구개발특구진흥재단 정책용역연구과제.
- 심시보·정유진(2013), 「도심형 사이언스파크의 부상」, 『R&D InI』, 한국과학기술기획평가원, 7, pp. 121~133.
- 양승실·이정민(2005), 「한국 대학의 지역협력 현황과 그 유형화 가능성 탐색」, 『교육행정학연구』, 23(4), 한국교육행정학회, pp. 299~320.
- 여혜진(2007), 「대학-지역사회간 협력적 파트너십 연구 : 한국과 미국의 캠퍼스계획 사례비교」, 박사학위논문, 서울대학교 대학원.
- 울산과학기술원법, 법률 제 13230호(2015.3.27.)
- 울산광역시(2009), 「울산국립대학설립 염원과 열정」, 울산광역시.
- _____(2016), 「2015 통계로 본 울산의 발전상」, 울산광역시.
- 이노우에 다쓰히코, 「왜 케이스 스터디인가」, 송경원 역(2014), 어크로스.
- 이상영·서정렬(2014), 「특집: 서울 동북4구의 탈개발을 위한 협력적 지역발전 모색 자연역사문화관

- 광벨트 구축전략을 중심으로」, 『민주사회와 정책연구』, 25, 민주사회정책연구원.
- 이선제·정선양(2014), 「혁신클러스터 내에서의 혁신주체들 간 상호작용의 변화: 대덕연구개발특구를 중심으로」, 『기술혁신학회지』, 17(4), pp. 820~844.
- 이영달(2014), 「실리콘 앨리(Silicon Alley)의 부상과 뉴 패러다임」, 2014 한국벤처창업학회 추계학술대회.
- 이은규(2015), 「산업도시 울산의 현재와 지속가능한 발전방향」, 『국토연구』, 402, 국토연구원.
- 이재용·사공호상(2015), 「스마트도시 해외동향 및 시사점」, 『국토정책 Brief』, 529, 국토연구원.
- 이종호·이철우(2014), 「트리플 힐릭스 공간 구축을 통한 클러스터의 경로파괴적 진화: 미국 리서치 트라이앵글파크 사례」, 『한국경제지리학회지』, 17(2), 한국경제지리학회, pp. 249~263.
- 이현식(1999), 「한국 근대문학 연구의 제도적 형성, 20세기 한국문학의 반성과 쟁점」, 문학과사상연구회, 소명출판, pp. 227~247.
- 임종빈(2016), 「판교 창조경제밸리의 현황과 과제」, 한국도시행정학회 동계 학술대회 발표자료 (2016.12.).
- 장철순·이윤석(2015), 「산업도시의 진단 및 경쟁력 강화방안」, 『국토정책 Brief』, 506, 국토연구원, pp. 1~8.
- 정지선(2006.10.20.), 「지역인적자원개발을 위한 산학협력 클러스터: 해외사례를 중심으로」, 『지역 사례 발표를 통한 지역인적자원개발 방안 모색 심포지엄』, 한국직업능력개발원, pp. 139~147.
- 조가원 외(2014a), 「2014 한국기업혁신조사: 제조업 부문」, 과학기술정책연구원.
- _____(2014b), 「2014 한국기업혁신조사: 서비스업 부문」, 과학기술정책연구원.
- 조성일·신재흠(2005), 「한국 교육 행정 발달사 탐구」, 집문당.
- 조영하(2008), 「지역사회의 요구에 부응하는 대학의 역할에 관한 연구」, 『한국교육』, 35(1), 한국교육개발원, pp. 191~226.
- 조지영(2014), 「지역발전에 있어 대학의 역할에 관한 연구: 고려대학교, 한신대학교, 동덕여자대학교를 중심으로」, 고려대학교 대학원, 행정학과 석사학위논문.
- 조황희 외(2002), 「한국의 과학기술인력 정책」, 과학기술정책연구원.
- 지능형 ICT 융합연구센터·판교SW융합대학원(2016.5.), 「지능형 ICT 융합연구센터 - 라이프 캠퍼스 니온십 경험을 위한 지능형 인터랙션 융합연구」, 내부자료.
- 지역발전위원회·산업통상자원부(2016.8.), 「2015년도 지역발전계획에 관한 연차보고서」.

- 최희선·송완흡(2013), 「최근의 인력양성체제 변화와 지역대학의 역할」, 산업연구원.
- 판교테크노밸리(2013), 「PAN-GYO TECHNO VALLEY Business Culture Magazine(창간호)」 판교테크노밸리컨소시엄추진단, Bussiness Planning Report.
- 한국과학기술기획평가원(2013), 「IMD 2013 세계경쟁력연감 분석」, 『KISTEP 통계 브리프』, 7.
- _____(2014), 「2013년도 연구개발활동조사보고서」, 미래창조과학부.
- _____(2015.11.), 「2014 연구개발활동조사」.
- 한국산업단지공단(2007), 「리서치트라이앵글: 네트워크형 테크노폴」, 『클러스터정책 Brief』, 19.
- 한국산업단지관리공단 보도자료(2015.11.19.), 「울산 테크노산업단지·산학융합지구 조성사업 공동 가공식」.
- 한국은행(2005), 「울산지역 산업의 현재와 바람직한 미래산업 육성방안」.
- _____(2015), 「2010년 및 2013년 지역산업연관표」, 한국은행.
- 한밭대학교 산학협력단(2015.11.), 「대전지역 전략산업 육성 및 고용연계 활성화 방안 연계, 대전고용노동청의 정책연구용역사업」.
- Advanced Pohang Fourm(2013), 「AP포럼 해외도시 벤치마킹 REPORT」, POSTEC.
- KAIST 보도자료(2016.3.10.), 「KAIST, 대전 지역 사회문제 해결을 위한 연구주제 조사결과 발표」.
- KAIST(2005), 「카이스트 35년 한국의 산업발달: 미래를 향한 끊임없는 도전」, KAIST, 소명출판사.
- _____(2013.10.), 「KAIST중장기 발전계획」.
- UNIST(2015.2.), 「UNIST 2015 대학운영계획」.

2. 외국문헌

- 스웨덴 말뫼대학(2013.2.15.), “Malmö university strategic platform 2020”, <http://www.mah.se/strategi2020>(2016.9.9.)
- 스웨덴 말뫼시 지속가능성 발전 전략 부서 자료(2008.7.), “City of Tomorrow 프로젝트”, 에너지 전환을 위한 유럽지자체 연합, <http://bit.ly/2eviEx8>(2016.9.23.)
- A. Van Agtmael and F. Bakker(2016), *The Smartest Places on Earth: Why Rust belts are the Emerging Hot spots of Global Innovation*, Public Affairs.
- B. Nilsson(2003), “Internationalisation at home from a Swedish perspective: The case of Malmö”, *Journal of Studies in International Education*, 7(1), pp. 27-40.

- Bennett, D. G. and Patton, J. C.(2008), *A Geography of the Carolinas*, Parkway Publishers, Inc.
- Bergek, A., Hekkert, M., and Jacobsson, S.(2008), "Functions in innovation systems: A framework for analysing energy system dynamics and identifying goals for system-building activities by entrepreneurs and policy makers", *Innovation for a low carbon economy: economic, institutional and management approaches*, 79.
- Bowditch, N., Budihardjo-Weigant, S., Schwehm, P. and Van Kirk, J.(2009), "Leadership, Partnership, and Networks: Navigating 50 Years of Dynamic Growth in the Research Triangle Park", *Paper presented to 2009 IASP World Conference*.
- Breschi, S., and Malerba, F.(1997), "Sectoral innovation systems: technological regimes, Schumpeterian dynamics, and spatial boundaries", *Systems of innovation: Technologies, institutions and organizations*, pp. 130-156.
- Breznitz, S. M. and Feldman, M. P.(2012), "The engaged university", *The Journal of Technology Transfer*, 37(2), pp. 139-157.
- Carey, K.(2015), *The End of College: Creating the Future of Learning and the University of Everywhere*. Penguin.
- Carlsson, B.(2003), "Innovation systems: a survey of the literature from a Schumpeterian perspective", Paper for the Elgar Companion to Neo-Schumpeterian Economics, June.
- _____(1997), "Technological systems and industrial dynamics", 10, *Springer Science and Business Media*.
- Carlsson, B., and Stankiewicz, R.(1991), "On the nature, function and composition of technological systems", *Journal of evolutionary economics*, 1(2), pp. 93-118.
- Carlsson, B., Jacobsson, S., Holmén, M., and Rickne, A.(2002), "Innovation systems: analytical and methodological issues". *Research policy*, 31(2), pp. 233-245.
- Center for an Urban Future(2009), "Building New York City's Innovation Economy", [https://nycfuture.org\(2016.10.17.\)](https://nycfuture.org(2016.10.17.))
- Chatterton, P., and Goddard, J.(2000), "The response of higher education institutions to regional needs", *European Journal of Education*, 35(4), pp. 475-496.
- Chesbrough, H.(2003), "The logic of open innovation: managing intellectual property", *California Management Review*, 45(3), pp. 33-58.

- Cirillo, C. M.(2013), "Birth of an Idea: The Creation of Research Triangle Park and Its Sustained Economic Impact on the Research Triangle Area", <https://sites.duke.edu/urbaneconomics/?p=899>(2016.9.1.)
- City of Malmö(2013a), "Rosengård in transition", <http://bit.ly/2esTuy6> (2016.9.10..)
- _____(2013b), "Vastra Hamnen The Bo01-area", <http://bit.ly/2ic6VY2> (2016.9.10.)
- _____(2013c), "Guide to western harbour", <http://bit.ly/2eDfMOc>(2016.9.10.)
- City of Seattle(2007), "South Lake Union Urban Center Neighborhood Plan: September 2007", *City of Seattle Department of Planning and Development*.
- _____(2016), "Seattle Smart Cities Initiatives", 내부자료(2016.6.).
- Cohen, A. M., and Brawer, F. B.(2003), *The American community college*, John Wiley and Sons.
- Conceicao, P., Heitor, M. V., and Oliveira, P. M.(1998), "Expectations for the university in the knowledge-based economy", *Technological Forecasting and Social Change*, 58(3), pp. 203-214.
- Cooke, P.(2004), "Regional innovation systems: an evolutionary approach", *Regional innovation systems: the role of governance in a globalized world*, pp. 1-20.
- Cooke, P. N., Heidenreich, M., and Braczyk, H. J.(2004), *Regional Innovation Systems: The role of governance in a globalized world*, Psychology Press.
- Deeds, D. L., Decarolis, D., and Coombs, J. E.(1997), "The impact of firm specific capabilities on the amount of capital raised in an initial public offering: Evidence from the biotechnology industry", *Journal of Business venturing*, 12(1), pp. 31-46.
- Doloreux, D., and Parto, S.(2004), "Regional innovation systems: a critical synthesis", *Institute for New Technologies*, United Nations University.
- _____(2005), "Regional innovation systems: Current discourse and unresolved issues", *Technology in society*, 27(2), pp. 133-153.
- Druilhe, C., and Garnsey, E.(2004), "Do academic spin-outs differ and does it matter?", *Journal of Technology Transfer*, 29(3-4), pp. 269-285.
- Dubb, S., and Howard, T.(2007), *Linking colleges to communities: Engaging the university for community development*.

- E. Palsson(1994), "Malmö statistical yearbook", *Malmö : Planerings-och Statistikavdelningen*, Malmö Stadskontor.
- E., Stam., et al(2016), "Knowledge Triangles in the Netherlands: An Entrepreneurial Ecosystem Approach", <http://bit.ly/2icvP7m>.
- Edquist, C.(1997), "Systems of innovation approaches—their emergence and characteristics in Edquist", *Systems of Innovation: Technologies, Institutions and Organizations*, London: Pinter/Cassell.
- _____(1999), "Innovation policy: A systemic approach", *Tema*, Univ.
- _____(2002), "Innovation policy—a systemic approach: D. Archibugi, B.-A. Lundvall (Eds.)", *The Globalizing Learning Economy*, Oxford University Press, Oxford, pp. pp. 219-238.
- _____(2005), "Systems of Innovation: Perspectives and Challenges", *Oxford Handbook of Innovation*, pp. 181-208.
- Edquist, C., and Lundvall, B. A.(1993), "Comparing the Danish and Swedish systems of innovation", *National innovation systems: A comparative analysis*, pp. 265-298.
- Edquist, C., Eriksson, M. L., and Sjögren, H.(2002), "Characteristics of collaboration in product innovation in the regional system of innovation of East Gothia", *European Planning Studies*, 10(5), pp. 563-581.
- Enrico Moretti(2012), *The New Geography of Jobs*, Houghton Mifflin Harcourt.
- Etzkowitz, H.(2001), "University as a bridge between technology and society", *IEEE Technology and Society Magazine*, 20(2), pp. 18-29.
- _____(2002), "Incubation of incubators: innovation as a triple helix of university-industry-government networks", *Science and Public Policy*, 29(2), pp. 115-128.
- _____(2003), *MIT and the Rise of Entrepreneurial Science*, Routledge.
- Etzkowitz, H., and Leydesdorff, L. (1995), "The Triple Helix - University - industry - government relations: A laboratory for knowledge based economic development". *EASST review*, 14(1), pp. 14-19.
- _____(1997), "Introduction to special issue on science policy dimensions of the Triple Helix of university - industry - government relations", *Science and Public Policy*, 24(1), pp. 2-5.

- _____(1999), "The future location of research and technology transfer", *The Journal of Technology Transfer*, 24(2-3), pp. 111-123.
- _____(2000), "The dynamics of innovation: from National Systems and "Mode 2" to a Triple Helix of university-industry-government relations", *Research policy*, 29(2), pp. 109-123.
- European Commission(2012), *Fostering and Measuring 'Third Mission' in Higher Education Institutions*, European Commission.
- Feiger, L.(2013), "New York Hearts Tech: Tech in the City Under Bloomberg".
- Feldman, M. P.(1994), "The geography of innovation", Dordrecht: Kluwer.
- Feldman, M. P., Link, A. N., and Siegel, D. S.(2002), "Public/Private Partnerships", In *The Economics of Science and Technology*, pp. 75-81.
- Felsenstein, D.(1996), "The university in the metropolitan arena: Impacts and public policy implications", *Urban Studies*, 33(9), pp. 1565-1580.
- Freeman, C.(1987), "Technical innovation, diffusion, and long cycles of economic development", In *The long-wave debate*, pp. 295-309, Springer Berlin Heidelberg.
- _____(1988), "Japan: a new national system of innovation? ", In: Dosi, G., et al. (Eds.), *Technical Change and Economic Theory*, Pinter, London.
- _____(1991), "Networks of innovators: a synthesis of research issues", *Research policy*, 20(5), pp. 499-514.
- _____(1995), "The 'National System of Innovation' in historical perspective", *Cambridge Journal of economics*, 19(1), pp. 5-24.
- Geuna A. and A. Muscio (2009), "The Governance of University Knowledge Transfer: A Critical Review of the Literature", Published online: 18 March 2009 *Springer Science+Business Media B.V.* 2009.
- Goddard, J. B., and Chatterton, P. (1999), "Regional Development Agencies and the knowledge economy: harnessing the potential of universities", *Environment and planning C: Government and Policy*, 17(6), pp. 685-699.
- Graham, T.(2009), "Towards the sustainable city", *Town and County, Planning*, 78(3).
- Gunasekara, C.(2006), "Reframing the role of universities in the development of regional innovation systems", *The Journal of Technology Transfer*, 31(1), pp. 101-113.

- Guston, D. H.(2000), "Retiring the social contract for science", *Issues in Science and Technology*, 16(4), pp. 32-36.
- Hall, P. H.(1994), *Innovation, economics and evolution: theoretical perspectives on changing technology in economic systems*, Harvester Wheatsheaf.
- Hammer, Siler, George Associates(1999), "The Research Triangle Park: the first forty years", Silver Spring: Hammer, Siler, George Associates.
- Hardin, J. W.(2008), "North Carolina's Research Triangle Park: Overview, history, success factors and lessons learned", In W. Hulsink and H. Dons (eds.), *Pathways to High-tech Valleys and Research Triangles: Innovative Entrepreneurship, Knowledge Transfer and Cluster Formation in Europe and the United States*.
- Hart, D. M.(1998), "Forged consensus: science, technology, and economic policy in the United States", pp. 1921-1953. Princeton University Press.
- Hassink, R.(2004), "Regional innovation support system in South Korea", *Regional Innovation Systems: The Role of Governance in a Globalized World* 2nd edition, Eds P Cooke, M Heidenreich, HJ Braczyk (Routledge, London), pp. 327-343.
- Heller, D. E.(2002), "The policy shift in state financial aid programs", *In Higher education: Handbook of theory and research*, pp. 221-261, Springer Netherlands.
- Hervás S. and Mulatero F.(2010), "Knowledge Policy in the EU: From the Lisbon Strategy to Europe 2020", *Journal of the Knowledge Economy*, 1(4), pp. 289-302.
- Hodges, R. A., and Dubb, S.(2012), *The road half traveled: University engagement at a crossroads*, Michigan State University Press.
- Holland, B. A.(2001), "Toward a definition and characterization of the engaged campus: Six cases", *Metropolitan Universities*, 12(3), p. 20.
- HRandA Advisors (2014), "The New York City Tech Ecosystem", <http://bit.ly/1ksOaqE>(2016.10.22.).
- Jaffe, A. B., Trajtenberg, M. and Henderson, R.(1993), "Geographic localization of knowledge spillovers as evidenced by patent citations", *the Quarterly journal of Economics*, pp. 577-598.
- Jensen, R. A., Thursby, J. G., and Thursby, M. C.(2003), "Disclosure and licensing of University inventions: The best we can do with the s**t we get to work with", *International Journal of Industrial Organization*, 21(9), pp. 1271-1300.

- Johansson, A., Kisch, P., and Mirata, M.(2005), "Distributed economies—a new engine for innovation", *Journal of Cleaner Production*, 13(10), pp. 971-979.
- Johnson B., Poulsen T., Hansen J., and Lehmann M.(2011), "Cities as development drivers: From waste problems to energy recovery and climate change mitigation", *Waste Management Research*, 29(10), pp. 1008-1017.
- Karrholm, M.(2013), "The scaling of sustainable urban form: A case of scale-related issues and sustainable planning in Malmö, Sweden", *European Planning Studies*, 19(1), pp. 97-112.
- Katz, B. and Wagner, J.(2014), "The rise of innovation districts: A new geography of innovation in America", Metropolitan Policy Program at Brookings.
- Keeble, D.(2001), "University and technology: Science and technology parks in the Cambridge region", *Cambridge: Center for Business Research*, University of Cambridge.
- Kim, D. and Leslie, S.(1998), "Winning Markets or Winning Nobel Prizes? Kaist and the Challenges of Late Industrialization," *Osiris*, 13, pp. 154-185.
- Ko, S. C.(1993), "The Incidence of High-technology Start-ups and Spin-offs in a Technology-oriented Branch Plant Complex: The Case of Research Triangle Region, North Carolina", Unpublished Doctoral Dissertation, The University of North Carolina at Chapel Hill.
- Krugman, Paul.(1996), *Pop Internationalism*, The MIT Press.
- Lappalainen, P., and Markkula, M.(2013), *The Knowledge Triangle: Re-inventing the Future*, Aalto University.
- Laredo, P.(2007), "Revisiting the third mission of universities: toward a renewed categorization of university activities?", *Higher education policy*, 20(4), pp. 441-456.
- Lars Coenen(2007), "The role of universities in the regional innovation systems of the North East of England and Scania, Sweden: providing missing links?", *Environment and Planning C: Government and Policy*, 27, pp.803-821.
- Lee, Y. S., Heo, I., and Kim, H. (2014), "The role of the state as an inter-scalar mediator in globalizing liquid crystal display industry development in South Korea", *Review of International Political Economy*, 21(1), pp. 102-129.
- Leydesdorff, L.(2000), "The Triple Helix: an evolutionary model of innovations",

Research Policy, 29(2), pp. 445-467.

Leydesdorff, L., and Etzkowitz, H.(1996), "Emergence of a Triple Helix of university — industry — government relations", *Science and public policy*, 23(5), pp. 279-286.

_____(1998), "The triple helix as a model for innovation studies", *Science and public policy*, 25(3), pp. 195-203.

Luhmann, N.(1975), "Systemtheorie, Evolutionstheorie und Kommunikationstheorie", *In Soziologische Aufklärung 2*, pp. 193-203, VS Verlag für Sozialwissenschaften.

_____(1984), *Soziale Systeme: Grundriß einer allgemeinen Theorie*, Frankfurt: Suhrkamp.(English translation: Social Systems), John Bednarz Jr., Dirk Baecker.

Lundvall, B. Å., and Archibugi, D.(2002), "Introduction: Europe and the learning economy", *In Globalising Learning Economy*, Oxford University Press.

Lundvall, B. Å., and Freeman, C.(1988), *Small countries facing the technological revolution*, Frances Pinter Publishers Ltd.

Lundvall, B. Å.(1992), *National Systems of Innovations*, Pinter, London.

_____(1988), *Innovation as an interactive process: from user-producer interaction to the NSIs*, In: Dosi, G., et al.(Eds.), *Technical Change and Economic Theory*. Pinter, London. Edquist, C.(Ed.), 1997, *Systems of Innovations*. Pinter, London.

Malerba, F.(2002), "Sectoral systems of innovation and production", *Research policy*, 31(2), pp. 247-264.

Markkula, M.(2013), "The knowledge triangle renewing the university culture", *The Knowledge Triangle-Re-Inventing the Future*, *European Society for Engineering Education*, pp. 11-31.

Michael Brown·Richard Morrill(2011), *Seattle Geographies*, University of Washington Press.

Miner, A. S., Eesley, D. T., Devaughn, M. and Rura-Polley, T.(2001), "The magic beanstalk vision: Commercializing university inventions and research", *Entrepreneurial Dynamic*. Stanford: C. B. Schoonhoven and E. Romanelli, Stanford University Press.

Minshall, T., Druilhe, C., and Probert, D.(2004), "The evolution of "Third Mission" activities at the university of Cambridge: Balancing strategic and operational considerations", *12th High Tech Small Firms Conference*, The Netherlands:

University of Twente.

- Miörner, J.(2014), "The role of policy in an evolving regional economy-A case study of the moving media cluster in Skåne", *Bachelor's degree*, Lund University.
- Mowery, D. C. and Sampat, B. N.(2005), "The Bayh-Dole act of 1980 and university-industry technology transfer: a model for other OECD governments?", *In Essays in honor of Edwin Mansfield*, Springer US.
- MVA(2006), "Medicon Valley Annual Report 2005", <http://bit.ly/2efMZRV>(2016.10.11.)
- National Resource Network(2015), "Striking A(Local) Grand Bargain: How cities and anchor institutions can work together to drive growth and prosperity", *National Resource Network*.
- Nelson, R. R., and Rosenberg, N.(1993), "Technical innovation and national systems", *National innovation systems: A comparative analysis*, 322.
- Nelson, R. R.(1993), *National Innovation Systems*, Oxford University Press, New York.
- Nilsson M. et al.(2002), "Skånska kluster och Profilmråden: En kritisk granskning (Region Skåne, Malmö).
- Noll, R.(1998), "The American research university: an introduction", *Challenges to research universities*, pp. 1-30.
- North Carolina Biotechnology Center(2009), *2009 annual report*, North Carolina Biotechnology Center.
- Crevoisier, O., & Camagni, R.(2001), "Les milieux urbains: innovation, systemes de production et ancrage"(Neuchâtel: Institut de recherches économiques et sociales).
- O'Mara, M. P.(2005), *Cities of knowledge: Cold war science and the search for the next Silicon Valley*, Princeton, NJ: Princeton University Press.
- OECD(2007), *Higher Education and Regions, Globally Competitive, Locally Engaged*, OECD Publishing.
- _____(2011), "Regions and Innovation Policies", *OECD Reviews of Regional Innovation*, OECD Publishing.
- _____(2013a), *Regions at a Glance 2013*, OECD Publishing.
- _____(2013b), *Commercialising Public Research: New Trends and Strategies*, OECD

Publishing.

_____(2015), "Scoping paper for CSTP/TIP project on higher education institutions in the knowledge triangle", DSTI/STP(2015)6.

_____(2016), "OECD High-Level Event on the Knowledge Triangle: Enhancing the Contributions of Higher Education and Research Institutions to Innovation", Paris: OECD.

Ohmae, Kenich(1996), *The End of the Nation State: the Rise of Regional Economies*, Free Press: New York.

Parsons, T.(1951). "The social system".

Parsons, T., and Shils, E. A.(1951), "Toward a general theory of action".

Parsons, T., and Smelser N. J.(1956), "Economy and Society", *Routledge and Kegan Paul*, London.

Porter, M. E.(2000), "Location, competition, and economic development: Local clusters in a global economy", *Economic development quarterly*, 14(1), pp. 15-34.

Porter, M., Ketels, H. M. and Ramirez-Vallejo, J.(2013), "New York City: Bloomberg's Strategy for Economic Development", *Harvard Business Review*.

Psifidou, I.(2010), "Bridging knowledge with skills and competences in school curricula: evidence from policies and practices in nine European countries", In Conference proceedings XIV World Congress of Comparative Education Societies "Bordering, re-bordering and new possibilities in education and society", Istanbul.

Ranga, M., and Etzkowitz, H.(2013), "Triple Helix systems: an analytical framework for innovation policy and practice in the Knowledge Society", *Industry and Higher Education*, 27(4), pp. 237-262.

Raunio, M., Kautonen, M., & Saarinen, J.(2013), "Models for international innovation policy: transnational channels and regional platforms. University of Tampere", Online at: [http:// www. uta. fi/ yky/ tutkimus/ tasti/ Julkaisut/ Sahkoinenkirjasto/ Models_ for_ International_ Innovation_ Policy. pdf](http://www.uta.fi/yky/tutkimus/tasti/julkaisut/Sahkoinenkirjasto/Models_for_International_Innovation_Policy.pdf).

Research Triangle Foundation(2011), *The Research Triangle Park Master Plan*, Research Triangle Foundation.

_____(2015), "Working Party on Innovation and Technology Policy", scoping paper on place based innovation policies and the knowledge, OECD Conference centre,

2015.06.18.

- _____(2016), *2016 Company Directory*, Research Triangle Foundation.
- Research Triangle Regional Partnership (2004), “Staying on Top: Winning the Job Wars of the Future: A Competitiveness Plan for the Research Triangle Region”, North Carolina, Research Triangle Regional Partnership.
- Robert K. Steel. (2012. 5. 14), “NYC Economic Development Strategy”, <http://bit.ly/2hoGLA6> (2016. 10. 11)
- Saxenian, A.(1996). *Regional advantage*, Harvard University Press.
- Seattle(2016), *Comprehensive Plan: Managing Growth to Become an Equitable City*, City of Seattle.
- Shannon, C.E.(1948), “A mathematical theory of communication”, *Bell System Technical Journal*, 27, pp. 379-423 and pp. 623-656.
- Silverberg, G., Dosi, G., and Orsenigo, L.(1988), “Innovation, diversity and diffusion: a self-organisation model”, *The Economic Journal*, 98(393), pp. 1032-1054.
- Simmie, J.(2003), *Innovative cities*, Routledge.
- Sjoer, E., Norgaard, B., & Goossens, M.(2012, 9.), “Opportunities and Challenges in the Implementation of the Knowledge Triangle”, *In 40th SEFI Annual Conference 2012, Thessaloniki, Griekenland, 23-26 september 2012*. Societe Europeenne pour la Formation des Ingenieurs(SEFI).
- Smith, B.(2011), “American science policy since World War II”, Brookings Institution Press.
- Sohn and Kenny M.(2007), “Universities, Clusters, and Innovation Systems: The Case of Seoul, Korea, World Development”, 35(6), pp. 991-1004.
- Sorenson, O., and Baum, J. A.(2003), “Editors’ Introduction: Geography and Strategy: The Strategic Management of Space and Place”, *Advances in Strategic Management*, 20, pp. 1-22.
- Soriano, F. H., and Mulatero, F.(2010), “Knowledge policy in the EU: From the Lisbon strategy to Europe 2020”, *Journal of the Knowledge Economy*, 1(4), pp. 289-302.
- Stam, E., Thurik, R. and Van der Zwan, P.(2010), “Entrepreneurial exit in real and imagined markets”, *Industrial and Corporate Change*, dtp047, pp. 1-31.

- Storper, M.(1995), "The Resurgence of Regional Economies, 10 Years Later", *European Urban and Regional Studies*, 2(3), pp. 191-221.
- Swissnex Boston-New York Outpost(2015.8), New York City Digital Initiatives, <http://bit.ly/2i9sJ3Y>(2016.10.17.)
- Sydsvenska, D. (2006), "Låg prismaten hotar svenska livsmedelsjobb", <http://sydsvenskan.se/> (2016.9.23.).
- Sylvia Schwaag Serger et al.(2016), "A knowledge triangle for quality and impact - Challenges for Swedish universities", April 2016, OECD: Paris.
- T. Anderson(2014), "Malmo: A city in transition", *cities* 39, pp. 10-20.
- Technopolis Group(2014), "Regional Innovation Report(South Sweden)", September 30, European Commission.
- The White House(2015a), "Administration Announces New "Smart Cities" Initiative to Help Communities Tackle Local Challenges and Improve City Services", September 14, 2015
- _____(2015b), "Launching a smart cities initiative to tackle city challenges with innovative approaches", September 16, 2015
- Tornatzky, L. and Rideout, E.(2014), "Innovation U 2.0: Reinventing University Roles in a Knowledge Economy", [www. Innovation-U. com](http://www.Innovation-U.com).
- U District Livability Partnership(2013), "Vibrant·Innovative·Diverse A Strategy Plan for Seattle University District".
- Viitanen, J., Markkula, M., and Ripoll, C. R.(2013), "Systemic Development of Regional Innovation Ecosystems-Modernizing the Triple Helix", *P. Lappalainen and and M. Markkula(Eds.)*, *The Knowledge Triangle: Re-Inventing the Future*, 101116.
- Weddle, R. L.(2009), "Research Triangle Park: Past Success and the Global Challenge", *In: National Research Council, Understanding Research, Science and Technology Parks, C. Wessner(ed)*, Washington DC: The National Academies Press.
- Weddle, R. L., Rooks, E. and Valdecanas, T.(2006), "Research Triangle Park: Evolution and Renaissance", Presented to 2006 IASP World Conference.
- Wessner, C.(2013), *Best Practices in State and Regional Innovation Initiatives: Competing in the 21st Century*, Washington DC: The National Academies Press.
- World Bank(2016), *New York City: Transforming A City Into A Tech Innovation Leader*,

IBRD·IDA Word Bank Group.

Yin, R. K.(2009), *Case study research: Design and methods*, 4th Ed., Thousand Oaks, CA: Sage.

3. 행사 참여관찰 및 인터뷰

경기도 기업지원기관 담당자(2016.9.1.), 탐방인터뷰.

경기연구원 관계자(2016.9.1.), 탐방인터뷰.

고려대 관계자 인터뷰(2016.10.1.), 탐방인터뷰.

과학과 지역사회 토론회(2016.6.30.), 참여관찰.

대덕특구 관계자(2016.10.20.), 전화인터뷰.

대전지역관계자(2016.8.29.), 전화인터뷰.

대전지역관계자(2016.9.28.), 전화인터뷰.

말뚝대학관계자(2016.3.22.), ※인터뷰 방식 기재되지 않음.

서울시 관계자 인터뷰(2016.9.13.), 탐방인터뷰.

성균관대학교 지능형 ICT융합연구센터 관계자(2016.9.2.), 면담조사.

스타트업관계자(2016.5.19.), 전화인터뷰.

제16회 미래기획포럼(2016.10.6.), 참여관찰.

City of Seattle 관계자 인터뷰(2016.7.30.), 탐방인터뷰.

KAIST사업전략팀 관계자(2016.10.17.), 전화인터뷰.

KAIST이노베이션센터 관계자(2016.10.7.), 전화인터뷰.

KAIST창업원 관계자(2016. 10. 17.), 전화인터뷰.

KAIST창업원 관계자(2016. 10. 7.), 전화인터뷰.

Seattle의 Startup Hall 관계자(2016. 8. 2.), E-mail 인터뷰.

UNIST관계자 인터뷰 (2016.10.6.), 탐방인터뷰.

University District Partnership 관계자 인터뷰(2016.8.2.), 탐방인터뷰.

UW대학 관계자 인터뷰(2016.8.1.), 탐방인터뷰.

4. 인터넷 신문기사

경상일보, <http://www.ksilbo.co.kr> (2016.10.13.).
경향신문, <http://news.khan.co.kr/>(2016.10.16.).
고대신문, <http://www.kunews.ac.kr/>(2016.10.19.).
국토일보, <http://www.ikld.kr/>(2016.10.19.)
굿모닝충청, <http://www.goodmorningcc.com/>(2016.10.2.).
금강일보, <http://www.ggilbo.com/>(2016.10.17.) .
대전일보, <http://www.daejonilbo.com/>(2016.10.17.).
매일경제, <http://www.mk.co.kr>(2016.10.11.).
매일일보, <http://www.m-i.kr/>(2016.10.10.).
머니투데이, <http://m.mt.co.kr>(2016.10.2.).
미디어워치, <http://www.mediawatch.kr/>(2016.10.19.).
미주 중앙일보, <http://www.koreadaily.com/>(2016.10.14.).
서울and, <http://www.seoul.and.com>(2016.10.19.).
서울신문, <http://go.seoul.co.kr/>(2016.10.19.).
신아일보, <http://m.shinailbo.co.kr/>(2016.10.19.).
아시아경제, <http://view.asiae.co.kr/>(2016.10.19.).
아주경제, <http://www.ajunews.com/>(2016.10.19.).
앨버타Weekly, <http://alweekly.ca/>(2016.10.11.).
연합뉴스, <http://www.yonhapnews.co.kr/>(2016.10.16.).
울산매일, <http://www.iusm.co.kr/>(2016.10.16.).
이데일리, <http://www.edaily.co.kr/>(2016.10.17.).
이코노미 조선, <http://economychosun.com/>(2016.10.19.).
이코노미스트, <https://jmagazine.join.com/economist>(2016.10.16.).
이투데이, <http://m.etoday.co.kr/>(2016.10.19.).
전자신문, <http://www.etnews.com/>(2016.10.19.).

- 동아일보, <http://www.donga.com/>(2016.11.25.).
- 조선일보, <http://news.chosun.com/>(2016.10.19.).
- 중앙일보, <http://news.joins.com/>(2016.10.1.).
- 한겨레, <http://www.hani.co.kr>(2016.10.16.).
- 한국경제, <http://www.hankyung.com/>(2016.10.4.).
- 한국대학신문, <http://news.unn.net/>(2016.10.19.).
- 한국일보, <http://www.hankookilbo.com/>(2016.10.19.).
- 425Business, <http://425business.com/>(2016.10.11.).
- Brookings, <https://www.brookings.edu/>(2016.10.13.).
- Business Insider, <http://www.businessinsider.com/>(2016.10.20.).
- Crain's New york business, <http://www.crainsnewyork.com>(2016.10.5.).
- GeekWire.com, <http://www.geekwire.com/>(2016.10.20.).
- Govotech, <http://www.govtech.com/>(2016.10.11.).
- HelloDD, <http://www.hellodd.com>(2016.10.17.).
- JTBC, <http://news.jtbc.joins.com/>(2016.10.16.).
- Media Evolution News, <http://www.mediaevolution.se/>(2016.10.16.).
- New York Times, <http://www.nytimes.com/>(2016.10.18.).
- NewYork Daily News, <http://www.nydailynews.com/>(2016.10.18.).
- Seattle Times, <http://www.seattletimes.com/>(2016.10.17.).
- The Registry, <http://news.theregistryps.com/>(2016.10.2.).
- UNIST 뉴스, <http://news.unist.ac.kr/>(2016.10.22.).
- UNIST 창업보육센터 웹사이트, <http://airc.unist.ac.kr/unist/kor/busi/0101.php>(2016.10.14).
- UW Today, <http://www.washington.edu/news/>(2016.10.11.).
- Xconomy, <http://www.xconomy.com/>(2016.10.18.).

5. 웹사이트

고려대 홈페이지, <http://www.korea.ac.kr/>(2016.10.18.).

노스캐롤라이나 대학 홈페이지, <http://www.unc.edu/>(2016.9.12.).

대덕연구개발특구 홈페이지, <https://www.innopolis.or.kr/>(2016.10.13.).

대전국제교류센터 홈페이지, <http://www.livingindaejeon.or.kr/>(2016.10.17.).

대전시 홈페이지, <http://www.daejeon.go.kr/>(2016.10.2.).

대전창조경제혁신센터 홈페이지, <https://ccei.creativekorea.or.kr/daejeon/>(2016.10.20.).

대학알리미, www.academyinfo.go.kr(2016.10.4.).

듀크대학교 홈페이지, <https://www.duke.edu/>(2016.9.18.).

말뫼대학 홈페이지, <https://www.mah.se/english/>(2016.9.12.).

블루포인트파트너스 홈페이지, <http://bluepoint-partners.com/kr/>(2016.10.20.).

서울특별시 홈페이지, <http://www.seoul.go.kr/>(2016.10.19.).

서울시 정보소통광장, <http://opengov.seoul.go.kr/mediahub/10660250>(2016.12.21.).

성균관대학교 홈페이지, http://www.skku.edu/index_pc.jsp(2016.9.29).

연구개발특구진흥재단 홈페이지, <https://www.innopolis.or.kr/>(2016.10.20.).

울산산학융합원 홈페이지, <http://www.ulsan-uic.kr/>(2016.10.20.).

위키피디아 웹사이트, <https://en.wikipedia.org>(2016.10.18.).

창업생태계지도-대전편(홈페이지/웹사이트), <http://bit.ly/2eu51iB>(2016.10.20.).

테크크런치 웹사이트, www.techcrunch.com/(2016.10.20.).

통계청 홈페이지, <http://kosis.kr>(2016.10.15.).

판교테크노밸리 홈페이지, <http://www.pangyotechnovalley.org>(2016.9.30.).

American Tobacco Campus 웹사이트, <https://americantobaccocampus.com/>(2016.9.21).

American Underground 웹사이트, <http://americanunderground.com/>(2016.9.3).

AoT 웹사이트, <https://arrayofthings.github.io/>(2016.10.15.).

Citylab 웹사이트, <http://www.citylab.com/>(2016.10.23.).

Cornell Tech 웹사이트, <http://tech.cornell.edu/>(2016.10.20.).

East Carolina University 웹사이트, <http://www.ecu.edu/>(2016.9.29.).

- Forbes 웹사이트, <http://bit.ly/2hCEKS6>(2016.10.18.).
- GIX 홈페이지, <https://gix.uw.edu>(2016.10.18.).
- JETS 홈페이지, <http://jets.or.kr/>(2016.10.4.).
- KAIST STP 홈페이지, <http://stp.kaist.ac.kr/0502>(2016.10.4.).
- KAIST 산학협력단 홈페이지, http://ouic.kaist.ac.kr/sub04_04(2016.10.17.).
- KAIST 이노베이션센터 홈페이지, <https://goo.gl/FHq23h>.(2016.10.8.).
- KAIST 총장실 홈페이지, <http://www.kaist.ac.kr/html/prdnt/>(2016.10.2.).
- KAIST 홈페이지, www.kaist.ac.kr/html/kr/(2016.10.4.).
- KITE창업가재단 홈페이지, <http://www.kiteef.or.kr/smain.html>.(2016.10.20.).
- K-School 홈페이지, <http://kschool.kaist.ac.kr/>(2016.10.4.).
- Media Evolution 홈페이지, <http://www.mediaevolution.se/en>(2016.10.15.).
- Medicon Valley 웹사이트, <http://mva.org/>(2016.10.16.).
- Metro Lab Network 홈페이지, <http://metrolab.heinz.cmu.edu/>(2016.10.15.).
- Mobile Heights 홈페이지, <http://mobileheights.org/members/>(2016.10.22.).
- NCSU Centennial Campus 웹사이트, <https://centennial.ncsu.edu>(2016.9.3.).
- NCSU Jenkins MBA 웹사이트, <https://mba.ncsu.edu/>(2016.9.12.).
- NCSU 웹사이트, <http://bit.ly/2eQyjum>(2016.9.12.).
- Nonwovens Institute (NWI) 웹사이트, <https://thenonwovensinstitute.com>(2016.9.3.).
- North Carolina Biotechnology Center 웹사이트, <http://www.ncbiotech.org/>(2016.9.15.).
- NYCEDC 웹사이트, <http://www.nycedc.com/project/applied-sciences-nyc>(2016.10.5.).
- Research Triangle Foundation 웹사이트, <http://www.rtp.org/>(2016.9.3.).
- Research Triangle Region NC 웹사이트, <http://www.researchtriangle.org>(2016.9.3.).
- Start Up NY 웹사이트, <https://startup.ny.gov/>(2016.10.18.).
- Startup KAIST 홈페이지, <https://startup.kaist.ac.kr/html/kr/index.html>(2016.10.20.).
- UNC Kenan-Flagler Business School 웹사이트, <http://www.kenan-flagler.unc.edu/>(2016.9.29.).
- UNIST 기술경영전문대학원 웹사이트, <http://bit.ly/2eyvBbQ>(2016.10.14.).
- UNIST 기술사업화센터 웹사이트, <http://airc.unist.ac.kr/unist/kor/tech/0201.php>(2016.10.20.).
- UNIST 홈페이지, <http://unist-kor.unist.ac.kr/>(2016.10.18.).

부 록

1. 새로운 전략과 방향을 보여주는 선도 사례 분석

- 1-1. North Carolina와 3개 대학
- 1-2. Malmö와 Malmö University
- 1-3. NYC와 Cornell University
- 1-4. Seattle과 University of Washington

2. 지식트라이앵글 관점에서 한국 대학과 지역 간 관계의 가능성과 한계

- 2-1. 대전과 KAIST
- 2-2. 울산과 UNIST
- 2-3. 서울 동북지역과 고려대

| 부록 1 | . 새로운 전략과 방향을 보여주는 선도 사례 분석

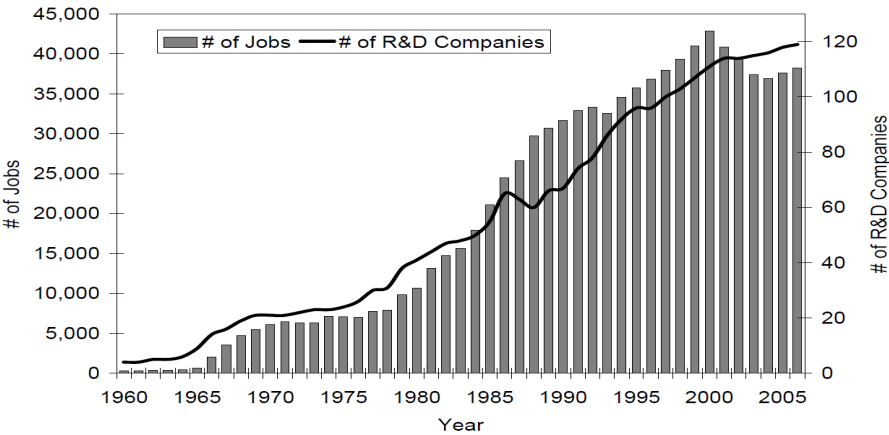
1-1. North Carolina와 3개 대학

<부표 1-1> 리서치 트라이앵글 파크 입주 기업 규모

고용자 수	1997년	2007년
10,000명 초과	1	1
5,000~10,000명	1	1
1,000~5,000명	5	7
500~1,000명	1	5
250~500명	9	8
250명 미만	53	150
기업 수	70	172

자료: Weddle, 2009, p. 108.

[부도 1-1] 리서치 트라이앵글 파크 고용 및 R&D 기업 수의 증가(1960년~2005년)



자료: Research Triangle Foundation; Hardin, 2008, p. 45 재인용.

<부표 1-2> 리서치 트라이앵글 파크의 기술인력 비율

(단위: %)

	1956년	1966년	1976년	1986년	1996년	2003년
미국 전체	100	100	100	100	100	100
노스캐롤라이나	45.4	55.9	66.2	71.3	81.0	89.3
리서치 트라이앵글 지역	57.3	87.2	103.8	115.3	115.5	125.3

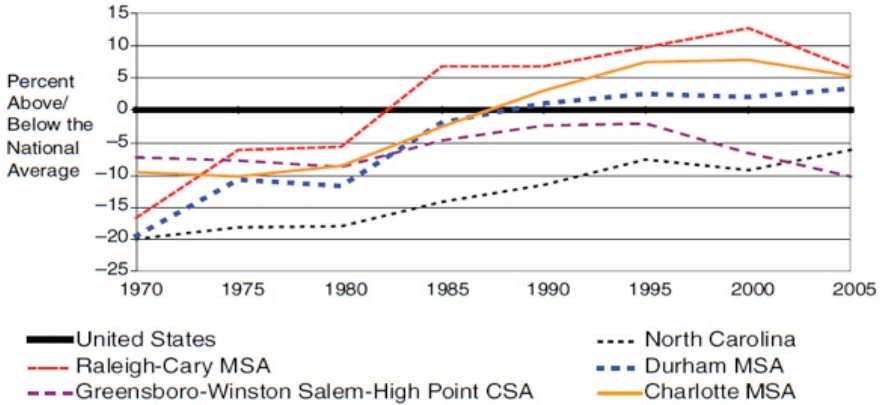
주: 미국 전체 = 100

자료: US Census, 2003; Weddle et al., 2006, p. 7.

[부도 1-2]. 노스캐롤라이나주와 리서치 트라이앵글 파크 해당 대도시권의 1인당 소득의 증가 (1970년~2005년)

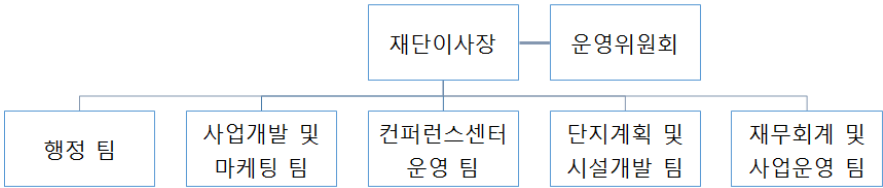
Per Capita Income Growth

The Triangle, North Carolina and Select Metropolitan Areas



자료: U.S. Bureau of Economic Analysis; Weddle, 2009, p. 106 재인용.

[부도 1-3] 리서치 트라이앵글 파크 단지 개발 관리운영 조직체계



자료: Research Triangle Foundation 웹사이트: 단국대·경기과학기술진흥원, 2014, p. 96에서 재인용.

<부표 1-3> RTP의 뉴 마스터플랜 주요 목표

목표	세부사항
경제 및 고용	- 기존 기업(170여개, 38,000여명 입주)을 만족시키는 단지환경 유지 - 독립적인 캠퍼스 구축 기회와 고밀도 혼합토지이용 개발을 통해 세계적인 대기업 유치 - 혁신경제의 핵심 행위자인 기업가적 기업 유치; 지역대학에서 파생된 분사기업의 단지 내 입주를 유도하기 위해 다양한 형태의 인큐베이터와 임대 공간 확보
혁신	- 창업기업을 위해 실험실 및 사무실 임대 공간 확보 - 입주 대기업의 R&D 활동 지원 ex) 가변 공간(swing space) - 지역소재 대학과 입주 기업들의 협력 강화를 위해 다양한 형태의 공유 공간 및 어메니티 조성 ex) 카페, 오픈스페이스, 비즈니스 지원 서비스와 컨퍼런스 시설 - 대학연계사업으로 공동연구센터 확대와 교육프로그램 지원 ex) NCSU's MBA@RTP
지속가능성	- 초기 연구단지 설립계획의 연장선상에서 친환경 설비 구축 - 교통, 자원 이용, 건조환경 등 전반에서 Green initiatives 추구를 통해 연구단지의 브랜드 확립

자료: Research Triangle Foundation, 2011, pp. 15-16.

<부표 1-4> 리서치 트라이앵글 파크 입주 기업 및 기관 (2016년)

설립년도	기업/기관 수	창업기업 수
~1969년	6	-
1970~1979년	12	-
1980~1989년	11	-
1990~1999년	23	3
2000~2009년	50	17
2010~2016년	127	52
비공개	3	2
합계	232	74

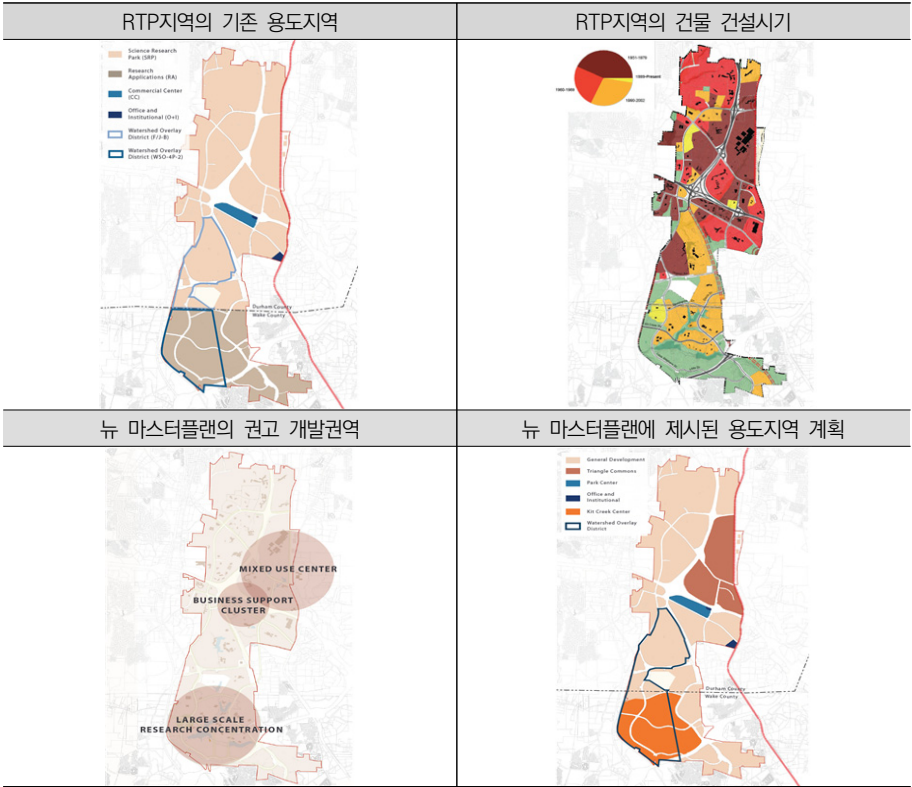
자료: Research Triangle Foundation, 2016.

<부표 1-5> 리서치 트라이앵글 파크 입주 기업 규모 (2016년)

고용자 수	기업 수	창업기업 수
5,000명 이상	2	-
1,000~4,999명	7	-
500~999명	4	-
250~499명	10	-
100~249명	7	-
50~99명	9	1
50명 미만	162	73
기업 수	201	74

자료: Research Triangle Foundation, 2016.

[부도 1-4] 리서치트라이앵글 파크 지역의 변화



자료: Research Triangle Foundation, 2011, p. 5, 29, 45.

<부표 1-6> 리서치 트라이앵글 파크 입주 기업의 산업 분야별 분류

산업 분야별	2006년	2016년
IT/Telecommunication (정보통신); Electronics/Nanotechnologies (전자, 나노기술)	35	44
Pharmaceutical/Health Service/Medical devices (의약품, 보건서비스, 의료기기)	35	55
Non-profit organization/Association (비영리조직 및 협회)	13	31
Environmental Science (환경과학)	9	8
Biotechnology/Biological agents/Chemicals (생명과학, 화학)	18	54
Professional/Business Service (전문, 사업서비스)	16	26
Material Science (재료과학)	2	14
Other (기타)	6	.
합계	134*	232

주: 설립한 지 1년 이내의 기업은 제외; 총 기업 수는 145개임.

자료: Research Triangle Foundation, 2016 ; Hardin, 2008, p. 35에서 재구성

1-2. Malmö와 Malmö University

<부표 1-7> 스웨덴과 덴마크 주요 도시의 인구 변화

도시명	2006년 인구 수	2013년 인구 수	성장률 (%)
말뎌(스웨덴)	275,564	307,207	11.4
고텐버그(스웨덴)	489,696	525,442	8.0
스톡홀름(스웨덴)	782,344	880,008	11.1
코펜하겐(덴마크)	503,575	558,254	9.8
룬드(스웨덴)	103,407	112,962	8.5

자료: Anderson (2014)

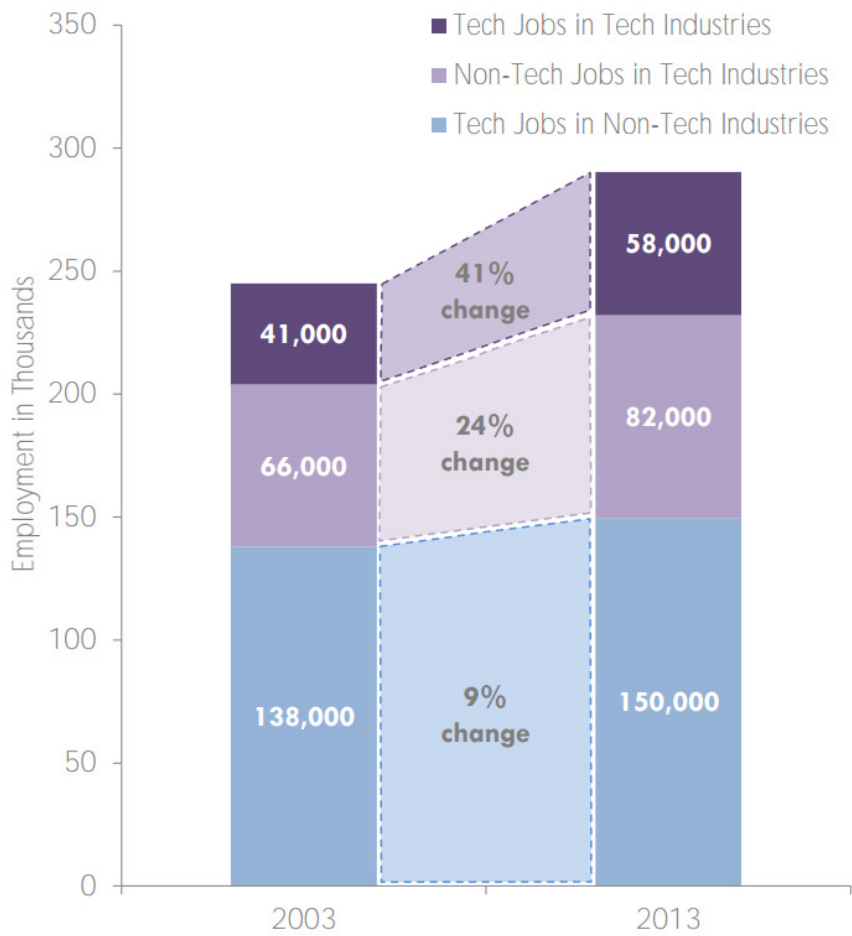
[부도 1-5] 생명과학 분야 메디콘 벨리 입주 기업



자료: Medicon Valley 웹사이트, <http://mva.org/> (2016. 10. 16.)

1-3. NYC와 Cornell University

[부도 1-6] New York의 Tech 산업과 Tech 일자리 변화



자료: HR&A Advisors(2014), p. 32

[부도 1-7] NYC 내 스타트업 사무소



자료: 허핑턴포스트(2015. 8. 26.), <http://huff.to/1hhk7q6>(2016. 10. 20.)

1-4. Seattle과 University of Washington

○ Bellevue(시애틀 동쪽의 새로운 테크 중심지 Spring District 형성)

프랑스어로 아름다운 경치라는 말인 Bellevue는 워싱턴 주, 킹 카운티에 위치한 도시이며, 시애틀의 주변도시(edge city) 또는 신흥위성도시(boomburb)로 분류되고 있다.²²¹⁾ 최근 Bellevue는 중국인 투자자들의 새로운 투자처로 부상하고 있다. 이는 밴쿠버 지역에 많이 살던 중국인들이 외국인 부동산 특별 취득세의 영향으로 그 구매력을 상실하였고, 밴쿠버와 비슷한 수준의 도시로 간주되는 시애틀에 대한 관심이 크게 증가하였다. 시애틀 노스웨스트 MLS의 자료에 따르면, 시애틀의 인기지역인 Bellevue는 전체 부동산 고객의 30~50%가 중국인이라고 밝혀왔다(앨버타Weekly, 2016. 9. 22.).

Spring District 프로젝트는 Bellevue 구도심 지역을 재개발하여 새로운 테크/비즈니스 중심지로 발전시키려는 계획. 특히 Bellevue 지역은 최근 상당수의 테크기업들이 입지하여 테크 중심지로 성장 가능성이 큰 반면, 커뮤니티 컬리지(Bellevue College)를 제외한(제외하면) 대학은 없는 실정이다. Spring District는 Bellevue의 새로운 도심지역이며, 세계 최고의 두뇌들을 유치하기 위한 테크기업들에 맞게 디자인된 넓은 주거 공간 및 근무조건을 갖추고 있다. 고밀도, 대중교통 중심의 복합단지인 530만 평방피트 넓이이며, 사무실과 주거공간 및 상업공간, 도시공원을 포함하고 있다. 이 지역은 보행자 친화적 거리와 도시공원, 멋진 아파트 및 지역 특유의 소매점과 레스토랑이 갖춰져 있다.²²²⁾

221) 위키피디아, <https://ko.wikipedia.org>(2016. 10. 10)

222) Spring District 홈페이지, <http://www.thespringdistrict.com>(2016. 10. 10)

○ UW GIX(Global Innovation Exchange)

GIX는 시애틀 동부에 위치한 벨뷰의 Spring District에 위치할 것이며, 그 주변에 Light rail이 건설될 것이다. 이 지역은 넓은 시애틀 지역의 복합 기술의 회랑(corridor)과 근접성을 제공할 것이며, UW 캠퍼스와 10mile거리에 위치해 있다. GIX는 최신시설로 건설될 예정이며, 컴퓨팅과 디자인 실험실, 시제품화 시설 및 협력 및 발표 공간으로 구성될 것이다. University of Washington Global Innovation Exchange(UW GIX)는 주요 연구 대학과 혁신기업들 간의 글로벌 파트너십이며, 초기에는 중국의 칭화대학교와 University of Washington로 시작하였다.²²³⁾

2017년 가을학기부터 워싱턴 벨뷰에 위치한 GIX에서 15개월의 MSTI학위를 제공하는 프로그램을 실시할 예정이다. 또한 기술혁신에 대한 보다 심도 깊은 과정을 위해 중국 칭화대학교의 Master Engineering in Data Science & Information Technology(MEDSIT)의 이중학위 프로그램²²⁴⁾도 시행하려고 한다. GIX의 첫 번째 학위는 기술혁신과 마케팅 자료 부문의 박사학위로 제공 될 것이며, 지속가능성(sustainability), 연결장치(connected device)와 모바일 헬스 솔루션을 포함하는 큰 스케일의 도전에 초점을 맞추게 될 것이다. 처음에는 30명의 학생으로 시작하지만, 2025년까지 3,000명의 학생을 배출할 것이다(Jake Bullinger, 2015. 6. 18.).

GIX는 테크 중심의 대학원이자 미국 내 첫 번째 중국대학의 물리적 출현이며, 이를 위해 UW는 마이크로소프트사로부터 4,000만 달러의 킥 스타트(kick start) 자금을 제공받았다. 벨뷰는 도시와 회사 모두에게 재능 있는 근로자를 유인하기 위한 메카니즘으로서 개정된 Bel-Red를 목격하고 있으며, GIX는 중국과 Puget Sound area로부터 유입되는 명석한 학생들을 지역에 공급할 것이다. 또한 GIX는 그 자체로 Bellevue를 중국인 뉴커머(newcomer)들을 위한 허브로 굳어지는 데 도움을 준다.

223) UW Today(2015.06.18.), 「UW and Tsinghua University create groundbreaking partnership with launch of the Global Innovation Exchange, <http://bit.ly/2dRUIrN>(2016. 10. 11.)

224) 이중학위 프로그램은 UW의 MSTI 학위를 취득한 이후에 6개월 간 중국 칭화대학교에서 학업을 이어나가는 방식이며, 칭화대학교에서 영어수업을 통해 마케팅, 데이터 과학, 디자인 및 기술, 세계적 맥락에서 비즈니스 발전과 관련한 수업을 진행할 것이다(GIX 웹사이트, <https://gix.uw.edu>, 2016. 10. 8.)

만약 GIX가 태평양권의 명석한 테크 학생들을 위한 종착역으로 성장한다면, 마이크로소프트사는 오랜 기간 동안 걸쳐 GIX와 연계된 비금전적 혜택(구인활동 및 마케팅)으로 그 투자를 만회할 수 있다.²²⁵⁾

GIX의 산파역을 맡았던 마이크로소프트사의 브렛 스미스 최고 법률자문관은 시애틀이 보스턴, 뉴욕, 시카고, 샌프란시스코, LA 등 다른 테크놀로지 혁신 중심도시들보다 인재양성 시설이 뒤떨어져 있다고 지적하고 “MS는 부족한 인력을 충당하기 위해 외부대학을 시애틀로 끌어들이는 획기적인 교육 프로그램을 전폭 지원하기로 했다”(라)고 설명했다. UW의 중국 유학생은 시애틀 본교에만 학부생 2,507명, 대학원생 726명에 이르며 바슬과 타코마 분교까지 포함하면 중국 유학생 수는 총 3,528명에 달한다²²⁶⁾

225) 425 Business(2015. 6. 18.), 「What GIX Means for Bellevue, UW, and Microsoft」, <http://bit.ly/2ecWo9x>(2016. 10. 11.)

226) 한국일보(2015. 6. 20.), 「UW, 중국 칭와대와 대학원 설립」, <http://bit.ly/2ea5edu>(2016. 10. 11.)

2. 지식트라이앵글 관점에서 한국 대학과 지역 간 관계의 가능성과 한계

2-1. 대전과 KAIST

1) KAIST의 지리적 접근성

대전에 뿌리를 내린 지 25년이 흘렀음에도 불구하고, KAIST가 대전시에서 고립되어 있다는 지적이 있다. 지리적인 측면에서, 실제로 KAIST를 비롯한 대덕특구 전체가 자가용이 아니면 진입이 쉽지 않을 만큼 접근성이 떨어진다. KAIST는 갑천 북측에 위치하고 있는데, 자가용이 아니면 학교를 벗어나는 것이 쉽지 않다. 그나마 가장 가까운 대전 1호선도 갑천 남측의 월평역까지만 지나가고, 버스 역시 단 4대 만이 정문과 동측을 지나갈 뿐이다.

[부도 2-1] KAIST 전경



자료: 조선일보(2015. 7. 1.), 「서울대, 특목고·영재학교 출신 신입생 가장 많아」, <https://goo.gl/Samn7j>(2016. 10. 17.)

그래서, KAIST 캠퍼스에는 택시승강장이 따로 마련되어 있고, 실제로 많은 학생들은 택시를 이용한다. 무엇보다, 최근 갑천 위의 유성구 대덕연구개발특구와 갑천 아래 서구 둔산신도시를 연결하는 ‘카이스트교’ 건설은 KAIST를 비롯한 대덕연구개발특구의 지리적 접근성이 떨어진다는 반증이다.²²⁷⁾

[부도 2-2] KAIST와 인근 지역



자료: 네이버 지도에서 직접 스크린샷(2016. 10. 17.)

227) 연합뉴스(2015. 4. 23.), 「대전 ‘융합의 다리’ 건설 차질...1년 늦은 내년말 개통」, <https://goo.gl/P9zhpn>(2016. 10. 18.)

2) 대전의 연구개발자원 현황

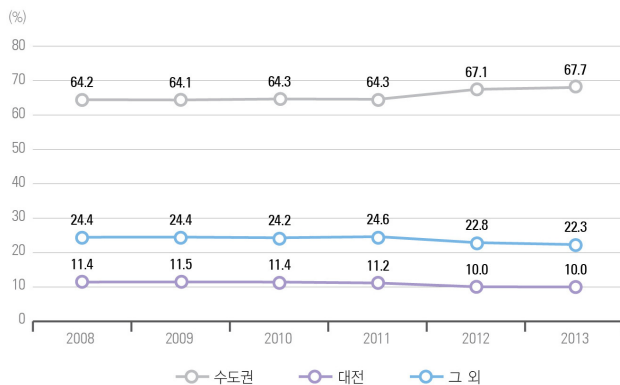
<부표 2-1> 지역별 연구개발비 추이

(단위: 억 원)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
경기	135,505	155,632	183,129	208,469	251,818	273,095	310,330
서울	71,147	73,042	82,430	92,313	99,167	107,027	96,356
대전	39,476	43,567	50,122	55,700	55,709	59,401	63,330
충남	17,255	21,261	26,866	29,427	25,428	26,282	23,238
부산	7,423	8,111	8,395	9,068	10,306	9,655	11,048
대구	5,080	5,308	5,900	6,784	8,394	8,212	9,705
인천	14,062	14,407	16,624	19,832	21,319	21,328	22,829
광주	5,004	5,269	5,209	6,901	6,728	5,937	6,798
울산	4,114	3,974	4,522	7,475	7,214	7,405	8,153
세종	-	-	-	-	-	1,881	3,925
강원	2,576	2,772	2,847	3,400	3,514	3,565	3,705
충북	6,434	6,256	7,829	8,813	9,548	10,598	12,539
전북	3,869	34,934	5,308	6,560	7,969	8,751	8,705
전남	3,287	3,898	4,826	5,329	5,640	6,456	7,485
경북	14,106	15,748	18,286	20,988	21,367	21,355	26,966
경남	14,240	14,039	15,137	16,492	19,171	20,749	20,620
제주	803	1,095	1,118	1,354	1,209	1,313	1,609
합계	344,98	379,285	438,548	498,904	554,501	593,009	637,341

자료: 한국과학기술기획평가원(2014, p. 18)

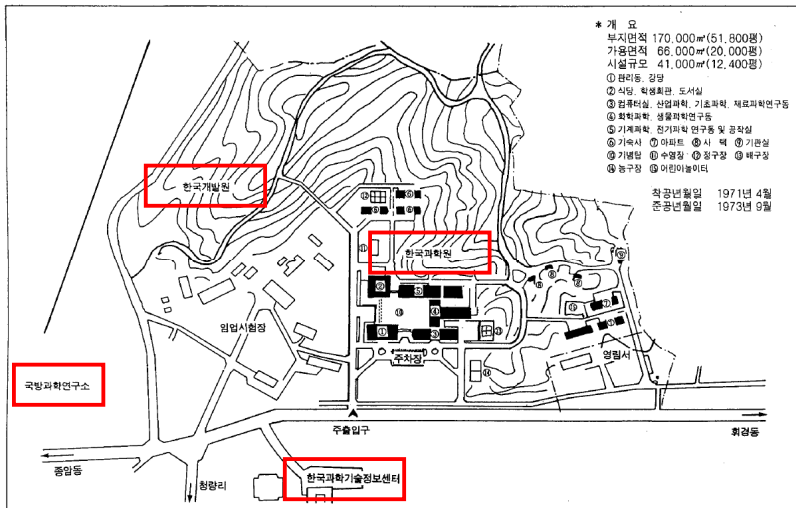
[부도 2-3] 수도권·대전 지역의 연구개발비 비중 추이



자료: 한국과학기술기획평가원(2013), p. 18

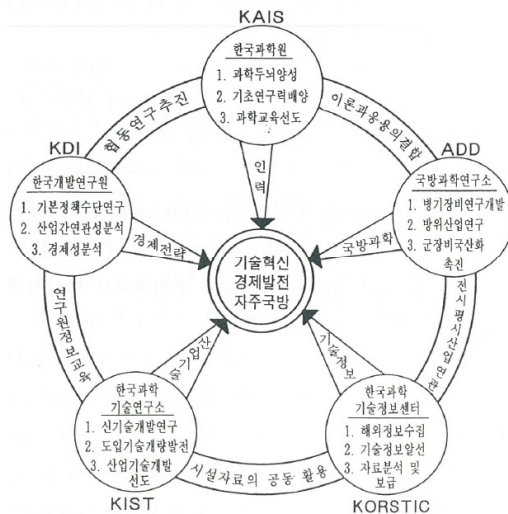
3) 1970~80년대 홍릉 서울연구개발단지 내 KAIST의 역할

[부도 2-4] 서울연구개발단지 내 KAIST(한국과학원) 배치도



자료: 김동원 외(1996), p. 32.

[부도 2-5] 서울연구개발단지의 산학협력 구조와 KAIST(KAIS, 한국과학원)의 역할



자료: 김동원 외(1996), p. 27

4) 엑스포공원재창조사업

1993년 엑스포는 대덕연구단지 도룡지구 90만 2,000㎡에 108개국 33개 국제기구가 참여했고, 하루 평균 15만 6,000여명, 행사기간동안 총 1,400여만 명이 관람한 대규모 과학 행사였다. 엑스포 개최로 대전은 과학도시로서 자신감을 얻었고, 도로건설, 도시환경 정비와 같은 인프라를 구축하는 등 지역사회에 막대한 사회·경제적 급급 효과를 낳아, 대전 시민에게 있어 ‘과학도시’를 실제로 경험하고, 자신감을 심어준 상징적인 행사였다. 그러나 종료 이후, 시설노후화 및 관람객 감소로 누적되는 적자로 수익성을 확보하고자 하는 대전시와 ‘과학도시’로서 위상을 지키고자 하는 시민사회의 이견을 좁히지 못해, 계속해서 개발이 더뎠고 있었다.²²⁸⁾

결과적으로, 2011년 이명박 정부의 국제과학비즈니스벨트 사업을 계기로 엑스포와 학공원의 공간 재활용의 물꼬를 텃고, 2013년 7월 미래부와 의 업무 협약 체결을 통해 IBS의 엑스포공원 입주를 최종적으로 결정하여, 올해 6월 기공식을 개최하였다. 엑스포공원 재창조 사업은 죽어있는 공간의 재활용과 수익성 확보라는 점에서 1차적인 이득이 있을 뿐만 아니라, 대전시 엑스포 개최 이후 ‘과학도시’로서 대전시가 다시 한 번 도약하고, 시민들도 다시 한 번 과학도시로서 대전을 경험할 수 있다는 상징적인 의미가 있다(과학과 지역사회 토론회 참여관찰, 2016. 6. 30.).

대덕 특구의 가장 큰 현안은 엑스포공원을 비롯한 특구 내 공간 재활용 문제이다. 대덕연구단지의 출범과 함께 탄생한 대전의 지역신문 HelloDD는 대덕연구단지 조성 40년을 맞아, 대덕특구 내 공간 재활용의 필요성에 대해 8회에 걸쳐 기획 연재로 다루었다.²²⁹⁾ 가장 이슈가 되는 지역은 대덕연구단지 조성 당시를 상징하는 연구단지네거리의 공동관리아파트, 대덕문화센터, 문자동의 동부기술원과 같이 예전 대덕연구단지의 특권을 상징하는 구역들이다. 단순 수익성 확보뿐만 아니라, ‘과학’의 상징성을 훼손하지 않는 범위 안에서 공간을 재활용해야 한다는 점을 강조해야 함을 지적하여, ‘과학도시’로서 대전시의 이미지를 계속 발전시켜나가고자 하는 의지를 엿볼 수 있다.

228) 한국일보(2016. 6. 9.) 「[지금 이곳에선] 대전엑스포 과학공원 재창조 현장」,

<https://goo.gl/hBkMnQ>(2016. 7. 1.)

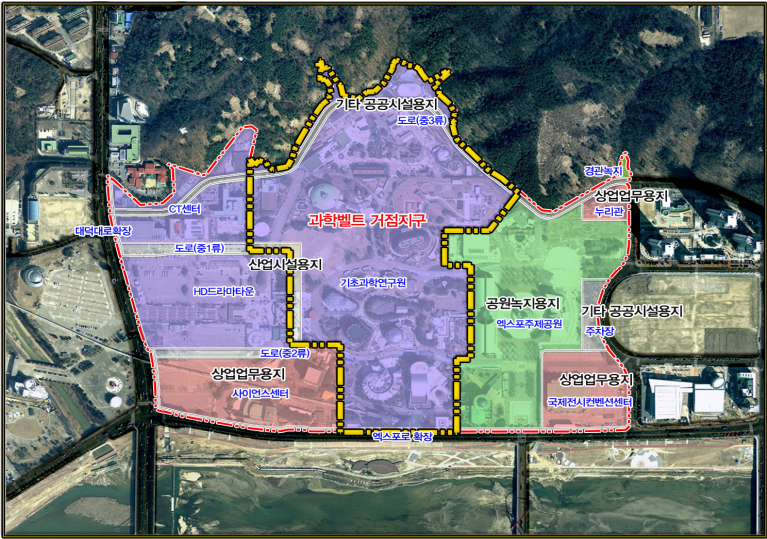
229) HelloDD(2015. 3. 12. ~ 27.), 「대덕특구의 공간문제 기획 시리즈」, <http://bit.ly/2eUBsJu>(2016. 5. 31.)

<부표 2-2> 엑스포 과학공원 공간 구성 계획

구역	면적	활용계획
기초과학연구원	23만㎡ (40%)	IBS 조성하여, 글로벌선도 연구, 세계적 인재유치 및 육성, 기초과학 핵심기반 조성, 시민과학교육 확대에 기여 *사업비: 국비 3,268억원, 12개 연구단 600명
첨단영상산업	10만㎡ (17%)	첨단영상종합제작 지원단지 조성 -HD드라마타운, 대전CT센터, 액션영상센터
엑스포 기념	11만㎡ (19%)	한빛탑을 중심으로 93엑스포 정신을 기념하고 추억할 수 있는 시민체험공간으로 재탄생 -엑스포기념관, 첨단과학관, 전기에너지관, 한빛탑 조성
국제전시컨벤션	3만㎡ (5%)	다목적전시장 건립과 DCC 및 인근 관광 인프라를 활용, 세종정부청사와 대덕특구 관련 컨벤션 산업 육성 *사업비: 국비 270, 시비 630, 사업기간: 2016~2021년
사이언스콤플렉스	5만㎡ (9%)	과학·문화·쇼핑·업무 등 공공과 민간이 어우러지는 융,복합시설 *사업비: 민자 5,898, 미래부: 300

자료: 노기수(2016.6.30.), 「엑스포과학공원 재창조사업」, 『과학과 지역사회 토론회』, KAIST 과학기술정책대학원. 발표 자료 p. 11

[부도 2-6] 엑스포 과학공원 토지 이용 계획도



자료: 미래부 보도자료(2013. 12. 24.), p. 6.

5) KAIST의 산학협력 현황

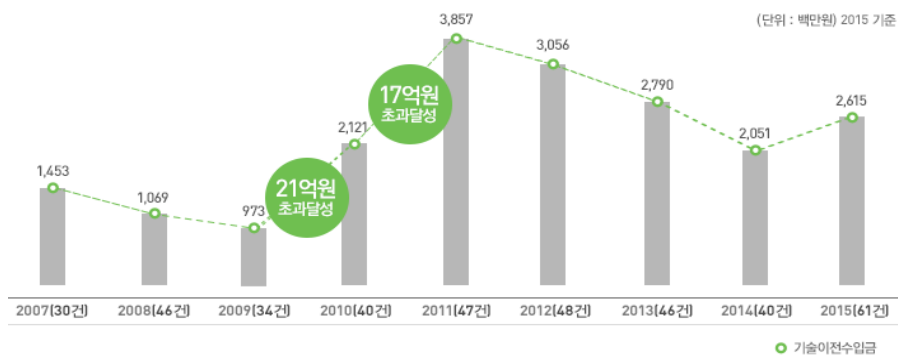
<부표 2-3> KAIST 교수들이 국내외 저명 학술지에 게재한 논문 수

		'77-80	'81	'82	'83	'84	'85	'86	'87	'88	'89	'90
교수	국내	441	129	131	149	163	200	193	212	266	326	503
	해외	129	110	113	192	183	274	292	318	335	481	614
	계	570	239	244	341	346	474	485	530	601	807	1,117
학생	국제	30	25	26	69	86	92	103	152	160	178	264

주: 1990년 KAIST는 과학기술대학(KIT)과의 통합으로 학부 및 대학원 과정을 모두 갖추게 됨

자료: KAIST(2005), p. 47의 표 1, 2를 재구성

[부도 2-7] 연도별 KAIST 기술이전 추이



자료: KAIST 산학협력단 홈페이지, http://ouic.kaist.ac.kr/sub04_04(2016. 10. 17.)

<부표 2-4> 2014년 국내외 특허 출원·등록 및 기술이전 실적 상위 10개 대학

	국내 특허 출원			국내 특허 등록			해외 특허 출원			기술이전 수입료		
	대학명	건	대학명	건	대학명	건	대학명	건	대학명	건	대학명	백만원
1	KAIST	947	KAIST	1,007	포항공대	198	포항공대	119	서울대			3,941
2	서울대	842	서울대	645	KAIST	171	서울대	116	성균관대			3,532
3	연세대	827	성균관대	502	연세대	155	KAIST	103	한양대			2,570
4	고려대	697	고려대	501	서울대	139	한양대	50	고려대			2,415
5	한양대	653	연세대	496	고려대	130	연세대	49	연세대			2,138
6	성균관대	617	경희대	344	한양대	107	성균관대	46	경희대			2,096
7	경북대	534	한양대	343	경희대	75	고려대	43	KAIST			2,051
8	경희대	480	경북대	340	송실대	75	GIST	38	한국외대			2,000
9	포항공대	384	인하대	340	성균관대	71	아주대	25	부산대			1,880
10	인하대	360	포항공대	298	경북대	68	전남대	24	포항공대			1,840

주: 해외 특허 출원 (개별국 기준), 상위 20위권 이상 대학은 과학기술분야 연구비 50억 원 이상만 고려했음
자료: 교육부·한국연구재단(2015. 12. 29.), p. 10, 11, 12 재구성

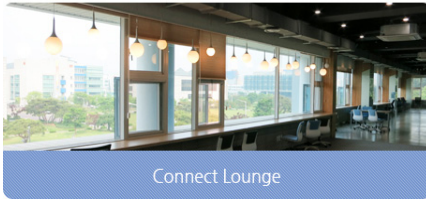
6) KAIST의 기업가정신 및 창업 활성화 활동

<부표 2-5> Startup KAIST 운영 프로그램 예시

프로그램명	개요
E5 KAIST	-KAIST학생들의 창업 아이디어를 사업화로 잇기 위한 교육, 멘토링, 자금, 공간 제공 프로그램
Startup KAIST 튜터링데이	-KAIST 학생 및 구성원을 대상으로, 창업 관련 전문상담 및 코칭
KAIST Entrepreneurs Party	-창업에 관심 있는 학생들의 네트워크 형성을 위한 파티 개최
Tech Startup R&BD Project	-사업화 실현 가능성이 높은 아이디어 발굴 -즉시 사업화 가능한 아이템 또는 성공적으로 수행된 아이디어를 바탕으로 시제품 개발 및 시장 진출 지원
Entrepreneurship Lunch Talk	-창업가들의 런치 토크
과기특성화대학 스타트업 리크루팅	-과기특성화대학 스타트업 채용박람회 -팀원을 모집하는 유망 창업기업과 창업기업에 합류를 희망하는 역량 있는 우수인재를 매칭하기 위해 운영
과기특성화대학 연계 창업동아리 육성사업 (미래부 융역과제)	-과기특성화대학과 일반대학 학생들의 프로젝트 연계를 목적으로 함
JETS(공동기술창업교육센터)	-5개 과기특성화대학의 기술창업 장려를 위한 온라인 강의 개설

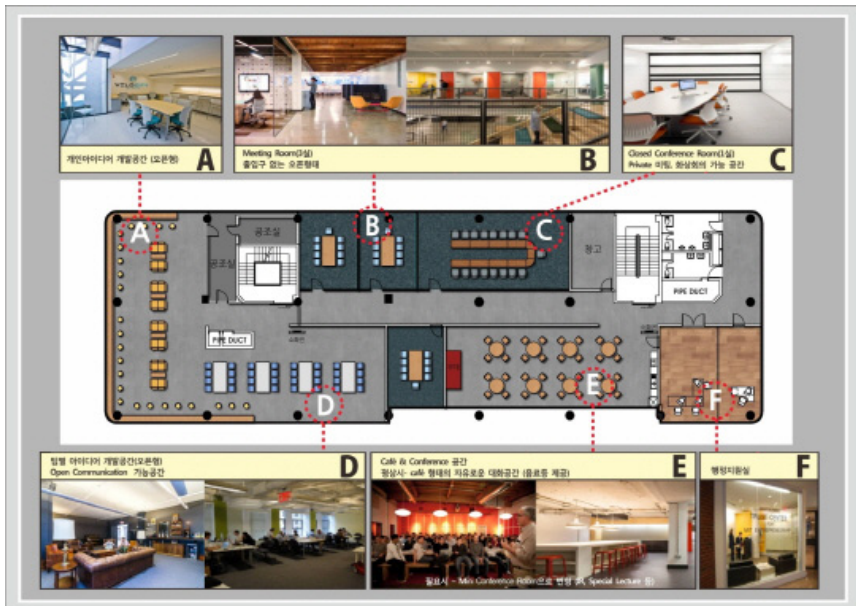
자료: Startup KAIST 홈페이지, <http://startup.kaist.ac.kr/html/kr/>(2016. 10. 4.)

[부도 2-8] Startup KAIST 스튜디오 내부 공간 구성



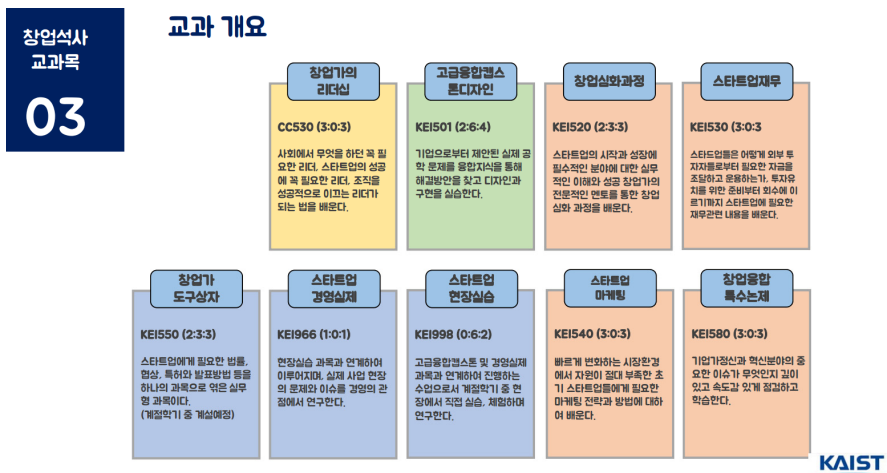
자료: Startup KAIST 홈페이지, [http://startup.kaist.ac.kr/html/kr/\(2016. 10. 4\)](http://startup.kaist.ac.kr/html/kr/(2016. 10. 4))

[부도 2-9] Startup KAIST 스튜디오 조감도



자료: 이데일리(2013. 11. 19.), 「KAIST, 원스톱 창업지원 '스타트업 카이스트' 시동」,
<https://goo.gl/S6NN8O>(2016. 10. 17.)

[부도 2-10] K-School 주요 교과 개요



자료: D.CMAP(2016. 7. 15.), 「창업융합석사 입학 설명회」 소개자료, [http://kschool.kaist.ac.kr/\(2016. 10. 15.\)](http://kschool.kaist.ac.kr/(2016. 10. 15.))

[부도 2-11] KAIST K-School 스타트업 빌리지



자료: KAIST K-School Facebook 홈페이지, [https://www.facebook.com/kaistkschool/\(2016. 10. 4.\)](https://www.facebook.com/kaistkschool/(2016. 10. 4.))

[부도 2-12] K-School 주요 기능

석사과정	학부과정	전체학생	창업형 기숙사
• 창업융합 전문석사 16개학과 공동운영 • 1년과정 • 융합 Capstone, Internship 등 문제해결형 실무중심교육	• 기업가정신부전공 • 기업가정신 및 스타트업 관련 이론과 실제교육	• 기업가정신과 비즈니스 관련 교육 및 세미나 • With KAIST창업원 & 공동기술창업교육센터 • 창업원 프로그램 : E'S, Axel-K	• Startup Village • 아이디어에서 창업까지 동일 공간에서 창업 플랫폼 구축 • 팀 및 그룹형 커뮤니티 시너지 효과

자료: K-school 소개자료, https://www.kaist.ac.kr/html/kr/research/research_0410.html(2016. 10. 6.)

<부표 2-6> 공동기술창업교육센터(JETS) 운영 프로그램 예시

프로그램	개요
모의창업 프로그램	석박사생을 중심으로 사전 창업(Pre-start up) 프로그램 운영
네트워킹	'과기특성화대학 엔젤투자메토단' 발족 및 멘토링 프로그램 운영
공동 창업경진대회	과기특성화 5개 대학의 협업 및 연대 강화, 선의의 창업경쟁 촉발
글로벌 프로그램	창업경진대회 결과 우수팀을 대상으로 해외 벤치마킹프로그램 지원 ex) 미국의 실리콘밸리에 2주간 연수 지원 ex) 독일의 슈투트가르트에 2주간 연수 지원

자료: JETS 홈페이지, <http://jets.or.kr/>(2016. 10. 4.)

7) KAIST의 지역커뮤니티와 연계

<부표 2-7> KAIST 사회기술혁신연구소에서 도출한 27대 연구 주제

		문제 정의 제목	분류
대덕구 대화동	1	대화공단의 만성적 악취문제 해결	환경
	2	야간근무 여성의 자녀 돌봄문제 지원	가족, 교육
	3	불량·노후주택의 에너지 문제 개선	에너지
	4	겨울철 마을 안 경사도로 결빙문제 해결	생활안전
	5	도서관·공원 등 문화복지시설 부족상황 해소	문화
	6	노인 건강관리 및 사회성 약화 문제 해소	가족
	7	화학물질 유출 및 누출에 대한 대응	환경
중구 중촌동	1	생활공간의 쓰레기 악취문제 개선	환경
	2	불법주차 문제 해소와 안전한 보행환경 확보	주거·교통, 생활안전
	3	녹지공간 및 주민휴식시설 확충	문화
	4	생활환경 소음문제 개선	환경
	5	주민그룹들 간 소통·협력 기반 형성	사회통합
	6	아동·청소년의 방과후 활동 지원	가족, 교육
금산군	1	수삼의 저장 및 보존·유통 문제 개선	농업
	2	인삼밭 연작장해문제 해결	농업, 환경
	3	홍미삼 표준 가공기술 개발	농업
	4	인삼 약효성분 추출 및 활용 기술	농업
	5	인삼경작 관련 기계 활용성 개선	농업
	6	축산폐기물 악취 및 오염 문제 개선	환경
	7	농자재 유통구조 및 품질 개선	농업, 환경
	8	영농자 특성과 환경에 맞는 맞춤형 영농기술 보급	농업
	9	갯잎 농가의 지하수 과다소비 문제 해결	환경, 농업
	10	비닐하우스 내부 온도상승 효과 개선	농업
	11	비닐하우스에 대한 태양광 패널 적용기술	농업, 에너지
	12	타이어공장에 의한 환경오염 피해 모니터링	환경
	12	불산 누출사고에 대한 모니터링 및 대응 체계 마련	재난·재해
	14	농촌지역 노인·저소득 가구의 난방문제 해결 방안	에너지

자료: KAIST 보도자료(2016. 3. 10.), 붙임 2

2-2. 울산과 UNIST

〈부표 2-8〉 사·도별 6T 기술별 연구개발비 현황('14)

(단위: 억 원)

지역	IT	BT	NT	ST	ET	CT	기타	합계
서울	10,186	8,064	1,964	234	4,184	640	8,944	34,216
부산	685	848	200	25	975	86	2,135	4,954
대구	858	1,083	243	1	612	94	1,824	4,715
인천	454	394	201	25	1,434	23	1,509	4,040
광주	636	737	196	21	545	43	1,556	3,734
대전	8,231	3,842	1,438	6,385	6,872	99	22,180	49,047
울산	126	334	244	10	581	12	932	2,239
경기	4,515	7,076	1,382	285	3,851	302	6,950	24,361
강원	128	1,005	71	4	193	24	471	1,896
충북	329	1,752	109	143	571	29	681	3,614
충남	504	663	224	33	864	8	1,377	3,673
전북	216	1,035	201	40	464	23	997	2,976
전남	260	419	60	195	516	97	431	1,978
경북	976	904	446	38	812	34	3,558	6,768
경남	742	558	309	288	1,508	6	3,294	6,705
제주	71	373	6	1	126	13	322	912
해외	16	15	9	0	113	3	119	275
세종	23	76	3	3	17	1	327	450
기타	1,086	551	57	12	338	6	4,543	6,593
총합계	30,042	29,729	7,363	7,743	24,576	1,543	62,150	163,146

* IT(정보기술), BT(생명공학기술), NT(나노기술), ST(우주항공기술), ET(환경에너지기술), CT(문화기술)

자료: 국가과학기술지식정보서비스(NTIS), <http://www.ntis.go.kr/ThMain.do>, 2016. 10. 17.

<부표 2-9> UNIST-울산시 협력실적 총괄표

구분	주요내용	비고
교육 부문	• 울산시 고교출신자 선발('14년 79명 모집) • 대학원 신입생 중 울산시 지역인재 현황('14년 73명 모집) • 과학영재 멘토링 사업('14년 학생 2,599명) • 학생지식봉사 멘토링 및 사회봉사(연간 300여 명) • 울산교육청과 연계 지역고교입학상담 실시('14년 24개교 758명) • 울산광역시 교육청 AP과정 운영('14년 18명) • R&E(Research and Education) 프로그램('14년 4개교 67명) • 창의적 융합과학 실험과제('14년 4명) • 슈퍼컴퓨팅 인력사업('14년 계절학교 18명, 비정기교육 108명) • ECTFE(에너지상품거래 및 금융공학) 단기과정 운영(누적 11명) • APSM 단기과정 운영('14년 31명)	11개 사업 (4,066명)
산업 부문	• UNIST-울산 소재 기업체 산학공동연구 (연구계약: '14년 500백만 원) • 울산지역 소재 기업체와의 공동연구 사업 추진 • 울산지역 소재 기업체와의 공동과제 연구개발사업 수행 (연구계약: '14년 1,693백만 원) • 산학융합지구 조성사업 • 최첨단 고가장비 이용 지역 기업체 및 연구소 직원 (참여: 77개 기업, 164백만 원) • 산업체 근무자 첨단장비 운영교육('14년 54개 기업, 58명) • 중소기업청 연구장비 공동활용 지원사업('14년 7개 기업, 47건) • 울산시 소재 입주 기업 관리(UNIST 창업보육센터 2개 기업 입주) • 울산기술장터('14년 14개 기업 참여) • 글로벌 에너지 트레이딩·금융센터 설립·운영('14. 7. 10.) • 에너지 상품거래 및 금융공학 국제 컨퍼런스 개최('14. 7. 22.) • 울주군 관내(UNIST) 국제컨퍼런스 개최('14. 7. 22.) • ㈜ 세진이노테크 2차전자 기술이전(총 64억 규모) • ㈜ 네오본드 무(無)시멘트 결합재 제조 기술이전(총 50백만원 규모) • 슈퍼컴퓨팅 공동활용(PLSI)사업 ('14년 SCI급 논문 5건)	16개 사업 (9,807백만 원)
지역사회 부문	• 울산지역 산업체 졸업생 취업현황('14년 19명) • UNIST 신축 임대형 민자사업 외 공사에 지역 기업 참여 (사업규모: 총 26,096백만 원) • 환경측정분석 전문기술 지원('14년 8건) • 권역별 방사선 사고지원단(U-REST) 지원 • 학내 근무자(교원/직원/운영사직원/식당직원 등) 고용 창출 (울산시 지역 교직원 141명, 운영사 울산지역 인재 154명) • 울산지역 업체로부터 구매현황('14년 현재 7,156백만 원) • 교내식당 지역농산물 구매('14년 167백만 원) • UNIST 문화프로그램('14년 1,300여 명 규모) • 지역주민 대상 인문학 강의 개설('14년 15개 강좌 640여 명 규모) • 울산시 지역 연계 공공미술 프로젝트 • 학술정보관(도서관) 개발 ('14년 955명 이용) • 울산시 각종 위원회 추천 현황('14년 19명 추천) • 지역사회 성금모금('14년 10백만 원)	13개 사업 (33,429백만 원 3,228명 규모)

자료: UNIST뉴스(2015. 4. 20.), 「UNIST, 지역사회와 공생 꾀하다」, <http://bit.ly/2dOBnF5>(2015. 9. 26.)

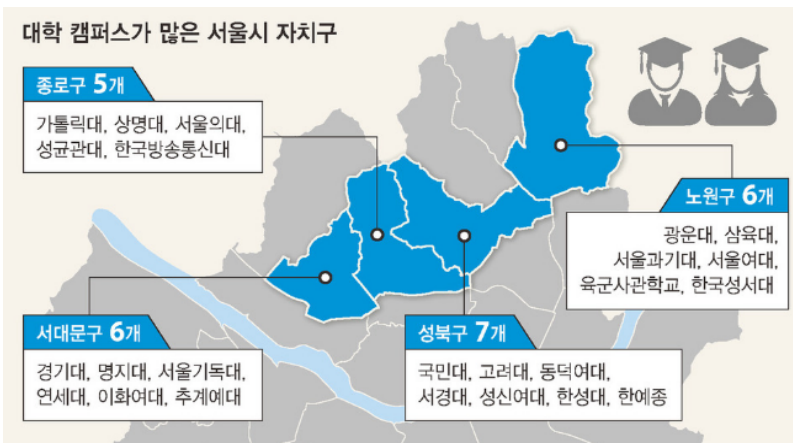
[부도 2-13] UNIST 연구영역별 캠퍼스 공간계획



자료: UNIST, 2015, p. 61.

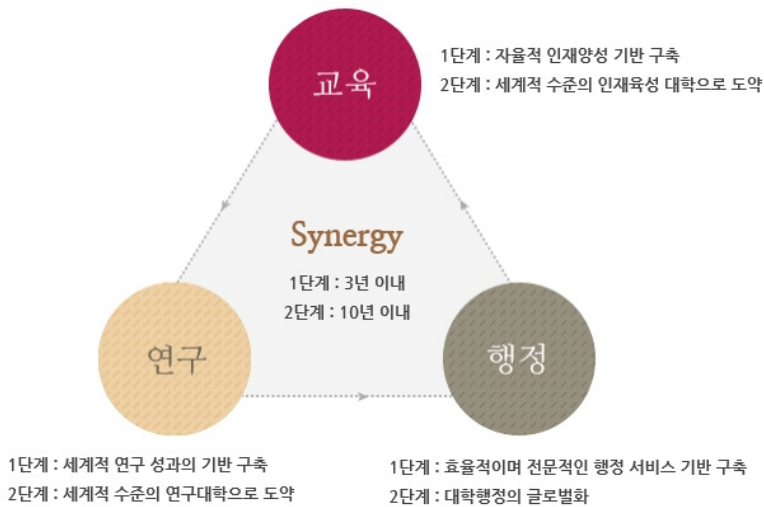
2-3. 서울 동북지역과 고려대

[부도 2-14] 대학 캠퍼스가 많은 서울시 자치구 현황



자료: 서울&(2016. 9. 22.), 『캠퍼스 밖을 넓히자』 대학과 지역사회 연계 발전, <http://bit.ly/2epbcCR>(2016. 10. 19.)

[부도 2-15] 고려대학교 발전 전략



자료: 고려대학교 홈페이지, <http://www.korea.ac.kr/>(2016. 10. 18)

[부도 2-16] 서울시 자치구 재정자립도



자료: 한국일보(2015. 5. 12.), 『서울시 자치구를 재정자립도 추락』, <http://bit.ly/1NYRH0D>(2016. 10. 17.)

<부표 2-10> 서울시 동북4구 사회적경제 기업 현황(2013)

구분	총 기업수	사회적기업	마을기업	협동조합	자활기업	인큐베이팅 중 기업
강북	39	13	3	1	22	-
노원	73	15	4	1	53	-
도봉	44	14	3	4	15	8
성북	75	31	3	4	15	22
합계	231	73	13	10	105	30

자료: 아주경제(2013. 6. 21.).

[부도 2-17] 고려대학교 산학협력단의 비전 및 목표



자료: 고려대학교 연구모탈 홈페이지 <http://rms.korea.ac.kr/nsys/nrpt>(2016. 10. 16.)

○ 꿈씨 봉사단으로 지역민을 위한 의료봉사활동

평소 나눔과 봉사정신을 바탕으로 다양한 의료봉사활동에 앞장섰던 고려대학교 안암병원 은 곳곳에서 묵묵히 헌신적인 노력을 한 교직원들의 노력을 지원하고 조직화하기 위해 2015년 7월 사회봉사단을 창단했다. 이후 북부하나센터, 외국인보호소, 몽골센터, 다문화가족센터 등 의료소외계층을 직접 방문해 8,200여명에게 사랑과 나눔을

실천했다. 사회봉사단으로 1년간 활동해온 단원들은 고려대학교 안암병원 가족으로서 긍지를 가지고 특색을 나타내고자 지난달 고려대 의대의 영문 표기인 'KUMC'를 활용해 '꿈씨(KUM-C)' 봉사단으로 명칭을 변경했다. 사회봉사단과 함께 출범한 순회진료 버스는 현대차 정몽구 재단과 협력하여 만든 무료 건강검진 버스이다. 버스 내부에는 초음파, 심전도, 골밀도, 혈액검사 등이 가능하며, X-ray실, 치과진료실이 설치되어 있다. 꿈씨봉사단은 온정이 필요한 것이면 순회진료버스로 어떤 곳이든 직접 찾아가 활동에 나서고 있다. 이러한 적극적인 사회공헌활동을 펼치며 우리 지역과 사회의 건강을 책임지고 있는 고려대학교 안암병원 꿈씨봉사단의 공로가 인정되어 올해 '대한민국 사회공헌 대상', '한국 최고의 경영자 대상 사회공헌부문 대상' 등을 연달아 수상한 바 있다.²³⁰⁾

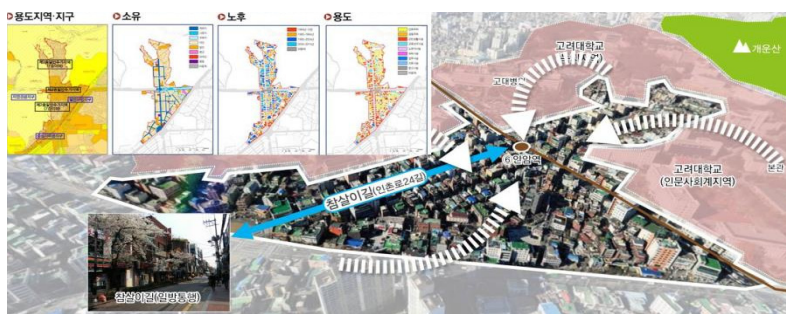
[부도 2-18] 안암동 창업문화 캠퍼스타운 추진목표 및 기본구상



자료: 서울시 보도자료(2016. 9. 21.)

230) 머니투데이(2016. 8. 19.), 「고대안암병원, 꿈씨(KUM-C)봉사단 창단 1주년 기념식 개최」,
<http://bit.ly/2ja0vJk>(2016. 10. 2.)

[부도 2-19] 안암동 창업문화 캠퍼스타운 대상지 현황 및 연계도



자료: 서울시 보도자료(2016. 9. 21.)

[부도 2-20] 청년창업 거점공간(파이빌; π -ville) 조감도



자료: 서울시 보도자료(2016. 9. 21.)

부록 참고문헌

- 교육부·한국연구재단(2015.12.29.), 「2014년도 대학 산학협력활동 조사·분석 결과」, 교육부·한국연구재단.
- 김동원 외(1996), 「한국과학기술원 사반세기: 미래를 향한 끊임없는 도전」, 대전, KAIST.
- 노기수(2016.6.30.), 「엑스포과학공원 재창조 사업」, 『과학과 지역사회 토론회』, KAIST 과학기술정책대학원. 발표자료 p. 11
- 단국대·경기과학기술진흥원(2014), 『경기도 혁신클러스터 육성제도 연구』, 경기과학기술진흥원.
- 미래부 보도자료(2013.12.24.), 「연구개발특구위원회 신규위원 위촉 및 과학벨트 도룡거점지구(엑스포공원) 개발계획 심의·확정」.
- 서울시 보도자료(2016.9.21.), 「서울시 1호 ‘안암동 캠퍼스타운’ 본격 착수」.
- 한국과학기술기획평가원(2013), 「IMD 2013 세계경쟁력연감 분석」, 『KISTEP 통계 브리프』, 7.
- _____(2014), 「2013년도 연구개발활동조사보고서」, 미래창조과학부.
- D.CMAP(2016.7.15.), 「창업융합석사 입학 설명회」 소개자료, <http://kschool.kaist.ac.kr/> (2016.10.15.).
- Hardin, J. W.(2008), “North Carolina’s Research Triangle Park: Overview, history, success factors and lessons learned”, In W. Hulsink and H. Dons (eds.), Pathways to High-tech Valleys and Research Triangles: Innovative Entrepreneurship, Knowledge Transfer and Cluster Formation in Europe and the United States.
- HR&A Advisors(2014), “The New York City Tech Ecosystem: Generating Economic Opportunities for All New Yorkers”, <http://bit.ly/2imG4Yz>(2016.10.15.)
- KAIST 보도자료(2016.3.10.), 「KAIST, 대전 지역 사회문제 해결을 위한 연구주제 조사결과 발표」.
- KAIST(2005), 「카이스트 35년 한국의 산업발달: 미래를 향한 끊임없는 도전」, KAIST, 소명출판사.
- K-school 소개자료, https://www.kaist.ac.kr/html/kr/research/research_0410.html (2016.10.6.).
- Research Triangle Foundation(2011), *The Research Triangle Park Master Plan*, Research Triangle Foundation.
- _____(2016), *2016 Company Directory*, Research Triangle Foundation.
- T. Anderson(2014), “Malmo: A city in transition”, cities 39, pp. 10-20.

UNIST(2015.2.), 『UNIST 2015 대학운영계획』.

Weddle, R. L., Rooks, E. and Valdecanas, T.(2006), “Research Triangle Park: Evolution and Renaissance”, *Presented to 2006 IASP World Conference.US Census*, 2003: Weddle et al., 2006.

고려대학교 연구포탈 홈페이지, <http://rms.korea.ac.kr/nsys/nrpt>(2016.10.16.).

고려대학교 홈페이지, <http://www.korea.ac.kr/>(2016.10.18).

국가과학기술지식정보서비스(NTIS) 웹사이트, <http://www.ntis.go.kr/ThMain.do>(2016.10.17.).

네이버 지도, <http://map.naver.com/>(2016.10.17.).

머니투데이, <http://m.mt.co.kr>(2016.10.2.).

서울&, <http://www.seouland.com>(2016.10.19.).

아주경제, <http://www.ajunews.com/>(2016.10.19.).

연합뉴스, <http://www.yonhapnews.co.kr/>(2016.10.16.).

위키피디아, <https://ko.wikipedia.org>(2016.10.10)

이데일리, <http://www.edaily.co.kr/>(2016.10.17.).

조선일보, <http://news.chosun.com/>(2016.10.19.).

한국일보, <http://www.hankookilbo.com/>(2016.10.19.).

허핑턴포스트, <http://www.huffingtonpost.kr/>(2016.10.20.).

425Business, <http://425business.com/>(2016.10.11.).

GIX 웹사이트, <https://gix.uw.edu>(2016.10.8.).

HelloDD, <http://www.hellodd.com>(2016.10.17.).

JETS 홈페이지, <http://jets.or.kr/>(2016.10.4.).

KAIST K-School Facebook 홈페이지, <https://www.facebook.com/kaistkschool/>(2016.10.4.).

KAIST 산학협력단 홈페이지, http://ouic.kaist.ac.kr/sub04_04(2016.10.17.).

Medicon Valley 웹사이트, <http://mva.org/>(2016.10.16.).

Research Triangle Foundation 웹사이트, <http://www.rtp.org/>(2016.9.3.).

Spring District 홈페이지, <http://www.thespringdistrict.com>(2016.10.10).

Startup KAIST 홈페이지, <http://startup.kaist.ac.kr/html/kr/>(2016.10.4.).

UNIST 뉴스, <http://news.unist.ac.kr/>(2016.10.22.).

UW Today, <http://www.washington.edu/news/>(2016.10.11.).

Summary

[Title] Policies to Foster the Roles of Universities in Place-based Knowledge Triangle in Korea

- **Project Leader: Hyungjoo Kim**
- **Participants: Kyung-Mo Sung · Young-Hun Lim · Byeung-Ok Ko · Daeun Lee · Yoonsik Chae**

With the development of a knowledge-based economy, the roles of universities in creating innovation are increasingly significant. And a place-based approach toward innovation policy is ever more important as the importance of proximity is refocused in knowledge production and innovation creation. Universities are expanding the "third mission" beyond traditional education and research, and its influence and importance are growing in regional innovation. This study employs 'Knowledge Triangle' as a conceptual tool to understand new roles of universities. The concept is raised by OECD (2015; 2016) to emphasize the need of an integrated approach for research, education and innovation policies. Universities are at the center of the knowledge triangle by participating in research, education, and innovation.

This study examines new roles universities contribute to regional innovation, beyond the traditional industry-university collaborations including technology transfer and supply of talents. The report analyzes the leading cases demonstrating new roles of the universities in terms of knowledge triangle and the possibility and limitations of new attempts by Korean universities. It provides policy implications to strengthen new roles of universities for regional innovation.

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Background and Objectives of the Study	1
2. Research Methods	3
Chapter 2. Regional Innovation and Universities: New Roles of Universities	6
1. Roles of Universities in Discussions on Regional Innovation	6
2. Knowledge Triangle: Research Framework to Analyze New Roles of Universities ..	18
Chapter 3. Leading Case Studies for New Strategies and Directions	27
1. Historical Review of the Relationships between Universities and Regions: New Roles of Universities in Regions	28
2. Regional Upgrade and the Roles of Three Universities in North Carolina	45
3. Overcoming Regional Crisis and the Roles of Malmö University	63
4. Cornell Tech for the Future of NYC as a Technology Center	75
5. Strategies for Seattle's Future and University of Washington as a Multi-Player Partner ..	84
6. Summary	97
Chapter 4. Potentials and Limitations of New Partnerships between Korean Universities and Regions	101
1. Critical Review of the Relationships between Korean Universities and Regions ..	101
2. Regional Upgrade and Innovation in Daejeon and the Roles of KAIST	113
3. Regional Crisis in Ulsan and the Roles of UNIST	127
4. Tech Center of Pankyo and the Roles of Sungkyunkwan University	139
5. Underdeveloped Areas of Seoul and the Roles of Korea University	152
6. Summary	161

Chapter 5. Fostering New Roles of Universities for Regional Innovation .. 165

1. Research Results 165

2. Policy Suggestions to Foster New Roles of Universities for Regional Innovation .. 168

References 175

Appendix 196

Summary 231

Contents 233

연구보고서 발간 목록

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

2013년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 13-01	과학기술혁신 촉진을 위한 부처간 연계·협력 메커니즘	이세준
	정책연구 13-02	저성장시대의 효과적인 기술혁신 자원제도	성지은
	정책연구 13-03	소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 13-04	한국 과학기술혁신정책 장기 추세 분석	홍성주
	정책연구 13-05	미래 신산업의 기술혁신 전망 및 발전전략: 프레임워크 개발 및 탐색적 적용	하태정
	정책연구 13-06	농업의 신성장동력화를 위한 기술혁신의 역할과 기능	이주량
	정책연구 13-07	기술창업의 성공조건과 지원정책	이윤준
	정책연구 13-08	지식재산 인프라 글로벌 경쟁력 제고방안(II)	손수정
	정책연구 13-09	융합연구사업의 실태조사와 연구개발 특성 분석	이광호
	정책연구 13-10	공공서비스와 과학기술의 연계 강화방안	서지영
	정책연구 13-11	사회문제 해결형 연구개발사업 발전방안 연구	송위진
	정책연구 13-12	창조도시의 혁신정책: 지속가능한 도시를 위한 시민참여형 혁신전략	송위진
	정책연구 13-13	혁신 시스템 효율성 제고를 위한 중개기능 개선방안	정미애
	정책연구 13-14	미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환 방향	홍성민
	정책연구 13-15	정부출연연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선방안	민철구
	정책연구 13-16	대학의 지식이전 활성화를 위한 연구자 지원방안: 대학 교수의 산학협력 동기를 중심으로	김형주
	정책연구 13-17	창조경제에의 국민 참여 확대를 위한 과학기술 인프라 구축방안	홍사균
	정책연구 13-18	창의적 연구개발을 위한 K-APPA 시스템 구축방안	송치웅
	정책연구 13-19	지역 과학기술인재의 정주 현황 및 인재-산업 연계방안	박기범
	정책연구 13-20	빅데이터 기반 융합 서비스 산업 창출방안	장병열
	정책연구 13-21	국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 13-22	창의적 성과 창출을 위한 기초연구 지원관리제도 개선방안	이민형
	정책연구 13-23	국가연구개발 시설·장비 관련 법제화 연구	최자선
	정책연구 13-24-01	Diagnosis and Solutions for STI Strategy Development : ASEAN Global Challenges and African Health Innovation	이정협
	정책연구 13-24-02	Innovation System Diagnosis and STI Strategy Development : The Case of Nepal	이정협
	정책연구 13-25	연구개발투자의 경제적 효과 평가 및 예측모형 개발(II)	이우성
	정책연구 13-26	정부 연구개발사업 구조 진단 및 개선방안	이민형 안두현
	정책연구 13-27	청색경제(Blue Economy)의 부상과 과학기술외교의 효율적 대응전략	홍성범 이명진
	정책연구 13-28	과학기술특성화대학 기술사업화 선도모델 구축	김선우
	정책연구 13-29	한국 바이오벤처 20년: 역사, 현황, 발전과제	김석관
조사 연구	조사연구 13-01	정부 과학기술 국제협력사업 구조 진단 및 개선방안	김기국
	조사연구 13-02	통일 이후 남북한 과학기술 통합전략을 위한 사례조사 연구: 독일사례를 중심으로	김종선
	조사연구 13-03	주요국의 창조경제 정책 현황과 사례	김왕동
	조사연구 13-04	국가대형연구시설의 체계적 구축 및 관리 효율화를 위한 실태분석 및 정책제언	조현대
	조사연구 13-05	과학기술 분야 FTA 대응방안 연구	박찬수
	조사연구 13-06	2013년 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 13-07	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 V	박병원
	조사연구 13-08	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(IV)	임채운
	조사연구 13-09	2012 박사인력활동조사	조가원
	조사연구 13-10	한국의 기술혁신통계조사 개선방안 연구	하태정
	조사연구 13-11	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB구축(II)	홍성범
정책 자료	정책자료 13-01	과학기술 및 ICT분야의 국가경쟁력 지수 비교연구: IMD, WEF, ITU를 중심으로	강희종
	정책자료 13-02	국가 미래 메가성장 동력원 발굴사업 사전기획 연구	손수정

I 2014년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책연구	정책연구 14-01	연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 14-02	원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대
	정책연구 14-03	재정 상황 변화에 따른 연구개발 예산 및 조세지원 대응방안	황용수
	정책연구 14-04	사회문제 해결형 혁신에서 사용자 참여 활성화 방안 -사회·기술시스템 전환의 관점-	송위진
	정책연구 14-05	융합 비즈니스 모델 활성화 방안	이광호
	정책연구 14-06	소프트웨어 활용분야별 혁신 특성 분석	김승현
	정책연구 14-07	바이오 분야 규제형성과정 개선방안	이명화
	정책연구 14-08	기업가정신의 국제 비교를 통한 창업 환경 진단 및 개선방안	김석관
	정책연구 14-09	기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화
	정책연구 14-10	연구공동체의 능동적 역할 제고를 위한 발전전략과 과제	홍사균
	정책연구 14-11	지역의 창조경제활동 현황과 지역혁신 정책 방향	박동배
	정책연구 14-12	사회적 도전과제 해결을 위한 출연(연)의 역할과 과제	김왕동
	정책연구 14-13	전환기 과학기술인재정책의 한계 및 대응방안	박기범
	정책연구 14-14	이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우
	정책연구 14-15	생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구
	정책연구 14-16	글로벌 STI 플랫폼 구축방안: 창조경제와 신뢰외교를 지원하는 현지거점을 중심으로	장용석 이명진
	정책연구 14-17	한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량
	정책연구 14-18	북한 환경기술 연구현황과 남북 과학기술 협력방안	김종선
	정책연구 14-19	역동적 혁신경제 구축을 위한 지식재산 사업화 금융 활성화 방안	손수정
	정책연구 14-20	제조업기반 서비스 산업 R&D 혁신전략 -제조업의 서비스화 R&D-	장병열
	정책연구 14-21	기초·원천연구 투자의 성과 및 경제적 효과분석	이우성
	정책연구 14-22	민간 R&D 투자 활성화를 위한 방안 연구	김승현
	정책연구 14-23	선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대
	정책연구 14-24	기술가치평가 기반 국가 R&D 사업의 성과평가 및 기술료 연계 가능성 탐색연구	손수정
	정책연구 14-25	위성정보 활용 촉진을 위한 효율적 기반구축 연구	강희종

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 14-26	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업 (4년차) - 개인 유전체 기반 맞춤 의료의 현황과 발전 과제 -	정기철
	정책연구 14-27	STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협
	정책연구 14-28	남북 ICT 협력 추진 방안	이춘근
	정책연구 14-29	대·중소기업 동반성장형 창업활성화 전략 -대기업 벤처링 활동을 중심으로-	이윤준
조사 연구	조사연구 14-01	정부연구개발사업의 기획시스템 개선 방안 -R&D 아키텍처를 중심으로-	안두현
	조사연구 14-02	혁신 정책의 변화와 한국형 혁신시스템의 탐색	이정원 홍성주
	조사연구 14-03	친환경에너지타운 조성을 위한 새로운 정책개입 방안	장영배
	조사연구 14-04	과학기술분야 전략적 아웃소싱 서비스 활성화방안 연구	장병열
	조사연구 14-05	2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 14-06	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 VI	박병원
	조사연구 14-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(V)	임채윤
	조사연구 14-08	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: 신소재 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 14-09	박사인력활동조사의 개선과 활용	조가원
	조사연구 14-10	2014년도 한국기업혁신조사: 제조업 부문	조가원
	조사연구 14-11	문제해결 중심 정부연구개발사업 관리체계 구축방안	이민형
	조사연구 14-12	기업 내·외부 연구개발과 성과와의 관계에 관한 연구	정미애
정책 자료	정책자료 14-01	한국의 Young Innovators 사례 발굴 및 확산: Young Innovators 포럼 경과 보고서	김형주
	정책자료 14-02	대개도국 과학기술정책협력사업	조황희
	정책자료 14-03	2014년도 국제기술혁신협력사업	조황희

I 2015년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 15-01	융합 연구개발사업 평가체계 개선방안	이광호
	정책연구 15-02	인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례 분석 및 활성화 방안	최종화
	정책연구 15-03	전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템	이정원 홍성주
	정책연구 15-04	R&D 분야 국가재정 효율화 방안 연구	안두현
	정책연구 15-05	국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대
	정책연구 15-06	지역의 STI 사회자본 진단과 시사점	정미애
	정책연구 15-07	기술규제에 대한 거래비용 접근의 탐색 연구	정장훈
	정책연구 15-08	정부 연구개발사업 예비타당성조사제도 개선방안 - 재정법제를 중심으로 -	양승우
	정책연구 15-09	사회적 경제의 혁신능력 향상 방안: 혁신연계조직을 중심으로	김종선
	정책연구 15-10	기술영향평가의 실효성 제고를 위한 제도 개선방안	이명화
	정책연구 15-11	STI 정책영향평가 탐색연구	황석원
	정책연구 15-12	신기술 발전에 따른 산업 지형의 변화 전망과 대응 전략	김석관
	정책연구 15-13	중견기업의 성장경로 분석과 맞춤형 지원 방안	박찬수
	정책연구 15-14	공공연구기관의 기술사업화 촉진을 위한 C&BD형 사업의 모색	손수정
	정책연구 15-15	중저기술 산업의 혁신특성 분석과 발전방향	김승현
	정책연구 15-16	과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민
	정책연구 15-17	과학기술인력의 정년에 대한 이슈와 정책방안	엄미정
	정책연구 15-18	UN의 Post-2015 개발의제와 과학기술혁신 국제협력 방안	이우성
	정책연구 15-19	유라시아 지역 STI 국제협력 전략	이춘근 이명진
	정책연구 15-20	통일 이후 남북한 과학기술체제 통합방안	이춘근
	정책연구 15-21	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(5차년도) - 바이오 연구 인프라의 관리·활용 실태 및 개선방안 -	신은정
	정책연구 15-22	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(1차년도)	송위진
	정책연구 15-23	안전한 연구개발 환경 조성을 위한 제도 개선 방안	서지영
	정책연구 15-24	우리나라의 과학기술·ICT 외교 거버넌스 구축방안 연구	이우성

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 15-25	국가연구개발 정성평가 현황과 발전방향	조현대
	정책연구 15-26	산업수학 활성화를 위한 국내 산업수학 생태계 분석	박기범
조사 연구	조사연구 15-01	지역 공공연구조직 활성화 방안: 국내외 지역 공공연구 조직 분포 및 현황 조사연구	박동배
	조사연구 15-02	사회문제 해결형 혁신정책의 글로벌 이슈 조사연구	성지은
	조사연구 15-03	노후 산업단지의 재생 전략	이정찬
	조사연구 15-04	2015 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 15-05	2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 15-06	과학기술기반의 국가발전 미래연구 Ⅶ	박병원
	조사연구 15-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책 분석 사업(VI)	임채윤
	조사연구 15-08	2015년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: ICT 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 15-09	2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 15-10	박사학위과정 재정지원 실태조사: 대학원지원정책의 중장기 효과분석	조가원
	조사연구 15-11	한국기업혁신조사의 동향과 활용	조가원
정책 자료	정책자료 15-01	2015년도 국제기술혁신협력사업	조황희
	정책자료 15-02	농업분야 신재생에너지 정책방향 연구	박동배

I 2016년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 16-01	연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호
	정책연구 16-02	과학기술인력의 연구환경 진단과 대응 - 출연(연) 연구자를 중심으로 -	홍성민
	정책연구 16-03	정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우
	정책연구 16-04	R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원
	정책연구 16-05	지역 기반의 지식 트라이앵글에서 대학의 역할 강화 방안	김형주
	정책연구 16-06	연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대
	정책연구 16-07	공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범
	정책연구 16-08	오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정
	정책연구 16-09	융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호
	정책연구 16-10	농업과학기술 혁신체계의 진화와 선택: 국가간 비교연구	이주량
	정책연구 16-11	혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철
	정책연구 16-12	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼
	정책연구 16-13	기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈
	정책연구 16-14	산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략 - 세계 디스플레이 산업구도 분석 -	조용래
	정책연구 16-15	데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영
	정책연구 16-16	포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석
	정책연구 16-17	북한의 과학기술인력 현황분석과 협력 과제	이춘근
	정책연구 16-18	기술혁신의 패러다임 변화에 대응하는 국가과학기술혁신전략 탐색연구	홍사균
	정책연구 16-19	트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원
	정책연구 16-20	차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현
	정책연구 16-21	미래산업·신산업 분야 인재기반 조성을 위한 인적자원 양성 및 취·창업 지원 방안 연구	홍성민
	정책연구 16-22	국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우
	정책연구 16-23	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화
	정책연구 16-24	국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원
	정책연구 16-25	글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 16-01	전환기 과학기술정책 이슈와 대안 탐색	이세준
	조사연구 16-02	디지털 사회혁신의 활성화 전략 연구	김중선
	조사연구 16-03	SDGs에 대응하는 과학기술 외교전략 - 파리협정을 중심으로 -	이우성
	조사연구 16-04	한국 과학기술 50년, 기획조사 연구 - 과학기술 50주년 성과 분석 및 확산에 관한 연구 -	홍성주
	조사연구 16-05	2016 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 16-06	2016년 과학기술인력 통계조사	조가원
	조사연구 16-07	고령친화 R&D 동향분석	서지영
	조사연구 16-08	2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 16-09	과학기술기반 미래연구사업 Ⅷ	박병원
	조사연구 16-10	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석 사업 Ⅶ	박찬수
	조사연구 16-11	2016년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 환경기술 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 16-12	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(2차년도) - 농업·농촌 사회·기술시스템 전환 연구 -	송위진
	조사연구 16-13	2016년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 16-14	기술사 수급 안정화를 위한 노동시장 분석	홍성민
	조사연구 16-15	2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원
정책 자료	정책자료 16-01	미래전 대응 국방연구개발시스템 발전방안	하태정
	정책자료 16-02	이공계 박사후과정연구원(포닥)의 경력경로 다변화에 따른 새로운 지원 정책 모색	성경모
	정책자료 16-03	G20 정상회의와 과학기술혁신 아젠다 연구	이우성
	정책자료 16-04	연구개발서비스업 혁신역량 강화방안 기획연구	최병삼
	정책자료 16-05	2016년도 국제기술혁신협력사업	임덕순

보고서 판매 안내

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

우리 연구원은 과학기술정책 분야의 연구를 전문적으로 수행하는 정부출연연구기관으로서 과학기술정책 연구 분야에 관심 있는 분들이 연구 성과물을 널리 이용할 수 있도록 아래와 같이 선별 판매를 하고 있습니다.

■ 판매대상자료목록

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• “과학기술과 사회”의 주요 쟁점 분석 요구	송위진	155	6,000
• 주요 사회적 위험에 대한 기술혁신 차원의 대응방안	이공래	291	8,000
• 신기술의 사회윤리적 논쟁에 관한 정책네트워크 분석 : 생명윤리와 인터넷내용규제의 입법과정을 중심으로	송성수	162	6,000
• 미래선도산업의 육성을 위한 중장기 기술혁신전략	이정원	255	8,000
• 과학기술의 질적 제고 및 불균형 완화: 정책과제 및 개선 방안	조현대	212	7,000
• 한국 과학기술자사회의 특성 분석 - 脫추격체제로의 전환을 중심으로 -	송위진	177	6,000
• 중국의 혁신클러스터 특성 및 유형 분석: 한국 사례와의 비교	홍성범	174	6,000
• 신기술 변화에 대응한 산·학·연 연구개발 파트너십의 강화 방안	황용수	176	6,000
• 한국국가혁신체제 발전방안 연구	송위진	206	7,000
• 개방형 지역혁신체제 구축을 위한 공공연구기관 운영전략	이공래	234	7,000
• 세계1위 상품의 한·중·일 경쟁력 비교와 정책시사점	이정원 송종국	122	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략 1: 지역혁신의 공간적 틀	이정협	350	9,000
• 기술혁신과 구조적 실업에 관한 실증연구	하태정	167	4,000
• BRICs 국가들의 부상과 과학기술정책적 대응방안	임덕순 외	447	11,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 혁신주도형 중소기업 육성을 위한 정책방안: 공급가치사슬 관점에서	민철구 외	203	7,000
• 기술혁신과 경제성장: 요소대체율과 기술진보율에 관한 실증적 고찰	신태영	100	4,000
• R&D 글로벌화: 현황과 수준측정을 위한 지표개발	이정원 외	170	5,000
• 정부출연연구기관의 연구과제중심 운영체제(PBS) 개선방안 연구	김계수 외	248	7,000
• 다분야 기술융합의 혁신시스템 특성	이공래	132	5,000
• 제약산업의 혁신체제 개선을 위한 산학연 협력 강화 방안	김석관	250	6,000
• 고급 과학기술인력 양성 관련 정부지원사업의 성과평가방안	박재민 조현대	175	6,000
• BT분야 혁신기반 실태분석 및 선진화 방안	조현대	379	10,000
• 정부출연 연구기관 연구과제중심 운영제도(PBS) 대체모델 적용 연구	김계수	144	5,000
• R&D 프로그램의 유형별 경제성 평가 방법론 구축	황석원	122	5,000
• 선진 혁신클러스터 구축을 위한 가상 클러스터 활용방안 : 지리적 클러스터의 보완적 관점에서	김왕동	185	5,000
• 과학기술인력의 학교에서 직업으로의 이행과정 및 취업구조 분석	박재민	141	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략: 지역혁신의 유형과 발전경로	이정협	326	8,000
• 지속적 경제성장을 위한 최적 R&D 집약도 도출 : 파레토 최적배분을 위한 탐색적 연구	김병우	59	4,000
• R&D 투자 촉진을 위한 재정지원정책의 효과분석	송종국	101	4,000
• 혁신클러스터의 네트워크 평가지표 개발 및 적용 : 대덕 IT 클러스터를 중심으로	김왕동 김기근	148	4,000
• 기술기반 문화콘텐츠 서비스업의 혁신특성과 R&D 전략 : 온라인게임산업을 사례로	최지선 외	522	6,000
• 지역혁신 거버넌스의 진단과 대안 모색 : 대기업 중심 생산집적지의 전환을 중심으로	이정협 외	290	4,000
• 국내외 공공연구시스템의 변천과 우리의 발전과제	조현대 외	440	6,000
• 미래 환경변화에 따른 HRST 정책진단 및 중장기 정책 방향	진미석 외	400	4,000
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제	송위진 외	333	4,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제: Synthesis Report	송위진 외	92	2,000
• 기초기술 연구개발투자의 경제성 분석	황석원 외	283	4,000
• 제조업 성장에 기여하는 R&D서비스업 육성전략	최지선 외	303	6,000
• R&D 서비스기업 사례연구집	최지선 외	178	
• 출연연구기관의 지속가능성 분석 및 제고방안	조현대 외	376	4,000
• 공공연구조직의 창의성 영향요인 및 시사점	김왕동	98	4,000
• 대학 연구기능 활성화를 위한 교육 연구 연계	민철구 외	184	4,000
• 한국선도산업의 혁신경로 창출능력	이공래 외	328	10,000
• 2005년도 한국의 기술혁신조사: 제조업 부문	엄미정 외	608	30,000
• 한국의 혁신수준 분석: EIS를 토대로	엄미정 외	157	5,000
• 2006년도 한국의 기술혁신조사: 서비스부문	엄미정 외	308	14,000
• 2008년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	김현호 외	501	30,000
• 21세기 과학기술정책의 부문별 과제	이연오	342	9,000
• 일본,미국,유럽 연구개발 프론티어-21세기 국가경쟁력 지침	김갑수	762	50,000
• 탈추격형 기술혁신체제의 모색	송위진 외	447	10,000
• 세계적 과학자의 경력과정분석과 시사점	김왕동	240	4,000
• 통합형 혁신정책을 위한 정책조정 방식 설계	성지은	244	4,000
• R&D 환경변화에 대응한 대학내 연구조직 지원정책 개선방안	엄미정	211	4,000
• 저탄소 녹색성장 종합평가지수 개발 - 국가와 지역 적용을 초점으로	유익선	211	4,000
• 저탄소 녹색성장을 위한 과학기술정책과제	장진규 외	262	4,000
• 공공연구의 산업기술혁신파급정도·효과분석 및 정책제언	조현대	218	6,000
• 과학기술 지표 연구: 기업부문 기술혁신의 투입과 성과	김석현	총4권	12,000
• 녹색기술혁신의 특성·역량분석 및 활성화 방안	장진규	323	8,000
• 기술혁신과 일자리 창출 : 고용확대를 위한 기술혁신 지원정책	이공래	220	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 국가 R&D사업 경제적 타당성 평가 방법론 개선방안	황석원	170	6,000
• FTA 환경변화에 따른 기술 무역장벽 대응방안	하태정	182	6,000
• 미래지향형 과학기술 혁신 거버넌스 설계 및 개선방안	성지은	214	7,000
• 기초연구성과 창출 및 확산 촉진을 위한 연구시스템 개선방안	조현대	218	7,000
• 이공계대학의 구조변화 추세분석과 경쟁력 확보방안	민철구	250	7,000
• 북한의 산업기술 발전경로와 남북 산업연계 강화방안	김종선	160	6,000
• 2010년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	하태정	520	12,000
• 2010년도 과학기술인력 통계 조사·분석 : 박사 및 연구인력의 진로와 경력	엄미정	161	6,000
• 2010년도 기업부문 과학기술혁신 지표연구	김석현	총5권	20,000
• 국가 거대과학기술의 뉴 프론티어 창출 전략	조현대	426	12,000
• 연구개발인력 경력개발과 고용촉진 전략 : 박사학위자의 민간부문 진출을 중심으로	엄미정	175	6,000
• 지역혁신을 위한 지역대학의 역할정립과 활성화 방안	민철구	200	7,000
• 전염성 동물질환에 대한 과학기술적 대응방안	서지영	218	7,000
• 남북한 과학기술 혁신체제 연계 방안	김종선	164	6,000
• 다부처 R&D 사업 기획 및 추진 방안	조현대	200	7,000
• 과학기술혁신기반 모바일생태계 발전 전략	황석원	220	7,000
• 지식재산비즈니스 모델 전망과 성장동력화 방안	손수정	255	7,000
• 스마트 전문화의 개념 및 분석틀 정립	이정협	105	6,000
• 2011년도 한국의 기술혁신조사 : 서비스업 부문	하태정	600	13,000
• 2011 과학기술혁신지표연구	김석현	총5권	20,000
• 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우	304	8,000
• 기업이 정신 고취를 통한 기술창업 활성화 방안	이윤준	264	7,000
• 연구소 중심의 대학연구시스템 활성화 방안	민철구	223	7,000
• 소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안 : 연구개발성과의 활용 및 사업화 법제를 중심으로	양승우	261	7,000
• 미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환방향	홍성민	239	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 정부출연 연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선 방안	민철구	142	6,000
• 국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우	413	8,000
• 연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우	232	7,000
• 원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대	186	6,000
• 기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화	172	6,000
• 이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우	236	7,000
• 생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구	112	6,000
• 한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량	149	6,000
• 선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 자원체계 분석 및 개선방안	조현대	156	6,000
• STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협	168	6,000
• 2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현	총6권	20,000
• 인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례분석 및 활성화 방안	최종화	134	6,000
• 국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대	136	6,000
• STI 정책영향평가 탐색연구	황석원	178	6,000
• 과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민	116	6,000
• 2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	10,000
• 2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우	총2권	20,000
• 과학기술인력의 연구환경 진단과 대응	홍성민	216	7,000
• 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우	271	7,000
• R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원	529	10,000
• 연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대	234	7,000
• 공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범	110	6,000
• 오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정	110	6,000
• 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호	298	7,000
• 혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철	91	4,000
• 글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼	130	6,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈	166	6,000
• 산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략	조용래	199	6,000
• 데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영	156	6,000
• 포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석	225	7,000
• 트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원	164	6,000
• 차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현	132	6,000
• 국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우	382	8,000
• 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화	326	8,000
• 국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원	148	8,000
• 글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형	156	6,000
• 2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	12,000
• 2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원	총2권	14,000



STEPI 자료 판매코너

- 교보문고 정부간행물 코너 ----- (02-397-3628)
영풍문고 정부간행물 코너 ----- (02-399-5632)
북스리브로 정부간행물 코너 ----- (02-757-8991)
정부간행물판매센터 총판 ----- (02-394-0337)